同等学力人员申请硕士学位考试用书

计算机科学与技术学科

人工智能原理复习与考试指导

张仰森　编

高等教育出版社

内 容 提 要

本书是根据国务院学位委员会组织制订的《同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平全国统一考试大纲及指南》中‘ 人工智能原理 ’考试大纲的内容编写的。全书共分六章，包括人工智能的基本概念及其发展状况、知识表示方法、归结推理方法、不确定推理方法、机器学习和自然语言理解。每章都给出了大量例题和习题，并附有习题的参考解答。

本书可作为计算机科学与技术学科综合水平全国统一考试的复习辅导书，也可作为理工科本科生或硕士研究生学习‘ 人工智能原理 ’课程的教学参考书或自学用书。还可供参加其他考试的相关人员参考。

前　言

从 1999 年开始国家对计算机科学与技术学科的同等学力人员申请硕士学位实行统一的综合水平考试，到目前为止已经考过四次，“人工智能原理”是其中的一门课程，也是参考人员选考较多的一门课程。为了更好地满足广大同等学力申请硕士学位人员的需求，我们根据《同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平全国统一考试大纲及指南》中“人工智能原理”考试大纲编写了本书。

本书共分六章，对人工智能原理的考试内容进行辅导。各章均包括复习要求、内容提要、习题类型与解题方法、例题分析、习题、解题指导与习题解答等六个部分。“复习要求”基本上是按照考试大纲和复习指导的要求给出的。“内容提要”则比较系统而简明地介绍了考试所涉及的内容，在讲清概念的同时，力求对知识表示、推理方法（归结推理方法、不确定推理方法）、机器学习和自然语言理解等各类问题的求解方法和步骤进行归纳总结，并通过“例题分析”中的例题对这些解题方法进行讲解，以使考生能够掌握这些解题方法，增强自己动手解题的能力。“习题类型与解题方法”主要总结了各章可能遇到的习题类型。“习题”中收录了大纲所指定的参考书中的大多数习题以及其他一些习题，供考生参考。“解题指导与习题解答”中包括了习题的参考答案及解题思路。本书最后给出了三个附录。附录一是有关同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平考试中人工智能原理的考试大纲；附录二是近几年计算机科学与技术学科综合水平考试的有关人工智能部分的真题；附录三是对附录二所列真题的参考解答，仅供考生参考。

本书第一章简要介绍了人工智能的基本概念、研究发展的状

况,以及各个学派的观点,并对其研究与应用领域进行了必要的讨论。第二章介绍知识表示的概念、方法和步骤。在对每一种知识表示法的特点及其所能表示的知识种类进行论述之后,给出了知识表示的步骤及方法,使考生更易于动手求解知识表示方面的习题。第三章在充分论述了命题逻辑和谓词逻辑之后,讲述了 Herbrand 理论和归结原理,更为重要的是详细讲述了如何利用归结原理证明定理和求解问题的步骤,并通过大量的例题对这些解题方法进行讲解,增强读者的解题能力。第四章介绍不确定推理方法,包括可信度方法、主观 Bayes 方法和证据理论,并分别就证据不确定性的表示、知识不确定性的表示和不确定性的传递推理方法进行了讨论,总结出了计算结论不确定性的合成法和更新法,而且通过大量实例说明这两种方法的一致性以及使用上的差异,指出在什么情况下使用合成法更简单,在什么情况下必须使用更新法。第五章介绍了机器学习的概念以及机器学习的各种方法,并分别对传统的机器学习策略和基于神经网络的学习模型进行了讨论。第六章介绍了自然语言理解的各种理论及其研究和发展的状况,并就基于规则和基于统计的各种自然语言处理方法以及汉语语料库加工方法进行了讨论。

本书在编写过程中力求做到以下几点:条理性,系统性,简明性,实用性。条理性是指在内容安排上力求由浅入深,循序渐进,逻辑严谨,前呼后应;在语言表达上力求文笔流畅,通俗易懂。系统性和简明性是指对内容的轻重和主次力求处理得当,注意做到既条理清楚,论述全面,自成体系,又简单明了,避免累赘和重复。实用性是指力求总结出各类问题的求解方法和步骤,增强考生的动手解题能力,帮助他们通过考试。

在本书编写过程中,北京理工大学计算机系的曹元大教授、龚元明教授为作者提供了真诚的帮助,在此表示衷心的感谢。王沛、成保栋、甄臻、张雨蒙等参与了部分书稿的录入和排版工作,另外,王铁、王晓凯、张涛、张龙飞等博士也给予了热情的关心和帮助,在此一并表示感谢。

人工智能的习题求解，是大家普遍认为比较难的，到目前为止，还没有较成熟的有关人工智能习题求解的书。本书给出了习题的参考解答，虽然尽最大努力力求完美，但由于作者水平所限，书中讲解的疏漏和错误以及习题解答中的错误都在所难免，恳请各位专家和广大读者不吝赐正。

张仰森

2003 年 4 月

目　　录

第一章　绪论 ……（1）
一、复习要求 ……（1）
二、内容提要 ……（1）
三、习题类型与解题方法 ……（15）
四、例题分析 ……（16）
五、习题 ……（17）
六、解题指导与习题解答 ……（17）
第二章　知识表示方法 ……（20）
一、复习要求 ……（20）
二、内容提要 ……（20）
三、习题类型与解题方法 ……（56）
四、例题分析 ……（57）
五、习题 ……（71）
六、解题指导与习题解答 ……（74）
第三章　归结推理方法 ……（96）
一、复习要求 ……（96）
二、内容提要 ……（96）
三、习题类型与解题方法 ……（130）
四、例题分析 ……（131）
五、习题 ……（144）
六、解题指导与习题解答 ……（148）
第四章　不确定推理方法 ……（167）
一、复习要求 ……（167）
二、内容提要 ……（168）
三、习题类型与解题方法 ……（202）

四、例题分析 …… (203)
五、习题 …… (226)
六、解题指导与习题解答 …… (229)
第五章 机器学习 …… (242)
一、复习要求 …… (242)
二、内容提要 …… (242)
三、习题类型与解题方法 …… (284)
四、例题分析 …… (284)
五、习题 …… (288)
六、解题指导与习题解答 …… (289)
第六章 自然语言理解 …… (297)
一、复习要求 …… (297)
二、内容提要 …… (297)
三、习题类型与解题方法 …… (337)
四、例题分析 …… (337)
五、习题 …… (342)
六、解题指导与习题解答 …… (345)
附录一 同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平考试大纲人工智能部分 …… (353)
一、考试大纲 …… (353)
二、复习指南 …… (354)
三、思考题 …… (354)
四、考试样卷 …… (355)
五、参考书目 …… (356)
附录二 计算机科学与技术学科人工智能考试真题 …… (357)
1999 年计算机科学与技术学科人工智能考试真题 …… (357)
2000 年计算机科学与技术学科人工智能考试真题 …… (359)
2001 年计算机科学与技术学科人工智能考试真题 …… (360)
附录三 计算机科学与技术学科人工智能考试真题参考解答 …… (363)

1999 年人工智能考试真题参考解答……（363）
2000 年人工智能考试真题参考解答……（365）
2001 年人工智能考试真题参考解答……（367）
参考文献……（370）

第一章　绪　　论

一、复 习 要 求

1. 了解人工智能科学的诞生及其发展历史。

2. 掌握人工智能的定义。

3. 了解人工智能研究的各种学派及其理论以及实现人工智能的技术路线。

4. 了解人工智能研究的应用领域。

二、内 容 提 要

1. 人工智能的诞生及其发展

人工智能是计算机科学的一个分支，它是当前科学技术中正在迅速发展，且新思想、新观点、新理论、新技术不断涌现的一个学科，也是一门涉及数学、计算机科学、控制论、信息论、心理学、哲学等学科的交叉学科和边缘学科。

人工智能于 1956 年夏季在美国达特茅斯（Dartmouth）大学诞生。

1956 年夏季，美国的一些从事数学、心理学、计算机科学、信息论和神经学研究的年轻学者，汇聚在 Dartmouth 大学，举办了一次长达两个月的学术讨论会，认真而热烈地讨论了用机器模拟人类智能的问题。在这次会议上，第一次使用了“ 人工智能 ”这一术语，以代表有关机器智能这一研究方向。这是人类历史上第一次人工智能研讨会，标志着人工智能学科的诞生，具有十分重要的意

义。

人工智能学科从诞生到现在已有 40 多年的历史,这期间人工智能的发展经历了不少的曲折。

20 世纪 50 年代,以游戏、博弈为对象开始了人工智能的研究工作,其间以电子线路模拟神经元及人脑的各项研究均告失败。

20 世纪 60 年代前期,人工智能以研究搜索方法和一般问题的求解为主。1960 年,美国的麦卡锡(John McCarthy)发明了人工智能程序设计语言 LISP,它是一种函数式语言(functional language),适合于对符号进行处理,其处理的唯一对象就是符号表达式。1963 年,Newell 发表了问题求解程序,走向了以计算机程序来模拟人类思维的道路,第一次把问题的领域知识与求解方法分离开来。20 世纪 60 年代后期,在机器定理证明方面取得了重大进展,并在规划问题方面开展了相应的研究。1965 年,Robinson 提出了归结原理,实现了自动定理证明的重大突破。1968 年,Quillian 在研究人类联想记忆时,认为记忆是由概念间的联系实现的,提出了知识表示的语义网络模型。

20 世纪 70 年代,人工智能的研究已在世界许多国家相继展开,研究成果大量涌现。1972 年,法国马赛大学的 A. Comerauer 提出并实现了逻辑程序设计语言 PROLOG;美国斯坦福大学的 E. H. Shortliffe 等人从 1972 年开始研制用于诊断和治疗感染性疾病的专家系统 MYCIN;1970 年,国际性的人工智能杂志(Artificial Intelligence)创刊,它对推动人工智能的发展,促进研究者们的交流起到了重要作用。但这时,由于在机器翻译、问题求解、机器学习等领域出现了一些问题,人工智能受到责难。在困难和挫折面前,人工智能研究的学者们没有退缩,他们继续进行深入的研究。经过认真地反思并总结以前的研究经验及教训,1977 年,费根鲍姆(Feigenbaum)提出了知识工程的概念,引发了以知识工程和认知科学为主的研究。以知识为中心开展人工智能研究的观点被大多数人所接受。这时,专家系统开始广泛应用,专家系统的开发工具也不断出现,人工智能产业日渐兴起。人工智能的研究又迎来了以

知识为中心的蓬勃发展的新时期。

20 世纪 80 年代,由于知识工程概念的提出和专家系统的初步成功,人工智能以推理技术、知识获取、自然语言理解和机器视觉的研究为主,开始了不确定推理、非单调推理、定性推理方法的研究。知识获取的研究已成为热门。在整个 20 世纪 80 年代,专家系统和知识工程在全世界得到迅速发展。有些人工智能的产品已成为商品。

自 20 世纪 90 年代以来,专家系统、机器翻译、机器视觉、问题求解等方面的研究已有实际应用,同时,机器学习和人工神经网络的研究深入开展,形成了高潮。当前比较热门的信息过滤、信息分类、数据挖掘等都属于机器学习的知识获取范畴。另外,不同学派间的争论也非常激烈,这些都进一步促进了人工智能的发展。

2. 人工智能的定义

人工智能的研究虽然已有 40 多年的历史,但和许多新兴学科一样,人工智能至今尚无统一的、严格的定义,要给人工智能下一个准确的定义是困难的。我们可以顾名思义,所谓人工智能就是用人工的方法在机器(计算机)上实现的智能,或者说是人们使用机器模拟人类的智能。由于人工智能是在机器上实现的,因此又可称之为机器智能。

既然人工智能所研究的是用计算机模拟人类智能,那么先来看看什么是人类智能,它有什么特点和特征。所谓人类智能,就是人类所具有的智力和行为能力,而这种智力和行为能力是以知识为基础的。智力行为的目的是获取知识,并运用知识去求解问题。也就是说,智力是获取知识并运用知识去求解问题的能力。人类智能的特点主要体现在感知能力、记忆与思维能力、归纳与演绎能力、学习能力以及行为能力等几个方面。感知能力是指人们通过视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉等感觉器官感知外部世界的能力,是人类获取外部信息的基本途径。人类就是通过感知获取有关信息,再经过大脑加工来获得大部分知识的。记忆与思维能力是人脑最重要的功能,也是人类之所以有智能的根本原因所在。记忆

用于存储由感觉器官感知到的外部信息以及由思维所产生的知识；思维用于对记忆的信息进行处理，即利用已有的知识对信息进行分析、计算、比较、判断、推理、联想、决策等活动。思维是一个动态过程，是获取知识以及运用知识求解问题的根本途径。思维可分为逻辑思维、形象思维以及在潜意识激发下获得灵感而“忽然开窍”的顿悟思维等。其中，逻辑思维与形象思维是两种基本的思维方式。逻辑思维又称为抽象思维，它是一种根据逻辑规则对信息进行处理的理性思维方式，反映了人们以抽象的、间接的、概括的方式认识客观世界的过程。形象思维又称为直感思维，它是一种以客观现象为思维对象、以感性形象认识为思维材料、以意象为主要思维工具、以指导创造物化形象的实践为主要目的的思维活动。归纳与演绎能力是人类进行问题求解的两种推理方式。归纳能力是指人们通过大量实例，总结出具有一般性规律的知识的能力。而演绎能力则是人类根据已有知识和所感知到的事实，推理求解问题的能力。学习是人类的本能，每个人都在随时随地地进行学习，既可能是自觉的、有意识的，也可能是不自觉的、无意识的；既可以是有教师指导的，也可以是通过自己实践得来的。人们的学习是通过与环境的相互作用而进行的，通过学习可以积累知识，增长才干，适应环境的变化，充实、完善自己。行为能力是人们对感知到的外界信息的一种反应能力。

尽管目前对人工智能还难以给出完整、严格的定义，但我们还是可以从不同的角度对其做一些狭义的描述。

人工智能学科是计算机科学中涉及研究、设计和应用智能机器的一个分支。所谓智能机器，就是能够在各类环境中自主地或交互地执行各种拟人任务的机器。它包括研究如何设计和构造智能机器（智能计算机）或智能系统，使它能模拟、延伸、扩展人类智能；如何在这种智能机（计算机）上实现人类智能，使机器具有类似于人的智能；如何应用这种智能机器，等等。

从另一个角度来看，人工智能是研究怎样使计算机来模仿人脑所从事的推理、证明、识别、理解、设计、学习、思考、规划以及问

题求解等思维活动，来解决需要人类专家才能处理的复杂问题。如医疗诊断、石油测井解释、气象预报、交通运输管理等决策性课题。

从实用的观点看，人工智能是一门知识工程学。它以知识为对象，主要研究知识的获取、知识的表示方法和知识的使用（运用知识进行推理）。

3. 人工智能研究的方法及途径

（1）人工智能研究的各种学派及其理论

人工智能是一门新兴的学科，对它的研究产生了许多学派。例如，以麦卡锡（J. McCarthy）和尼尔逊（N. J. Nilsson）为代表的逻辑学派；以纽厄尔（A. Newell）和西蒙（H. A. Simon）为代表的认知学派；以费根鲍姆（E. A. Feigenbaum）为代表的知识工程学派（知识工程旨在研究知识在人类智能中的作用与地位）；以麦克莱伦德（J. L. McClelland）和鲁梅尔哈特（J. D. Rumelhart）为代表的联结学派（研究神经网络）；以贺威特（C. Hewitt）为代表的分布式学派（研究多智能系统中的知识与行为）以及以布鲁克（R. A. Brook）为代表的进化论学派，等等。不同学派的研究内容与研究途径也都有所不同。

从人工智能的研究途径来看，目前主要有两种观点。一种观点主张通过运用计算机科学的方法进行研究，通过研究逻辑演绎在计算机上的实现方法，实现人类智能在计算机上的模拟。另一种观点主张用仿生学的方法进行研究，通过研究人脑的工作模型，探究人类智能的本质。前一种观点称为符号主义，后一种观点称为联结主义。

符号主义（Symbolicism），又称为逻辑主义（Logicism）或计算机学派（Computerism）。认为人类智能的基本单元是符号，认知过程就是符号表示下的符号计算，从而思维就是符号计算。其原理主要是物理符号系统假设和有限合理性原理。

联结主义（Connectionism），又称为仿生学派（Bionicism）。认为人类智能的基本单元是神经元，认知过程是由神经元构成的网络

的信息传递,这种传递是并行、分布进行的。其原理主要是神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法。

① 符号主义

符号主义认为,人对客观世界认识的认知基元是符号,而且认知过程即是符号操作的过程,人本身就是一个物理符号系统。人通过自己的眼睛观察客观世界,将所观察的事物以符号的形式表示出来,并输入“人”这个符号系统进行处理,这种处理过程即是符号操作过程或称推理过程,人通过这种操作过程达到认知客观世界的目的。而要将客观世界以符号形式表示出来,就要使用数学逻辑,所以,符号主义认为人工智能源于数学逻辑。数学逻辑从19世纪末起就获得了迅速发展,到20世纪30年代开始用于描述智能行为。计算机出现后,则在计算机上实现了逻辑演绎系统。这是由于计算机也是一个物理符号系统,它可以对以逻辑符号表示的知识进行逻辑演绎。既然计算机和人都是物理符号系统,而人工智能的研究目标又是实现机器智能,所以,就可以用计算机自身所具有的符号处理推算能力来模拟人的智能行为,即用计算机的符号操作来模拟人的认知过程。如果从这一角度来看,可以说,人的思维是可操作的。同时,符号主义还认为,知识是人们把实践中获得的信息关联在一起所形成的信息结构,是构成智能的基础。人工智能的核心问题是知识表示、知识推理和知识运用。知识可以用符号来表示,也可以用符号进行推理,因而有可能建立起基于知识的人类智能和机器智能的统一理论体系。

正是基于以上认识,符号主义学派的研究方法是以符号处理为核心,通过符号处理来模拟人类求解问题的心理过程。这种方法是由纽厄尔与西蒙等人于20世纪50年代中期在研究通用问题求解系统GPS(General Problem Solver)时首先提出来的。目前,人工智能的大部分研究成果都是基于这种方法实现的。

该学派的研究内容就是基于逻辑的知识表示和推理机制。基于逻辑的知识表示方法的研究主要是研究如何用谓词逻辑表示知识,而这种知识是一种确定性的知识。对推理机制的研究,目前主

要方法是 Robinson 的归结推理方法。

这个学派的代表人物有纽厄尔(A.Newell)、西蒙(H.A.Simon)、麦卡锡(J.McCarthy)和尼尔逊(N.J.Nilsson)、罗宾逊(Robinson)、肖特里费(E.H.Shortliffe)等。正是这些符号主义者,早在 1956 年首先采用'人工智能'这个术语。后来又相继发展了启发式算法、专家系统、知识工程理论与技术,并在 20 世纪 80 年代取得很大进展。符号主义曾长期一枝独秀,为人工智能的发展做出了重要贡献,尤其是肖特里费于 1972 年成功开发并应用了专家系统 MYCIN,对人工智能走向工程应用和实现理论联系实际具有特别重要的意义。在人工智能的其他学派出现之后,符号主义者仍然是人工智能的主流学派。

② 联结主义

符号主义学派是基于数学逻辑对知识进行表示和推理的,进而解决现实世界中的许多问题。但是,人们并非仅仅依靠逻辑推理来求解问题,有时非逻辑推理在求解问题的过程中起着更重要的作用,甚至是决定性的作用。人的感知过程主要是形象思维,这是逻辑推理做不到的,因而无法用符号方法进行模拟。此外,用符号表示概念时,其有效性在很大程度上取决于符号表示的正确性。当把有关信息转换成推理机构能进行处理的符号时,将会丢失一些重要信息,它对带有噪声的信息以及不完整的信息也难以进行处理。这就表明单凭符号方法来解决智能中的所有问题是不可能的。

联结主义学派又称仿生学学派。它认为人工智能可以通过仿生人脑的结构来实现。大脑是人类一切智能活动的基础,而人的思维基元是神经元,而不是符号处理过程。它对物理符号系统假设持反对意见,认为人脑不同于电脑,要进行人工智能的研究,就要研究人的大脑的工作模式,因而应该研究大脑神经元及其连接机制,探究大脑的结构以及它进行信息处理的过程与机理,揭示人类智能的奥秘,从而真正实现人类智能在机器上的模拟。它的代表性成果是 1943 年由生理专家麦卡洛克(W.McCulloch)和数理逻

辑学家皮茨(W. Pitts)创立的脑模型,即 MP 模型。MP 模型开创了用电子装置模仿人脑结构和功能的新途径。它从神经元开始,进而研究神经网络模型和脑模型,开辟了人工智能的又一发展道路。20 世纪 60 年代至 70 年代,以感知器(perceptron)为代表的脑模型的研究曾出现过热潮,由于当时的理论模型、生物原型和技术条件所限,脑模型研究在 20 世纪 70 年代后期至 20 世纪 80 年代初期落入低潮,直到 Hopfield 教授在 1982 年和 1984 年发表两篇重要论文,提出用硬件模拟神经网络时,联结主义才又重新兴起。1986 年,鲁梅尔哈特(J. D. Rumelhart)等人提出多层网络中的反向传播(BP)算法。此后,联结主义势头大振,从模型到算法,从理论分析到工程实现,为神经网络计算机走向市场打下基础。现在,对人工神经网络(Artificial Neural Network,简称 ANN)的研究仍然炙手可热。

联结主义学派的研究方法就是以网络连接为主的连接机制方法,它属于非符号处理的范畴。它所研究的内容实际上就是神经网络。

这个学派的代表人物有麦克莱伦德(J. L. McClelland)和鲁梅尔哈特(J. D. Rumelhart)等。尽管人工神经网络的研究掀起热朝,但应该看到以网络连接为主的连接机制方法不适合模拟人们的逻辑思维过程,而且就当前神经网络的研究现状来看,由固定的体系结构与组成方案所构成的系统还达不到开发多种多样知识的要求。因此,单靠连接机制方法来解决人工智能中的全部问题也是不现实的。

除了以上两种观点外,还有一种观点称为行为主义[1,2,3](Actionism)或进化主义(Evolutionism),有时还把它称为控制论学派(Cyberneticism)。这种观点认为智能取决于感知和行动(因之称为行为主义),它不需要知识,不需要表示,不需要推理。其代表人是布鲁克(R. A. Brook),他于 1991 年提出了“没有表达的智能”,1992 年又提出了“没有推理的智能”,这是他根据自己对人造机器动物的研究与实践提出的与众不同的观点。该理论认为,人的本质能

力是在动态环境中的行走能力、对外界事物的感知能力、维持生命和繁衍生息的能力，正是这些能力对智能的发展提供了基础。因此，智能行为只能在与现实世界的环境交互作用中表现出来，这似乎符合达尔文的进化论，即人工智能也会像人类智能一样通过逐步进化而实现（因之称为进化主义），而不需要有知识表示和知识推理。该理论的核心是用控制取代知识表示，从而取消概念、模型以及显式表示的知识，否定抽象对于智能及智能模拟的必要性，强调分层结构对于智能进化的可能性与必要性。目前这一观点尚未形成完整的理论体系，有待进一步研究，但由于它与人们的传统看法完全不同，因而引起了人工智能界的注意。

(2) 实现人工智能的技术路线

对于采用何种技术路线和策略来开发、研制智能系统与智能产品，也存在着不同的看法，下面是当前几种常被采用的技术路线。在实际应用中常将它们结合起来使用。

① 专用路线。是指开发研制一些专用的智能计算机（如 LISP 机、PROLOG 机）或专用的软件系统（如 EMYCIN 专家系统开发工具），或者专门用于开发人工智能系统的计算机语言（如 LISP 语言、PROLOG 语言）。

② 通用路线。是指现有的一般计算机硬件系统和软件系统能够有效地支持人工智能系统的开发，并能够解决一般的人工智能问题。通用路线认为，在人工智能应用系统及产品的开发过程中，应该将知识工程视做软件工程的一个分支，充分利用知识工程的思想，将之融入整个系统或产品开发的全过程中。

③ 硬件路线。认为智能机器的开发主要有赖于各种智能硬件、智能工具及固化技术，没有这些技术，智能产品的开发不可能实现。因此，人工智能的发展，还有赖于硬件技术的发展，诸如超大规模集成电路、人工神经网络等的发展。

④ 软件路线。软件路线认为智能机器的研制主要在于各种智能软件及工具的开发和应用，发展软件技术是人工智能发展的必由之路。因此，启发性程序设计、自动编程系统、知识工程以及

其他各种智能算法就成了研究的主要对象。这里需要说明的一点是,目前各种面向对象的语言编程系统以及各种应用系统的开发工具都带有辅助人类编程的功能,或者说略带智能编程的功能。

4. 人工智能的研究及应用领域

目前,人工智能的研究及应用领域很多,大多是结合具体领域进行的,主要研究领域有问题求解、专家系统、机器学习、模式识别、自动定理证明、自然语言理解等。

(1) 问题求解

人工智能的第一个大成就是发展了能够求解难题的下棋程序。通过研究下棋程序,人们发展了人工智能中的搜索策略及问题归约技术。搜索(尤其是状态空间搜索)和问题归约已经成为问题求解的一种十分重要而又非常有效的手段,也是人工智能研究中的一个重要方面。人工智能中的许多概念,如归约、推断、决策、规划等,都与问题求解有关。

问题求解的研究涉及问题表示空间的研究、搜索策略的研究和归约策略的研究。目前有代表性的问题求解程序是下棋程序,计算机下棋程序涉及中国象棋、国际象棋、跳棋等,应用水平已达到了国际锦标赛的水平。1991 年 8 月在悉尼举行的第 12 届国际人工智能联合会议上,IBM 公司研制的 Deep Thought 2 计算机系统就与澳大利亚国际象棋冠军约翰森举行了一场人 – 机对抗赛,结果以 1∶1 平局告终。1997 年 5 月 IBM 公司研制的 IBM 超级计算机‘深蓝’在美国纽约曼哈顿与当时的国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫对弈六盘,结果‘深蓝’获胜。尽管计算机下棋程序具有了很高的水平,但还有一些未解决的问题,比如人类棋手所具有的但尚不能明确表达的能力,再如国际象棋大师们洞察棋局的能力。这些问题正是人工智能问题求解研究工作下一步所要解决的。

(2) 机器学习

具有学习能力是人类智能的主要标志,学习是人类获取知识的基本手段。要使机器像人一样拥有知识,具有智能,就必须使机器具备获得知识的能力。使计算机获得知识的方法一般有两种:

一种是人们把有关知识归纳、整理在一起,用计算机可接受、可处理的方式输入到计算机中去;另一种是使计算机自身具有学习能力,它可以直接向书本、向教师学习,亦可在实践过程中不断总结经验、吸取教训,实现自身的不断完善。后一种方式一般称为机器学习。

机器学习是研究如何使用计算机来模拟人类学习活动的一个研究领域。更严格地说,就是研究计算机获取新知识和新技能、识别现有知识、不断改善性能、实现自我完善的方法。

机器学习研究工作的目标有三个:人类学习过程的认知模型;通用学习算法;构造面向任务的专用学习系统的方法。

① 人类学习过程的认知模型即是对人类学习机理的研究。这种研究不仅对人类的教育,而且对开发机器学习系统都有着重要的意义。

② 通用学习算法即是对人类学习过程的研究。探索各种可能的学习方法,建立起独立于具体应用领域的通用学习算法。

③ 构造面向任务的专用学习系统。这是工程性的目标,亦即要解决专门的实际问题,并开发完成这些专门任务的学习系统。

(3) 专家系统

专家系统是目前人工智能中最活跃、最有成效的一个研究领域。专家系统是一种基于知识的计算机知识系统,它从人类领域专家那里获得知识,并用来解决只有领域专家才能解决的困难问题。因此,可以这样来定义专家系统:专家系统是一种具有特定领域内大量知识与经验的程序系统,它应用人工智能技术,根据某个领域内一个或多个人类专家提供的知识和经验进行推理和判断,模拟人类专家求解问题的思维过程,以解决该领域内的各种问题。

(4) 模式识别

机器感知是机器智能的一个重要方面,是机器获取外部信息的基本途径。模式识别就是研究如何使机器具有感知能力的一个研究领域,其中主要研究对视觉模式及听觉模式的识别。

“模式”一词的本意是指一些供模仿的标准式样或标本。所

以,模式识别就是指识别出给定物体所模仿的标本。人们在生产和生活中,都离不开模式识别。例如,在一堆工具中寻找自己所需的那个型号的扳手 森林发生虫灾,飞行员要找到受虫灾的森林,再喷洒农药 这些都属于模式识别。但人工智能所研究的模式识别是指用计算机代替人类或帮助人类感知模式,是对人类感知外界功能的模拟。所研究的计算机模式识别系统就是使一个计算机系统具有模拟人类通过感官接触外界信息、识别和理解周围环境的感知能力。

(5) 自动定理证明

自动定理证明的研究在人工智能方法的发展中曾经产生过重要的影响和推动作用,是人工智能中最先进行研究并得到成功应用的一个研究领域。许多非数学领域的任务如医疗诊断、信息检索、机器人规划和难题求解等都可以转化成一个定理证明问题。所以,自动定理证明的研究具有普遍意义。

定理证明的实质是对于前提 P 和结论 Q,证明 P→Q 的永真性。但是,要直接证明 P→Q 的永真性一般来说是很困难的,通常所采用的方法是反证法。在这一方面,海伯伦(Herbrand)与鲁宾逊(Robinson)先后进行了卓有成效的研究,提出了相应的理论及方法,为自动定理证明奠定了理论基础。尤其是鲁宾逊提出的归结原理使定理证明得以在计算机上实现,对机器推理做出了重要贡献。关于自动定理证明的理论及方法,将在第三章进行讨论。

(6) 自动程序设计

自动程序设计包括程序综合与程序正确性验证两方面的内容。程序综合用于实现自动编程,即用户只需告诉计算机要‘做什么”,无需说明‘怎样做”,计算机就可自动实现程序的设计。程序正确性的验证是指要研究出一套理论和方法,通过运用这套理论和方法就可证明程序的正确性。目前常用的验证方法可以说是穷举法,即用一组已知其结果的数据对程序进行测试,如果程序的运行结果与已知结果一致,就认为程序是正确的。这种方法对于简单程序来说未必不可,但对于一个复杂系统来说就很难行得通。

因为复杂程序中存在着纵横交错的关系,形成难以计数的通路,用于测试的数据即便是很多,也难以保证对每一条通路都进行测试,这就不能保证程序的正确性。程序正确性的验证至今仍是一个比较困难的课题,有待进一步开展研究。

(7) 自然语言理解

如果能让计算机“听懂”、“看懂”人类自身的语言(如汉语、英语、法语等),那将促使更多的人使用计算机,大大提高计算机的利用率。自然语言理解就是研究如何让计算机理解人类自然语言的一个研究领域。从宏观上看,自然语言理解是指机器能够执行人类所期望的某些语言功能。这些功能包括:

① 回答有关提问。计算机能正确理解人们用自然语言输入的信息,并能正确回答输入信息中的有关问题。

② 摘要生成和文本释义。对于输入信息,计算机能产生相应的摘要 能用不同词语和句型对输入的信息进行复述。

③ 计算机能把用某一种自然语言表示的信息自动地翻译为另一种自然语言。例如,把英语翻译成汉语,或把汉语翻译成英语,等等。

然而,对自然语言的理解却是一项十分艰难的任务。即使建立一个只能理解支言片语的计算机系统,也是很不容易的。这中间有大量的极为复杂的编码和解码问题。一个能够理解自然语言的计算机系统,就像一个人那样需要上下文知识并能根据这些知识和信息进行推理。自然语言不仅有语义、语法和语音问题,而且还存在模糊性等问题。

自然语言理解的研究可以追溯到 20 世纪 50 年代初期。有关自然语言的研究进展情况将在第六章进行讨论。

(8) 机器人学

机器人学是人工智能研究中日益受到重视的研究领域。这个领域研究的问题,从机器人手臂的最佳移动到实现机器人目标的动作序列的规划方法,无所不包。尽管已经研制出了一些比较复杂的机器人系统,但目前在工业上应用的成千上万台机器人,都是

一些按预先编制好的程序执行某些重复作业的简单装置，即属于可再编程控制机器人，也可以称做第一代机器人。这种机器人能有效地从事安装、搬运、包装、机械加工等工作，但它只能刻板地完成程序所规定的动作，不能适应变化的情况。第二代机器人也称自适应机器人，其主要标志是自身配备有相应的传感器，如视觉传感器、触觉传感器、听觉传感器等，并用计算机对之进行控制。这种机器人通过传感器获取作业环境、操作对象的简单信息，然后由计算机对所获得的信息进行分析、处理，控制机器人的动作。由于它能随着环境的变化而改变自己的行为，故称为自适应机器人。第三代机器人是指具有类似于人的智能的所谓智能机器人，这种机器人具有感知环境的能力，配备有视觉、听觉、触觉、嗅觉等感觉器官，能从外部环境中获取有关信息，具有思维能力，能对感知到的信息进行处理，以控制自己的行为。它还具备作用于环境的行为能力，能通过传动机构使自己的“手”、“脚”等肢体行动起来，正确、灵巧地执行思维机构所下达的命令。

机器人学的研究涉及电子学、控制理论、系统工程、机械工程、仿生学、心理学等多个学科，是目前人工智能研究中比较活跃的研究领域，其发展前景是十分乐观的。

(9) 人工神经网络

人工神经网络的研究始于 20 世纪 40 年代。1943 年，生理专家麦卡洛克(W.McCulloch)和数理逻辑学家皮茨(W.Pitts)提出了形式神经元的数学模型(M－P 模型)，从此开创了将数理科学与认知科学相结合，探索人脑奥秘的过程。人工神经网络是一个用大量称做人工神经元的简单处理单元经广泛连接而组成的人工网络，用来模拟大脑神经系统的结构和功能。在经历了几十年的曲折发展道路之后，到了 20 世纪 80 年代，霍普菲尔特(J.J.Hopfield)在神经网络建模及应用方面提出了 Hopfield 神经网络模型，以及鲁梅尔哈特(J.D.Rumelhart)等提出了多层网络中的反向传播(BP)算法，使神经网络的研究再次出现高潮，步入鼎盛时期，取得了许多研究成果。

对人工神经网络模型、算法、理论分析和硬件实现的大量研究，为神经网络计算机走向应用提供了物质基础。现在，神经网络已经成为人工智能中一个极其重要的研究领域，它在模式识别、图像处理、组合优化、自动控制、信息处理、机器人学和人工智能的其他领域获得日益广泛的应用。

(10) 智能检索

信息化时代的来临，带来了“知识爆炸”，各种文献和资料种类繁多，浩如烟海，对它们的检索和查询远非人力和传统检索系统所能胜任。使用计算机智能检索已日渐成为大势所趋。

目前的检索系统多是基于“词”进行检索的，如从大量的文献中检索出有关“计算机”方面的文献，如果利用基于“词”的方法进行检索，就不能把有关“电脑”的文献检索出来，而“电脑”本来和“计算机”是指同一个概念。所以，基于概念的检索就比基于词的检索更有智能性。当然，这只是智能检索中的一个问题，智能信息检索系统面临的问题还有许多，如如何建立一个能够理解以自然语言陈述的询问 如何根据询问及数据库中存储的规则和事实推导或演绎出答案。这实际又涉及到人工智能目前的新兴领域——数据挖掘和自然语言理解。

随着计算机技术的快速发展，人工智能的研究近几年来也取得了新的进展，许多新的研究领域不断出现，例如数据挖掘、网上信息过滤等都是一些新兴的研究领域。除了上面介绍的研究领域外，有的学者还把智能控制、智能决策支持系统、机器视觉等看做人工智能的研究领域。随着科学技术的发展，人工智能各领域间的联系将更加紧密，互相渗透，这种融合与渗透必将促进人工智能研究的有益发展，促使其走向实际应用。

三、习题类型与解题方法

本章的习题类型主要有问答题、简答题、填空题、选择题等。解题方法比较简单，主要要求理解基本概念等。

四、例题分析

例 1.1 人工智能作为一门学科,在(　　)年诞生于(　　)。LISP 语言是(　　)年提出的,MYCIN 的诞生地是(　　)。

第 1、3 空格候选答案:

(A)1870 (B)1876 (C)1880 (D)1886 (E)1890
(F)1895 (G)1935 (H)1940 (I)1946 (J)1950
(K)1956 (L)1960 (M)1970 (N)1980

第 2、4 空格候选答案:

(1) Dover
(2) Las Vegas
(3) Rice University
(4) New York
(5) Houston
(6) Chicago
(7) Boston
(8) London
(9) Dartmouth
(10) Seatle
(11) Harvard University
(12) Oxford University
(13) University of Cambridge
(14) Birmingham
(15) Johns Hopkins University
(16) Pennsylvania
(17) RAND
(18) IBM
(19) San Jose
(20) Franklin and Marshall College
(21) Philadelphia
(22) Denver
(23) Montreal
(24) Berkeley
(25) Carnegie Mellon University
(26) Michigan
(27) MIT
(28) Kansas City
(29) Providence
(30) Stanford University

分析:该题是一类选择填空题,主要是考察考生对人工智能的诞生及发展的了解,由上述的叙述可知,第 1、3 空格答案为 K、L,第 2、4 空格答案为(9)、(30)。

五、习　　题

1.1 什么是人类智能？它有哪些特征或特点？
1.2 人工智能是何时、何地、怎样诞生的？
1.3 什么是人工智能？它的研究目标是什么？
1.4 人工智能有哪些主要研究领域？
1.5 人工智能有哪几个主要学派？各自的特点是什么？
1.6 什么是以符号处理为核心的方法？
1.7 什么是以网络连接为主的连接机制方法？

六、解题指导与习题解答

1.1 答：所谓人类智能，是指人类所具有的智力和行为能力，这种智力和行为能力是以知识为基础的。智力行为的目的是获取知识，并运用知识去求解问题。也就是说，智力是获取知识并运用知识去求解问题的能力。人类智能的特点主要体现在感知能力、记忆与思维能力、归纳与演绎能力、学习能力以及行为能力等几个方面。

1.2 答：人工智能于 1956 年夏季在美国达特茅斯（Dartmouth）大学诞生。

1956 年夏季，美国的一些从事数学、心理学、计算机科学、信息论和神经学研究的年轻学者，汇聚在 Dartmouth 大学，举办了一次长达两个月的学术讨论会，认真而热烈地讨论了用机器模拟人类智能的问题。在这次会议上，第一次使用了“人工智能”这一术语，以代表有关机器智能这一研究方向。这是人类历史上第一次人工智能研讨会，标志着人工智能学科的诞生，具有十分重要的意义。

1.3 答：所谓人工智能，就是用人工的方法在机器（计算机）上实现的智能，或者说是人们使用机器模拟人类的智能。由于人工

智能是在机器上实现的,因此又可称之为机器智能。

它的研究目标是构造可实现人类智能的智能计算机或智能系统。

1.4 答:人工智能的主要研究领域包括问题求解、机器学习、专家系统、模式识别、自动定理证明、自动程序设计、自然语言理解、机器人学、人工神经网络、智能检索、决策支持系统等。

1.5 答:目前人工智能的主要学派有三个:(1) 符号主义,又称为逻辑主义或计算机学派。认为人类智能的基本单元是符号,认知过程就是符号表示下的符号计算,从而思维就是符号计算。其原理主要为物理符号系统假设和有限合理性原理。(2) 联结主义,又称为仿生学派。认为人类智能的基本单元是神经元,认知过程是由神经元构成的网络的信息传递,这种传递是并行分布进行的。其原理主要为神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法。(3) 行为主义,又称进化主义或控制论学派。这种观点认为智能取决于感知和行动(所以被称为行为主义),它不需要知识、不需要表示、不需要推理。其原理是控制论和感知 - 动作型控制系统。

1.6 答:以符号处理为核心的方法又称符号主义或自上而下的方法。其所依据的是物理符号系统假设和有限合理性原理,认为人对客观世界认识的认知基元是符号,而且认知过程即是符号操作的过程,思维可以看做是符号计算,人本身就是一个物理符号系统。由于计算机也是一个物理符号系统,它可以对以逻辑符号表示的知识进行逻辑演绎。所以,就可以用计算机自身所具有的符号处理推算能力来模拟人的智能行为,即用计算机的符号操作来模拟人的认知过程。同时,符号主义还认为,知识是人们把实践中获得的信息关联在一起所形成的信息结构,是构成智能的基础。人工智能的核心问题是知识表示、知识推理和知识运用。知识可以用符号来表示,也可以用符号进行推理,因而有可能建立起基于知识的人类智能和机器智能的统一理论体系。以符号处理为核心的方法是人工智能研究的主要方法。

1.7 答：以网络连接为主的连接机制方法又称自下而上方法或联结主义。它属于非符号处理范畴，是在人脑神经元及其相互联结而成的网络的启示下，试图通过许多人工神经元的相互连接和相互作用来模拟人类智能。这种方法认为，应该将人类智能活动的基础——大脑中神经元连接机制以及它进行信息处理的过程和机理研究清楚，就有望揭示人类智能的奥秘，从而真正实现人类智能在机器上的模拟。这种方法就是目前热点研究的人工神经网络。应该看到以网络连接为主的连接机制方法不适合模拟人们的逻辑思维过程，而且就当前神经网络的研究现状来看，由固定的体系结构与组成方案所构成的系统还达不到开发多种多样知识的要求。因此，单靠连接机制方法来解决人工智能中的全部问题是不现实的。

第二章　知识表示方法

一、复 习 要 求

1. 了解知识、信息和数据的概念，以及它们之间的关系。

2. 了解知识的特性、分类及它们的表示方法。

3. 掌握各种知识表示法，包括一阶谓词逻辑表示法、产生式表示法、语义网络表示法、框架表示法、面向对象表示法以及状态空间表示法等表示知识的步骤和方法。

4. 了解各种知识表示方法的具体表示形式的优缺点以及所适合的应用对象。

二、内 容 提 要

知识是人类智能的基础。人类在从事生产实践和科学试验等社会实践活动中，其智能活动过程主要是一个获取知识并运用知识的过程。人工智能是一门研究用计算机来模仿和执行人脑的某些智力功能的交叉学科，所以，人工智能问题的求解也是以知识为基础的。如何从现实世界中获取知识、如何将已获得的知识以计算机内部代码的形式加以合理的表示以便于存储，以及如何运用这些知识进行推理以解决实际的问题，即知识的获取、知识的表示和运用知识进行推理是人工智能学科要研究的三个主要问题。本章将对知识的有关概念及常用的知识表示方法进行讨论。

1. 知识及其表示

(1) 知识、信息和数据

在人们日常生活及社会活动中，“知识”是常用的一个术语。

例如，人们常说“我们要掌握现代科学文化知识”；“掌握的知识越多，你的机会就越多”，等等。人们所涉及到的知识也是十分广泛的，例如，有的知识是多数人所熟悉的普通知识，而有的知识是有关专家才掌握的专门领域知识。但是，到底什么是知识？知识有哪些特性？它与一般所说的信息有什么区别和联系？我们在这里做一些简单的讨论。

现实世界中每时每刻都产生着大量的信息，但信息是需要用一定的形式表示出来才能被记载和传递的，尤其是使用计算机来做信息的存储及处理时，更需要用一组符号及其组合进行表示。像这样用一组符号及其组合表示的信息称为数据。

数据与信息是两个密切相关的概念。数据是记录信息的符号，是信息的载体和表示。信息是对数据的解释，是数据在特定场合下的具体含义。只有把两者密切地结合起来，才能实现对现实世界中某一具体事物的描述。另外，数据和信息又是两个不同的概念，相同的数据在不同的环境下表示不同的含义，蕴涵有不同的信息。例如，“100”是一个数据，它可能表示“100元钱”，也可表示“100个人”，若对于学生的考试成绩来说，可能表示“100分”。同样，相同的信息也可以用不同的数据表示出来。例如，地下工作者为了传达情报信息，可以用一首诗词的每一句的第一个字组成一句话，或诗的斜对角线上的字组成一句话来传达信息，也可能会用一个代码或数字来表示同一信息。

正如上所述，在现实生活中，信息是要以数据的形式来表达和传递的，数据中蕴涵着信息，然而，并不是所有的数据中都蕴涵着信息，而是只有那些有格式的数据才有意义。对数据中的信息的理解也是主观的、因人而异的，是以增加知识为目的的。例如，当看到0351－7011320这样的数字，你可能会根据自己已有的知识猜测到它是一个电话号码，但不知道它是哪个城市的电话号码，但如果你通过一些方法确定0351是太原市的长途电话区号后，以后再看到相同格式的数据时，就会知道它代表太原市的一个电话号码，实际上你的知识也就增加了。不同格式的数据蕴涵的信息量

的多少也不一样,例如,图像数据所蕴涵的信息量就大,而文本数据所蕴涵的信息量就少。

信息在人类生活中占有十分重要的地位,但是,只有把有关的信息关联到一起,它才有实际的意义,通常把有关信息关联在一起所形成的信息结构称为知识。知识是人们在长期的生活及社会实践、科学研究及实验中积累起来的对客观世界的认识与经验,人们把实践中获得的信息关联在一起,就获得了知识。

综上所述,知识、信息和数据是三个层次的概念。有格式的数据经过处理、解释过程会形成信息,而把有关的信息关联到一起,经过处理就形成了知识。知识是用信息表达的,信息则是用数据表达的,这种层次不仅反映了数据、信息和知识的因果产生关系,也反映了它们不同的抽象程度。人类在社会实践过程中,其主要的智能活动就是获取知识,并运用知识解决生活中遇到的各种问题。

(2) 知识的特性

知识是人们把实践中获得的信息关联在一起所形成的信息结构。正是由于知识来自于人们对客观世界的认识,所以知识具有以下一些特性。

① 相对正确性

知识是人们对客观世界认识的结晶,并且受到长期实践的检验。任何知识都是在一定环境和条件下产生的,所以知识的正确性也是在一定的前提下才能达到的。世界上没有任何永远正确的知识,而是相对正确的,例如,1 + 1 = 2,这是一条妇孺皆知的正确知识,但它也只是在十进制的前提下才正确,如果在二进制体系中就不正确了。再例如,“在同一平面上,两条永不相交的直线叫做平行线”,这是一条极为普通的知识,但它的前提是“在同一平面上”,若没有这一前提,即使是两条永不相交的直线,也不能称做平行线。

② 不确定性

知识是有关信息关联在一起形成的信息结构,“信息”与“关

联’是构成知识的两大要素。由于现实世界的复杂性,信息可能是精确的,也可能是不精确的、模糊的;关联可能是确定的,也可能是不确定的。这就使得知识不总是只有‘真’和‘假’两种状态,而是在真和假之间存在有多种状态,即存在‘真’的程度问题。知识的这一特性称为不确定性。例如,当你观察某种动物的颜色时,你可能说这种动物的颜色看起来是白色的,或可能是灰色的。再看看你眼前的课桌,它是什么颜色呢?你可能说是米黄色,另一个同学会说是桔红色,到底是什么色呢?实际上,这就说明你的观察中带有某种程度的不确定性。

③ 可表示性

知识是可以用形式化的方式表示的,如可以用语言、文字、图形、公式等来表达知识,正是由于知识的这一特性,才能使人们将知识数据化,才能用计算机来存储知识、传播知识和利用知识。

④ 可利用性

我们每时每刻都在利用自身所掌握的知识来解决现实世界中的各种问题,如果知识不具有可利用性,我们就不能积累知识,世界就不会前进。

(3) 知识的分类

对知识从不同的角度进行划分,可得到不同的分类方法。

① 以知识的作用范围来划分,知识可分为常识性知识和领域性知识。

常识性知识是通用性知识,是人们普遍知道的知识,可用于所有的领域。领域性知识是面向某个具体领域的知识,是专业性知识,只有相应专业领域的人员才能掌握并用来求解领域内的有关问题。例如,“夏天热,冬天冷”、“万物生长靠太阳’就是通用性的知识。而‘1 个字节由 8 个位构成”、“1 个扇区有 512 个字节的数据’都是计算机领域的知识。

② 就知识的作用及表示来划分,可分为事实性知识、规则性知识、控制性知识和元知识。

(a) 事实性知识是指对有关领域内的概念、事实、事物的属

性、状态及其关系的描述，包括事物的分类、属性，事物间关系，科学事实，客观事实，等等。常以‘……是……’的形式出现。事实性知识是静态的、可为人们共享的、可公开获得的公认的知识，在知识库中属低层的知识。例如，雪是白色的，鸟有翅膀，张三、李四是好朋友，这辆车是张三的，太阳是红的，等等，都是事实性知识。

(b) 规则性知识是指有关问题中与事物的行动、动作相联系的因果关系知识，这种知识是动态的、变化的。常以‘如果……，则……’的形式出现。例如，人们经过多年的观察发现，在北方地区，每当春天来临的时候，就有大批的小燕子飞来，于是就把‘春天来了’‘小燕子马上就要飞回来了’这两条信息关联在一起，得到如下一条知识：

如果春天来了，则小燕子马上就要飞回来了

计算机专家系统的知识库中，通常使用的就是规则性知识，是由专家提供的专门性经验型知识。

(c) 控制性知识是指有关问题的求解步骤、技巧性知识，告诉人们该如何做一件事。也包括当有多个动作同时被激活时，应选择哪一个动作来执行的知识。

(d) 元知识是指有关知识的知识，是知识库中的高层知识。包括怎样使用规则、解释规则、校验规则、解释程序结构等知识。元知识与控制知识是有重叠的，对一个大的程序来说，以元知识或者元规则形式体现控制知识更为方便，因为元知识存于知识库中，而控制知识常与程序结合在一起出现，从而不容易修改。

③ 以知识的确定性来划分，可分为确定知识和不确定知识。

确定知识就是指那些逻辑值为‘真’或‘假’的知识，它是精确性的知识。不确定知识是指那些逻辑值不能完全确定的知识，其逻辑值由一个概率值确定。

④ 按照人类的思维方式及认识方法来分，可分为逻辑性知识和形象性知识。

逻辑性知识是反映人类逻辑思维过程的知识，这种知识一般都具有因果关系及难以精确描述的特点。形象思维是人类思维的

另一种方式,通过形象思维所获得的知识称为形象性知识。例如,关于牛的模样的知识,如果有人问‘牛是什么样的’,如果用文字来描述,可能很难让没有见过牛的人获得关于牛的知识,但是若拿来一张牛的照片或牵来一头真牛,告诉他牛就是这个样子,相信他会立即获得关于牛的模样的知识。这种关于牛的模样的知识就是形象性知识。

(4) 知识的表示

人工智能研究的目的是要建立一个模拟人类智能行为的系统,为达到这个目的就必须研究人类智能行为在计算机上的表示形式,只有这样才能把知识存储到计算机中去,供求解现实问题使用。

知识表示是研究用机器表示知识的可行性、有效性的一般方法,是一种数据结构与控制结构的统一体,既考虑知识的存储又考虑知识的使用。知识表示实际上就是对人类知识的一种描述,以把人类知识表示成计算机能够处理的数据结构。对知识进行表示的过程就是把知识编码成某种数据结构的过程。

按照人们从不同角度进行探索以及对问题的不同理解,知识表示方法可分为陈述性知识表示和过程性知识表示两大类。但两者的界限又不十分明显,也难以分开。

① 陈述性知识表示主要用来描述事实性知识。这种表示方法将告诉人们,所描述的客观事物涉及的‘对象’是什么,知识表示就是将对象的有关事实‘陈述’出来,并以数据的形式表示。这类表示法将知识表示与知识的运用(推理)分开处理,在表示知识时,并不涉及如何运用知识的问题,是一种静态的描述方法。陈述性知识表示模式的优点是灵活、简洁,每个有关事实仅需存储一次,演绎过程完整而确定,系统的模块性好。其缺点是工作效率低,推理过程不透明,不易理解。

② 过程性知识表示主要用来描述规则性知识和控制结构知识。这种表示方法就是告诉人们‘怎么做’,知识表示的形式是一个‘过程’,这一‘过程’就是求解程序。它将知识的表示与运用(推

理)相结合,知识就寓于程序之中,是一种动态的描述方法。过程性知识表示模式的优点是推理过程直接、清晰,有利于模块化,易于表达启发性知识和默认推理知识,实现起来效率高。其缺点是不够严格,知识间有交互重叠,灵活性差,知识的增、删极不方便。

在上述两类知识表示方法中,包含了多种具体的方法,目前用得较多的有:一阶谓词逻辑表示法,产生式表示法,框架表示法,语义网络表示法,面向对象表示法和状态空间表示法。

对同一知识,通常可用多种方法进行表示,但不同的方法对同一知识的表示效果是不一样的。因为不同领域中的知识一般都有不同的特点,而每一种表示方法也各有长处与不足,因而,有些领域的知识可能采用这种表示模式比较合适,而有些领域的知识可能采用另外一种表示模式比较合适,有时还需要把几种表示模式结合起来,作为一个整体来表示领域知识,达到取长补短的效果。一般说来,在选择知识表示方法时,应该考虑以下几个因素:① 能否充分表示相关的领域知识;② 是否有利于对知识的利用;③ 是否便于知识的组织、维护和管理;④ 是否便于理解和实现。

2. 一阶谓词逻辑表示法

谓词逻辑是一种重要的知识表示方法,是到目前为止能够表达人类思维活动规律的一种最精确的形式语言。它与人类的自然语言比较接近,又可方便地存储到计算机中去,并被计算机做精确处理。因此,它是一种最早应用于人工智能中的表示方法。

(1) 知识的谓词逻辑表示法

人类的一条知识一般可以由具有完整意义的一句话或几句话表示出来,而这些知识要用谓词逻辑表示出来,一般是一个谓词公式。所谓谓词公式,就是用谓词联接符号将一些谓词联接起来所形成的公式。有关谓词公式的详细讨论将在第三章中给出。

用谓词公式既可以表示事物的状态、属性、概念等事实性的知识,也可以表示事物间具有确定因果关系的规则性知识。对事实性知识,谓词逻辑的表示法通常是由以合取符号(∧)和析取符号(∨)联接形成的谓词公式来表示。例如,对事实性知识‘张三是学

生,李四也是学生”,可以表示为:

$$\text{ISSTUDENT}(\text{张三}) \wedge \text{ISSTUDENT}(\text{李四})$$

这里,ISSTUDENT(x)是一个谓词,表示 x 是学生;对规则性知识,谓词逻辑表示法通常由以蕴含符号联接形成的谓词公式(即蕴含式)来表示。例如,对于规则:

如果 x,则 y

可以用下列的谓词公式进行表示:

$$x \rightarrow y$$

(2) 用谓词公式表示知识的步骤

由上述介绍可知,可以用以合取符号($\wedge$)和析取符号($\vee$)联接形成的谓词公式表示事实性知识,也可以用蕴含符号联接形成的谓词公式表示规则性知识。下面是用谓词公式表示知识的步骤:

① 定义谓词及个体,确定每个谓词及个体的确切含义。

② 根据所要表达的事物或概念,为每个谓词中的变元赋以特定的值。

③ 根据所要表达的知识的语义,用适当的联接符号将各个谓词联接起来,形成谓词公式。

(3) 一阶谓词逻辑表示法的特点

一阶谓词逻辑是一种形式语言系统,它用数理逻辑的方法研究推理的规律,即条件与结论之间的蕴涵关系,它有以下一些特点:

① 自然性。谓词逻辑是一种接近于自然语言的形式语言,用它表示问题易于被人理解和接受。

② 精确性。用谓词逻辑表示的问题是以谓词公式的形式为结果的,谓词公式的逻辑值只有‘真’和‘假’两种结果,而对某一知识有百分之几的可能为‘真’或为‘假’的情况则无法表示,因此它适于表示那些精确性的知识,而不适于表示那些具有不确定性和模糊性的知识。

③ 有限性。谓词逻辑表示法适宜于精确性知识的表示,而不适宜于不确定性知识的表示。但人类的知识大都不同程度地具有不确定性和模糊性,这就使得它表示知识的范围受到了限制。

④ 易实现。用谓词逻辑法表示的知识可以比较容易地转换为计算机的内部表示形式,易于模块化,便于对知识的增加、删除和修改。

在用谓词逻辑对问题进行表示后,求解问题就要以此表示为基础进行相应的推理。与谓词逻辑表示法相对应的推理方法称为归结推理方法或消解法。归结推理法或者消解法是建立在对问题的谓词逻辑表示基础之上的。有关归结推理方法(消解法)的一些优、缺点将在第三章中的有关部分介绍。

3. 产生式表示法

“产生式”这一术语是 1943 年由美国数学家 Post 首先提出的,他根据串替代规则提出了一种称为 Post 机的计算模型,模型中的每一条规则称为一个产生式。所以,产生式表示法又称为产生式规则表示法。有的心理学家认为,人脑对知识的存储就是产生式形式。1972 年,A.Newell 和 Simon 在研究人类的认知模型中开发了基于规则的产生式系统。目前,产生式表示法已成为人工智能中应用最多的一种知识表示方法,许多成功的专家系统都是用它来表示知识的。

(1) 产生式可表示的知识种类及其基本形式

① 可表示的知识种类

产生式表示法是一种比较好的表示法,容易用来描述事实、规则以及它们的不确定性度量,目前应用得较为广泛。它适于表示事实性知识和规则性知识。在表示事实性知识和规则性知识时又可根据知识是确定性的还是不确定性的来分别进行表示。下面将分别就具有确定性的规则性知识、具有不确定性的规则性知识、具有确定性的事实性知识和具有不确定性的事实性知识如何用产生式进行表示来展开讨论。

② 产生式的基本形式

产生式通常用于表示具有因果关系的知识,其基本形式是

$$P \rightarrow Q$$

或者

IF P THEN Q

其中,P 是产生式的前提,用于指出该产生式是否可用的条件;Q 是一组结论或操作,用于指出前提 P 所指示的条件被满足时,应该得出的结论或应该执行的操作。

③ 产生式与谓词逻辑中蕴含式的区别

从上面的论述可以看出,产生式的基本形式与谓词逻辑中的蕴含式具有相同的形式,那么,它们有什么区别呢?其实蕴含式只是产生式的一个特殊情况。这是因为蕴含式只能表示精确性知识,其逻辑值要么为"真",要么为"假",而产生式不仅可以表示精确性知识,而且可以表示不精确知识。另外,在用产生式表示知识的智能系统中,决定一条知识是否可用的方法是检查当前是否有已知事实与知识中的前提条件相匹配,这种匹配可以是精确匹配,也可以是不精确匹配,只要按照某种算法求出前提条件与已知事实的相似度达到某个指定的范围,就认为是可匹配的。但在谓词逻辑中,蕴含式前提条件的匹配总是要求精确匹配。产生式与蕴含式的另一个区别是蕴含式是一个谓词公式,它有真值,而产生式则没有真值。

(2) 知识的表示方法

下面讨论如何用产生式来表示上面述及的各种类型的知识。

① 确定性规则知识的产生式表示

确定性规则知识的产生式形式为

$$P \rightarrow Q$$

或者

IF P THEN Q

其中,P 是产生式的前提,用于指出该产生式是否可用的条件;Q 是一组结论或操作,用于指出前提 P 所指示的条件被满足时,应该得出的结论或应该执行的操作。

② 不确定性规则知识的产生式表示

产生式可用于不确定知识的表示。不确定性规则知识的产生式形式为

P→Q（置信度）

或者

IF P THEN Q （置信度）

其中，P 是产生式的前提，用于指出该产生式是否可用的条件；Q 是一组结论或操作，用于指出前提 P 所指示的条件被满足时，应该得出的结论或应该执行的操作。这一表示形式主要在不确定推理中当已知事实与前提中所规定的条件不能精确匹配时，只要按照“置信度”的要求达到一定的相似度，就认为已知事实与前提条件相匹配，再按照一定的算法将这种可能性（或不确定性）传递到结论。这里‘置信度’的表示方法及其意义会由于不确定推理算法的不同而不同。在第四章将讨论主观 Bayes 方法、可信度方法和 D－S 理论三种不确定推理方法，它们各自的知识以不同的产生式表示，在那里再做介绍。

③ 确定性事实性知识的产生式表示

事实性知识可看成是断言一个语言变量的值或是多个语言变量间的关系的陈述句。语言变量的值或语言变量间的关系可以是一个词，不一定是数字。例如，雪是白色的，其中，雪是语言变量，其值是白色的 约翰喜欢玛丽，其中，约翰、玛丽是两个语言变量，两者的关系值是喜欢。

事实性知识的表示形式一般使用三元组：

（对象，属性，值）

或

（关系，对象 1，对象 2）

其中，对象就是语言变量。这种表示方式的机器内部实现就是一个表。如事实‘老李年龄是 40 岁’，便可表示成

（Li，Age，40）

这里，Li 是事实性知识涉及的对象，Age 是该对象的属性，而 40 则是属性的值。而‘老李、老张是朋友’，可写成第二种形式的三元组：

（Friend，Li，Zhang）

这里，Li 和 Zhang 分别是事实性知识涉及的两个对象，而 Friend 则表示这两个对象间的关系。

④ 不确定性事实性知识的产生式表示

有些事实性知识带有不确定性。例如，“老李年龄很可能是 40 岁”，因为是‘很可能’，所以老李是 40 岁的可能性我们可以取 80%。“老李、老张是朋友的可能性不大”，如果老李、老张是朋友的可能性只有 10%。那应如何表示呢？

不确定事实性知识的表示形式一般使用四元组来表示：

（对象，属性，值，可信度值）

或

（关系，对象 1，对象 2，可信度值）

例如，“老李的年龄很可能是 40 岁”可以表示为

（Li，Age，40，0.8）

而‘老李、老张是朋友的可能性不大’可表示为

（Friend，Li，Zhang，0.1）

一般情况下，为了求解过程中查找的方便，在知识库中可将某类有关的事实以网状、树状结构组织联结在一起，提高查找的效率。

(3) 产生式系统的组成

把一组产生式放在一起，让它们相互配合，协同作用，一个产生式生成的结论可以供另一个产生式作为已知事实使用，以求得问题的解，这样的系统称为产生式系统。

产生式系统一般由三个基本部分组成：规则库、综合数据库和推理机。它们之间的关系如图 2.1 所示。

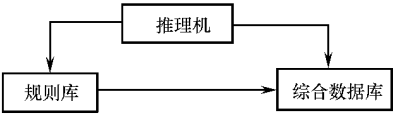


图 2.1 产生式系统的基本结构

① 规则库

规则库就是用于描述某领域内知识的产生式集合,是某领域知识(规则)的存储器,其中的规则是以产生式形式表示的。规则库中包含着将问题从初始状态转换成目标状态(或解状态)的那些变换规则。规则库是专家系统的核心,也是一般产生式系统赖以进行问题求解的基础,其中知识的完整性和一致性、知识表达的准确性和灵活性以及知识组织的合理性,都将对产生式系统的性能和运行效率产生直接的影响。

② 综合数据库

综合数据库又称为事实库,用于存放输入的事实、外部数据库输入的事实以及中间结果(事实)和最后结果的工作区。当规则库中的某条产生式的前提可与综合数据库中的某些已知事实匹配时,该产生式就被激活,并把用它推出的结论放入综合数据库中,作为后面推理的已知事实。显然,综合数据库的内容是在不断变化的,是动态的。

③ 推理机

推理机是一个或一组程序,用来控制和协调规则库与综合数据库的运行,包含了推理方式和控制策略。控制策略的作用就是确定选用什么规则或如何应用规则。通常从选择规则到执行操作分三步完成 匹配、冲突解决和操作。

(a) 匹配。匹配是指将当前综合数据库中的事实与规则中的条件进行比较,如果相匹配,则这一规则称为匹配规则。因为可能同时有几条规则的前提条件与事实相匹配,究竟选哪一条规则去执行呢?这就是规则的冲突解决。通过冲突解决策略而选中的在操作部分执行的规则称为启用规则。

(b) 冲突解决。冲突解决的策略有很多种,其中,专一性排序、规则排序、规模排序和就近排序是比较常见的冲突解决策略。

• 专一性排序 如果某一条规则的条件部分规定的情况比另一条规则的条件部分规定的情况更有针对性,则这条规则有较高的优先级。

• 规则排序 规则库中规则的编排顺序本身就表示规则的启

用次序。

• 规模排序 按规则条件部分的规模排列优先级,优先使用较多条件被满足的规则。

• 就近排序 把最近使用的规则放在最优先的位置。也即那些最近经常被使用的规则的优先级较高。这是一种人类解决冲突最常用的策略。

(c) 操作。操作是指执行规则的操作部分。经过操作以后,当前的综合数据库将被修改,其他的规则有可能将成为启用规则。

(4) 产生式系统的推理方式

产生式系统推理机的推理方式有正向推理、反向推理和双向推理三种。

① 正向推理

正向推理是从已知事实出发,通过规则库求得结论。正向推理方式也被称为数据驱动方式或自底向上的方式。其推理过程是:

(a) 规则库中的规则与综合数据库中的事实进行匹配,得到匹配的规则集合。

(b) 使用冲突解决算法,从匹配规则集合中选择一条规则作为启用规则。

(c) 执行启用规则的后件。将该启用规则的后件送入综合数据库或对综合数据库进行必要的修改。

重复这个过程直至达到目标。

具体地说,如果综合数据库中含有事实 A,而规则库中有规则 A→B,那么这条规则便是匹配规则,进而将后件 B 送入综合数据库。再从规则库中寻找与综合数据库中已有事实相匹配的规则,并把该规则的后件送入综合数据库。这样不断地进行,即可不断扩大综合数据库中的事实数量,直至包含目标便成功结束。如果有多条匹配规则,则需从中选一条作为启用规则。不同的选择方法直接影响着求解效率,选择规则的问题称做冲突解决策略或控制策略。正向推理方式的缺点是在推理过程中,可能会得出一些

与目标无直接关系的事实,造成计算空间和时间的浪费。

② 反向推理

反向推理是从目标(作为假设)出发,反向使用规则,求得已知事实。这种推理方式也被称为目标驱动方式或自顶向下的方式。其推理过程是:

(a) 规则库中的规则后件与目标事实进行匹配,得到匹配的规则集合。

(b) 使用冲突解决算法,从匹配规则集合中选择一条规则作为启用规则。

(c) 将启用规则的前件作为子目标。

重复这个过程直至各子目标均为已知事实,则反向推理的过程就算成功结束。

如果目标明确,使用反向推理方式的效率是比较高的,所以常为人们所使用。

③ 双向推理

双向推理是一种既自顶向下、又自底向上的推理。推理从两个方向同时进行,直至某个中间界面上两方向结果相符便成功结束。不难想象,这种双向推理较正向推理或反向推理所形成的推理网络来得小,从而推理效率更高。

(5) 产生式表示法的特点

产生式表示法有以下特点:

① 清晰性。产生式表示格式固定、形式简单,规则(知识单位)间相互较为独立,没有直接关系,使知识库的建立较为容易,处理较为简单。

② 模块性。知识库(包括规则库和综合数据库)与推理机是分离的,这种结构给知识库的修改带来方便,无需修改程序,对系统的推理路径也容易做出解释。基于这些原因,产生式知识表示法常作为建造专家系统首选的知识表示方法。

③ 自然性。产生式表示法用'如果……,则……'的形式表示知识,符合人类的思维习惯,是人们常用的一种表达因果关系的知

识表示形式,既直观自然,又便于推理。另外,产生式既可以表示确定性知识又可以表示不确定性知识,更符合人们日常遇到的问题类型。

4. 语义网络表示法

语义网络是 1968 年 J.R.Quillian 在研究人类联想记忆时提出的心理学模型。Quillian 认为,记忆是由概念间的联系实现的。随后在他设计的可教式语言理解器 TLC (Teachable Language Comprehenden)中将这种心理学模型(语义网络)用于知识表示。1972 年,Simon 首先将语义网络表示法用于自然语言理解系统。

(1) 语义网络的概念及其结构

① 语义网络的概念及结构

客观世界中的事物是错综复杂的,相互间除了具有因果关系、类属关系等表面上的一些关系外,各事物、各概念之间还存在着含义上的联系或者语义上的联系。语义网络就是为了描述概念、事物、属性、情况、动作、状态等以及它们之间的语义联系而引入的。

语义网络是通过概念及其语义关系来表示知识的一种网络图,它是一个带标注的有向图。其中,有向图的各节点用来表示各种概念、事物、属性、情况、动作、状态等,节点上的标注用来区分各节点所表示的不同对象,每个节点可以带有若干个属性,以表征其所代表的对象的特性 弧是有方向、有标注的,方向用来体现节点间的主次关系,而其上的标注则表示被连接的两个节点间的某种语义联系或语义关系。

一个最简单的语义网络可由如下的一个三元组表示:

(节点 1,弧,节点 2)

可用如图 2.2 的有向图表示,称做基本网元。其中,A 和 B 分别代表节点,而 R 则表示 A 和 B 之间的某种语义联系。

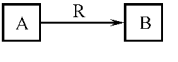


图 2.2 基本网元

当把多个基本网元用相应的语义联系关联在一起时,就可得到一个语义网络,如图 2.3 所示。

在语义网络中，节点还可以是一个语义子网络，所以，语义网络实质上可以是一种多层次的嵌套结构。

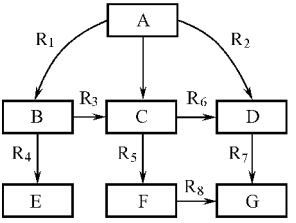


图 2.3 语义网络结构

② 与谓词逻辑表示法和产生式表示法的联系

从谓词逻辑表示法来看，一个基本网元相当于一组一阶二元谓词。因为三元组（节点 1，弧，节点 2）可写成 P（个体 1，个体 2），其中，个体 1、个体 2 分别对应节点 1、节点 2，而弧及其上标注的节点 1 与节点 2 的关系由谓词 P 来体现。

产生式表示法是以一条产生式规则作为知识的单位，各条产生式规则之间没有直接的联系。而语义网络则不同，它不仅将基本网元视做一种知识的单位，而且各个基本网元之间又是相互联系的。人脑的记忆便是由存储大量的这种基本网元来体现的。

（2）语义网络表示知识的方法及步骤

在前面已经提到，语义网络的引入，主要是为了表示概念、事物、属性等及它们之间的语义关系。概念、事物、属性等实际上是一种事实性的知识，所以语义网络既可以表示事实性的知识，又可以表示事实性知识之间的复杂联系。对于规则性知识也可以用语义网络进行表示。下面分别加以讨论。

① 事实性知识的表示方法

前面已经指出，事实性知识是指有关领域内的概念、事实、事物的属性、事物的状态及其关系的描述。例如，“雪是白色的”就是一条事实性的知识，它的表示方法如图 2.4 所示。

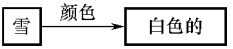


图 2.4 雪的语义网络

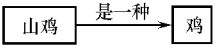


图 2.5 山鸡的语义网络

“山鸡是一种鸡”则可以表示为图 2.5 所示的语义网络。如果

还希望进一步指出‘鸡是一种飞禽’;‘飞禽是一种动物’,并分别指出它们所具有的属性,则只要在图 2.5 中增加‘飞禽’和‘动物’两个节点和两条名称为 AKO 的弧,并对每个节点赋以相应的属性即可。如图 2.6 所示。

这里需要指出的是,概念的属性具有继承的特性,即下层概念可以继承上层概念的属性,这样就可在下层概念中只列出它独有的属性,而上层概念中的属性,不言而喻下层概念便都具有。例如,‘飞禽’是一种动物,动物通常具有的一般属性,它都具有,但会飞则是它独有的属性,因为并不是所有的动物都会飞。概念的属性继承特性在后面的框架表示法和面向对象表示法中都会涉及到。

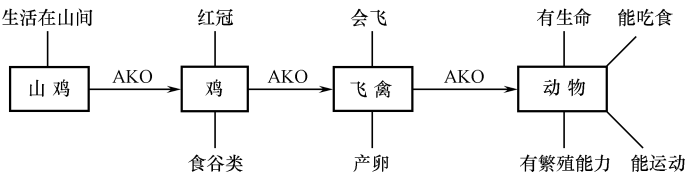


图 2.6 鸡的语义网络

② 规则性知识的表示方法

语义网络也可以用来表示规则性知识。例如,‘如果 A,那么 B’是一条表示 A 和 B 之间因果关系的规则性知识,如果规定语义关系 R_{AB} 的含义就是‘如果……,那么……’,则上述知识可表成

$$A \xrightarrow{R_{AB}} B$$

这样,规则性知识与事实性知识的语义网络表示是相同的,区别仅是弧上的标注不同。

③ 用语义网络表示知识的步骤

用语义网络表示知识的步骤如下:

(a) 确定问题中的所有对象以及各对象的属性。

(b) 确定所讨论对象间的关系。

(c) 语义网络中,如果节点间的联系是 ISA/AKO,则下层节点对上层节点的属性具有继承性。整理同一层节点的共同属性,并抽出这些属性,加入上层节点中,以免造成属性信息的冗余。

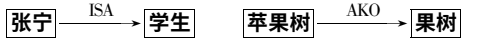
(d) 将各对象作为语义网络的一个节点,而各对象间的关系作为网络中各节点间的弧,连接形成语义网络。节点可代表一个事物或一个具体概念,也可代表某种情况、事件或某一动作。当节点表示某种事件或某一动作时,可以从该节点引出一组向外的弧,用于指出事件的因果或动作的主体及客体。

(3) 语义网络中常用的语义联系

语义联系反映了节点间的语义关系。由于语义关系很复杂,所以语义联系也是多种多样的,在实际使用中可根据需要进行定义。这里给出一些经常使用的、已普遍为大家所接受的语义联系。

① ISA/AKO 联系

ISA/AKO 联系用来表示事物间抽象概念上的类属关系,体现了一种具体与抽象的层次分类。其直观含义是"是一个"、"是一种"、"是一只"……具体层节点位于抽象层节点的下层。具体层节点可继承抽象层节点的属性。例如,"张宁是一名学生"、"苹果树是一种果树"可分别表示成

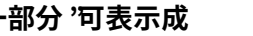


学生所具有的属性张宁都具有。果树所具有的属性苹果树都具有。

由 ISA/AKO 语义联系所连接的上、下层节点间具有属性继承性。

② Part-of 联系

Part-of 联系用来表示某一事物的部分与整体间的关系,或者说表示一种包含关系。用 Part-of 联系连接的下层节点的属性可能和上层节点的属性是很不相同的。即 Part-of 联系不具继承性。例如,"两只手是人体的一部分"可表示成



其中,“两只手”不一定具有人体的某些属性。

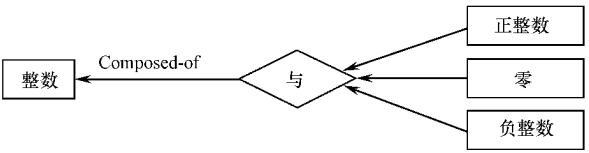
③ IS 联系

IS 联系用于表示一个节点是另一节点的属性。例如,“老张是 40 岁”;“小刘很漂亮”,可分别表示成



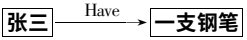
④ Composed-of 联系

Composed-of 联系用于表示‘构成’关系,是一种一对多联系,它所联系的节点间不具有属性继承性。例如,“整数由正整数、负整数及零组成”可表示成



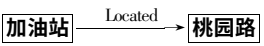
⑤ Have 联系

Have 联系表示属性或事物的‘占有’关系,节点间的属性不具有继承性。例如,“张三有一支钢笔”可表示成



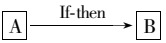
⑥ Located 联系

Located 联系用来表示事物间的位置关系。节点间的属性不具有继承性。例如,“加油站位于桃园路”可表示成



⑦ If-then 联系

If-then 联系用于表示规则性知识。指出两个节点间的因果关系。例如,“如果 A,那么 B”可表示成



这里只列出了 7 种联系。其实,在客观世界中,事物间的联系

是多种多样的、千变万化的,在使用语义网络进行知识表示时,可根据需要随时对事物间的各种联系进行人为定义,这里就不再多列举了。

(4) 语义网络表示下的推理过程

不同的知识表示方法其相应的推理机理也是不同的。语义网络表示下的推理方法不像逻辑表示法和产生式表示法的推理方法那样简明。

用语义网络表示的问题求解系统由两部分构成:一是由语义网络构成的知识库,其中存放了许多已知事实的语义网络;一是用于求解问题的解释程序——即推理机。语义网络系统中的推理方法一般有两种:一种是匹配,另一种是继承。

① 匹配推理

在语义网络系统中,问题的求解依据匹配来进行推理的步骤如下:

(a) 根据提出的待求解问题,构造一个局部网络或网络片段。其中,有的节点或弧的标注是空的,表示有待求解的问题,称做未知处。

(b) 根据这个局部网络或网络片段到知识库中寻找可匹配的语义网络,以便求得问题的解答。当然,这种匹配不一定是完全的匹配,而是某种近似匹配,具有不确定性,因此,需考虑匹配的程度,以解决不确定性匹配问题。

(c) 问题的局部语义网络与知识库中的某语义网络片段相匹配时,则与未知处相匹配的事实就是问题的解。

② 继承推理

前面已经指出,在语义网络中,具有类属关系的概念间其属性具有继承性,即下层节点(或实例节点)可以从上层节点(或概念节点)继承一些属性。例如,青砖是一种砖,而砖的形状是长方体,由此可以推断,青砖的形状也是长方体。这种推理过程比较符合人类的思维过程。继承一般有值继承和过程继承两种。

(a) 值继承。值继承也可以称做属性继承,一般适于语义联

系 ISA 和 AKO 等之间的语义推理。在这些语义联系下的推理是一种直接继承。如 A→B,B→C 便有 A→C 。再如刚才所举的例子,青砖是一种砖,而砖的形状是长方体,由此可以推断,青砖的形状也是长方体,青砖在形状这个属性的值就是从砖的形状继承下来的。

(b) 过程继承。过程继承又可以称做方法继承(这里的方法继承的概念借鉴于面向对象的程序设计),是表示语义网络中下层节点的某些属性值并不是从上层节点直接继承下来的,而是通过计算才能得到,但它的计算方法却是从上层节点继承下来的。所以,所继承的是有关某属性值的计算过程或计算方法,故称为过程继承。

例如,空心砖是一种砖,空心砖的'形状'之值可以从砖的'形状'直接继承,但是空心砖的'重量'属性却不能从砖的'重量'属性直接继承,它继承的只是计算砖的重量的过程——长 × 高 × 宽 × 比重。

上面给出了语义网络中常用的两种推理方法——匹配和继承。另外,也可将语义网络引入逻辑含义,表示出 ~、∨、∧ 关系,便可使用归结推理法在语义网络中进行推理。还有人将语义网络中的节点看成有限自动机,为寻求几个概念间的联系,启动相应的自动机,如存在会合点便可求得解答。

语义网络是一种重要的知识表示方法,在这里介绍了一些语义网络系统中的推理方法,仍需对其进行不断的完善。

(5) 语义网络表示法的特点

语义网络表示法有如下特点:

① 结构性。语义网络表示法是一种结构化的知识表示方法。它能将事物的属性以及事物间的各种语义联系显式地表示出来。下层概念节点可以继承、补充、变异上层概念的属性,从而实现信息的共享。

② 自然性。语义网络实际上是一个带有标识的有向图,可直观地把事物的属性及事物间的语义联系表示出来,便于理解,自然

语言与语义网络之间的转换也比较容易实现。

③ 联想性。语义网络最初是作为人类联想记忆模型提出来的,其表示方法着重强调事物间的语义联系,由此就可把各节点的联系以明确、简洁的方式表现出来,通过这些联系,很容易找到与某一节点有关的信息。这样便于以联想的方式实现对系统的检索,使之具有心理学中关于联想的特点,而且它所具有的这种自索引能力使之可以有效地避免搜索时所遇到的组合爆炸问题。

④ 非严格性。语义网络的缺点是没有公认的形式表示体系或者说表示形式没有严格性。所以,一个语义网络所表达的含义,完全依赖于处理程序如何对它进行解释。不同的处理程序对其解释可能有所不同。另外,在推理过程中,有时对知识库中所存储的语义网络的节点之"类"与"实例"难以区分,从而可能使推理过程中的匹配过程出现"错位"。因此,通过语义网络而实现匹配的推理,不能保证其结果的正确性。

5. 框架表示法

框架表示法是以框架理论为基础发展起来的一种适应性强、概括性高、结构化良好、推理方式灵活、且能把陈述性知识与过程性知识相结合的知识表示方法。

(1) 框架理论

1975 年,Minsky 在论文"A framework for representing knowledge"中提出了框架理论,引起了人工智能学者的重视。它所针对的是人们在理解事物情景或某一故事时的心理学模型,论述了人们理解问题的一种思想方法。

框架理论的基本观点是:"人脑中已存储有大量事物的典型情景,也就是人们对这些事物的一种认识,这些典型情景是以一个称做框架的基本知识结构存储在记忆中的,当人们面临新的情景时,就从记忆中选择(粗匹配)一个合适的框架,这个框架是以前记忆的一个知识空框,而其具体内容要依新的情景而改变,通过对这个空框的细节进行加工、修改和补充,形成对新的事物情景的认识,而这种认识的新框架又可记忆于人脑之中,以丰富人们的知识。"

例如，当一个人将要走进一个教室之前，他就可以想象这个教室一定有四面墙，有门、窗、天花板和地板，还有黑板、讲台、课桌、坐椅等，尽管他对这个教室的具体细节如教室的大小、门窗的个数等还不清楚，但对教室的基本结构是可以预见的。他之所以能够做到这一点，是由于在以前的实践活动中，已在其头脑中建立起了有关“教室”这一概念的基本框架。这一基本框架不仅指出了相应事物的名称（教室），而且还指出了事物各方面的属性（墙、门、窗等），通过对该框架的查找就很容易得到有关教室的特征。在他进入教室之后，经观察得到了教室的大小、门窗的个数等细节，把这些数据填入到教室框架中，就得到教室框架的一个具体实例，这是他关于这个教室的视觉印象，称为实例框架。

框架理论将框架视做知识的单位，将一组有关的框架联结起来便形成框架系统。系统中的不同框架可以有共同节点，系统的行为由系统内框架的变化来表现。推理过程是由框架间的协调来完成的。

（2）框架的定义及组成

框架是一种描述所论对象属性的数据结构。所论的对象可以是一个事物、一个事件或者一个概念。一个框架由若干个“槽”组成，每个“槽”又可划分为若干个“侧面”。一个槽用于描述所论及对象的某一方面的属性，一个侧面用于描述相应属性的一个方面。槽和侧面所具有的属性值分别称为槽值和侧面值。槽值可以是逻辑型或数字型的，具体的值可以是程序、条件、默认值或是一个子框架。

一个框架可以由框架名、槽、侧面和值等四部分组成。框架一般可表示成如下格式：

框架名

<槽名 1>

<侧面 11>

<值 111>…<值 11k_1>

…

< 侧面 $1n_1$ >
< 值 $1n_11$ > … < 值 $1n_1k_{n_1}$ >
< 槽名 2 >
< 侧面 12 >
< 值 121 > … < 值 $12l_1$ >
…
< 侧面 $1n_2$ >
< 值 $1n_21$ > … < 值 $1n_2ln_2$ >
…

例如,要描写“计算机主机”这一概念,首先需分析计算机主机所具有的属性。一台计算机可能具有的属性有:品牌、生产厂商、CPU(品牌、型号)、主板(品牌、型号)、内存(品牌、型号、容量)、硬盘(品牌、型号、容量)等,可能还有很多属性,我们只考察这样几种属性。“主机品牌”、“生产厂商”、“CPU”、“主板”、“内存”、“硬盘”就定为“计算机主机”的槽,而“CPU”和“主板”还各有两个侧面,而“硬盘”和“内存”则还有三个侧面。“主机品牌”和“生产厂商”没有侧面,如果给各个槽和侧面赋以具体的值,就得到“计算机主机”这一概念的一个实例框架。

框架名:< 计算机主机 >
主机品牌:联想 1 + 1
生产厂商:北京联想集团公司
CPU:品牌:Intel
型号:奔腾Ⅲ/933
主板:品牌:QDI
型号:ATX VA5
内存:品牌:现代
型号:SDRAM
容量:128 MB
硬盘:品牌:Seagate
型号:ST320423A

容量 :20 GB

(3) 用框架表示知识的步骤

我们已经知道,框架是一种描述所论对象属性并反映相关各对象间的各种关系的数据结构,并且可以把它视做知识的单位。对于要被表达的知识,其中可能包含着许多对象,各对象之间有着各种各样的联系,将这些有关系的对象的框架联结起来便形成了要被表达知识的框架系统。通过上面的例子,可以得到用框架表示知识的步骤如下:

① 分析待表达知识中的对象及其属性,对框架中的槽进行合理设置。

一般情况下,知识是比较复杂的,其中包含着多个对象(事物或概念),对象之间还有着各种联系。要用框架准确地表示知识,就必须首先把被表达的知识中的所有对象找出来。把对象找出来以后,用框架将各对象表示出来,框架中要包含足够的槽及侧面,以充分表达出对象的各有关方面的属性。在槽及侧面的设置上要考虑两方面因素:一方面要符合系统的设计目标要求,凡是系统设计目标中所要求的属性或是问题求解中可能要用到的属性,都要在框架中设置相应的槽(或对某些槽再设置相应的侧面)以把它们表达出来;另一方面,又不可盲目地把所有的甚至无用的属性都用槽表示出来,仅仅需要对有关的属性设置槽即可,以免浪费空间、降低系统的运行效率。这就要求充分分析待表达的知识,并依此对对象的属性进行筛选,只把需要的属性寻找出来,为它们设置相应的槽。

② 对各对象间的各种联系进行考察。使用一些常用的名称或根据具体需要定义一些表达联系的槽名,来描述上、下层框架间的联系。

现实世界中的各种事物间存在着千丝万缕的联系,为了将待表达知识中各对象间的联系准确地反映出来,就需要在相应对象的框架中设置一些特殊的槽来描述对象间的这些联系。

在框架系统中,对象间的联系是通过在一个框架的某个槽中

填入另一个框架名字来实现的,至于它们之间究竟是哪一种联系,则是通过这个槽的槽名来表述的。通常在框架系统中定义一些公用、常用且标准的槽名,并把这些槽名称为系统预定义槽名。人们在使用这些槽名时,不用说明就知道它表示何种联系。下面列出几个比较常用的槽名,读者在使用框架系统来表示知识时,也可以根据具体的需要,进行槽名的定义。

(a) ISA 槽。ISA 槽用于指出对象间抽象概念上的类属关系。其直观含义是"是一个";"是一种";"是一只",……。

一般情况下,用 ISA 槽指出的联系都具有继承性,即下层框架可继承上层框架所描述的属性及值。

(b) AKO 槽。AKO 槽用于具体地指出对象间的类属关系。其直观含义是"是一种"。当用它作为某下层框架的槽时,就明确地指出了该下层框架所描述的事物是其上层框架所描述事物中的一种,下层框架可继承上层框架中的属性及值。

(c) Instance 槽。Instance 槽用来表示 AKO 的逆关系。当用它作为某上层框架的槽时,可在该槽中指出它所联系的下层框架。用 Instance 槽指出的联系都具有继承性,即下层框架可继承上层框架所描述的属性及值。

(d) Part-of 槽。Part-of 槽用于指出"部分"与"全体"的关系。当用其作为某框架的一个槽时,槽中所填的值称为该框架的上层框架,该框架所描述的对象只是其上层框架所描述对象的一部分。例如,"两只手"是"人体"的一部分。可以将"两只手"和"人体"分别定义成框架,"两只手"称为下层框架,"人体"则是其上层框架。在"两只手"的框架中设置一个槽,其中填上"<人体>"这个框架名。下面的例子只简单地给出了两个槽。

框架名:<两只手>

Part-of:<人体>

手指数:单位(个)

很显然,由 Part-of 联系所描述的上、下层框架间不具有属性继承性。

当然,就像我们在上一节语义网络表示法中指出的那样,对象间的联系是可以根据需要进行定义的。这里给出的只是几个已被大家普遍接受的、最常用的、用来表示对象间关系的槽名。

③ 对各层对象的‘槽’及‘侧面’进行合理的组织安排,避免信息描述的重复。

在框架表示中,ISA、AKO 和 Instance 等槽所联系的上、下层框架间具有继承性。这使得人们可以将同一层中的不同框架间所具有的相同槽名,作为这些框架所表示的对象的共同属性抽取出来,放入到它们的上层框架(即父框架)中。这样不仅可以大大减少重复性的信息,而且有利于保持知识的一致性。这就需要对框架、槽及侧面进行必要的分析整理,进行合理的组织,把不同框架中的相同属性抽取出来构成上层框架,而在下层框架中只描述某一对象所具有的独特属性。只要进行合理的组织,所得到的知识表示框架就能有效地表示知识,并有利于知识推理的进行。例如,如果要用框架来描述金丝鸟、麻雀、小燕子、布谷鸟等四种动物的特征,经过对它们的特征进行分析,就会发现,这四种动物有一些共同的特征:体小,有翅膀,有羽毛,会飞,会走,等等。此时,可以把这些共同的特征抽取出来构成一个上层的框架‘小鸟’,并分别对小动物所具有的这四种特征(如羽毛的颜色等)构成一个框架,再用 AKO 槽、ISA 槽或 Instance 槽把上、下层框架联系起来。

(4) 框架表示下的推理方法

框架表示下的知识推理方法与语义网络表示下的知识推理方法类似,即遵循匹配和继承的原则。与语义网络类似,框架表示的问题求解系统由两部分构成。一是由框架及其相互关联构成的知识库;一是用于求解问题的解释程序——即推理机。前者的作用是提供求解问题所需的知识;后者则是针对用户提出的具体问题,运用知识库中的相关知识,通过推理对问题进行求解。

求解问题的匹配推理步骤如下:

① 把待求解问题用一个框架表示出来,其中有的槽是空的,表示待求解的问题,称做未知处。

② 与知识库中已有的框架进行匹配。这种匹配是通过对相应的槽的槽名及槽值进行逐个比较实现的。比较的结果可能不是完全匹配,如果两个框架的各对应槽没有矛盾或者满足预先规定的某些条件,就认为这两个框架可以匹配。找出一个或几个可匹配的预选框架作为初步假设,在初步假设的引导下收集进一步的信息。

③ 使用一种评价方法对预选框架进行评价,以便决定是否接受它。

④ 若可接受,则与问题框架的未知处相匹配的事实就是问题的解。

在这里需要指出的是,由于框架间存在继承关系,一个框架所描述的某些属性及值可能是从它的上层框架那里继承过来的,因此,两个框架的比较往往要牵扯到它们的上层框架、上上层框架,这就增加了匹配的复杂性。

例如,我们假设有关教师的框架网络已建立在知识库中,且其中包含了许多教师的实例框架,以下是其中的两个。

框架名:<教师-1>
　　姓名:范怡伟
　　年龄:30
　　性别:男
　　职称:讲师
　　部门:计算机系软件教研室
　　住址:<住址框架-1>
　　工资:<工资框架-1>
　　参加工作时间:1996 年 10 月
框架名:<教师-2>
　　姓名:李利鹰
　　年龄:58
　　性别:男
　　职称:教授

部门 :计算机系软件教研室

住址 :< 住址框架 – 1 >

工资 :< 工资框架 – 1 >

参加工作时间 :1966 年 10 月

当前要解决的问题是从知识库中找出一个满足如下条件的教师:

男性,年龄在 35 岁以下,职称为讲师

把这些条件用框架表示出来,就可得到如下的初始问题框架。

框架名 教师 – x

姓名 :

年龄 :< 35 >

性别 :男

职称 :讲师

用此问题框架与知识库中的框架匹配,显然‘ 教师 – 1 ’框架可以匹配。因为‘ 年龄 ’槽、“ 职称 ’槽与‘ 性别 ’槽都符合要求。“ 教师 – x ’中的‘ 姓名 ’槽为未知处,是要求解的问题,通过匹配,符合条件的教师有可能就是范怡伟。这里之所以说是‘ 有可能 ”,是由于知识库中可与问题框架‘ 教师 – x ’匹配成功的框架可能不止一个,因而目前匹配成功的框架还只能作为预选框架,需要进一步收集信息,以便从中选出一个,或者根据框架中其他槽的内容以及框架间的关系明确下一步查找的方向和线索,使问题的求解向前推进一步。如此重复进行这一过程,直到问题最终得到解决为止。框架系统中的这种问题求解过程,是符合人类求解问题的思维过程的。

(5) 框架表示法的特点

框架表示法有如下特点:

① 结构性。框架表示法最突出的特点是它善于表达结构性的知识,能够把知识的内部结构关系及知识间的联系表示出来,是一种结构化的知识表示方法。框架表示法的知识单位是框架,而框架是由槽组成的,槽又可分为若干侧面,这样就能把知识的内部

结构显式地表示出来。

② 继承性。从前面的讨论中已经看到,框架表示法通过将槽值设置为另一个框架的名字而实现框架间的联系,建立起表示复杂知识的框架网络。在框架网络中,下层框架可以继承上层框架的槽值,也可以进行补充和修改,这样不仅减少了知识的冗余,而且较好地保证了知识的一致性。

③ 自然性。框架表示法体现了人们在观察事物时的思维活动。当遇到新事物时,通过从记忆中调用类似事物的框架,并将其中的某些细节进行修改、补充,就形成了对新事物的认识,这与人们的认识活动是一致的。

框架表示法的主要不足之处是不善于表达过程性的知识。因此,它经常与产生式表示法结合起来使用,以取得互补的效果。

6. 面向对象的表示法

自从施乐(Xerox)公司于 1980 年推出面向对象语言 Smalltalk – 80 之后,各种不同风格、不同用途的面向对象语言如雨后春笋般地相继问世,并且得到快速的发展。面向对象的程序设计技术,已经开始走向成熟,并朝着可视化的方向发展。面向对象程序设计技术已成为软件开发的主流技术。

近年来,在智能系统的设计与构造中,人们开始使用面向对象的思想、方法和开发技术,并在知识表示、知识库的组成与管理、专家系统的系统设计等方面取得了一定的进展。本节将首先讨论面向对象的基本概念,然后再对应用面向对象技术表示知识的方法进行初步的探讨。

(1) 面向对象的基本概念

在面向对象技术中,核心的概念是对象。实际上,客观世界中的任何事物都可看做是一个对象。所以,面向对象技术是源自客观实际、能更好地表达客观实际的一门程序设计技术。与对象相关的概念还有类、继承和封装等概念,它们都是面向对象技术中的基本概念,对于理解面向对象的思想及方法有重要作用。下面将简单介绍这些基本概念,以便为后面所讨论的知识表示方法打下

基础。

① 对象

广义地讲,所谓‘对象’是指客观世界中的任何事物,即任何事物都可在一定前提下被看成是一个对象。它既可以是一个具体的简单事物,也可以是由多个简单事物组合而成的复杂事物。从这个意义上讲,整个世界也可被认为是一个最复杂的对象。

由于每个客观事物都具有其自然属性及行为,因此若要研究这些客观事物就应该把与其相关的属性及行为抽取出来加以研究。而抽象所得到的这些属性数据以及与其相关的一些行为(或称施加在这些数据上的操作)则恰恰反映了相应客观事物本身。所以,对象就应该包括对客观事物抽象所得到的属性及行为的全部。

因此,通过抽象可以这样给出对象的定义:对象就是由一组数据和与该组数据相关的操作构成的封装体或实体。

例如,“人”是一个对象,它至少具有以下一些属性(或称可以表征它的一些数据):

name: weight: hair - color:
age : height : skin - color:

相应的操作为

birthday(age):每年实现 age + 1

这里,name、age、weight、height、hair - color、skin - color 都是‘人’的属性,birthday(age)是一个将 age 每年加 1 的过程,在这里称做方法(method)。如果给其中的每一个属性赋一个具体值,就得到“人”这个对象的一个实例。实例就是一个具体的人,实例其实也是一个对象,只不过比‘人’这个对象低了一个层次。如果将每个具体的人看做对象,则‘人’又会抽象成类,类的概念下面就要介绍。所以,类和对象都是一个相对的概念。

② 类

在面向对象的表示中,类和类继承都是很重要的概念。类在概念上是一种抽象机制,它是对一组相似对象的抽象。类由一组

变量和一组操作组成,它描述了一组具有相同属性和操作的对象。对于一组对象,为了避免数据和操作的重复描述及存储,就把共同的部分抽取出来构成一个类。类是一个相对的概念,它也可以被看做是一个对象,只是它的数据及操作是该类中各具体对象共同的那部分。例如,黑白电视、彩色电视都是具体对象,但它们有共同属性,于是可以把它们抽象为“电视”;“电视”是一个类对象。对各个类还可以进一步进行抽象,形成超类。例如,对电视、电冰箱……,可以形成超类“家用电器”。这样,超类、类、对象就形成了一个层次结构。其实,该结构还可以包含更多的层次,在此结构中,层次越高越抽象,层次越低越具体。

③ 继承

一个类拥有另一个类的全部变量和操作,这种拥有就是继承。前者称为子类,后者称为父类,父类所具有的数据和操作可被子类所继承。

面向对象表示法中的继承关系与框架表示法中框架间属性的继承关系类似,都有效地避免了信息的冗余。

④ 封装

一个对象的数据只能由它的私有操作(方法)来改变,其他对象的操作不能直接改变它的数据。当一个对象需要改变另一个对象的数据时,它只能向该对象发送消息。该对象接受消息后就根据消息的模式找出相应的操作,并执行操作来改变自己的数据。

像这样把一切局部于对象的信息及操作都局限于对象之内,在外面是不可见的,对象之间除了互递消息之外,不再有其他联系,这就是所谓“封装”的概念。

封装是一种信息隐藏技术,是面向对象的主要特征,面向对象的许多优点都是靠这一手段而获得的。它使得对象的用户可以不了解对象行为实现的细节,而只需用消息来访问对象,这样就可把精力用于系统一级的设计与构成上。

由面向对象技术所建立和依据的以上这些概念,可以看出它具有以下特点:

(a) 模块性。一个对象是可以独立存在的实体,其内部状态不能直接受到外界的影响,可以较为自由地为各个不同的软件系统所使用,提高软件的复用率。

(b) 继承性。子类可继承父类的数据及操作。这样,每个子类的数据通常就可分为两部分。一部分是从父类那里继承过来的共享数据,另一部分是本类中的私有数据。

(c) 封装性。对象是封装的数据及操作。每个对象将自己的功能实现细节封装起来,使得用户不必知道其内部细节就可使用它,从而加快了软件开发的速度。

(d) 多态性。所谓多态是指一个名字可以有多种语义,可做多种解释。例如,运算符"+"、"-"、"*"、"/"既可做整数四则运算,也可做实数四则运算,但它们的执行代码却全然不同。在面向对象系统中,对象封装了操作,恰恰是利用了重名操作,让各个对象自己去根据实际情况执行,不会引起混乱。

(e) 易维护性。对象实现了抽象和封装,这就使得错误具有局部性,不会传播,便于检测和修改。

(2) 表示知识的方法

上面已经说到,面向对象技术中的核心概念是对象,而对对象的进一步抽象则构成类,所以,类、子类和对象(又称为类的实例)构成了一个层次结构,而且子类可以继承父类的数据及操作。这种层次结构及继承机制直接支持了分类知识的表示,而且其表示方法与框架表示法有许多相似之处,知识可按类以一定层次的形式进行组织,类之间可通过链实现联系。

用面向对象方法表示知识时,需要对类的构成形式进行描述。不同的面向对象语言所提供的类的描述形式不同。下面给出一般的描述形式:

Class <类名> [:<父类名>]
[<类变量表>]
Structure
<对象的静态结构描述>

Method

< 关于对象的操作定义 >

Restraint

< 限制条件 >

END

其中,Class 是类描述的开始标志;< 类名 > 是该类的名字,它是系统中该类的唯一标识;< 父类名 > 是任选的,指出当前定义的类之父类,它可以缺省;< 类变量表 > 是一组变量名构成的序列,该类中的所有对象都共享这些变量,对该类对象来说它们是全局变量,当把这些变量实例化为一组具体的值时,就得到了该类中的一个具体对象,即一个实例;Structure 后面的 < 对象的静态结构描述 > 用于描述该类对象的构成方式;Method 后面的 < 关于对象的操作定义 > 用于定义可对类元素施行的各种操作,它既可以是一组规则,也可以是为实现相应操作所需执行的一段程序,在 C + + 中则为成员函数调用;Restraint 后面的 < 限制条件 > 指出该类元素所应满足的限制条件,可用包含类变量的谓词构成,当它不出现时表示没有限制。

在使用不同的面向对象语言进行智能系统开发时,有关知识的分类方法以及类的描述形式要根据具体的语言要求来实现,类的描述形式也可能由于语言的不同而有所不同。

7. 状态空间表示法

现实世界中的问题求解过程实际上可以看做是一个搜索或者推理的过程。推理过程实际上也是一个搜索过程,它要在知识库中搜索和前提条件相匹配的规则,而后利用这些规则进行推理。所以,任何问题求解的本质都是一个搜索过程。为了进行有效的搜索,对所求解的问题要以适当的形式表示出来,其表示的方法直接影响到搜索的效率。状态空间表示法就是用来表示问题及其搜索过程的一种方法。它是人工智能中最基本的形式化方法,也是讨论问题求解技术的基础。

(1) 问题状态空间的构成

状态空间表示法就是以‘状态空间’的形式对问题进行表示。那么,什么是‘状态空间’?它是如何构成的呢?为此,先看下面的一些定义。

① 状态。状态是描述问题求解过程中不同时刻状况的数据结构。一般用一组变量的有序集合来表示:

$$Q = (q_0, q_1, \cdots, q_n)$$

其中,每个元素 $q_i(i = 0,1,2,\cdots,n)$ 为集合的分量,称为状态变量。当给每一个分量以确定的值时,就得到了一个具体的状态。

② 算符。引起状态中某些分量发生变化,从而使问题由一个状态变为另一个状态的操作称为算符。算符可分为走步、过程、规则、数学算子、运算符号或逻辑符号等。例如,在产生式系统中,每一条产生式规则就是一个算符;而在下棋程序中,一个算符就是一个走步。

③ 状态空间。由表示一个问题的全部状态及一切可用算符构成的集合称为该问题的状态空间。它一般由三部分构成:问题的所有可能初始状态构成的集合 S;算符集合 F;目标状态集合 G。用一个三元组表示如下:

(S, F, G)

状态空间的图示形式称为状态空间图。其中,节点表示状态,有向边(弧)表示算符。

④ 问题的解。从问题的初始状态集 S 出发,经过一系列的算符运算,到达目标状态。由初始状态到目标状态所用算符的序列就构成了问题的一个解。

(2) 用状态空间表示问题的步骤

用状态空间方法表示问题的步骤如下:

① 定义状态的描述形式。

② 用所定义的状态描述形式把问题的所有可能的状态都表示出来,并确定出问题的初始状态集合描述和目标状态集合描述。

③ 定义一组算符。使得利用这组算符可把问题由一种状态转变为另一种状态。

(3) 利用状态空间求解问题的过程

问题的求解过程是一个不断把算符作用于状态的过程。首先将适用的算符作用于初始状态,以产生新的状态;然后再把一些适用的算符作用于新的状态;这样继续下去,直到产生的状态为目标状态为止。这时,就得到了问题的一个解,这个解是从初始状态到目标状态所用算符构成的序列。

这里需要说明的是:① 可能有多个算符序列都可使问题从初始状态变到目标状态,这就得到了多个解。其中,有的所使用的算符较少,有的则较多,我们把使用算符最少的解称为最优解。这里只是从解中算符的个数来评价解的优劣,其实,评价解的优劣的最好办法应该是看使用算符时所付出的代价,只有总代价最小的解才是最优解。② 对任何一个状态,可使用的算符可能不止一个,这样由一个状态所生成的后继状态就可能有多个。当对这些后继状态使用算符生成更进一步的状态时,首先应对哪一个状态进行操作呢?这属于搜索策略的问题,不同的搜索策略其操作的顺序是不相同的。状态空间的搜索策略可参阅相关书籍。

知识表示是人工智能研究的主要问题之一,也是利用人工智能求解实际问题的必经之路。本章讨论了知识表示常用的 6 种方法,针对每一种方法,都讨论了它适于表示的知识种类,特别是讨论了表示知识的步骤和方法,使得知识表示的可操作性更强、更实用。读者通过学习本章很容易实现对问题的表示,克服了学生在表示知识时无从下手的尴尬局面。

三、习题类型与解题方法

本章的习题类型主要有两大类:第一类是有关知识、知识表示的基本概念和理论。第二类是利用相关的知识表示法对一些知识或规则进行表示,以便使这些知识能够进入计算机并加以存储。

四、例 题 分 析

1. 一阶谓词公式表示知识的举例

例 2.1 设有下列事实性知识：

张晓辉是一名计算机系的学生，但他不喜欢编程序。

李晓鹏比他父亲长得高。

请用谓词公式表示这些知识。

解 按照表示知识的步骤，用谓词公式表示上述知识。

首先定义谓词如下：

COMPUTER(x)：x 是计算机系的学生。

LIKE(x，y)：x 喜欢 y。

HIGHER(x，y)：x 比 y 长得高。

这里涉及到的个体有：张晓辉(zhangxh)，编程序(programming)，李晓鹏(lixp)，以及函数 father(lixp)表示李晓鹏的父亲。

第二步 将这些个体代入谓词中，得到

COMPUTER (zhangxh)， ~ LIKE (zhangxh, programming)，HIGHER(lixp，father(lixp))

第三步 根据语义，用逻辑联结词将它们联结起来，就得到了表示上述知识的谓词公式：

COMPUTER(zhangxh) ∧ ~ LIKE(zhangxh，programming)

HIGHER(lixp，father(lixp))

例 2.2 下列知识是一些规则性知识：

人人爱劳动。

所有整数要么是偶数要么就是奇数。

自然数都是大于零的整数。

请用谓词公式表示这些知识。

解 首先定义谓词如下：

MAN(x)：x 是人。

LOVE(x，y)：x 爱 y。

N(x)：x 是自然数。

I(x)：x 是整数。

E(x)：x 是偶数。

O(x)：x 是奇数。

GZ(x)：x 大于零。

按照第二步和第三步的要求，可以得到：

“人人爱劳动”用谓词公式表示为

$(\forall x)(\mathrm{MAN}(x)\rightarrow \mathrm{LOVE}(x,\mathrm{labour}))$

“自然数都是大于零的整数”表示为

$(\forall x)(\mathrm{N}(x)\rightarrow \mathrm{GZ}(x)\wedge \mathrm{I}(x))$

“所有的整数不是偶数就是奇数”表示为

$(\forall x)(\mathrm{I}(x)\rightarrow \mathrm{E}(x)\vee \mathrm{O}(x))$

例 2.3 机器人搬弄积木块问题表示。

设在一个房间里，有一个机器人 ROBOT，一个壁橱 ALCOVE，一个积木块 BOX，两个桌子 A 和 B。开始时，机器人 ROBOT 在壁橱 ALCOVE 的旁边，且两手是空的，桌子 A 上放着积木块 BOX，桌子 B 上是空的。机器人 ROBOT 将把积木块 BOX 从桌子 A 上转移到桌子 B 上。

如何用一阶谓词逻辑来表示这一问题呢？

解 根据上述给出的知识表示步骤，解题如下：

(1) 本问题涉及的常量定义为

机器人：ROBOT；积木块：BOX；壁橱：ALCOVE；桌子：A；桌子：B。

(2) 谓词定义如下：

TABLE(x)表示 x 是桌子。

EMPTYHANDED(x)表示 x 双手是空的。

AT(x，y)表示 x 在 y 的旁边。

HOLDS(y，w)表示 y 拿着 w。

ON(w，x)表示 w 在 x 的上面。

EMPTYTABLE(x)表示桌子 x 上是空的。

(3) 根据问题的描述,将问题的初始状态和目标状态分别用谓词公式表示出来。

问题的初始状态:

AT(ROBOT,ALCOVE) ∧ EMPTYHANDED(ROBOT) ∧ ON(BOX, A) ∧ TABLE(A) ∧ TABLE(B) ∧ EMPTYTABLE(B)

问题的目标状态:

AT(ROBOT,ALCOVE) ∧ EMPTYHANDED(ROBOT) ∧ ON(BOX, B) ∧ TABLE(A) ∧ TABLE(B) ∧ EMPTYTABLE(A)

(4) 在将问题表示出来之后,如何求解问题。

在将问题的初始状态和目标状态表达出来之后,对此问题的求解,实际上就是要寻找一组机器人可执行的操作,利用这组操作实现初始状态到目标状态的转变。

机器人可执行的操作,实际上也可以用谓词公式来表示。通过分析可以发现,操作一般分为先决条件(为完成相应操作所必须具备的条件)和动作两部分。先决条件可以很容易地用谓词公式来表示,而动作则可通过动作前后的状态变化表示出来,即只要指出执行动作后,应从动作前的状态表中删除和增加什么谓词公式就描述了相应的动作。

在本例中,机器人 ROBOT 将积木块 BOX 从桌子 A 移到桌子 B 所要执行的操作有如下三个:

GOTO(x,y):从 x 处走到 y 处。

PICK – UP(x):在 x 处拿起盒子。

SET – DOWN(x):在 x 处放下盒子。

这三个操作可分别用条件和动作表示如下:

GOTO(x,y)

条件:AT(ROBOT,x)

动作:删除 AT(ROBOT,x)

增加 AT(ROBOT,y)

PICK – UP(x)

条件:ON(BOX,x) ∧ TABLE(x) ∧ AT(ROBOT,x) ∧

EMPTYHANDED(ROBOT)

动作 删除 ON(BOX,x) ∧ EMPTYHANDED(ROBOT)

增加 HOLDS(ROBOT,BOX)

SET – DOWN(x)

条件 : TABLE(x) ∧ AT(ROBOT,x) ∧ HOLDS(ROBOT,BOX)

动作 删除 HOLDS(ROBOT,BOX)

增加 ON(BOX,x) ∧ EMPTYHANDED(ROBOT)

机器人在执行每一操作之前,总要先检查所需的先决条件是否满足。只有先决条件得到满足之后,才执行相应的动作。如机器人拿起桌 A 上的 BOX 这一操作,先决条件是

ON(BOX,A) ∧ AT(ROBOT,A) ∧ EMPTYHANDED(ROBOT)

对先决条件成立与否的验证可使用第三章介绍的归结法来完成。

例 2.4 Hanoi **塔问题表示。**

已知三个柱子 1、2、3 和三个盘子 A、B、C(A 比 B 小,B 比 C 小)。在初始状态下,A、B、C 依次放在柱 1 上。目标状态是 A、B、C 依次放在柱 3 上。条件是每次可移动一个盘子,盘子上方是空时方可移动,而且任何时候都不允许大盘放在小盘之上。

请使用一阶谓词逻辑法对这一问题进行描述。

解 根据谓词公式表示知识的步骤解题如下:

(1) 本问题涉及的常量是三个盘子 :A,B,C **;三个柱子 :**1,2,3 **;而** S **表示状态。**

(2) 定义谓词和函数如下:

Disk(x)**表示** x **是盘子。**

PEE(p,w)**表示盘子** w **在柱子** p **上。**

Smaller(x,y)**表示** x **比** y **小。**

Free(x,S)**表示状态** S **下,**x **空顶。**

Legal(x,y,S)**表示状态** S **下,**x **可向** y **上移动。**

ON(x,y,S)**表示状态** S **下,**x **在** y **上。**

为了实现盘子的移动,需要定义一个操作函数:

$S'=\text{move}(x,y,S)$表示状态 S 下，x 移到 y 上所得的新状态 S'。

定义了谓词和函数以后，它们之间将有以下关系：

① $(\forall x)(\forall y)(\forall z)((\text{Smaller}(x,y)\wedge\text{Smaller}(y,z))\rightarrow\text{Smaller}(x,z))$

表示盘子大小关系的传递性。

② $(\forall x)(\forall S)(\text{Free}(x,S)\rightarrow\sim(\exists y)\text{ON}(y,x,S))$

表示状态 S 下，如果 x 是空顶，则必知 S 状态下无 y 在 x 上。

③ $(\forall x)(\forall y)(\forall S)(\text{Legal}(x,y,S)\leftrightarrow\text{Free}(x,S)\wedge\text{Free}(y,S)\wedge\text{Disk}(x))\wedge\text{Smaller}(x,y))$

表示 x 可向 y 上移动的充分必要条件为 x 和 y 均空顶且 x 比 y 小，x 是盘。

④ $(\forall x)(\forall y)(\forall S)(\forall S')(S'=\text{move}(x,y,S)\rightarrow\text{ON}(x,y,S')\wedge(\forall z_1)(\forall z_2)((\sim(z_1=x)\wedge\sim(z_2=y))\rightarrow(\text{ON}(z_1,z_2,S)=\text{ON}(z_1,z_2,S'))\wedge(\forall z)(\text{ON}(x,z,S)\rightarrow\text{Free}(z,S'))))$

表示如果在状态 S 下，将 x 移动到 y 上得新状态 S'，则没移动的盘子间的 ON 关系没有变动，而 x 下面的盘子却是空顶了。

(3) 一阶逻辑谓词公式表示问题。定义了谓词、函数之后，就可以用一阶逻辑谓词公式对问题进行表示。该问题的初始状态和目标状态用谓词公式表示如下。

初始状态 S_0 的谓词公式：

$$\text{Disk}(A)\wedge\text{Disk}(B)\wedge\text{Disk}(C)\wedge\text{PEE}(1,A)\wedge\text{PEE}(1,B)\wedge\text{PEE}(1,C)\wedge\text{Smaller}(A,B)\wedge\text{Smaller}(B,C)\wedge\text{Free}(A,S_0)$$

$$\text{ON}(A,B,S_0)\wedge\text{ON}(B,C,S_0)$$

目标状态 S_g 的谓词公式：

$$\text{Disk}(A)\wedge\text{Disk}(B)\wedge\text{Disk}(C)\wedge\text{PEE}(3,A)\wedge\text{PEE}(3,B)\wedge\text{PEE}(3,C)\wedge\text{Smaller}(A,B)\wedge\text{Smaller}(B,C)\wedge\text{Free}(A,S_g)$$

$$\text{ON}(A,B,S_g)\wedge\text{ON}(B,C,S_g)$$

有了问题的一阶谓词逻辑表示之后，便可使用第三章的归结推理方法建立该问题的求解过程。由于这里只考虑知识表示问

题,求解过程略去。

2. 语义网络表示知识举例

例 2.5 用语义网络表示下列命题:

(1) 树和草都是植物。

(2) 树和草是有根、有叶的。

(3) 水草是草,且长在水中。

(4) 果树是树,且会结果。

(5) 苹果树是果树中的一种,它结苹果。

解 我们可按照前述的知识表示步骤首先来进行解题分析:

(1) 问题涉及的对象有植物、树、草、水草、果树、苹果树共 6 个对象。各对象的属性如下。

树和草的属性:有根、有叶;水草的属性:长在水中;果树的属性:会结果;苹果树的属性:结苹果。

(2) 树和草与植物间的关系是 AKO;水草和草之间的关系是 AKO;果树和树之间的关系是 AKO;苹果树和果树间的关系是 AKO。

(3) 根据信息继承性原则,各上层节点的属性下层也都具有,在下层都不再标出,以避免属性信息重复。例如,草的属性是有根、有叶,而水草也有根、有叶,但这些属性不再在水草中标出;苹果树是树的下层节点,树的属性有根、有叶将不再在苹果树中标出。

(4) 根据上面的分析,本题共涉及 6 个对象,各对象的属性以及它们之间的关系已在上面指出,所以本题的语义网络应是由 6 个节点构成的有向图,弧上的标注以及各节点的标注已在上面指出。语义网络图如图 2.7 所示。

例 2.6 用语义网络表示下列知识:

猎狗是一种狗,而狗是一种动物。狗除了动物的有生命、能吃食物、有繁殖能力、能运动外,还有以下特点:身上有毛、有尾巴、四条腿;猎狗的特点是吃肉、奔跑速度快、能狩猎、个头大;而狮子狗也是一种狗,它的特点是吃饲料、身体小、奔跑速度慢、不咬人、供

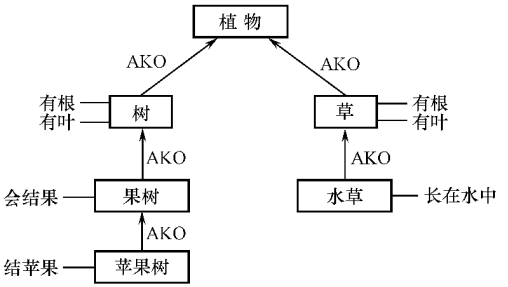


图 2.7 有关树和草的语义网络

观赏。

解题分析

(1) 本知识涉及的对象有 4 个:猎狗、狮子狗、狗、动物。猎狗和狮子狗都是一种狗,除了它们本身的属性外,具有狗的一般特性:身上有毛、有尾巴、四条腿。而狗是一种动物,动物所具有的属性它也具有。

(2) 猎狗与狗之间是一种类属关系,狗和动物之间也是一种类属关系,它们都可以用 AKO 表示。

(3) 整理各对象节点之间的属性,使上层节点所具有的属性不再在下层节点中标出。

(4) 将各对象作为一个节点,而它们之间的关系作为弧,得到图 2.8 所示的语义网络。

例 2.7 用语义网络表示以下事实:

山西大学是一所具有百年历史的综合性大学,她位于太原市笔直、宽广的坞城路。张广义同志今年 36 岁,男性,中等身材,他任职于山西大学。

解题分析

(1) 本事实涉及的对象包括:山西大学、太原市坞城路、张广义。各对象的属性如下。张广义:36 岁、男性、中等身材;山西大学:百年历史、综合性大学;太原市坞城路:笔直、宽广。

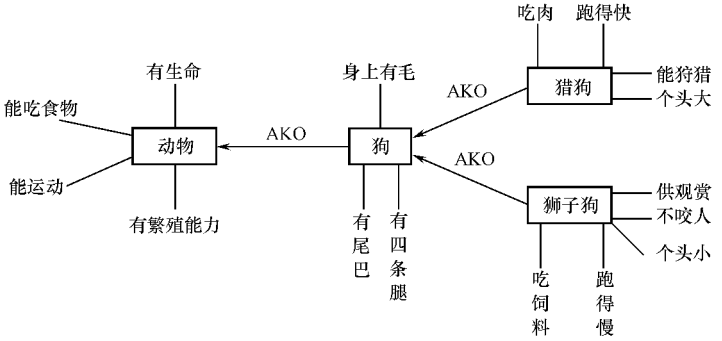


图 2.8 有关狗的语义网络

(2) 各对象间的关系:张广义和山西大学间的关系是"工作于",山西大学和太原市坞城路间的关系是"位于"。若用 WORK AT 表示"工作于",而用 LOCATED 表示"位于",则可以得到本事实的语义网络如图 2.9 所示。

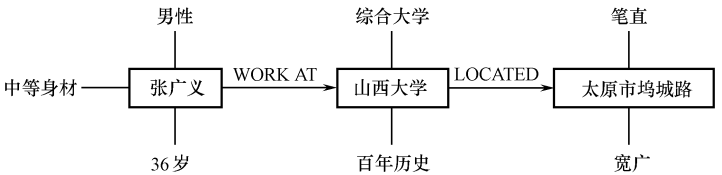


图 2.9 关于山西大学的语义网络

正像在例子中所看到的,我们这里使用了 WORK AT, LOCATED, ISA 和 AKO 等来表示对象间的语义关系。其实,事物间的语义关系是非常复杂的,也是千差万别的,人们可以根据需要定义所需的语义关系。

例 2.8 语义网络匹配推理举例。

设在语义网络系统的知识库中,存有下列事实的语义网络:

山西大学是一个学校,位于太原市,建立时间是 1902 年。

这一事实的语义网络如图 2.10 所示。

假若我们将要求解的问题是:山西大学位于哪个城市?如何利用语义网络进行推理求解呢?

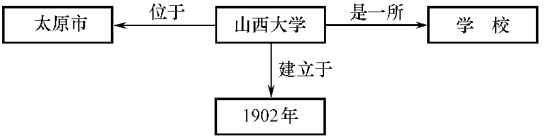


图 2.10 有关山西大学的语义网络

解 首先将待求解的问题表示成一个局部的语义网络如图 2.11 所示。

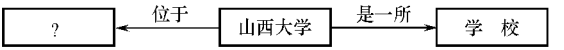


图 2.11 待求解问题的语义网络片段

然后到语义网络系统的知识库中去匹配就会发现,与待求问题局部网络未知处相匹配的事实是"太原市"。所以,这个问题的解就是太原市。

3. 框架表示知识举例

例 2.9 优质商品框架。

框架名:<优质商品>

商品名称:

生产厂家:

获奖情况:获奖等级:

颁奖部门:

获奖时间:单位(年,月,日)

在这个框架中,"< >"中是框架名,有三个槽,槽名分别是"商品名称"、"生产厂家"和"获奖情况"。其中,"获奖情况"槽又包括三个侧面,侧面名分别是"获奖等级"、"颁奖部门"和"获奖时间"。对于"获奖时间"这一侧面,用"单位"指出了一个填值时的标

准限制,要求所填时间必须按年、月、日的顺序填写。

例 2.10 教室框架。

框架名 :< 教室 >

墙数 :

窗数 :

门数 :

座位数 :

前墙 :< 墙框架 >

后墙 :< 墙框架 >

左墙 :< 墙框架 >

右墙 :< 墙框架 >

门 :< 门框架 >

窗 :< 窗框架 >

黑板 :< 黑板框架 >

天花板 :< 天花板框架 >

地板 :< 地板框架 >

讲台 :< 讲台框架 >

这是一个教室框架,由 14 个槽组成,分别描述‘ 教室 ’的 14 个方面的情况或属性。如果把某个具体教室的有关情况填入槽或侧面后,就得到一个描述该教室的实例框架。

例 2.11 教师框架。

框架名 :< 教师 >

姓名 :单位(姓、名)

年龄 :单位(岁)

性别 :范围(男,女)

缺省 :男

职称 :范围(教授,副教授,讲师,助教)

缺省 :讲师

部门 :单位(系,教研室)

住址 :< 住址框架 >

工资 :< 工资框架 >

参加工作时间 :单位(年,月)

该框架中共有 8 个槽,分别描述了‘ 教师 ’的 8 个方面的情况。如果把具体某个教师的有关情况填入槽或侧面后,就得到一个教师的实例框架。

例 2.12 关于自然灾害的新闻报道中所涉及的事实经常是可以预见的,这些可预见的事实就可作为代表所报道的新闻中的属性。下面是一则关于地震的报道,请用框架表达这段报道。

“ 今天,一次强度为里氏 8.5 级的强烈地震袭击了下斯洛文尼亚(Low Slabovia)地区,造成 25 人死亡和 5 亿美元的财产损失。下斯洛文尼亚地区主席说 :多年来,靠近萨迪壕金斯断层的重灾区一直是一个危险地区。这是本地区发生的第 3 号地震。”

解 第一步 :确定属性——即框架的槽。

本报道中关于地震的关键属性是地震发生的地点、时间、伤亡人数、财产损失数量、地震强度的震级、断层情况。

第二步 :分析本报道中各对象间的联系。由于其中只涉及地震一件事,所以本步可以省略。

下面是将本报道中有关数据填入相应槽后得到的 3 号地震的框架。

框架名 :< 地震 3 >

地点 :Low Slabovia

时间 :今天

伤亡人数 :25

财产损失 :500 000 000

震级 :8.5

断层 :萨迪壕金斯

该框架可用图 2.12 表示。

该框架也可以发展成框架系统,以描述更复杂、更广泛的事件。例如,向上移动一层的话,可以把地震看成是一种自然灾害。除地震外,洪水、飓风等也都属于一种自然灾害,它们和自然灾害

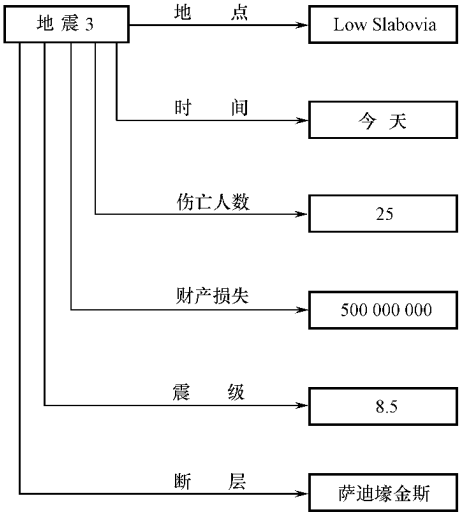


图 2.12 斯洛文尼亚 3 号地震框架图

间的关系可用 ISA 和 Instance 槽表达。自然灾害、地震、洪水、飓风等都可以用框架表示,用框架联系 ISA/Instance 将它们联系起来即形成了一个框架系统。

框架名:< 地震 >
ISA:< 自然灾害 >
地点:
时间:
伤亡人数:
财产损失:
…

框架名:< 洪水 >
ISA:< 自然灾害 >
地点:
时间:
伤亡人数:
财产损失:
…

框架名:< 飓风 >
ISA:< 自然灾害 >
地点:
时间:
伤亡人数:
财产损失:
…

框架名:< 自然灾害 >
Instance:< 地震 >, < 洪水 >, < 飓风 >
地点:
时间:
…

这四个框架组成的“自然灾害”框架系统也可以表示为图 2.13。

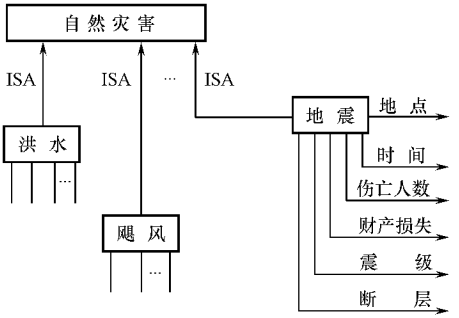


图 2.13 自然灾害的框架系统

4. 状态空间表示知识举例

例 2.13 二阶 Hanoi 塔问题。

为了简化问题,我们将例 2.4 的 Hanoi 塔问题简化,只考虑两个盘子的情况。已知三个柱子 1、2、3 和两个盘子 A、B(A 比 B 小)。在初始状态下,A、B 依次放在柱 1 上。目标状态是 A、B 依次放在柱 3 上。条件是每次可移动一个盘子,盘子上方是空顶方可移动,而且任何时候都不允许大盘放在小盘之上。

解 按照上节给出的步骤将问题以状态空间的形式表示出来。

第一步:定义问题状态的描述形式。

设用 $S_K = (S_{KA}, S_{KB})$ 表示问题的状态,S_{KA} 表示盘子 A 所在的柱号,S_{KB} 表示盘子 B 所在的柱号。

第二步:用所定义的状态描述形式把问题的所有可能的状态都表示出来,并确定出问题的初始状态集合描述和目标状态集合描述。本问题所有可能的状态共有 9 种,如图 2.14 所示。各状态的形式描述如下:

$$S_0 = (1,1),\ S_1 = (1,2),\ S_2 = (1,3)$$

$S_3=(2,1)$，$S_4=(2,2)$，$S_5=(2,3)$

$S_6=(3,1)$，$S_7=(3,2)$，$S_8=(3,3)$

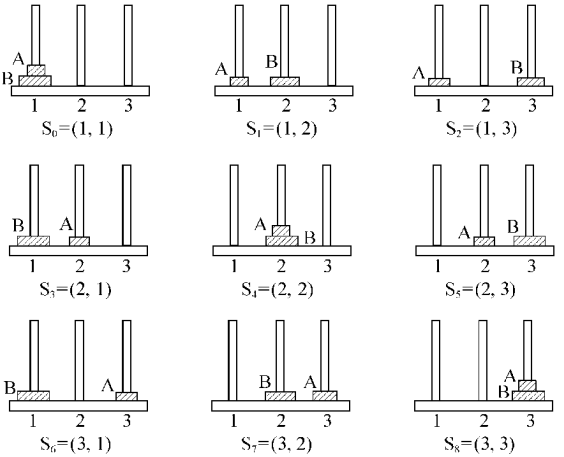


图 2.14 二阶 Hanoi 塔问题的状态

问题的初始状态集合为 $S=\{S_0\}$，目标状态集合为 $G=\{S_8\}$。

第三步：定义一组算符 F。定义算符 $A(i,j)$ 表示把盘子 A 从第 i 号柱子移到第 j 号柱子上的操作；算符 $B(i,j)$ 表示把盘子 B 从第 i 号柱子移到第 j 号柱子上的操作。这样定义的算符组 F 中共有 12 个算符，它们分别是

$A(1,2)$，$A(1,3)$，$A(2,1)$，$A(2,3)$，$A(3,1)$，$A(3,2)$

$B(1,2)$，$B(1,3)$，$B(2,1)$，$B(2,3)$，$B(3,1)$，$B(3,2)$

至此，该问题的状态空间(S,F,G)构造完成。这就完成了对问题的状态空间表示。

为了求解该问题，根据该状态空间的 9 种可能状态和 12 种算符，构造它的状态空间图，如图 2.15 所示。在图 2.15 所示的状态空间图中，从初始节点(1,1)(状态 S_0)到目标节点(3,3)(状态 S_8)的任何一条通路都是问题的一个解。但其中最短的路径长度是 3，它由 3 个算符组成，这 3 个算符是 A(1,2)，B(1,3)，A(2,3)。

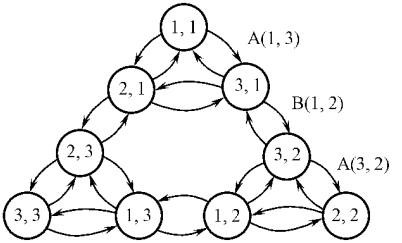


图 2.15　二阶 Hanoi 塔的状态空间图

五、习　题

2.1 什么是知识？它有哪些特性？有哪几种分类方法？

2.2 何谓知识表示？陈述性知识表示法与过程性知识表示法的区别是什么？

2.3 在选择知识的表示方法时，应该考虑哪些主要因素？

2.4 一阶谓词逻辑表示法适合于表示哪种类型的知识？它有哪些特点？

2.5 请写出用一阶谓词逻辑表示法表示知识的步骤。

2.6 设有下列语句，请用相应的谓词公式把它们表示出来：

(1) 有的人喜欢梅花，有的人喜欢菊花，有的人既喜欢梅花又喜欢菊花。

(2) 李明每天下午都去玩足球。

(3) 太原市的夏天既干燥又炎热。

(4) 所有人都有饭吃。

(5) 喜欢玩篮球的人必喜欢玩排球。

(6) 要想出国留学，必须通过外语考试。

2.7 房内有一只猴子、一个箱子，天花板上挂了一串香蕉，其位置关系如图 2. 16 所示。猴子为了拿到香蕉，它必须把箱子推到香蕉下面，然后再爬到箱子上。请定义必要的谓词，写出问题的初始状态(即图 2.16 所示的状态)、目标状态(猴子拿到了香蕉，站

在箱子上,箱子位于位置 b)。

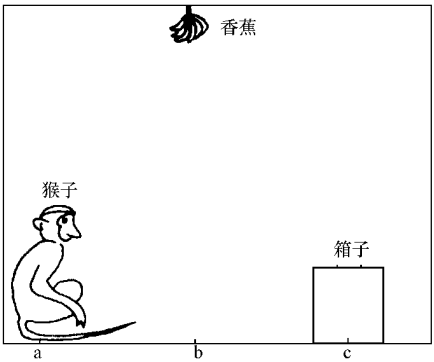


图 2.16 猴子摘香蕉问题

2.8 对习题 2.7 中的猴子摘香蕉问题,利用一阶谓词逻辑表述一个行动规划,使问题从初始状态变化到目标状态。

2.9 产生式的基本形式是什么?它与谓词逻辑中的蕴含式有什么共同处及不同处?

2.10 何谓产生式系统?它由哪几部分组成?

2.11 产生式系统中,推理机的推理方式有哪几种?在产生式推理过程中,如果发生策略冲突,如何解决?

2.12 设有下列八数码难题:

在一个 3×3 的方框内放有 8 个编号的小方块,紧邻空位的小方块可以移入到空位上,通过平移小方块可将某一布局变换为另一布局(如图 2.17 所示)。请用产生式规则表示移动小方块的操作。

2.13 推销员旅行问题:

设有五个相互可直达且距离已知的城市 A、B、C、D、E,如图 2.18 所示。推销员从城市 A 出发,去其他四城市各旅行一次,最后再回到城市 A,请找出一条最短的旅行路线。用产生式规则表示旅行过程。

2	8	3
1	6	
7	5	4

S_0

1	2	3
8		4
7	6	5

S_g

图 2.17　习题 2.12 的图

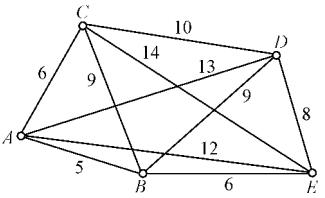


图 2.18　习题 2.13 的图

2.14 何谓语义网络？语义网络表示法的特点是什么？

2.15 语义网络表示法与产生式表示法、谓词逻辑表示法之间的关系如何？

2.16 用语义网络表示下列知识：

(1) 所有的鸽子都是鸟。

(2) 所有的鸽子都有翅膀。

(3) 信鸽是一种鸽子，它有翅膀，能识途。

2.17 请对下列命题分别写出它的语义网络：

(1) 每个学生都有多本书。

(2) 孙老师从 2 月至 7 月给计算机应用专业讲‘网络技术’课程。

(3) 雪地上留下一串串脚印，有的大，有的小，有的深，有的浅。

(4) 王丽萍是天发电脑公司的经理，她 35 岁，公司位于南内环街 68 号。

2.18 请把下列命题用一个语义网络表示出来：

(1) 猪和羊都是动物。

(2) 猪和羊都是偶蹄动物和哺乳动物。

(3) 野猪是猪，但生长在森林中。

(4) 山羊是羊，且头上长着角。

(5) 绵羊是一种羊，它能生产羊毛。

2.19 何谓框架？框架的一般表示形式是什么？

2.20 框架表示法有何特点？请叙述用框架表示法表示知识的步骤。

2.21 试写出“学生框架”的描述。

2.22 框架系统中求解问题的一般过程是什么？

2.23 何谓对象？何谓类？封装及继承的含义是什么？

2.24 什么是状态空间？状态空间是怎样构成的？

2.25 请写出用状态空间表示法表示问题的一般步骤。

2.26 修道士和野人问题。设有 3 个修道士和 3 个野人来到河边，打算用一条船从河的左岸渡到河的右岸。但该船每次只能装载两个人，在任何岸边野人的数目都不得超过修道士的人数，否则修道士就会被野人吃掉。假设野人服从任何一种过河安排，请问如何规划过河计划才能把所有人都安全地渡过河去。

2.27 农夫、狐狸、鸡和小米过河问题。农夫、狐狸、鸡、小米都在一条河的左岸，现在要把它们全部送到右岸去。农夫有一条船，过河时，除农夫外，船上至多能载狐狸、鸡和小米中的一样。狐狸要吃鸡，鸡要吃小米，除非农夫在那里。试规划出一个确保全部安全的过河计划。（提示：(1) 用四元组（农夫，狐狸，鸡，小米）表示状态，其中，每个元素都可为 0 或 1。1 表示在左岸，0 表示在右岸。(2) 把每次过河的一种具体安排作为一个算符，每次过河都必须有农夫，因为只有他可以划船。）

2.28 用状态空间表示法表示题 2.7 的“猴子摘香蕉问题”。

六、解题指导与习题解答

2.1 答：知识是人们把实践中获得的信息关联在一起所形成的信息结构，是构成智能的基础。知识是用信息表达的，信息则是用数据表达的。有格式的数据经过处理、解释过程会形成信息，而把有关的信息关联到一起，经过处理过程就形成了知识。

知识的特性有 相对正确性，不确定性，可表示性和可利用性。

对知识有如下几种分类方法：

(1) 以知识的作用范围来划分,知识可分为常识性知识和领域性知识。

(2) 以知识的作用及表示来划分,可分为事实性知识、规则性知识、控制性知识和元知识。

(3) 以知识的确定性来划分,可分为确定知识和不确定知识。

(4) 按照人类的思维及认识方法来分,可分为逻辑性知识和形象性知识。

2.2 答:知识表示是研究用机器表示知识的可行性、有效性的一般方法,是一种数据结构与控制结构的统一体,既考虑知识的存储又考虑知识的使用。知识表示实际上就是对人类知识的一种描述,以把人类知识表示成计算机能够处理的数据结构。对知识进行表示的过程就是把知识编码成某种数据结构的过程。

陈述性知识表示主要用来描述事实性知识。这种表示方法将告诉人们,所描述的客观事物涉及的'对象'是什么,知识表示就是将对象的有关事实'陈述'出来,并以数据的形式表示。这类表示法将知识表示与知识的运用(推理)分开处理,在表示知识时,并不涉及如何运用知识的问题,是一种静态的描述方法。陈述性知识表示模式的优点是灵活、简洁,每个有关事实仅需存储一次,演绎过程完整而确定,系统的模块性好。其缺点是工作效率低,推理过程不透明,不易理解。

过程性知识表示主要用来描述规则性知识和控制结构知识。这种表示方法就是告诉人们'怎么做',知识表示的形式是一个'过程',这一'过程'就是求解程序。它将知识的表示与运用(推理)相结合,知识就寓于程序之中,是一种动态的描述方法。过程性知识表示模式的优点是推理过程直接、清晰,有利于模块化,易于表达启发性知识和默认推理知识,实现起来效率高。其缺点是不够严格,知识间有交互重叠,灵活性差,知识的增、删操作极不方便。

2.3 答:在选择知识表示方法时,应该考虑以下几个因素:(1) 能否充分表示相关的领域知识;(2) 是否有利于对知识的利用;(3) 是否便于知识的组织、维护和管理;(4) 是否便于理解和实现。

2.4 答：一阶谓词逻辑表示法适于表示确定性的知识。它具有自然性、精确性、严密性及易实现等特点。

2.5 答：用一阶谓词逻辑法表示知识的步骤如下：

(1) 定义谓词及个体，确定每个谓词及个体的确切含义。

(2) 根据所要表达的事物或概念，为每个谓词中的变元赋以特定的值。

(3) 根据所要表达的知识的语义，用适当的连接符号将各个谓词连接起来，形成谓词公式。

2.6 解：(1) 有的人喜欢梅花，有的人喜欢菊花，有的人既喜欢梅花又喜欢菊花。

定义谓词及个体。设 LIKE(x,y)表示 x 喜欢 y，Meihua 表示梅花，Juhua 表示菊花，则：

$$(\exists x)\,\mathrm{LIKE}(x,\mathrm{Meihua}) \wedge (\exists y)\,\mathrm{LIKE}(y,\mathrm{Juhua}) \wedge (\exists z)(\mathrm{LIKE}(z,\mathrm{Meihua}) \wedge \mathrm{LIKE}(z,\mathrm{Juhua}))$$

(2) 李明每天下午都去玩足球。

定义谓词及个体。设 PLAYFB(x,y)表示 x 在 y 下午玩足球，Liming 表示李明，则：

$$(\forall y)(\mathrm{PLAYFB}(\mathrm{Liming},y))$$

(3) 太原市的夏天既干燥又炎热。

定义谓词及个体。设 STATE(x,y,z)表示 x 市在 y 季节气候处于 z 状态。这是一个三元一阶谓词，所涉及的个体有：太原，夏天，干燥，炎热。将个体代入谓词，有：

STATE(太原，夏天，干燥)，STATE(太原，夏天，炎热)

根据题意将各谓词用适当的连接符连接起来，则有

$$\mathrm{STATE}(\text{太原},\text{夏天},\text{干燥}) \wedge \mathrm{STATE}(\text{太原},\text{夏天},\text{炎热})$$

(4) 所有人都有饭吃。

定义谓词及个体。设 Havefood(x)表示 x 有饭吃，则根据题意有：

$$(\forall x)(\mathrm{Havefood}(x))$$

(5) 喜欢玩篮球的人必喜欢玩排球。

定义谓词及个体。设 Likeplay(x,y)表示 x 喜欢玩 y。所涉及

的个体有:篮球,排球。将个体代入谓词,并根据题意将各谓词用适当的连接符连接起来,则有

$$(\exists x)(\text{Likeplay}(x,\text{篮球})\rightarrow\text{Likeplay}(x,\text{排球}))$$

(6) 要想出国留学,必须通过外语考试。

定义谓词及个体。设 $\text{Want}(x,y)$ 表示 x 想 y,$\text{Pass}(x,y)$ 表示 x 通过 y。定义个体:goabroad 表示出国学习,flanguage 表示外语。将个体代入谓词,并根据题意将各谓词用适当的连接符连接起来,则有

$$(\forall x)(\sim\text{Pass}(x,\text{flanguage})\rightarrow\sim\text{Want}(x,\text{goabroad}))$$

2.7 解:根据谓词知识表示的步骤求解问题如下:

解法一:

(1) 本问题涉及的常量定义为:

猴子:Monkey,箱子:Box,香蕉:Banana,位置:a,b,c

(2) 定义谓词如下:

SITE(x,y):表示 x 在 y 处;

HANG(x,y):表示 x 悬挂在 y 处;

ON(x,y):表示 x 站在 y 上;

HOLDS(y,w):表示 y 手里拿着 w。

(3) 根据问题的描述将问题的初始状态和目标状态分别用谓词公式表示如下:

问题的初始状态表示:

$$\text{SITE}(\text{Monkey},a)\wedge\text{HANG}(\text{Banana},b)\wedge\text{SITE}(\text{Box},c)\wedge\sim\text{ON}(\text{Monkey},\text{Box})\wedge\sim\text{HOLDS}(\text{Monkey},\text{Banana})$$

问题的目标状态表示:

$$\text{SITE}(\text{Monkey},b)\wedge\sim\text{HANG}(\text{Banana},b)\wedge\text{SITE}(\text{Box},b)\wedge\text{ON}(\text{Monkey},\text{Box})\wedge\text{HOLDS}(\text{Monkey},\text{Banana})$$

解法二:

(1) 本问题涉及的常量定义为:

猴子:Monkey,箱子:Box,香蕉:Banana,位置:a,b,c

(2) 定义谓词如下:

SITE(x，y)：表示 x 在 y 处；

ONBOX(x)：表示 x 站在箱子顶上；

HOLDS(x)：表示 x 摘到了香蕉。

(3) 根据问题的描述将问题的初始状态和目标状态分别用谓词公式表示如下：

问题的初始状态表示：

SITE(Monkey，a) ∧ SITE(Box，c) ∧ ~ ONBOX(Monkey) ∧ ~ HOLDS(Monkey)

问题的目标状态表示：

SITE(Box，b) ∧ SITE(Monkey，b) ∧ ONBOX(Monkey) ∧ HOLDS(Monkey)

从上述两种解法可以看出，只要谓词定义不同，问题的初始状态和目标状态就不同。所以，对于同样的知识，不同的人的表示结果可能不同。

2.8 解 本问题的关键就是制定一组操作，将初始状态转换为目标状态。为了用谓词公式表示操作，可将操作分为条件(为完成相应操作所必须具备的条件)和动作两部分。条件易于用谓词公式表示，而动作则可通过执行该动作前后的状态变化表示出来，即由于动作的执行，当前状态中删去了某些谓词公式而又增加一些谓词公式从而得到了新的状态，通过这种不同状态中谓词公式的增、减来描述动作。

定义四个操作的谓词如下，操作的条件和动作可用谓词公式的增、删表示：

(1) goto(x，y) ：从 x 处走到 y 处。

条件：SITE(Monkey，x)

动作：删除 SITE(Monkey，x)；增加 SITE(Monkey，y)

(2) pushbox(x，y) 将箱子从 x 处推到 y 处。

条件：SITE(Monkey，x) ∧ SITE(Box，x) ∧ ~ ONBOX(Monkey)

动作：删除 SITE(Monkey，x)，SITE(Box，x)；增加 SITE(Monkey，y)，SITE(Box，y)

(3) climbbox **:爬到箱子顶上。**

条件:~ ONBOX(Monkey)

动作 :删除 ~ ONBOX(Monkey)**;增加** ONBOX(Monkey)

(4) grasp**:摘下香蕉。**

条件:~ HOLDS(Monkey) ∧ ONBOX(Monkey) ∧ SITE(Monkey,b)

动作 :删除 ~ HOLDS(Monkey)**;增加** HOLDS(Monkey)

在执行某一操作前,先检查当前状态是否满足其前提条件。若满足,则执行该操作。否则,检查另一操作的条件是否被满足。检查的方法就是当前的状态中是否蕴含了操作所要求的条件。在定义了操作谓词后,就可以给出从初始状态到目标状态的求解过程。在求解过程中,当进行条件检查时,要进行适当的变量代换。

$$\left\{\begin{array}{l} \text{SITE(Monkey,a)} \\ \text{SITE(Box,c)} \\ \sim\text{ONBOX(Monkey)} \\ \sim\text{HOLDS(Monkey)} \end{array}\right\}$$

$\Downarrow$ goto(x,y),**用** a **代** x,**用** c **代** y

$$\left\{\begin{array}{l} \text{SITE(Monkey,c)} \\ \text{SITE(Box,c)} \\ \sim\text{ONBOX(Monkey)} \\ \sim\text{HOLDS(Monkey)} \end{array}\right\}$$

$\Downarrow$ pushbox(x,y),**用** c **代** x,**用** b **代** y

$$\left\{\begin{array}{l} \text{SITE(Monkey,b)} \\ \text{SITE(Box,b)} \\ \sim\text{ONBOX(Monkey)} \\ \sim\text{HOLDS(Monkey)} \end{array}\right\}$$

$\Downarrow$ climbbox

$$\left\{\begin{array}{l} \text{SITE(Monkey,b)} \\ \text{SITE(Box,b)} \\ \text{ONBOX(Monkey)} \\ \sim\text{HOLDS(Monkey)} \end{array}\right\}$$

$$\Downarrow \quad \text{grasp}$$

$$\left\{\begin{array}{l}\text{SITE(Monkey,b)}\\ \text{SITE(Box,b)}\\ \text{ONBOX(Monkey)}\\ \text{HOLDS(Monkey)}\end{array}\right\}$$

2.9 答:产生式的基本形式是:

P→Q 或者 IF P THEN Q

其中,P 是产生式的前提,用于指出该产生式是否可用的条件;Q 是一组结论或操作,用于指出前提 P 所指示的条件被满足时,应该得出的结论或应该执行的操作。

产生式基本形式与谓词逻辑中蕴含式的共同之处是具有相同的形式。它们的区别是:蕴含式只能表示精确性知识,其逻辑值要么为真,要么为假;而产生式不仅可以表示精确性知识,而且可以表示不精确知识。另外,在用产生式表示知识的智能系统中,决定一条知识是否可用的方法是检查当前是否有已知事实与知识中的前提条件相匹配,这种匹配可以是精确匹配,也可以是不精确匹配,只要按照某种算法求出前提条件与已知事实的相似度达到某个指定的范围,就认为是可匹配的。但在谓词逻辑中,蕴含式前提条件的匹配总是要求精确匹配。另一个区别是:蕴含式本身有真值,而产生式本身没有真值。

2.10 答:把一组产生式放在一起,让它们相互配合,协同作用,一个产生式生成的结论可以供另一个产生式作为已知事实使用,以求得问题的解,这样的系统称为产生式系统。

产生式系统一般由三个基本部分组成:规则库、综合数据库和推理机。

2.11 答:产生式系统推理机的推理方式有正向推理、反向推理和双向推理三种。在产生式推理过程中,如果发生规则冲突,则要利用冲突解决策略进行启用规则的选择,专一性排序、规则排序、规模排序和就近排序是比较常见的冲突解决策略。

2.12 解:首先,建立棋盘变换的产生式规则。如果把棋盘的

每一种布局看做是一个状态矩阵，本题就变成了从初始状态矩阵到目标状态矩阵的一种变化。

所谓棋盘状态的变化就是希望棋盘上空格周围的棋子能走进空格，这也可以理解为移动空格，只要实现空格的上、下、左、右四种移动即可。可通过建立四个条件—操作型的产生式规则，来实现这四种移动。

设 S_{ij} 为状态矩阵中的第 i 行和第 j 列的数码，i_0、j_0 表示空格所在的行和列，如果在状态矩阵中用 0 来表示空格的话，则建立如下四条产生式规则：

R1 :if $(j_0-1\geqslant 1)$ then begin $S_{i_0j_0}:=S_{i_0(j_0-1)}$; $S_{i_0(j_0-1)}:=0$ end

空格左移

R2 :if $(i_0-1\geqslant 1)$ then begin $S_{i_0j_0}:=S_{(i_0-1)j_0}$; $S_{(i_0-1)j_0}:=0$ end

空格上移

R3 :if $(j_0+1\leqslant 3)$ then begin $S_{i_0j_0}:=S_{i_0(j_0+1)}$; $S_{i_0(j_0+1)}:=0$ end

空格右移

R4 :if $(i_0+1\leqslant 3)$ then begin $S_{i_0j_0}:=S_{(i_0+1)j_0}$; $S_{(i_0+1)j_0}:=0$ end

空格下移

然后，建立综合数据库。将棋盘的布局表示为状态矩阵的形式存入综合数据库，例如，可以将本题的初始布局和目标布局以矩阵形式表示为：

$$S_0=\begin{bmatrix}2&8&3\\1&6&0\\7&5&4\end{bmatrix}\qquad S_g=\begin{bmatrix}1&2&3\\8&0&4\\7&6&5\end{bmatrix}$$

综合数据库中，存放着初始状态矩阵和目标状态矩阵以及变换过程中的中间矩阵。

在建立了规则集和综合数据库后，就可以按照产生式规则进行状态变换，实现推理求解。在进行推理时，可能会有多条产生式规则的条件部分和综合数据库中的已有事实相符，这样就有可能激活多条规则。究竟采用哪一条规则作为启用规则，这就是冲突

解决策略问题。解决冲突的策略有专一性排序、规则顺序等多种，也可以使用一些启发性的信息，根据具体问题选择。在本题中，我们采用一个启发式函数 $h(x)$，它表示节点 x 所对应的棋盘中与目标节点对应的棋盘中棋子位置不同的个数。这里，综合数据库中的初始状态矩阵，能满足规则 R1、R2、R4 的条件，所以有三条匹配规则。利用启发式函数决定哪一条规则为启用规则。因为规则 R4 的启发式函数值 $h(x)=5$，规则 R1 的 $h(x)=6$，规则 R2 的 $h(x)=7$，也就是说，规则 R4 所得到的新状态与目标状态差距最小，所以启用规则 R4，依此类推，可以得到到达目标状态的规则执行序列如下：

R4，R1，R2，R2，R1，R4，R3

其执行过程如图 2.19 所示。

2.13 解：设综合数据库中包含了已访问过的城市名的列表、未访问过的城市名的列表和各城市间的距离表。初始时刻，已访问过的城市名列表中只有 A，未访问过的城市名列表中有 B、C、D、E。定义如下谓词：

not - visit(x)：表示未访问过城市 x；

visit - all()：表示已无未访问过的城市；

goto(x)：表示去访问城市 x，并将 x 加入已访问的城市列表中，从未访问过的城市列表中删除它。

则建立如下的产生式规则：

R1：not - visit(x)→goto(x)

R2：visit - all()→goto(A)

当未访问过的城市列表不为空时，激活规则 R1；否则，激活规则 R2。

如果未访问过的城市列表中的城市个数多于一个时，这时规则 R1 的实例就不止一个。例如，在刚开始时，就有四条规则（分别针对 $x=A$，$x=B$，$x=C$，$x=D$）被激活，这时可以根据综合数据库中的城市间距离，构造一个启发式函数 $h(x)$ 来解决规则冲突，决定某一条规则为启用规则。例如，在刚开始从 A 出发时，决

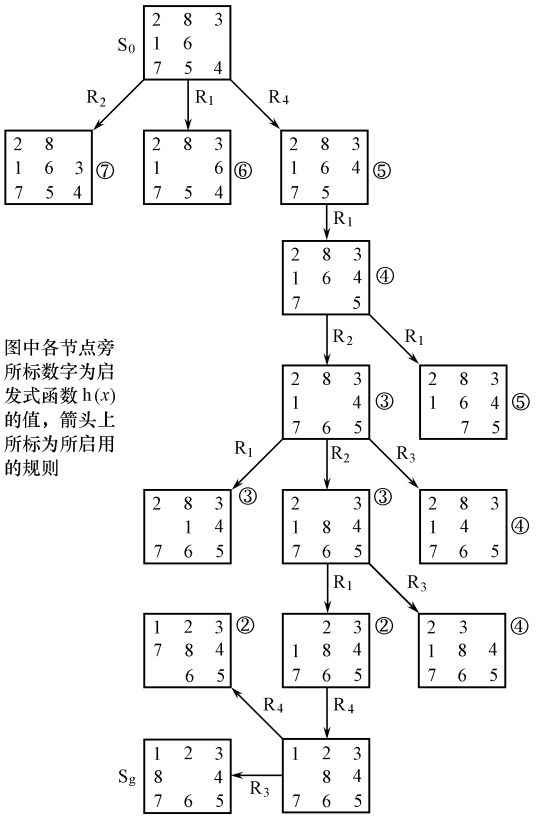


图 2.19　题 2.12 执行过程

定下一访问城市，由于 B 与 A 的距离最近，所以 x := B。依此类推，推销员走的路径为 E、D、C。这时未访问过的城市列表中已经为空，规则 R2 被激活，返回城市 A。

2.14 答：语义网络是通过概念及其语义关系来表示知识的一种网络图，它是一个带标注的有向图。其中，有向图的各节点用来表示各种概念、事物、属性、情况、动作、状态等，节点上的标注用来区分各节点所表示的不同对象，每个节点可以带有若干个属性，以表征其所代表的对象之特性 弧是有方向、有标注的，方向用来体

现节点间的主次关系,而其上的标注则表示被连接的两个节点间的某种语义联系或语义关系。

语义网络表示法的特点有:结构性、自然性、联想性和非严格性。

2.15 答:从谓词逻辑表示法来看,一个基本网元相当于一组一阶二元谓词。因为三元组(节点 1,弧,节点 2)可写成 P(个体 1,个体 2)。其中,个体 1、个体 2 分别对应节点 1、节点 2,而弧及其上标注的节点 1 与节点 2 的关系由谓词 P 来体现。

产生式表示法以一条产生式规则作为知识的单位,各条产生式规则之间没有直接的联系。而语义网络则不同,它不仅将基本网元视做一种知识的单位,而且各个基本网元之间又是相互联系的。人脑的记忆便是由存储大量的这种基本网元来体现的。

2.16 解:(1) 本知识涉及的对象有 3 个:鸟、鸽子、信鸽。信鸽是一种鸽子,除了其本身的属性外,理应具有鸽子的一般特性。而鸽子又是一种鸟,鸟所具有的属性它也具有。

(2) 信鸽与鸽子之间是一种类属关系,鸽子和鸟之间也是一种类属关系,它们都可以用 AKO 表示。

(3) 整理各对象节点之间的属性,使上层节点所具有的属性不再在下层节点中标出。

(4) 将各对象作为一个节点,而它们之间的关系作为弧,则得到如图 2.20 所示的语义网络。

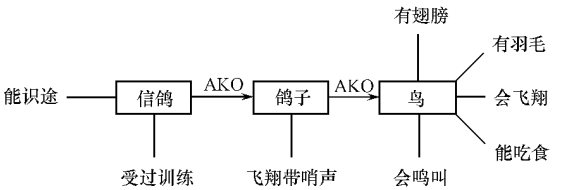


图 2.20 有关鸽子的语义网络

2.17 解:(1) 这是一个带有全称量词的语义网络,如图 2.21 所示。其中,s 是全称变量,代表任一个学生;h 是存在变量,表示

某次拥有；bs 也是存在量词，代表多本书；s、h、bs 及其语义联系构成一个子网，是一个子空间，表示每个学生都拥有多本书；节点 g 代表该子空间，由弧 F 指向其所代表的子空间的具体形式，弧 ∀ 指出 s 是一个全称变量。节点 GS 代表整个空间。

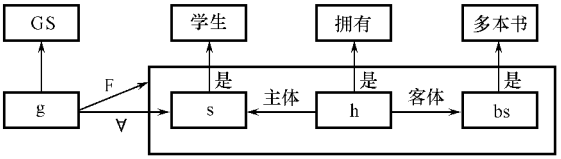


图 2.21 “每个学生都有多本书”的语义网络

(2) 根据题意得到如图 2.22 所示的语义网络。这里需要指出的是，设立“讲课”很有必要，由它向外引出的弧不仅可以指出讲课的主体，而且可以指出讲课的起止时间。

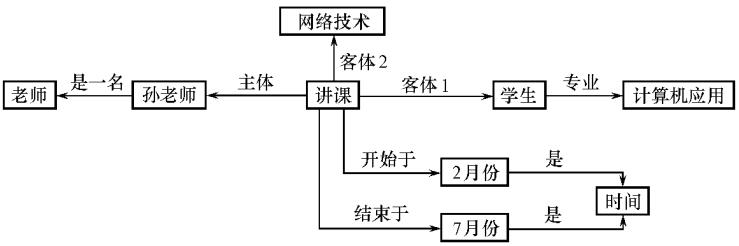


图 2.22 有关讲课的语义网络

(3) 根据题意，这是一个有合取和析取的语义网络，如图 2.23 所示。

(4) 此题较简单，根据题意，其语义网络如图 2.24 所示

2.18 解 按照语义网络知识表示步骤，首先进行解题分析：

(1) 问题涉及的对象有动物、偶蹄动物、哺乳动物、猪、羊、野猪、山羊、绵羊共 8 个对象。

各对象的属性可以根据常识给出，不过，这里特别给出了山羊

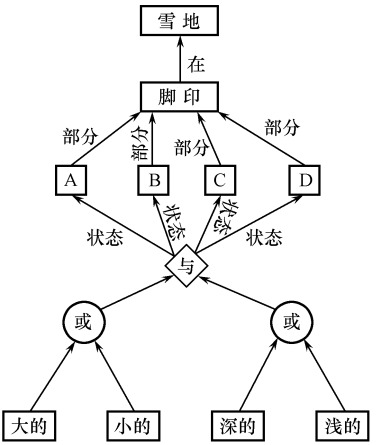


图 2.23 有关雪地上脚印的语义网络

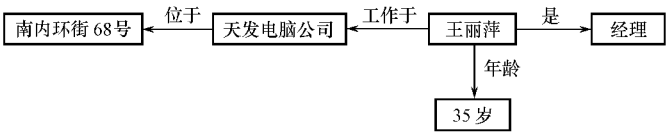


图 2.24 有关电脑公司的语义网络

有角、绵羊能产羊毛的特点。

(2) 羊和猪与偶蹄动物、哺乳动物间是类属关系,偶蹄动物、哺乳动物与动物间也是类属关系,野猪与猪,山羊、绵羊与羊之间都是类属关系,可用 AKO 表示。

(3) 根据信息继承性原则,各上层节点的属性下层都具有,在下层都不再标出,以避免属性信息的重复。

(4) 根据以上分析,本题共涉及 8 个对象,各对象的属性以及它们之间的关系已在上面指出,所以本题的语义网络应是由 8 个节点构成的有向图,弧上的标注以及各节点的标注如上所述。语义网络图如图 2.25 所示。

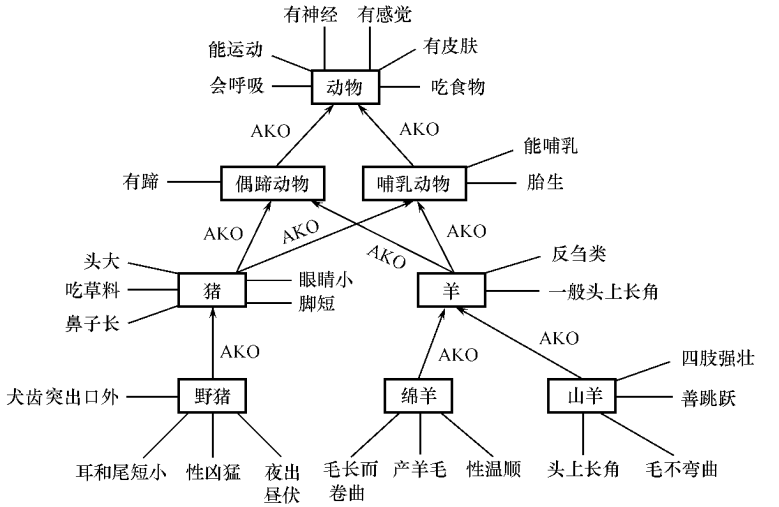


图 2.25　有关猪和羊的语义网络

2.19 **答　框架是一种描述所述对象属性的数据结构。所述的对象可以是一个事物、一个事件或者一个概念。一个框架由若干个“槽”组成，每个“槽”又可划分为若干个“侧面”。一个槽用于描述所论及对象的某一方面的属性，一个侧面用于描述相应属性的一个方面。槽和侧面所具有的属性值分别称为槽值和侧面值。槽值可以是逻辑型或数字型的，具体的值可以是程序、条件、默认值或是一个子框架。框架一般可表示成如下形式：**

框架名

< **槽名** 1 >

< **侧面** 11 >

< **值** 111 > … < **值** $11k_1$ >

…

< **侧面** $1n_1$ >

< **值** $1n_11$ > … < **值** $1n_1k_{n_1}$ >

< **槽名** 2 >

<侧面 12>
<值 121> … <值 $12l_1$>
…
<侧面 $1n_2$>
<值 $1n_21$> … <值 $1n_2l_{n_2}$>
…

2.20 答 :框架表示法有如下特点:

(1) 结构性。框架表示法最突出的特点是它善于表达结构性的知识,能够把知识的内部结构关系及知识间的联系表示出来,是一种结构化的知识表示方法。

(2) 继承性。在框架网络中,下层框架可以继承上层框架的槽值,也可以进行补充和修改。这样不仅减少了知识的冗余,而且较好地保证了知识的一致性。

(3) 自然性。框架表示法体现了人们在观察事物时的思维活动,与人们的认识活动是一致的。

用框架表示法表示知识的步骤如下:

(1) 分析待表达知识中的对象及其属性,对框架中的槽进行合理设置。

(2) 对各对象间的各种联系进行考察。使用一些常用的名称或根据具体需要定义一些表达联系的槽名,来描述上、下层框架间的联系。

(3) 对各层对象的‘槽’及‘侧面’进行合理的组织安排,避免信息描述的重复。

2.21 解 :由于学生框架类似于一个变量,并未指定某个具体的学生,所以,其定义应该如下。若要描述某个具体的学生,则只要将他的相应属性填入到这个框架的各个槽中即可。

框架名 :< 学生 >
姓名 :单位(姓和名)
年龄 :单位(岁)
性别 :范围(男,女)

缺省(男)
健康状况 :范围(健康,一般,差)
缺省(一般)
所在系别 :单位(系)
专业 :范围(系中所包含的专业列表)
入学时间 :单位(年,月)
毕业时间 :单位(年,月)
成绩 :范围(优,良,中,差)
缺省(良)
是否学生干部 :范围(是,否)
缺省(否)

2.22 答:求解问题的匹配推理步骤如下:

(1) 把待求解问题用一个框架表示出来,其中有的槽是空的,表示待求解的问题,称做未知处。

(2) 与知识库中已有的框架进行匹配。这种匹配是通过对相应的槽的槽名及槽值进行逐个比较实现的。比较的结果可能不是完全匹配,如果两个框架的各对应槽没有矛盾或者满足预先规定的某些条件,就认为这两个框架可以匹配。找出一个或几个可匹配的预选框架作为初步假设,在初步假设的引导下收集进一步的信息。

(3) 使用一种评价方法对预选框架进行评价,以便决定是否接受它。

(4) 若可接受,则与问题框架的未知处相匹配的事实就是问题的解。

2.23 答:对象就是由一组数据和与该组数据相关的操作构成的封装体或实体。

类在概念上是一种抽象机制,它是对一组相似对象的抽象。类由一组变量和一组操作组成,它描述了一组具有相同属性和操作的对象。类是一个相对的概念。

继承的含义是指一个类拥有另一个类的全部变量和操作。前

者称为子类,后者称为父类,父类所具有的数据和操作可被子类继承。封装是一种信息隐藏技术,是面向对象的主要特征,它把一切局部于对象的信息及操作都局限于对象之内,在外面是不可见的,对象之间除了互递消息之外,不再有其他联系。

2.24 答:由表示一个问题的全部状态及一切可用算符构成的集合称为该问题的状态空间。它一般由三部分构成:问题的所有可能初始状态构成的集合 S;算符集合 F;目标状态集合 G。即可用一个三元组(S,F,G)表示问题的状态空间。

2.25 答:用状态空间方法表示问题时的步骤如下:

(1) 定义状态的描述形式。

(2) 用所定义的状态描述形式把问题的所有可能的状态都表示出来,并确定出问题的初始状态集合描述和目标状态集合描述。

(3) 定义一组算符。使得利用这组算符可把问题由一种状态转变为另一种状态。

2.26 解:用状态空间法进行表示。根据状态空间表示问题的步骤,问题求解如下:

第一步,定义问题状态的描述形式。

设 $S_K=(N_x,N_y,C)$ 表示修道士和野人在河的左岸的状态。其中,N_x 表示修道士在左岸的实际人数,N_y 表示野人在左岸的实际人数,C 用来指示船是否在左岸($C=1$ 表示在左岸,$C=0$ 表示不在左岸)。

第二步,用所定义的状态描述形式把问题的所有可能状态都表示出来,并确定出问题的初始状态集和目标状态集。

对于状态 $S_K=(N_x,N_y,C)$ 来说,由于 N_x、N_y 的取值有 0、1、2、3 四种可能,C 的取值有 0 和 1 两种可能,所以,本问题所有可能的状态共有 $4\times4\times2=32$ 种。各状态的形式描述如下:

$S_0=(\underline{3,3,1})$, $S_1=(\underline{3,2,1})$, $S_2=(\underline{3,1,1})$, $S_3=(3,0,1)$,

$S_4=(3,3,0)$, $S_5=(\underline{3,2,0})$, $S_6=(\underline{3,1,0})$, $S_7=(\underline{3,0,0})$,

$S_8=(2,3,1)$, $S_9=(\underline{2,2,1})$, $S_{10}=(2,1,1)$, $S_{11}=(2,0,1)$,

$S_{12}=(2,3,0)$, $S_{13}=(\underline{2,2,0})$, $S_{14}=(2,1,0)$, $S_{15}=(2,0,0)$,

$S_{16}=(1,3,1)$，$S_{17}=(1,2,1)$，$S_{18}=(\underline{1,1,1})$，$S_{19}=(1,0,1)$，
$S_{20}=(1,3,0)$，$S_{21}=(1,2,0)$，$S_{22}=(\underline{1,1,0})$，$S_{23}=(1,0,0)$，
$S_{24}=(\underline{0,3,1})$，$S_{25}=(\underline{0,2,1})$，$S_{26}=(\underline{0,1,1})$，$S_{27}=(0,0,1)$，
$S_{28}=(0,3,0)$，$S_{29}=(\underline{0,2,0})$，$S_{30}=(\underline{0,1,0})$，$S_{31}=(\underline{0,0,0})$。

在这些状态中，由于有安全约束条件——任何岸边野人的数量都不得超过传教士的数量（即 $N_x \geqslant N_y$），所以只有 20 个状态是合法的，像(1,2,1)、(1,3,1)和(2,3,1)等都是不合法的状态。而由于这些不合法状态的存在，又会导致某些合法状态是不可到达的。这样，此问题总共只有 16 种可到达的合法状态，以下划线表示。

问题的初始状态集为： $S=\{S_0\}=\{(3,3,1)\}$，**目标状态集为：** $G=\{S_{31}\}=\{(0,0,0)\}$

第三步，定义一组用于状态变换的算符 F。

定义算符 L(i,j)表示划船将 i 个传教士和 j 个野人送到右岸的操作；算符 R(i,j)表示划船从右岸将 i 个传教士和 j 个野人带回左岸的操作。由于过河的船每次最多载两个人，所以，$i+j\leqslant 2$，这样定义的算符组 F 中只可能有如下 10 个算符：

$$F：L(1,0),L(2,0),L(1,1),L(0,1),L(0,2)$$
$$R(1,0),R(2,0),R(1,1),R(0,1),R(0,2)$$

至此，该问题的状态空间(S,F,G)构造完成。这就完成了对问题的状态空间表示。

为了求解该问题，根据该状态空间的 16 种可到达合法状态和 10 种算符，构造它的状态转换图，如图 2.26 所示。

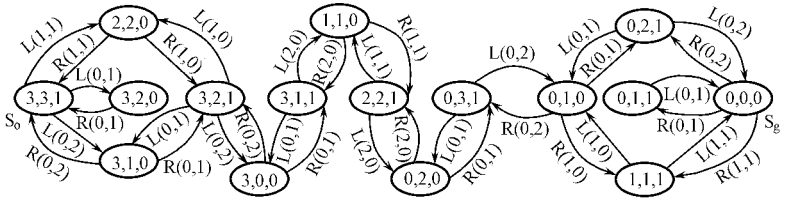


图 2.26　传教士和野人问题的状态转换图

在图 2.26 所示的状态空间图中，每个节点只能取 L、R 操作之一，这取决于变量 C 的取值，即船是在左岸还是在右岸。若船在左岸(即 C = 1)，则只能取 L 操作，若船在右岸，则只能取 R 操作。从初始节点(3,3,1)(状态 S_0)到目标节点(0,0,0)(状态 S_{31})的任何一条通路都是问题的一个解。其中：

L(1,1),R(1,0),L(0,2),R(0,1),L(2,0),R(1,1),L(2,0),R(0,1),L(0,2),R(0,1),L(0,2)

是算符最少的解之一。

2.27 解：用状态空间法进行表示。根据状态空间表示问题的步骤，问题求解如下：

第一步，定义问题状态的描述形式。

以四元组 $S_K = (l,h,j,m)$ 作为状态变量，表示农夫、狐狸、鸡和小米是否在左岸。每个元素可有两个取值 1 或 0，1 表示在左岸，0 表示不在左岸。

第二步，用所定义的状态变量把问题的所有可能状态都表示出来，并确定出问题的初始状态集和目标状态集。

由于状态变量有 4 个元素，每个元素有 2 种取值，所以共有 16 种可能状态。各状态的形式描述如下：

$S_0 = (1,1,1,1)$，$S_1 = (1,1,1,0)$，$S_2 = (1,1,0,1)$，$S_3 = (1,1,0,0)$，

$S_4 = (1,0,1,1)$，$S_5 = (1,0,1,0)$，$S_6 = (1,0,0,1)$，$S_7 = (1,0,0,0)$，

$S_8 = (0,1,1,1)$，$S_9 = (0,1,1,0)$，$S_{10} = (0,1,0,1)$，$S_{11} = (0,1,0,0)$，

$S_{12} = (0,0,1,1)$，$S_{13} = (0,0,1,0)$，$S_{14} = (0,0,0,1)$，$S_{15} = (0,0,0,0)$。

问题的初始状态集为：$S = \{S_0\} = \{(1,1,1,1)\}$，目标状态集为：$G = \{S_{15}\} = \{(0,0,0,0)\}$。

第三步，定义一组用于状态变换的算符 F。

由于船上除了农夫外，每次只能载狐狸、鸡和小米中的一样，且每次农夫都必须在船上，故定义算符如下：

$L(f,j)$ 表示从左岸将第 j 样东西送到右岸($j = 1$ 表示狐狸，$j = 2$ 表示鸡，$j = 3$ 表示小米，$j = 0$ 表示除农夫外不载任何东西)，f

表示农夫始终在船上。

R(f,j)表示从右岸将第 j 样东西带回左岸。

所以,所定义的算符组 F 中可能有 8 种算符:

F :L(f,0),L(f,1),L(f,2),L(f,3),R(f,0),R(f,1),
R(f,2),R(f,3)。

这里要指出的是,操作算符中的 f 可以不要,也就是说,完全可以把操作算符定义成 L(j)和 R(j)。这里加上 f 是为了表示农夫总是在船上划船。

至此,该问题的状态空间(S,F,G)构造完成。这就完成了对问题的状态空间表示。

为了求解该问题,根据该状态空间的 16 种状态和 8 种算符,构造它的状态转换图,如图 2.27 所示。

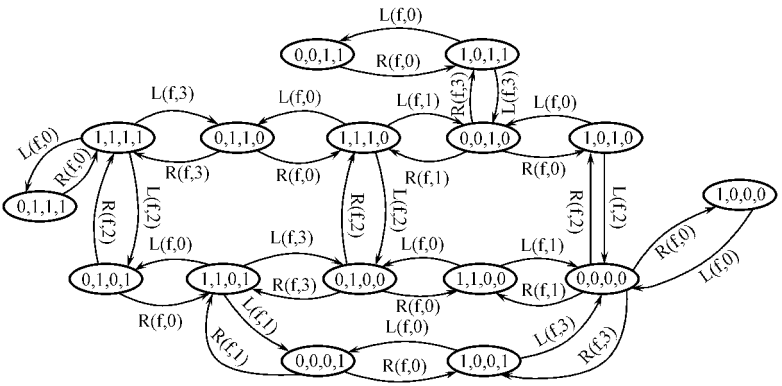


图 2.27　农夫、狐狸、鸡和小米过河问题状态转换图

在图 2.27 所示的状态转换图中,每个节点只能取 L、R 操作之一,这取决于状态变量中第一个元素 l 的取值。若 l = 1,表明农夫在左岸,船也就在左岸(因为农夫始终和船相随),这时只能取 L 操作。若 l = 0,表明船在右岸,则只能取 R 操作。从初始节点(1,1,1,1)(状态 S_0)到目标节点(0,0,0,0)(状态 S_{15})的任何一条通路都是问题的一个解。其中:

L(f,2),R(f,0),L(f,3),R(f,2),L(f,1),R(f,0),L(f,2)是算符最少的解之一,如图 2.28 所示。

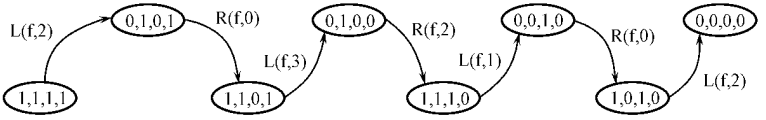


图 2.28 最优解路径

2.28 解:根据状态空间表示问题的步骤,问题求解如下:

(1) 定义状态变量。

设 $S_K=(w,x,y,z)$ 为状态变量。w 表示猴子在地面上的位置,x 表示猴子是否在箱子顶上($x=1$ 表示在箱子顶上,$x=0$ 表示不在箱子顶上),y 表示箱子在地面上的位置,z 表示猴子是否摘到香蕉($z=1$ 表示摘到香蕉,$z=0$ 表示没有摘到香蕉),猴子和箱子在地面的位置可能是 a,b,c。

(2) 列出所有状态,确定出初始状态集和目标状态集。

由于 w、y 的取值可能是 a、b、c,而 x、z 的取值可能是 0 或 1,所以,这个问题共有 $3\times2\times3\times2=36$ 个状态。如(a,0,c,0),(a,0,b,0),(a,0,c,0),…,(b,0,b,0),(b,1,b,0)(b,1,b,1),这里就不一一列出了,状态空间图这里也不画出了。

根据题意,在这 36 种状态中,初始状态 $S_0=(a,0,c,0)$,目标状态 $S_g=(b,1,b,1)$。

(3) 定义一组用于状态变换的算符 F,实现状态间的转换。

定义操作算符组如下:

F:① goto(x,y) 猴子从 x 处走到 y 处。

② pushbox(x,y) 猴子将箱子从 x 处推到 y 处。

③ climbbox 猴子爬到箱子顶上。

④ grasp:猴子摘下香蕉。

至此,该问题的状态空间(S_0,F,S_g)构造完成。

可以从一个含有 36 个状态的状态空间图(其中有很多状态是

不必要的)中找到一条从初始状态到目标状态的最短路径,其所对应的操作符序列如下:

goto(a,c), pushbox(c,b), climbbox, grasp

它就是该问题的解。

第三章　归结推理方法

一、复 习 要 求

1. 了解命题逻辑与谓词逻辑的区别与联系，掌握谓词公式的概念及可满足性的定义，弄清置换与合一的概念，掌握求取最一般合一置换的方法。

2. 掌握归结原理及归结推理方法。掌握 Skolem 标准式和子句集的求取方法，理解谓词公式和子句集在不可满足意义下的一致性，弄懂 Herbrand 定理，掌握 H 域、原子集、H 域上的解释的求法，掌握命题逻辑和谓词逻辑中的归结原理。

3. 掌握利用归结原理进行定理证明的方法。

4. 掌握应用归结原理进行问题求解的方法。

5. 掌握归结过程中的控制策略。

二、内 容 提 要

如何把人们的思维活动形式化、符号化，使其得以在计算机上实现，是人工智能研究的重要课题。数理逻辑的有关理论、方法和技术，不仅为人工智能提供了有力的工具，而且也为知识的推理奠定了理论基础。本章在介绍命题逻辑及谓词逻辑的基础上，介绍基于一阶谓词逻辑的归结推理方法，这是一种机械化的、可在计算机上加以实现的推理方法。

1. 命题逻辑

命题逻辑与谓词逻辑是最先应用于人工智能的两种逻辑，对于知识的形式化表示，特别是定理的自动证明发挥了重要作用，在

人工智能的发展史中占有重要地位。

谓词逻辑是在命题逻辑的基础上发展起来的,命题逻辑可看做是谓词逻辑的一种特殊形式。在讨论谓词逻辑之前,这里先介绍一下命题逻辑的基本概念。

(1) 命题

定义 3.1 能够分辨真假的语句称做命题。

定义 3.2 一个语句如果不能再进一步分解成更简单的语句,并且其本身是一个命题,则称此命题为原子命题。

原子命题是命题中最基本的单位。一般地,用大写拉丁字母 P、Q、R、…表示命题,而命题的真与假分别用‘T’与‘F’表示。命题代表人们进行思维时的一种判断,或者是真,或者是假,只有这两种情况。若命题的意义为真,则记为 T。若命题的意义为假,则记为 F。一般情况下,只有陈述句才可能是命题,因为只有陈述句才能分辨其真假。如‘太阳从西边升起’、‘雪是白的’等都是陈述句。而其他的一些句子,如疑问句、祈使句、感叹句等,均不能分辨其真假。例如,‘真漂亮啊!’、‘请站起来!’、‘你到哪里去?’,人们均无法分辨其真假。所以,像这样的没有真假意义的句子就不是命题。

命题是能够分辨真假的语句,一般来说是一个陈述句。但是,并不是所有的陈述句都是命题。例如,有这样的语句‘这个语句是假的。’显然,我们无法判断该语句的真假。因为如果我们设它为真,语句本身却指明为假;而如果我们设定它为假,则此时意味着该语句的否定意思为真,亦即这句话是真的。这就产生了一个语义上的悖论,从而无法判断其真假。因此,这个语句不是命题。另外,在有些情况下,要判断一个陈述句的真假,是需要一定条件的,即该陈述句在一种条件下,其逻辑值为真,但在另一种条件下,其逻辑值为假。例如,‘1 + 1 = 10’在二进制情况下是逻辑值为 T 的命题,而在十进制或十六进制情况下,是逻辑值为 F 的命题。再例如,‘这盘菜太咸’,这是一个命题,虽然这个语句的真假似乎不能唯一地判定,因为它因人而异,但我们可以认为这句话的真假取决于说话人的主观判断,即可以认为这句话是‘我认为这盘菜太

咸”的缩写。

用大写英文字母表示的命题既可以是一个特定的命题,也可以是一个抽象的命题。前者称为命题常量,后者称为命题变量。对于命题变量而言,只有把确定的命题代入后,它才可能有明确的逻辑值(T 或 F)。

(2) 命题公式

在给出命题公式的定义之前,先给出命题公式中连接词的定义。

① 连接词

在日常语言中,可以通过诸如“和”、“并且”、“或者”、“如果……则……”、“当且仅当”等连接词,将一些简单的陈述句组成较为复杂的语句,称为复合句。在命题逻辑中,也可以通过以下的连接词,将一些原子命题连接起来,构成一个复合命题以表示比较复杂的定义。

~ 称为“非”或“否定”。其作用是否定位于它后面的命题。当命题 P 为真时,~P 为假;当 P 为假时,~P 为真。

∨ 称为“析取”。它表示被它连接的两个命题具有“或”关系。

∧ 称为“合取”。它表示被它连接的两个命题具有“与”关系。

→ 称为“条件”或者“蕴含”。P→Q 表示“P 蕴含 Q”,即“如果 P,则 Q”,其中,P 称为条件的前件,Q 称为条件的后件。

↔ 称为“双条件”。P↔Q 表示“P 当且仅当 Q”。

由以上连接词构成的复合命题的真值表如表 3.1 所示。

表 3.1 命题逻辑真值表

P	Q	P∨Q	P∧Q	P→Q	P↔Q	~P
T	T	T	T	T	T	F
T	F	T	F	F	F	F
F	T	T	F	T	F	T
F	F	F	F	T	T	T

② 命题公式

定义 3.3 以下面的递归形式给出命题公式的定义：

(a) 原子命题是命题公式。

(b) A 是命题公式，则 ~A 也是命题公式。

(c) 若 A 和 B 都是命题公式，则 $A \wedge B$、$A \vee B$、$A \rightarrow B$、$A \leftrightarrow B$ 也都是命题公式。

(d) 只有按(a)~(c)得到的公式才是命题公式。

所以，命题公式就是一个按照上述规则由原子命题、连接词及圆括号所组成的字符串。命题公式有时也称做命题演算公式。下列的字符串都是命题演算公式：

$$\sim(P \vee Q), P \rightarrow (Q \vee R), (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \leftrightarrow (P \rightarrow R)$$

在命题演算公式中，连接词的优先级别次序是

$$\sim, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$$

命题公式可以用来表示知识，尤其是事实性知识。也可以使用命题逻辑的归结推理方法进行定理证明。有关命题逻辑的归结推理方法，将在下面的第 3 小节‘归结推理方法’中介绍。

命题逻辑虽然可以用来表示知识，但它存在较大的局限性。它无法把所描述的客观事物的结构及逻辑特征反映出来，也不能把不同事物的共同特征表示出来。例如，对于命题‘张三是李四的老师’，若用英文字母 P 表示，则无论如何也看不出张三和李四之间的师生关系。又如，对于‘贝多芬是作曲家’和‘柴可夫斯基是作曲家’这两个命题，用命题逻辑表示时，也无法把两者的共同特征(是作曲家)形式化地表示出来。为了消除命题逻辑的局限性，在命题逻辑的基础上发展起来了谓词逻辑。

2. 谓词逻辑

(1) 谓词与个体

在谓词逻辑中，将原子命题分解为谓词与个体两部分。例如，在上例‘贝多芬是作曲家’中，‘是作曲家’为谓词，‘贝多芬’是个体。所谓个体是指可以独立存在的物体，它可以是抽象的，也可以是具体的。例如，鲜花、电视、代表团、自然数、唯物主义等都是个

体。谓词则是用于刻画个体的性质、状态或个体间的关系的。例如,“李白是诗人”这个命题,若用 poet 表示“是诗人”,用 LiBai 表示个体“李白”,则得到的谓词是 poet(LiBai)。其中,poet 是谓词,LiBai 是个体。“poet”刻画了“LiBai”(李白)是诗人这一特征。又如,“$5>3$”这个不等式可用谓词表示为 Greater(5,3),这里 Greater 刻画了 5 与 3 之间的“大于”关系。

一个谓词可以与一个个体相关联,此种谓词称做一元谓词,它刻画了个体的性质。一个谓词也可以与多个个体相关联,此种谓词称做多元谓词,它刻画了个体间的“关系”。例如,“张三是李四的老师”这句话,在命题逻辑中无法刻画张三与李四的关系,而在谓词逻辑中可以用二元谓词 teacher(x,y)表示“x 是 y 的老师”。而 teacher(张三,李四)即刻画了张三和李四之间的关系。

谓词的一般形式是

$$P(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

其中,P 是谓词,而 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是个体。谓词通常用大写字母表示,个体通常用小写字母表示。

在谓词中,个体可以是常量,也可以是变量,还可以是一个函数。例如,“小刘的哥哥是个工人”,可以表示为 worker(brother(Liu)),其中,brother(Liu)是一个函数。个体常数、变量和函数统称为项。

在用谓词表示客观事物时,谓词的语义都是由使用者根据需要人为地定义的。例如,我们可以定义 S(x,y)表示“x 是 y 的老师”,也可以将其定义为“x 和 y 是姐妹”。当谓词的变量用特定的个体取代时,谓词就具有一个确定的逻辑值 T 或 F。

谓词中包含的个体数目称为谓词的元数。例如,P(x)是一元谓词,P(x,y)是二元谓词,而 $P(x_1,x_2,\cdots,x_n)$则是 n 元谓词。

在谓词 $P(x_1,x_2,\cdots,x_n)$中,若 $x_i(i=1,2,\cdots,n)$都是个体常量、变元或函数,则称它为一阶谓词。如果某个 x_i 本身又是一个一阶谓词,则称它为二阶谓词,依此类推。后面我们所要用到的都是一阶谓词。在一个谓词中,个体变元的取值范围称为个体域。

个体域可以是有限的,也可以是无限的。例如,若用谓词 $P(x)$ 表示“x 是自然数”,则个体域是所有的大于零的整数,它是无限的。

谓词和函数从形式上看很相似,其实它们有着本质的区别,是两个完全不同的概念。谓词具有逻辑值“真”或“假”,而函数则是从某个个体到另一个个体(按数学上的概念是从自变量到因变量)之间的一个映射。

(2) 谓词公式

在给出谓词公式的定义之前,先给出谓词公式中连接词和量词的定义。

① 连接词

在谓词逻辑中,也可以通过与命题逻辑中相同的连接词,将一些原子谓词公式连接起来,构成一个复合谓词公式以表示比较复杂的定义。这些连接词表示如下:

$$\sim, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$$

其意义和命题逻辑中的相同。用它们所构成的复合谓词公式的真值表如表 3.1 所示。

② 量词

为刻画谓词与个体间的关系,在谓词逻辑中引入了两个量词。一个是全称量词($\forall x$),它表示“对个体域中的所有(或任一个)个体 x”;另一个是存在量词($\exists x$),它表示“在个体域中存在个体 x”。例如,设谓词 $F(x,y)$ 表示 x 与 y 是朋友,则 $(\forall x)(\exists y)F(x,y)$ 就表示个体域中的任何个体 x,都存在一个个体 y,x 与 y 是朋友。

$(\forall x)(\forall y)F(x,y)$ 则表示对于个体域中的任何两个个体 x 和 y,x 与 y 都是朋友。

③ 谓词演算公式

为了讨论谓词演算公式的概念,首先给出原子谓词公式的定义如下。

定义 3.4 谓词演算中,由单个谓词构成的不含任何连接词的公式,称做原子谓词公式。一般地,一个形如 $F(x_1, x_2, \cdots, x_n)$

的谓词公式,称做原子谓词公式,或简称原子。其中,F 为 n 元谓词,而 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 则为个体变元。

由原子公式的定义出发,可定义谓词演算的合式公式如下。

定义 3.5 可按下述规则得到谓词演算的合式公式:

(a) 原子谓词公式是合式公式。

(b) 若 A 是合式公式,则 ~A 也是合式公式。

(c) 若 A 和 B 都是合式公式,则 $A \wedge B$、$A \vee B$、$A \rightarrow B$、$A \leftrightarrow B$ 也都是合式公式。

(d) 若 A 是合式公式,x 是任一个体变元,则 $(\forall x)A$ 和 $(\exists x)A$ 也都是合式公式。

(e) 只有按(a)~(d)得到的公式才是合式公式。

所以,谓词演算公式就是一个按照上述规则由原子公式、连接词、量词及圆括号所组成的字符串。下列的字符串都是谓词演算公式:

$$(\exists x)P(x,y), (\exists x)(P(x) \vee R(y))$$

命题演算公式是谓词演算公式的一种特殊情况,它是用连接词把命题常量、命题变元连接起来所构成的合式公式。例如,有

$$\sim(P \vee Q), P \rightarrow (Q \vee R), (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \leftrightarrow (P \rightarrow R)$$

都是命题演算公式,它们也是谓词演算公式。

在谓词演算的合式公式中,连接词的优先级次序是

$$\sim, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$$

④ 量词辖域与约束变元

在一个公式中,如果有量词出现,位于量词后面的单个谓词或者用括弧括起来的合式公式称为量词的辖域。在辖域内与量词中变元同名的变元称为约束变元,不受约束的变元称为自由变元。例如,有

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)R(x,y))$$

其中,$(\forall x)$的辖域是$(P(x) \rightarrow (\exists y)R(x,y))$,辖域内的 x 是受$(\forall x)$约束的变元,而$(\exists y)$的辖域是 $R(x,y)$,$R(x,y)$中的 y 是受$(\exists y)$约束的变元。在这个公式中没有自由变元。

在谓词公式中,变元的名字是无关紧要的,可以把一个变元的名字换成另一个名字。但必须注意,当对量词辖域内的约束变元更名时,必须把同名的约束变元都统一改成相同的名字,且不能与辖域内的自由变元同名。同样,对辖域内的自由变元改名时,也不能将其改成与约束变元相同的名字。例如,对于公式$(\forall y)Q(y,z)$,可将其改名为$(\forall t)Q(t,u)$,这里把约束变元 y 改成了 t,把自由变元 z 改成了 u。

(3) 谓词公式的永真性和可满足性

① 谓词公式的解释

在谓词逻辑中,由于公式中可能有个体常量、个体变元以及函数,因此不能向命题公式那样直接通过真值指派给出解释,而是必须考虑个体常量和函数在个体域中的取值,然后才能针对常量与函数的具体取值为谓词分别指派真值。由于存在多种组合情况,所以一个谓词公式的解释可能有很多。对于每一个解释,谓词公式都可求出一个真值(T 或 F)。

定义 3.6 设 D 为谓词公式 P 的个体域,若对 P 中的个体常量、函数和谓词按照如下规定赋值:

(a) 为每个个体常量指派 D 中的一个元素;

(b) 为每个 n 元函数指派一个从 D^n 到 D 的映射,其中

$$D^n = \{(x_1,x_2,\cdots,x_n) \mid x_1,x_2,\cdots,x_n \in D\}$$

(c) 为每个 n 元谓词指派一个从 D^n 到 $\{F,T\}$ 的映射;

则称这些指派为公式 P 在 D 上的一个解释。

一般情况下,谓词公式的真值都是针对某一解释而言的。同一个公式可能在一种解释下其真值为 T,而在另一种解释下其真值为 F。

② 谓词公式的永真性

定义 3.7 如果谓词公式 P 对于个体域 D 上的任何一个解释都取得真值 T,则称 P 在 D 上是永真的 如果 P 在每个非空个体域上均永真,则称 P 永真。

定义 3.8 如果谓词公式 P 对于个体域 D 上的所有解释都取

得真值 F,则称 P 在 D 上是永假的 如果 P 在每个非空个体域上均永假,则称 P 永假。

谓词公式的永假性又称为不可满足性或不相容性。

由定义 3.7 和定义 3.8 可以看出,当要判断某个公式的永真性(永真或永假)时,必须对每个个体域上的每个解释进行判断。当解释的个数有限时,这种判断尚可进行。若解释的个数无限时,公式的永真或永假就很难判断了。为此,我们引入谓词公式的可满足性概念。

③ 谓词公式的可满足性

由于当论域上的解释个数无限时,几乎不可能判断一个谓词公式的永真性,但是,求谓词公式在论域上的某个解释下的真、假值还是比较容易的。为此,引入谓词公式的可满足性定义如下。

定义 3.9 对于谓词公式 P,如果存在至少一个解释使得公式 P 在此解释下的真值为 T,则称公式 P 是可满足的。

按照定义 3.9,对谓词公式 P,如果不存在任何解释,使得 P 的取值为 T,则称公式 P 是不可满足的。不存在任何解释可使 P 的取值为 T,即可理解为对于所有的解释都使公式 P 取值为 F(因为谓词公式要么为 T,要么为 F),这和定义 3.8 的永假定义相同。所以,谓词公式 P 永假与不可满足是等价的。若 P 为永假,则也可称 P 是不可满足的。

(4) 谓词公式的等价性与永真蕴含

定义 3.10 设 P 与 Q 是两个谓词公式,D 是它们共同的个体域。若对 D 上的任何一个解释,P 与 Q 的取值都相同,则公式 P 和 Q 在域 D 上是等价的。如果 D 是任意个体域,则称 P 和 Q 是等价的,记做 $P \Leftrightarrow Q$。

下面是一些常用的等价式:

交换律	$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$
	$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$
结合律	$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$
	$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$

分配律	$P\vee(Q\wedge R)\Leftrightarrow(P\vee Q)\wedge(P\vee R)$
	$P\wedge(Q\vee R)\Leftrightarrow(P\wedge Q)\vee(P\wedge R)$
狄·摩根定律	$\sim(P\vee Q)\Leftrightarrow\sim P\wedge\sim Q$
	$\sim(P\wedge Q)\Leftrightarrow\sim P\vee\sim Q$
否定之否定律	$\sim(\sim P)\Leftrightarrow P$
吸收律	$P\vee(P\wedge Q)\Leftrightarrow P$
	$P\wedge(P\vee Q)\Leftrightarrow P$
补余律	$P\vee\sim P\Leftrightarrow T$
	$P\wedge\sim P\Leftrightarrow F$
逆否定律	$P\rightarrow Q\Leftrightarrow\sim Q\rightarrow\sim P$
连接词化归律	$P\rightarrow Q\Leftrightarrow\sim P\vee Q$
	$P\leftrightarrow Q\Leftrightarrow(P\rightarrow Q)\wedge(Q\rightarrow P)$
	$P\leftrightarrow Q\Leftrightarrow(P\wedge Q)\vee(\sim P\wedge\sim Q)$
量词转换律	$\sim(\exists x)P\Leftrightarrow(\forall x)(\sim P)$
	$\sim(\forall x)P\Leftrightarrow(\exists x)(\sim P)$
量词分配律	$(\forall x)(P\wedge Q)\Leftrightarrow(\forall x)P\wedge(\forall x)Q$
	$(\exists x)(P\vee Q)\Leftrightarrow(\exists x)P\vee(\exists x)Q$

定义 3.11 对于谓词公式 P 和 Q，如果 $P\rightarrow Q$ 永真，则称 P 永真蕴含 Q，且称 Q 为 P 的逻辑结论，称 P 为 Q 的前提，记作 $P\Rightarrow Q$。

下面是以后要用到的一些永真蕴含式：

化简式	$P\wedge Q\Rightarrow P, P\wedge Q\Rightarrow Q$
附加式	$P\Rightarrow P\vee Q, Q\Rightarrow P\vee Q$
析取三段论	$\sim P, P\vee Q\Rightarrow Q$
假言推理	$P, P\rightarrow Q\Rightarrow Q$
拒取式	$\sim Q, P\rightarrow Q\Rightarrow\sim P$
假言三段论	$P\rightarrow Q, Q\rightarrow R\Rightarrow P\rightarrow R$
二难推论	$P\vee Q, P\rightarrow R, Q\rightarrow R\Rightarrow R$
全称固化	$(\forall x)P(x)\Rightarrow P(y)$，其中 y 是个体域上的任一个体，利用此永真蕴涵式可以消去公式中的全称量词。

存在固化 $(\exists x)P(x)\Rightarrow P(y)$,其中 y 是个体域中某个使 $P(y)$ 为真的个体,利用此式可消去公式中的存在量词。

以上所列的等价式及永真蕴含式是本章后面进行演绎推理的重要依据,应用这些公式可使推理更加有效。因此,这些公式又称为推理规则。除此之外,谓词逻辑中还有如下一些推理规则:

① P 规则:在推理的任何步骤上都可引入前提。

② T 规则:推理时,如果前面步骤中有一个或多个永真蕴含公式 S,则可把 S 引入推理过程中。

③ CP 规则:如果能从 R 和前提集合中推出 S,则可从前提集合推出 $R\rightarrow S$。

④ 反证法:$P\Rightarrow Q$,当且仅当 $P\wedge\sim Q\Leftrightarrow F$,即 Q 为 P 的逻辑结论,当且仅当 $P\wedge\sim Q$ 是不可满足的。

若推广,可得如下定理。

定理 3.1 Q 为 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 的逻辑结论,当且仅当 $(P_1\wedge P_2\wedge\cdots\wedge P_n)\wedge\sim Q$ 是不可满足的。

(5) 置换与合一

要使计算机模拟人类智能,就必须使计算机具有推理的功能,在用各种知识表示法对知识进行表示以后,这些知识就可以输入计算机了。在基于这些知识进行推理时,模式匹配是必须要进行的一项工作。因为只有经过模式匹配,才能从知识库中选出当前适用的知识,才能进行推理。例如,在产生式系统中,为了由已知的初始事实推出相应的结论,就必须从知识库中选出与初始事实相匹配的产生式规则,然后才能运用这些产生式规则进行推理,逐步推出结论。

在进行知识模式的匹配时,根据两模式的相似性程度可分为确定性匹配和不确定性匹配。确定性匹配是指两个知识模式完全一致,或经过一定的变量置换后完全一致。而不确定性匹配是指两个知识模式不完全一致,但从总体上看,它们的相似性程度在规定的范围内。关于不确定性匹配将在第四章中结合各种不确定推

理方法进行讨论。

基于谓词逻辑的归结推理方法是一种确定性的推理方法，所以，它所做的知识模式匹配也是一种确定性的匹配。为了使已知事实与知识库中的知识完全匹配，需要作某种变元置换，所以在这里先介绍置换与合一的有关概念及方法。

① 置换

(a) 置换的定义

定义 3.12 置换是形如 $\{t_1/x_1, t_2/x_2, \cdots, t_n/x_n\}$ 的一个有限集。其中，x_i 是变量，t_i 是不同于 x_i 的项(常量，变量，函数)，且 $x_i \neq x_j (i \neq j)$，$i, j = 1, 2, \cdots, n$。

例如，$\{a/x, b/y, f(x)/z\}$、$\{f(z)/x, y/z\}$ 都是置换。

不含任何元素的置换称为空置换，以 ε 表示。

置换可作用于某个谓词公式上，也可作用于某个项上。若令置换 $\theta = \{t_1/x_1, t_2/x_2, \cdots, t_n/x_n\}$，而 P 是一谓词公式，那么 θ 作用于 P，就是将 P 中出现的变量 x_i 以 t_i 代入($i = 1, 2, \cdots, n$)，结果以 $P\theta$ 表示，并称为 P 的一个特例。当 θ 仅作用于某个项 u 时，也是将 u 中出现的变量 x_i 用 t_i 代入($i = 1, 2, \cdots, n$)，结果以 $u\theta$ 表示。

例如，如果 $\theta = \{c/x, f(d)/y, t/z\}$，$P = Q(x, y, z)$，$u = g(x, y)$。那么 $P\theta = Q(c, f(d), t)$，$u\theta = g(c, f(d))$。

(b) 置换乘法

置换乘法是置换间常用的运算，它的作用是将两个置换合成为一个置换。

定义 3.13 假设

$\theta = \{t_1/x_1, t_2/x_2, \cdots, t_n/x_n\}$，$\lambda = \{u_1/y_1, u_2/y_2, \cdots, u_m/y_m\}$

是两个置换，则它们的乘积 $\theta \cdot \lambda$ 是一个新置换，将其作用于公式 E 时，相当于先 θ 后 λ 对 E 的作用。它的定义如下：

先作置换 $\{t_1 \cdot \lambda/x_1, t_2 \cdot \lambda/x_2, \cdots, t_n \cdot \lambda/x_n, u_1/y_1, u_2/y_2, \cdots, u_m/y_m\}$。

若 $y_i \in \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 时，先从上述集合中删除 u_i/y_i。

若 $t_i \cdot \lambda = x_i$ 时,再从上述集合中删除 $t_i \cdot \lambda / x_i$。

删除之后剩下元素所构成的集合称做 θ 与 λ 的乘积,记做 $\theta \cdot \lambda$。

例如,置换 θ 和 λ 分别为

$$\theta = \{f(y)/x, z/y\}$$

$$\lambda = \{a/x, b/y, y/z\}$$

求 $\theta \cdot \lambda$。

解 先作置换

$$\{f(y) \cdot \lambda / x, z \cdot \lambda / y, a/x, b/y, y/z\} = \{f(b)/x, y/y, a/x, b/y, y/z\}$$

先删除 a/x 和 b/y,再删除 y/y,得

$$\theta \cdot \lambda = \{f(b)/x, y/z\}$$

(c) 置换结合率

一般地说,下述置换结合律成立

$$(\theta \cdot \lambda) \cdot \mu = \theta \cdot (\lambda \cdot \mu)$$

但除了空置换外,置换的交换律并不成立。即只有 $\varepsilon \cdot \theta = \theta \cdot \varepsilon = \theta$。

② 合一

(a) 合一的概念

定义 3.14 设有公式集 $\{E_1, E_2, \cdots, E_n\}$ 和置换 θ,使

$$E_1\theta = E_2\theta = \cdots = E_n\theta$$

便称 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 是可合一的,且 θ 称为合一置换。

定义 3.15 若 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 有合一置换 σ,且对 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 的任一置换 θ 都存在一个置换 λ,使得 $\theta = \sigma \cdot \lambda$,则称 σ 是 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 的最一般合一置换,记为 mgu。

例如,$E_1 = Q(a, y)$,$E_2 = Q(z, f(b))$ 是可合一的,其合一置换是 $\theta = \{a/z, f(b)/y\}$,并且它也是 E_1 和 E_2 的最一般合一置换(mgu)。再如,$E_1 = P(y)$,$E_2 = P(f(z))$ 也是可合一的,其合一置换是 $\theta = \{f(a)/y, a/z\}$,但 θ 不是 E_1 和 E_2 的 mgu,E_1 和 E_2 的 mgu 是 $\sigma = \{f(z)/y\}$,也就是说 E_1 和 E_2 的 mgu 是 E_1 和 E_2 的最简单的合一置换。

另外，若 $E_1 = Q(y)$，$E_2 = Q(z)$，对 E_1 和 E_2 来说，$\sigma = \{y/z\}$ 和 $\sigma = \{z/y\}$ 都是它们的最一般的合一置换。这说明谓词公式集的最一般合一置换并不是唯一的。

(b) 最一般合一置换的求取算法

在给出最一般合一置换的求取算法之前，先引入不一致集的概念。所谓不一致集是指，在对两个谓词公式中的项从左到右进行比较时，那些不相同的项所构成的集合。下面以一个例子来说明这一概念。

设有两个谓词公式：

$$E_1 : P(x, y, z)$$

$$E_2 : P(x, f(a), g(b))$$

分别从 E_1 与 E_2 的第一个符号开始逐个向右进行比较，此时发现 E_1 中的 y 与 E_2 中的 $f(a)$ 不同，则它们构成了一个不一致集：

$$D_1 = \{y, f(a)\}$$

当继续向右比较时，又发现 E_1 中的 z 与 E_2 中 $g(b)$ 不同，则又得到一个不一致集：

$$D_2 = \{z, g(b)\}$$

下面给出求公式 $\{E_1, E_2\}$ 的最一般合一置换的算法：

(i) 令 $W = \{E_1, E_2\}$。

(ii) 令 $k = 0$，$W_k = W$，$\sigma_k = \varepsilon$；ε 是空置换，它表示不作置换。

(iii) 如果 W_k 只有一个表达式，则算法停止，σ_k 就是所要求的 mgu。

(iv) 找出 W_k 的不一致集 D_k。

(v) 若 D_k 中存在元素 x_k 和 t_k，其中 x_k 是变元，t_k 是项，且 x_k 不在 t_k 中出现，则置：

$$\sigma_{k+1} = \sigma_k \cdot \{t_k/x_k\}$$

$$W_{k+1} = W_k \{t_k/x_k\}$$

$$k = k + 1$$

然后转步骤(iii)。

(vi) 算法终止，W 的 mgu 不存在。

可以证明,如果 E_1 和 E_2 可合一,则算法必停止于第(iii)步。后面例题分析中的例 3.2 就是对该算法的说明。

3. 归结推理方法

人工智能的目的之一就是使计算机能够模拟人的智能,解决实际中遇到的问题。研究自动定理证明,不仅使许多数学问题可以通过定理证明得以解决,而且可以使得许多如机器人规划等非数学的问题,归结为定理证明问题而得到解决。研究用计算机实现定理证明的机械化,已是人工智能研究的一个重要领域。对于定理证明问题,如果用一阶谓词逻辑表示的话,就是要求对前提 P 和结论 Q 证明 $P \rightarrow Q$ 是永真的。然而,要证明这个谓词公式的永真性,必须对所有个体域上的每一个解释进行验证,这是极其困难的。为了化简问题,同数学上常采用的方法一样,可以考虑反证法。即,先否定逻辑结论 Q,再由否定后的逻辑结论 $\sim Q$ 及前提条件 P 出发推出矛盾,即可证明原问题。换一句话说,为了证明 $P \rightarrow Q$,只要从公式 $P \wedge \sim Q$ 中推出矛盾即可,也就是说,只要证明 $P \wedge \sim Q$ 是不可满足的即可。关于谓词公式的不可满足性证明,Herbrand 和 Robinson 都先后做了大量的卓有成效的研究。本章就要详细介绍 Herbrand 理论及 Robinson 的归结推理方法。

(1) 谓词公式与子句集

前面已经说过,对于定理证明问题,最终可以通过一阶谓词逻辑表示为 $P \wedge \sim Q$ 的不可满足性问题,这里前提条件 P 和结论 Q 又都是以谓词公式表示的。当然,根据谓词公式的定义,$P \wedge \sim Q$ 也是一个谓词公式。所以,要解决的问题是要证明谓词公式的不可满足性。然而,由于谓词公式的形式千变万化,给谓词演算的研究带来一定的困难。为此,在这里先介绍两种谓词演算公式的标准型,也就是范式。因而对谓词演算的研究就可以化归为对范式的研究。

① 范式

谓词演算中,一般有两种范式,一种叫前束形范式,另一种叫斯克林(Skolem)范式。

(a) 前束形范式

一个谓词公式,如果它的所有量词均非否定地出现在公式的最前面,且它的辖域一直延伸到公式之末,同时公式中不出现连接词→及↔,这种形式的公式称做前束形范式。

例如,公式

$$(\forall x)(\exists y)(\forall z)(P(x) \wedge F(y,z) \wedge Q(y,z))$$

即是一个前束形的公式。

前束形范式的优点在于它的量词全部集中在公式的前面,此部分称做公式的首标,而公式的其余部分实际上是一个命题演算公式。它的缺点是:其首标杂乱无章,全称量词和存在量词的排列没有一定的规则。

(b) 斯克林范式

为了克服前束形范式的缺点,斯克林(Skolem)对它进行了改进,使得首标中所出现的量词具有一定的规则,即每个存在量词均在全称量词的前面。如

$$(\exists x)(\exists y)(\forall z)(P(x) \wedge Q(y) \wedge F(z))$$

这是离散数学中有关 Skolem 范式的定义。在人工智能的归结推理研究中,Skolem 标准型的定义是,从前束形范式中消去全部存在量词所得到的公式称为 Skolem 标准型,它的一般形式是

$$(\forall x_1)(\forall x_2)\cdots(\forall x_n)M(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

其中,$M(x_1,x_2,\cdots,x_n)$是一个合取范式,称为 Skolem 标准型的母式。

将谓词公式 G 化为 Skolem 标准型的步骤如下:

(i) 消去谓词公式 G 中的蕴涵(→)和双条件符号(↔),以 $\sim A \vee B$ 代替 $A \rightarrow B$,以$(A \wedge B) \vee (\sim A \wedge \sim B)$替换 $A \leftrightarrow B$。

(ii) 减少否定符号(~)的辖域,使否定符号'~'最多只作用到一个谓词上。

(iii) 重新命名变元名,使所有变元的名字均不同,并且自由变元及约束变元亦不同。

(iv) 消去存在量词。这里分两种情况。一种情况是存在量词

不出现在全称量词的辖域内,此时,只要用一个新的个体常量替换该存在量词约束的变元,就可以消去存在量词;另一种情况是,存在量词位于一个或多个全称量词的辖域内,例如,有

$$(\forall x_1)(\forall x_2)\cdots(\forall x_n)(\exists y)\mathrm{P}(x_1,x_2,\cdots,x_n,y)$$

此时,变元 y 实际受前面的变元 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的约束,需要用 Skolem 函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 替换 y 即可将存在量词 y 消去,得到:

$$(\forall x_1)(\forall x_2)\cdots(\forall x_n)\mathrm{P}(x_1,x_2,\cdots,x_n,f(x_1,x_2,\cdots,x_n))$$

(v) 把全称量词全部移到公式的左边,并使每个量词的辖域包括这个量词后面公式的整个部分。

(vi) 母式化为合取范式:任何母式都可以写成由一些谓词公式和谓词公式否定的析取的有限集组成的合取。

至此,所得的公式就是谓词公式 G 的 Skolem 标准型。需要指出的是,由于在化解过程中,消去存在量词时作了一些替换,一般情况下,G 的 Skolem 标准型与 G 并不等值。

② 子句与子句集

无论是 Herbrand 理论还是 Robinson 的归结原理都是以子句集为背景开展研究的。这里先介绍子句和子句集的概念。

定义 3.16 不含有任何连接词的谓词公式称做原子公式,简称原子,而原子或原子的否定统称文字。

例如,$\mathrm{P}(x)$,$\sim\mathrm{P}(x,\mathrm{c})$,$\mathrm{R}(x,y)$都是原子公式。

定义 3.17 子句就是由一些文字组成的析取式。

例如,$\mathrm{P}(x)\vee\sim\mathrm{Q}(x,y)$,$\sim\mathrm{P}(x,\mathrm{c})\vee\mathrm{R}(x,y,f(x))$都是子句。

定义 3.18 不包含任何文字的子句称为空子句,记为 NIL。

由于空子句不含有任何文字,它不能被任何解释所满足,所以空子句是永假的,不可满足的。

定义 3.19 由子句构成的集合称为子句集。

由于谓词公式的 Skolem 标准型的母式已为合取范式,从而母式的每一个合取项都是一个子句。也就是说,谓词公式 Skolem 标准型的母式是由一些子句的合取组成的。

如果将谓词公式 G 的 Skolem 标准型前面的全称量词全部消去,

并用逗号(,)代替合取符号 $\wedge$,便可得到谓词公式 G 的子句集 S。

例如,求得谓词公式

$$G=(\forall x)((\forall y)P(x,y)\rightarrow\sim(\forall y)(Q(x,y)\rightarrow R(x,y)))$$

的 Skolem 标准型为

$$(\forall x)((\sim P(x,f(x))\vee Q(x,g(x)))\wedge(\sim P(x,f(x))\vee\sim R(x,g(x))))$$

因而,G 的子句集 S 为

$$S=\{\sim P(x,f(x))\vee Q(x,g(x)),\sim P(x,f(x))\vee\sim R(x,g(x))\}$$

再例如,要求

$$G=(\forall x)(\exists y)(\exists z)((\sim P(x,y)\vee R(x,y,z))\wedge(Q(x,z)\vee R(x,y,z)))$$

的子句集,首先求得 G 的 Skolem 标准型如下:

$$(\forall x)((\sim P(x,f(x))\vee R(x,f(x),g(x)))\wedge(Q(x,g(x))\vee R(x,f(x),g(x))))$$

G 的子句集为

$$S=\{\sim P(x,f(x))\vee R(x,f(x),g(x)),\ Q(x,g(x))\vee R(x,f(x),g(x))\}$$

由上述可知,对于任何一个谓词公式,都可以通过将其化为 Skolem 标准型进而建立起与其对应的子句集。由于子句集中的每一个子句都不过是一些文字的析取,处理起来较为容易方便,从而可以帮助更好地证明谓词公式 G 的不可满足性问题。

下面将证明,谓词公式 G 与其子句集 S 在不可满足的意义下是等价的。这样,将会把谓词公式 G 的不可满足性问题化为讨论子句集 S 的不可满足性问题。

③ 不可满足意义下的一致性

公式 G 与其子句集 S 并不等值,但它们在不可满足的意义下是一致的。

定理 3.2 设有谓词公式 G,而其相应的子句集为 S,则 G 是

不可满足的充分必要条件是 S 是不可满足的。

本定理的证明略去,只是这里必须再次强调:公式 G 与其子句集 S 并不等值,只是在不可满足意义下等价。这里举例说明:

设有谓词公式 $G = (\exists x)P(x)$,说明 G 与其 Skolem 标准型并不等值。

解 设 G 的个体域为 $D = \{1,2\}$,此时 $G = (\exists x)P(x) = P(1) \vee P(2)$。

设解释 I_G:$P(1) = F, P(2) = T$。

在这一解释下则有 $G|I_G = T$。

而 G 的 Skolem 标准型可由消去存在量词 $(\exists x)$ 得到 $G_1 = P(a)$。

由于 a 是个体域 D 上的某个值。若取 $a = 1$,这时 $G_1 = P(a) = F$。

这说明公式 G 与其 Skolem 标准型 G_1 并不等值。

对于这个例子来说,子句集 $S = \{P(a)\}$,当然 G 与 S 也不等值。

前面已经说过,导致 G 与其 Skolem 标准型(进而与子句集 S)不等值的原因是,在谓词公式化为 Skolem 标准型的过程中,当消除全称量词左侧的存在量词时,从个体域 D 中选定的某一个个体 a。因为在谓词公式 G 中存在量词具有'或'的含义,只要个体域 D 中有一个个体使 G 为真,则 G 取值就为 T。而这并不能保证在消去存在量词时,由于选择某个个体 a 得到的 G_1 为真,因为这个个体很可能恰恰使 G 取假值。具体地说,Skolem 标准型 G_1 只是 G 的一个特例。

④ $P = P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n$ 的子句集

当 $P = P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n$ 时,即当一个谓词公式等于若干个谓词公式的合取时,它们的子句集间的关系又如何呢?若设 P 的子句集为 S_P,P_i 的子句集为 S_i,S_P 与 S_i 有什么样的关系呢?能否通过 S_i 求出 S_P 呢?

一般情况下,S_P 并不等于 $S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots \cup S_n$,而是要比 $S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots \cup S_n$ 复杂得多。但是,在不可满足的意义下,子句

集 S_P 与 $S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots \cup S_n$ 是一致的，即

S_P 不可满足$\Leftrightarrow S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots \cup S_n$ 不可满足

这样，对于 S_P 的讨论就可由 $S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots \cup S_n$ 来代替，为了方便，也称 $S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots \cup S_n$ 是 G 的子句集。为了简化起见，这里的证明都略去，只引用结果。

例如，假设要求谓词公式

$$P = (\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y) \wedge P(y,z) \rightarrow Q(x,z)) \wedge (\forall y)(\exists x)P(x,y)$$

的子句集 S。上述谓词公式可以看做是两个谓词公式的合取：

$$P_1 = (\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y) \wedge P(y,z) \rightarrow Q(x,z))$$

$$P_2 = (\forall y)(\exists x)P(x,y)$$

为了求 P 的子句集 S_P，先分别求 P_1 和 P_2 的子句集 S_1 和 S_2：

$$S_1 = \{\sim P(x,y) \vee \sim P(y,z) \vee Q(x,z)\}$$

$$S_2 = \{P(f(y),y)\}$$

所以，P 的子句集

$$S = S_1 \cup S_2 = \{\sim P(x,y) \vee \sim P(y,z) \vee Q(x,z), P(f(y),y)\}$$

这样，就大大减小了求谓词公式 P 的子句集的工作量。

通过上面的讨论已经知道，为了证明一个谓词公式 G 是不可满足的，只要证明其相应的子句集 S 是不可满足的就可以了。但又如何证明子句集 S 是不可满足的呢？下面介绍的 Herbrand 理论及 Robinson 的归结原理在这方面进行了有益的尝试。

(2) Herbrand 理论

对于一个谓词公式来说，要证明它的不可满足性是困难的。所以，需要考虑它的子句集的不可满足性。然而，对子句集的不可满足性的判定仍然是困难的，因为要判断子句集的不可满足性就要对子句集中的每一个子句逐个进行判定。由于个体变元域 D 的任意性以及解释个数的无限性，这实际上是一项难以完成的工作。能否针对某一个具体的谓词公式，找到一个比较简单的特殊域，只要使谓词公式在该特殊域上是不可满足的，就能保证它在任

一域上也是不可满足的呢？Herbrand 理论构造了这样的一个域，称为 Herbrand 域(H 域)。只要对 H 域上的所有解释进行判定，即可得知谓词公式是否是不可满足的。

① H 域

定义 3.20 设谓词公式 G 的子句集为 S，则按下述方法构造的个体变元域 H_∞ 称为公式 G 或子句集 S 的 **Herbrand 域**，简称 **H 域**。

(a) 令 H_0 是 S 中所出现的常量的集合。若 S 中没有常量出现，就任取一个常量 $a \in D$，规定 $H_0 = \{a\}$。

(b) 令

$$H_{i+1} = H_i \cup \{S \text{ 中所有的形如} f(t_1, t_2, \cdots, t_n) \text{的元素}\}$$

其中，$f(t_1, t_2, \cdots, t_n)$ 是出现于 G 中的任一函数符号，而 $t_1, t_2, \cdots, t_n$ 是 H_i 中的元素。这里 $i = 0, 1, 2, \cdots$。

求子句集 H 域的例子见例题分析中的例 3.4 ~ 例 3.6。

② 原子集

为了研究子句集 S 的不可满足性，除了引入 H 域外，还要讨论在 H 域上子句集 S 的真值。为此引入原子集的概念。

定义 3.21 下列集合称为子句集 S 的原子集：

$$A = \{\text{所有形如 } P(t_1, t_2, \cdots, t_n) \text{的元素}\}$$

其中，$P(t_1, t_2, \cdots, t_n)$ 是出现在 S 中的任一谓词符号，而 $t_1, t_2, \cdots, t_n$ 则是 S 的 H 域上的任意元素。有关求子句集的原子集的例子见例题分析中的例 3.7。

由于 S 中谓词个数是有限的，而 H 是可数的，所以原子集 A 也是可数集。

前面已经对原子、文字、子句和子句集进行了定义，下面对基原子、基文字等概念及基例的概念给出定义。

定义 3.22 将没有变元出现的原子、文字、子句和子句集分别称做基原子、基文字、基子句和基子句集。

定义 3.23 当子句集 S 中的某个子句 C 中的所有变元符号均以其 H 域中的元素替换时，所得到的基子句称做 C 的一个基

例。

这里需要强调指出的是,基例也是基子句,只不过是其常量属于 H 域的基子句。因为按照定义 3.22,当用 H 域中的某个元素(个体)替换子句 C 中的变元后,C 中将不含有变元,所以它是基子句。

例如,对于子句集

$$S = \{P(a), \sim P(x) \vee P(f(x))\}$$

它的 H 域为 $\{a, f(a), f(f(a)), \cdots\}$。

对于子句 $P(a)$,因为其中不含有变元,所以它已是基子句。而且 $a \in H$,所以它也是基例。

而对于子句 $\sim P(x) \vee P(f(x))$,如果取任一常量 $b \in D$ 且 $b \notin H$,则用 b 替换子句中的变元后得到的 $\sim P(b) \vee P(f(b))$ 叫做基子句。而以 H 中的某个元素,例如 $f(a)$,替换其中的变元后所得到的 $\sim P(f(a)) \vee P(f(f(a)))$,则叫做 $\sim P(x) \vee P(f(x))$ 的一个基例。

③ H 域上的解释

由子句集 S 建立 H 域和原子集 A,就是希望将定义于一般个体域 D 上的、使 S 为真的任一解释 I,可以由 H 域上的某个解释 I^* 来实现。这样,就会把任意域 D 上 S 为真的问题化成仅有可数个元素的 H 域上的 S 为真的问题,从而使子句集 S 在 D 上的不可满足问题转化成在 H 域上的不可满足问题。这是很有意义的。那么,又如何通过 S 的 H 域和原子集 A 求 S 的 H 解释呢?

定义 3.24 如果子句集 S 的原子集为 A,则对 A 中各元素的真、假值的一个具体设定都是 S 的一个 **H** 解释。

此定义就给出了求取子句集 S 的 H 解释的方法。

例如,对子句集 $S = \{P(x) \vee Q(x), R(f(y))\}$,由 H 域的定义知:

$$H = \{a, f(a), f(f(a)), \cdots\}$$

由原子集的定义知:

$$A = \{P(a), Q(a), R(a), P(f(a)), Q(f(a)), R(f(a)), \cdots\}$$

由 H 解释的定义，下列的每一个解释都是子句集 S 的一个 H 解释：

$$I_1^* = \{P(a), Q(a), R(a), P(f(a)), Q(f(a)), R(f(a)), \cdots\}$$

$$I_2^* = \{\sim P(a), \sim Q(a), \sim R(a), \sim P(f(a)), Q(f(a)), R(f(a)), \cdots\}$$

…

由于原子集 A 的元素是可数的，在一般情况下 S 的 H 解释也有可数个。

可以证明，对于给定域 D 上的任一个解释 I，总能在 H 域上构造一个解释 I^* 与之对应，使得如果 D 域上的解释能满足子句集 S，则在 H 域上的解释 I^* 也能满足 S（即若 $S|_I = T$，就有 $S|_{I^*} = T$）。

那么，如何用域 D 上的一个解释 I 构造 H 域上的解释 I^* 呢？下面通过一个例子予以说明。

假设子句集 $S = \{P(x) \vee Q(x), R(f(y))\}$，$S$ 中不出现个体常量符号。由 H 域和原子域的定义：

$$H = \{a, f(a), f(f(a)), \cdots\}$$

$$A = \{P(a), Q(a), R(a), P(f(a)), Q(f(a)), R(f(a)), \cdots\}$$

设个体域 $D = \{1, 2\}$，这时，如果 I 是 D 上的解释，并做如下的设定

f(1)	f(2)	P(1)	P(2)	Q(1)	Q(2)	R(1)	R(2)
2	2	T	F	F	T	F	T

于是，便有 $S|_I = T$（可以将以上各值代入验证）。

在已经找到域 D 上的一个解释 I，它使 $S|_I = T$ 后，再构造 H 域上的一个解释 I^* 使之与 I 相对应，且使 $S|_{I^*} = T$。

依据 D 域上的解释 I 之规定，对 H 域中的每个元素设定相应的值。在 H 中的常量符号有 a，$f(a)$，$f(f(a))$，…。这时，由于 a 在解释 I 中并未给出规定，所以要按 D 中的元素给 a 设定值，a 可以设定为 1，也可以设定为 2（因为 1、2 都是 D 中的元素）。

若 a 设定成 1,则依照解释 I,H 中的其他元素的值即确定如下:

$f(a)\rightarrow f(1)\rightarrow 2$
$f(f(a))\rightarrow f(2)\rightarrow 2$
$f(f(f(a)))\rightarrow f(2)\rightarrow 2$

再依据 H 中各元素的值与解释 I 的规定,确定原子集 A 中各元素的取值:

$P(a)\rightarrow P(1)\rightarrow T$
$Q(a)\rightarrow Q(1)\rightarrow F$
$R(a)\rightarrow R(1)\rightarrow F$
$P(f(a))\rightarrow P(2)\rightarrow F$
$Q(f(a))\rightarrow Q(2)\rightarrow T$
$R(f(a))\rightarrow R(2)\rightarrow T$
…

于是,便得到与 D 域上解释 I 相对应的 H 域上的解释 I_1^*:

$$I_1^* = \{P(a), \sim Q(a), \sim R(a), \sim P(f(a)), Q(f(a)), R(f(a)), \cdots\}$$

同理,若将 H 中的元素 a 设成 2,可以得到与 I 相对应的 H 域上的另一个解释 I_2^*:

$$I_2^* = \{\sim P(a), Q(a), R(a), \sim P(f(a)), Q(f(a)), R(f(a)), \cdots\}$$

可以验证,$S|_{I_1^*} = T$, $S|_{I_2^*} = T$。这样便实现了由 D 域上的解释 I 来确定 H 域上的解释 I^* 的问题。

上述过程可以总结为如下定理 3.3。

定理 3.3 设 I 是子句集 S 在域 D 上的一个解释,则存在对应于 I 的 H 域上的解释 I^*,使得若有 $S|_I = T$,就必有 $S|_{I^*} = T$。

定理 3.4 子句集 S 不可满足的充要条件是 S 对 H 域上的一切解释都为假。

证明 充分性 若 S 在一般域 D 上是不可满足的,必然在 H 域上是不可满足的,从而对 H 域上的一切解释都为假。

必要性 若 S 在 H 域上的任一解释 I^* 下均为假，必然会使 S 在 D 域上的每一个解释为假。否则，如果存在一个解释 I_0 使 S 为真，那么依据定理 3.3 可知，一定可以在 H 域上找到相对应的一个解释 I_0^* 使 S 为真。这与 S 在 H 域上的所有解释下均为假矛盾。

定理 3.5 子句集 S 不可满足的充分必要条件是存在一个有限的不可满足的基例集 S'。

该定理称为 Herbrand 定理，下面给出它的简要证明。

证明 充分性 设子句集 S 有一个不可满足的基例集 S'，因为它不可满足，所以一定存在一个解释 I' 使 S' 为假。根据 H 域上的解释与 D 域上的解释的对应关系，可知在 D 域上一定存在一个解释使 S 不可满足，从而证明了子句集 S 是不可满足的。

必要性 设子句集 S 不可满足，由定理 3.4 可知，S 对 H 域上的所有解释均为假。这样，至少就会存在一个 S 中的某子句 C_i 的基例 C'_i 为假。既然至少有一个基例 C'_i 为假，则 S 的基例集 S' 是不可满足的。另外，由于 S 中的子句是有限的，而每个子句又由有限的文字组成，因而 S 的不可满足的基例集也是有限的。

Herbrand 定理只是从理论上给出证明子句集不可满足性的可行性和方法。但要在计算机上实现其证明过程却是非常困难的。1965 年，Robinson 提出了归结原理，这是对自动推理的重大突破，使得机器定理证明变为现实。下面介绍 Robinson 的归结原理。

(3) 归结原理

归结原理又称为消解原理，是 Robinson 提出的证明子句集不可满足性，从而实现了定理证明的一种理论和方法。

子句集中各子句间的关系是合取关系，因此，只要有一个子句是不可满足的，则子句集就是不可满足的。另外，在前面已经指出，空子句是不可满足的，所以只要子句集中包含一个空子句，则此子句集就一定是不可满足的。Robinson 的归结原理正是基于这一认识提出来的，其基本思想是 检查子句集 S 中是否有空子句，若有，则表明 S 是不可满足的 若没有，就在子句集中选择合适的子句对其进行归结推理，如果能推出空子句，就说明子句集 S 是

不可满足的。

那么,什么是归结?如何进行归结推理呢?下面分别就命题逻辑和谓词逻辑进行讨论。在讨论之前,先给出互补文字的定义。

定义 3.25 若 P 是原子谓词公式或原子命题,则称 P 与 ~P 为互补文字。

① 命题逻辑中的归结原理

(a) 归结与归结式

定义 3.26 设 C_1 与 C_2 是子句集中的任意两个子句,如果 C_1 中的文字 L_1 与 C_2 中的文字 L_2 互补,则从 C_1 和 C_2 中可以分别消去 L_1 和 L_2,并将两个子句中余下的部分做析取构成一个新的子句 C_{12},称这一过程为归结,所得到的子句 C_{12}称为 C_1 和 C_2 的归结式,而称 C_1 和 C_2 为 C_{12}的亲本子句。

可以用下面的式子解释这个定义。设两个子句:

$$C_1 = P \vee C_1'$$

$$C_2 = \sim P \vee C_2'$$

P 和 ~P 是两个互补文字,则消去互补文字后得:

$$C_{12} = C_1' \vee C_2'$$

C_{12}就是 C_1 和 C_2 两个子句的归结式,而这一消去互补对的过程就是归结。没有互补对的两个子句没有归结式。

这一归结过程就是一种推理规则。实际上,归结推理方法只有这样一条规则。为了说明归结推理规则的正确性,应该证明归结式 C_{12}是 C_1 和 C_2 的逻辑结论,即要证明:

$$C_1 \wedge C_2 \Rightarrow C_{12}$$

也就是要证明,使 C_1 和 C_2 为真的解释 I,也必使 C_{12}为真。下面就是对这一推论的证明。

设 I 是使 C_1 和 C_2 为真的任一解释,若 I 下的 P 为真,从而 ~P 为假。由 C_2 为真的假设可以推出必有在 I 下的 C'_2为真,故在 I 下,由于 $C_{12} = C_1' \vee C_2'$,所以 C_{12}也为真。若在解释 I 下 P 为假,从而由于假设有 C_1 为真,必有 C_1'为真,故在解释 I 下 $C_{12} = C_1' \vee C_2'$也必为真。于是得到定理 3.6。

定理 3.6 归结式 C_{12}是其亲本子句 C_1 和 C_2 的逻辑结论。

这是归结原理中比较重要的一个定理。由它可以得出如下推论。

推论 设 C_1 和 C_2 是子句集 S 上的子句，C_{12}是 C_1 和 C_2 的归结式。如果把 C_{12}加入子句集 S 后得到新子句集 S_1，则 S_1 和 S 在不可满足的意义下是等价的。即：

S 是不可满足的$\Leftrightarrow S_1$ 是不可满足的

(b) 归结推理过程

由上面的推论以及空子句的不可满足性，可以得到证明子句集 S 不可满足性的推理过程如下：

(i) 对子句集 S 中的各子句间使用归结推理规则。

(ii) 将归结所得的归结式放入子句集 S 中，得到新子句集 S'。

(iii) 检查子句集 S'中是否有空子句(NIL)，若有，则停止推理；否则，转步骤(iv)。

(iv) 置 $S := S'$，转步骤(i)。

如上所述，在推理过程中，当子句集 S 中出现空子句后，即可证明 S 是不可满足的。相关的例子见例题分析中的例 3.8。

在命题逻辑中，对不可满足的子句集 S，归结原理是完备的。也就是说，如果子句集 S 是不可满足的，则必然存在一个从 S 到空子句的使用归结推理规则的归结推理过程；反之，若存在一个从 S 到空子句(NIL)使用归结推理规则的归结推理过程，则 S 一定是不可满足的。但是，对于那些可满足的子句集 S，使用归结推理规则将得不到任何结果。

② 一阶谓词逻辑中的归结原理

在一阶谓词逻辑中，由于子句中含有变元，所以不能像命题逻辑中那样可以直接消去互补文字进行子句归结。而是要首先使用置换与合一的思想，对子句中的某些变元进行合一置换，对置换后的新子句再次使用归结规则。例如，假设有如下两个子句：

$$C_1 = P(x) \vee Q(x)$$

$C_2 = \sim P(a) \vee T(z)$

由于 $P(x)$ 与 $P(a)$ 不同，从而 $P(x)$ 与 $\sim P(a)$ 不是互补文字，不能对 C_1 与 C_2 直接进行归结。

若做合一置换：$\sigma = \{a/x\}$，这里 σ 是最一般的合一置换。则对两个子句分别进行置换如下：

$C_1\sigma = P(a) \vee Q(a)$

$C_2\sigma = \sim P(a) \vee T(z)$

再对它们进行归结，消去 $P(a)$ 与 $\sim P(a)$，得到如下归结式：

$C_{12} = Q(a) \vee T(z)$

下面是谓词逻辑关于归结的定义。

定义 3.27 设 C_1 和 C_2 是两个没有相同变元的子句，L_1 和 L_2 分别是 C_1 和 C_2 的文字，如果 L_1 与 $\sim L_2$ 有 mgu σ，则把

$$C_{12} = (C_1\sigma - \{L_1\sigma\}) \cup (C_2\sigma - \{L_2\sigma\})$$

称做子句 C_1 和 C_2 的一个二元归结式，而 L_1 和 L_2 是被归结的文字。

这里使用了集合的符号和运算是为了说明上的方便。要将子句 $C_i\sigma$ 和 $L_i\sigma$ 先写成集合形式，如 $P(x) \vee \sim Q(y)$ 改写为 $\{P(x), \sim Q(y)\}$。在集合的表示下做减法运算或做并运算，然后再写成子句形式，如集合运算结果为 $\{P(x), \sim Q(y)\}$，可改写为 $P(x) \vee \sim Q(y)$。

在谓词逻辑中，对子句进行归结推理时，要注意以下几个问题：

(a) 若被归结的子句 C_1 和 C_2 中具有相同的变元，则需要将其中一个子句的变元更名，否则可能无法做合一置换，从而没有办法进行归结。

例如，$C_1 = P(x)$，$C_2 = \sim P(f(x))$，尽管由 C_1 和 C_2 组成的子句集 $S = \{C_1, C_2\}$ 是不可满足的，但由于 C_1 和 C_2 有相同的变元，无法对其进行合一，从而无法将它们归结。如果利用更名原则，将 C_1 和 C_2 化成没有相同变量的子句，则归结将顺利进行。

(b) 在求归结式时，不能同时消去两个互补文字对，消去两个

互补文字对所得的结果不是两个亲本子句的逻辑推论。

例如,若有两个子句

$$C_1 = P \vee Q$$

$$C_2 = \sim P \vee \sim Q$$

若同时消去两个互补文字对(P 和 ~ P,Q 和 ~ Q),便得到空子句 NIL,从而得出 C_1 和 C_2 矛盾的结论,但 C_1 和 C_2 实际上并无矛盾。

(c) 如果在参加归结的子句内含有可合一的文字,则在进行归结之前,应对这些文字进行合一,以实现这些子句内部的化简。例如,设有如下两个子句:

$$C_1 = P(x) \vee P(f(a)) \vee Q(x)$$

$$C_2 = \sim P(y) \vee R(b)$$

由于在子句 C_1 中有可合一的文字 $P(x)$和 $P(f(a))$,若用它们最一般合一 $\theta = \{f(a)/x\}$进行置换,得到

$$C_1\theta = P(f(a)) \vee Q(f(a))$$

此时,再对 $C_1\theta$ 和 C_2 进行归结。选用 mgu 为 $\sigma = \{f(a)/y\}$,得到 C_1 和 C_2 的二元归结式为

$$C_{12} = R(b) \vee Q(f(a))$$

可以把 $C_1\theta$ 称做 C_1 的因子。一般情况下,如果一个子句 C 的几个文字具有最一般的合一置换 σ,则称 $C\sigma$ 为子句 C 的因子。如果 $C\sigma$ 是一个单文字,则称它为 C 的单元因子。

应用因子的概念,可对谓词逻辑中的归结原理定义如下。

定义 3.28 设 C_1 和 C_2 是没有相同变元的子句,则下列四种二元归结式都叫做 C_1 和 C_2 的归结式,仍记做 C_{12}。

(a) C_1 与 C_2 的二元归结式。

(b) C_1 的因子 $C_1\sigma_1$ 与 C_2 的二元归结式。

(c) C_1 与 C_2 的因子 $C_2\sigma_2$ 的二元归结式。

(d) C_1 的因子 $C_1\sigma_1$ 与 C_2 的因子 $C_2\sigma_2$ 的二元归结式。

例题分析中的例 3.9 ~ 例 3.11 是求取二元归结式的例子。

这里需要指明的是,对于谓词逻辑,定理 3.6 仍然适用,即归

结式是它的亲本子句的逻辑结论。将两个子句的归结式加入子句集 S 中,所得到的新子句集 S' 与原子句集 S 在不可满足的意义下是等价的。也就是说,在命题逻辑推理中所给出的归结推理过程,在一阶谓词逻辑的归结推理中仍然适用。

③ 归结原理的完备性

前述已使用归结原理建立了证明子句集 S 不可满足性的推理过程,那么,若一个子句集是不可满足的,是否使用归结推理方法必能得到证明呢?这就是归结原理的完备性问题。也就是说,归结原理是完备的吗?结论是,对于一阶谓词逻辑,从不可满足的意义上说,归结原理是完备的。即若子句集是不可满足的,则必存在一个从该子句集到空子句的归结推理过程;反之,若从子句集到空子句存在一个归结推理过程,则该子句集必是不可满足的。

关于归结原理完备性的证明可依据 Herbrand 理论中的相关定理来完成,从这个意义上说,归结原理是建立在 Herbrand 理论之上的。其证明过程这里不再列出,有兴趣的读者请参阅参考文献[1]。

(4) 利用归结原理进行定理证明

归结原理指出了证明子句集不可满足性的方法。对于定理证明,人们经常见到的形式是:

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \rightarrow B$$

这里,$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n$ 是前提条件,而 B 则是逻辑结论。

根据定理 3.1,为了证明 B 是 $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n$ 的逻辑结论,只需证明

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n) \wedge \sim B$$

是不可满足的。又根据定理 3.2,要证明公式的不可满足性,只要证明其相应子句集的不可满足性即可。所以,应用归结原理进行定理证明的步骤如下:

设要被证明的定理可用谓词公式表示为如下的形式:

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \rightarrow B$$

① 首先否定结论 B,并将否定后的公式 $\sim B$ 与前提公式集组

成如下形式的谓词公式：

$$G = A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \wedge \sim B$$

② 求谓词公式 G 的子句集 S。

③ 应用归结原理，证明子句集 S 的不可满足性，从而证明谓词公式 G 的不可满足性。这就说明对结论 B 的否定是错误的，推断出定理的成立。

例题分析中的例 3.12 ~ 例 3.15 是定理证明的例子。

(5) 应用归结原理进行问题求解

归结原理不但可以应用于定理证明，而且也可以用来求取问题的答案，其思想与定理证明类似。下面是利用归结原理求取问题答案的步骤：

① 把已知前提条件用谓词公式表示出来，并化成相应的子句集，设该子句集的名字为 S_1。

② 把待求解的问题也用谓词公式表示出来，然后将其否定，并与一谓词 ANSWER 构成析取式。谓词 ANSWER 是一个专为求解问题而设置的谓词，其变量必须与问题公式的变量完全一致。

③ 把问题公式与谓词 ANSWER 构成的析取式化为子句集，并把该子句集与 S_1 合并构成子句集 S。

④ 对子句集 S 应用谓词归结原理进行归结，在归结的过程中，通过合一置换，改变 ANSWER 中的变元。

⑤ 如果得到归结式 ANSWER，则问题的答案即在 ANSWER 谓词中。

例题分析中的例 3.16、例 3.17 是应用归结原理求解问题的例子。

4. 归结过程的控制策略

(1) 引入控制策略

① 引入控制策略的原因

对子句集 S 进行归结时，首先要从子句集中找出可进行归结的一对子句进行归结。由于事先并不知道子句集中的哪两个子句可以进行归结，也不知道通过对哪些子句的归结可尽快得到空子

句，所以就必须对子句集中的所有子句逐一进行比较，以对所有可能归结的子句对进行归结，并将归结式加入 S 中。再做第二层这样的归结……，直到产生空子句(NIL)为止。这是一种盲目的、全面的归结，其结果是产生大量的不必要的归结式，况且这种不必要的归结式在下一轮归结时，会以幂次方的增长速度快速增长，从而产生组合爆炸。例如，如果采用这种盲目的归结策略对子句集 $S = \{\sim P \vee \sim Q \vee R, P \vee R, Q \vee R, \sim R\}$ 进行归结，就会有如下的归结过程：

$S = \{\sim P \vee \sim Q \vee R, P \vee R, Q \vee R, \sim R\}$

S：(a) $\sim P \vee \sim Q \vee R$

(b) $P \vee R$

(c) $Q \vee R$

(d) $\sim R$

S_1	(e) $\sim Q \vee R$	(a)、(b) 归结	第一层归结式
	(f) $\sim P \vee R$	(a)、(c) 归结	
	(g) $\sim P \vee \sim Q$	(a)、(d) 归结	
S_2	(h) R	(b)、(f) 归结	第二层归结式
	(i) $R \vee \sim Q$	(b)、(g) 归结	
	(j) R	(c)、(e) 归结	
	(k) $\sim P \vee R$	(c)、(g) 归结	
	(l) $\sim Q$	(d)、(e) 归结	
	(m) $\sim P$	(d)、(f) 归结	
S_3	(n) R	(b)、(k) 归结	第三层归结式
	(o) R	(b)、(m) 归结	
	(p) R	(c)、(i) 归结	
	(q) R	(c)、(l) 归结	
	(r) NIL	(d)、(h) 归结	

由此例可以看出，由于采用盲目的归结策略，产生了大量的无用的归结式，而且有些归结式还是重复出现的，例如(n) ~ (q)就是

重复出现。这种归结策略如果要在计算机上实现,不但浪费计算机的存储空间,而且要浪费大量的计算时间,如果子句集的规模较大的话,这种浪费将是十分惊人的。

为了解决这一问题,研究如何选择合适的子句进行归结,以避免多余的、不必要的归结式的出现,已显得非常重要。或者说,研究以少量的归结尽快地导出空子句,已成为极其重要的问题。

② 控制策略的分类

在解决上述问题的过程中,人们研究出了许多归结策略。这些归结策略大致可分为两大类:一类是删除策略,另一类是限制策略。前一类策略主要是通过删除某些无用的子句来缩小归结的范围,从而提高归结效率。删除策略包括:纯文字删除法、重言式删除法、包孕删除法。后一类策略主要是通过对参加归结的子句进行种种限制,尽可能地减小归结的盲目性,以使其尽快归结出空子句。限制策略包括:线性归结策略、单文字(单元)归结策略、输入归结策略、支持集策略等。

(2) 归结控制策略

① 删除策略

删除控制策略包括:纯文字删除法、重言式删除法、包孕删除法。

(a) 纯文字删除法

如果文字 L 出现在 S 中,而 $\sim$L 不出现于 S 中,便说 L 为 S 的纯文字。

显然,在归结过程中,纯文字是不可能被消去的,因而用包含它的子句进行归结时,不可能得到空子句,即这样的子句对归结是毫无意义的,所以可以把它所在的子句从子句集中删去。这样做并不会影响子句集的不可满足性。例如,设有子句集

$$S = \{T \vee Q \vee R, \sim R, Q, R \vee \sim Q\}$$

其中,T 是纯文字,因此可将子句 $T \vee Q \vee R$ 删去,只用剩余的子句集进行归结,不会影响 S 的不可满足性。

(b) 重言式删除法

如果一个子句中同时包含互补文字时,则称该子句为重言式。

例如,$Q(x) \vee \sim Q(x)$、$P(x) \vee \sim Q(x) \vee \sim P(x)$都是重言式。重言式是取值为永真的子句。对于一个子句集来说,增加或删去一个取值为真的子句都不会影响它的不可满足性,因此可以从子句集中删去重言式。

(c) 包孕删除法

设有子句 C_1 和 C_2,如果存在一个置换 σ,使得 $C_1\sigma \in C_2$,则称 C_1 包孕于 C_2。例如,有

$P(x)$包孕于 $P(y) \vee Q(z)$,$\sigma = \{y/x\}$

$P(x)$包孕于 $P(a)$,$\sigma = \{a/x\}$

$P(x)$包孕于 $P(a) \vee Q(z)$,$\sigma = \{a/x\}$

$P(x) \vee Q(a)$包孕于 $P(f(a)) \vee Q(a) \vee R(y)$,$\sigma = \{f(a)/x\}$

$T(x) \vee S(y)$包孕于 $T(b) \vee S(v) \vee R(x)$,$\sigma = \{b/x, v/y\}$

把子句集中包孕的子句删去后,不会影响子句集的不可满足性,因而可从子句集中删去那些被包孕的子句。

例如,对于 $S = \{P(x), P(y) \vee Q(z), P(a) \vee R(x)\}$,因为$P(x)$包孕于 $P(y) \vee Q(z)$,所以,从子句集 S 中删去子句 $P(x)$,并不影响 S 的不可满足性。

② 线性归结策略

线性归结策略对参加归结的子句提出如下限制:首先从子句集 S 中先取一个称做顶子句的子句 C_0 开始作归结;其次是将归结过程中所得到的归结式 C_i 立即同另一子句 B_i 进行归结,得归结式 C_{i+1},而 B_i 是原子句集 S 中的一个子句或是已经归结出的某个归结式 $C_j(j < i)$。相关例子见例题分析中的例 3.18。

③ 单文字(单元)归结策略

如果一个子句只包含一个文字,则称该子句为单文字子句或单元子句。

如果在归结过程中,每次归结都有一个子句是单文字子句,则称这种归结是单文字归结。也就是说,单文字归结策略要求参加归结的两个子句中至少有一个是单文字子句。

用单文字归结策略时,归结式将比亲本子句含有较少的文字。这有利于朝着空子句的方向前进,因此它具有较高的归结效率。但是,这种归结策略是不完备的。因为假设子句集 S 是不可满足的,但其中却不含有单文字子句,则单元归结就无法进行。也就是说,虽然 S 是不可满足的,但却不存在一个使用单元归结策略推导出空子句的归结推理过程。相关例子见例题分析中的例 3.19。

④ 输入归结策略

输入归结策略对参加归结的子句有如下限制:参加归结的两个子句中,必须至少有一个子句是初始子句集中的子句。本归结策略是不完备的。也就是说,该子句集 S 是不可满足的,用该归结原理进行归结时,也不一定能归结出空子句。但是,输入归结策略具有简单、高效的优点。相关例子见例题分析中的例 3.20。

⑤ 支持集策略

支持集策略对参加归结的子句提出如下限制:每一次归结时,参加归结的两个子句中至少应有一个是由目标公式的否定所得到的子句,或者是它们的后裔。可以证明,支持集策略是完备的,即若子句集是不可满足的,则由支持集策略一定可以归结出空子句。相关例子见例题分析中的例 3.21。

三、习题类型与解题方法

本章的习题类型较多,主要包括:

1. 有关逻辑推理的基本概念。
2. 求谓词公式在指定域上的解释。
3. 求谓词公式的最一般合一置换。
4. 求谓词公式的 Skolem 标准型和子句集。
5. 求谓词公式或子句集的 Herbrand 域。
6. 求子句集的原子集。
7. 证明子句集的不可满足性。
8. 求谓词公式的二元归结式。

9. 利用归结原理证明定理。

10. 利用归结原理求解问题。

11. 归结过程中的控制策略。

在这 11 类题中,第 3、第 4、第 7、第 9、第 10、第 11 是常考的重点,特别是第 9、第 10 两类题是本章最具代表性的习题类型,难度也比较大,它们几乎覆盖了本章的所有知识。

四、例 题 分 析

1. 求谓词公式的解释

例3.1 设个体域 D = {1,2},求公式 A = (∀x)(P(x)→Q(f(x),b))在 D 上的某一个解释,并指出在此解释下公式 A 的真值。

解 由于在该公式中包含有个体常量 b、函数 f(x)和两个谓词 P 和 Q,所以首先设个体常量 b 及函数 f(x)的指派值分别为

b = 1, f(1) = 2, f(2) = 1

对谓词指派的真值为

P(1) = F, P(2) = T, Q(1,1) = T, Q(2,1) = F

这里,由于已指派 b = 1,所以 Q(2,2)与 Q(1,2)不可能出现,故没有给它们指派真值。

上述的指派就是对公式 A 的一个解释,在此解释下,由于当 x = 1 时有

P(1) = F, Q(f(1),1) = Q(2,1) = F

所以,P(1)→Q(f(1),1)的真值为 T。当 x = 2 时,有

P(2) = T, Q(f(2),1) = Q(1,1) = T

所以,P(2)→Q(f(2),1)的真值为 T。因为对个体域 D = {1,2}上的所有 x 均有 P(x)→Q(f(x),b)的真值为 T,所以公式 A 在此解释下的真值为 T。

2. 求谓词公式的最一般合一置换

例 3.2 设 $E_1 = P(a, v, f(g(y)))$，$E_2 = P(z, f(a), f(u))$，求 E_1 和 E_2 的 mgu。

解 依据算法：

(1) 令 $W = \{P(a, v, f(g(y))), P(z, f(a), f(u))\}$。

(2) 令 $\sigma_0 = \varepsilon$，$W_0 = W$。

(3) 由于 W_0 中含有两个表达式，则其未合一。

(4) 从左到右找不一致集，得 $D_0 = \{a, z\}$。

(5) 取 $x_0 = z$，$t_0 = a$，则

$$\sigma_1 = \sigma_0 \cdot \{t_0/x_0\} = \sigma_0 \cdot \{a/z\} = \{a/z\}$$

$$W_1 = W_0\sigma_1 = \{P(a, v, f(g(y))), P(a, f(a), f(u))\}$$

第一次循环：

(3′) W_1 未合一，因为其中含有两个表达式。

(4′) 从左到右找不一致集：$D_1 = \{v, f(a)\}$。

(5′) 取 $x_1 = v$，$t_1 = f(a)$，则

$$\sigma_2 = \sigma_1 \cdot \{f(a)/v\} = \{a/z, f(a)/v\}$$

$$W_2 = W_1\sigma_2 = \{P(a, f(a), f(g(y))), P(a, f(a), f(u))\}$$

第二次循环：

(3″) W_2 未合一，因为其中仍含有两个不同的表达式。

(4″) 从左到右找不一致集：$D_2 = \{g(y), u\}$。

(5″) 取 $x_2 = u$，$t_2 = g(y)$，则

$$\sigma_3 = \sigma_2 \cdot \{g(y)/u\} = \{a/z, f(a)/v, g(y)/u\}$$

$$W_3 = W_2\sigma_3 = \{P(a, f(a), f(g(y))), P(a, f(a), f(g(y)))\}$$

第三次循环：

(3‴) W_3 已合一，因为其中包含的表达式相同，这时

$$\sigma_3 = \{a/z, f(a)/v, g(y)/u\}$$

σ_3 就是 E_1 和 E_2 的 mgu。

3. 求谓词公式的 Skolem 标准型

例 3.3 将谓词公式 $G = (\forall x)((\forall y)P(x, y) \rightarrow$

$\sim(\forall y)(Q(x,y)\rightarrow R(x,y)))$化为 Skolem 标准型。

解 按照将谓词公式化为 Skolem 标准型的步骤解题如下：

(1) 取消'$\rightarrow$'和'$\leftrightarrow$'连接词。

$$(\forall x)(\sim(\forall y)P(x,y)\vee\sim(\forall y)(\sim Q(x,y)\vee R(x,y)))$$

(2) 把'$\sim$'的辖域减少到最多只作用于一个谓词。

$$(\forall x)((\exists y)\sim P(x,y)\vee(\exists y)(Q(x,y)\wedge\sim R(x,y)))$$

(3) 变量更名。

$$(\forall x)((\exists y)\sim P(x,y)\vee(\exists z)(Q(x,z)\wedge\sim R(x,z)))$$

(4) 消存在量词。因为存在量词$(\exists y)$和$(\exists z)$都在的辖域$(\forall x)$内，属于上述所讲的第二种情况，所以分别用 Skolem 函数 $f(x)$和 $g(x)$替换 y 和 z。

$$(\forall x)(\sim P(x,f(x))\vee(Q(x,g(x))\wedge\sim R(x,g(x))))$$

(5) 全称量词移到左边。由于只有一个全称量词$(\forall x)$，已在左边，所以不移。

(6) 将母式化为合取范式。

$$(\forall x)((\sim P(x,f(x))\vee Q(x,g(x)))\wedge(\sim P(x,f(x))\vee\sim R(x,g(x))))$$

4. 求子句集的 H 域

例 3.4 求子句集 $S=\{P(x)\vee Q(z),R(f(y))\}$的 H 域。

解 此例中没有个体常量，任意指定一个常量 a 作为个体常量；只有一个函数 $f(y)$，有

$$H_0=\{a\}$$

$$H_1=\{a,f(a)\}$$

$$H_2=\{a,f(a),f(f(a))\}$$

$$\cdots$$

$$H_\infty=\{a,f(a),f(f(a)),f(f(f(a))),\cdots\}$$

例 3.5 求子句集 $S=\{\sim R(z),P(x)\vee\sim Q(y)\}$的 H 域。

解 在此例中，子句集 S 既无个体常量，又无形如 $f(t_1,t_2,$

…,t_n)的函数,所以按照定义有:

$H_0 = \{a\}$, a 是任意指定的个体常量

$H_1 = H_0$

$H_2 = H_1$

…

$H_\infty = \{a\}$

例 3.6 求子句集 $S = \{R(h(x),a,g(y),b)\}$ 的 H 域。

解 在此例中,S 中有两个个体常量,两个形如 $f(t_1,t_2,\cdots,t_n)$ 的函数,所以依据定义:

$H_0 = \{a,b\}$

$H_1 = \{a,b,h(a),h(b),g(a),g(b)\}$

$H_2 = \{a,b,h(a),h(b),g(a),g(b),h(h(a)),h(h(b)),h(g(a)),h(g(b)),g(h(a)),g(h(b)),g(g(a)),g(g(b))\}$

…

$H_\infty = H_0 \cup H_1 \cup H_2 \cdots$

5. 求子句集的原子集

例 3.7 求子句集 $S = \{P(a),R(f(x))\}$ 的原子集。

解 首先求 S 的 H 域。由 H 域的定义:

$H = \{a,f(a),f(f(a)),\cdots\}$

由于子句集中,出现了 P 和 R 两个谓词符号,所以 S 的原子集为:

$A = \{P(a),R(a),P(f(a)),R(f(a)),P(f(f(a))),R(f(f(a))),\cdots\}$

6. 证明子句集的不可满足性

例 3.8 证明子句集 $S = \{\sim P \vee Q, \sim Q, P\}$ 是不可满足的。

证明 按照归结推理过程对 S 使用归结推理,下面是 S 中的子句变化情况。

(1) $\sim P \vee Q$

(2) $\sim Q$

(3) P

(4) ~P (1)、(2)进行归结

(5) NIL (3)、(4)进行归结

由于 S 中出现了空子句 NIL,从而证明了 S 的不可满足性。

7. 求谓词公式的二元归结式

例 3.9 设 $C_1 = \sim P(a) \vee Q(x) \vee R(x)$, $C_2 = P(y) \vee \sim Q(b)$, 求其二元归结式。

解 若选 $L_1 = \sim P(a)$, $L_2 = P(y)$,则 L_1 和 L_2 的 mgu 是 $\sigma = \{a/y\}$,于是由定义 3.27 得 C_1 和 C_2 的二元归结式为:

$$\begin{aligned} C_{12} &= (C_1\sigma - \{L_1\sigma\}) \cup (C_2\sigma - \{L_2\sigma\}) \\ &= (\{\sim P(a), Q(x), R(x)\} - \{\sim P(a)\}) \cup (\{P(a), \\ &\quad \sim Q(b)\}) - \{P(a)\} \\ &= (\{Q(x), R(x)\}) \cup (\{\sim Q(b)\}) \\ &= Q(x) \vee R(x) \vee \sim Q(b) \end{aligned}$$

若选 $L_1 = Q(x)$, $L_2 = \sim Q(b)$,则二者的 mgu $\sigma = \{b/x\}$,故有

$$C_{12} = \sim P(a) \vee R(b) \vee P(y)$$

例 3.10 设 $C_1 = P(x) \vee \sim Q(x)$, $C_2 = Q(g(x))$,求其二元归结式。

解 由于 C_1 和 C_2 具有相同的变元,故先将 C_1 的变元更名为 y,便可对

$$C_1 = P(y) \vee \sim Q(y), \quad C_2 = Q(g(x))$$

进行归结。二者的 mgu 为 $\sigma = \{g(x)/y\}$,归结式如下:

$$C_{12} = P(g(x))$$

在以后的实际推理过程中,不必写出更换变量名这一步,只需在解题思路中把 C_1 和 C_2 中的变元想做不同就可以了。

例 3.11 设 $C_1 = \sim Q(f(g(a))) \vee R(b)$, $C_2 = Q(x) \vee Q(f(y)) \vee R(g(y))$,求其归结式。

解 由于 C_2 中的文字 $Q(x)$ 和 $Q(f(y))$ 存在 mgu, $\sigma = \{f(y)/x\}$,所以得 C_2 因子

$$C_2\sigma = Q(f(y)) \vee R(g(y))$$

将 $C_2\sigma$ 与 C_1 进行归结，它们的 mgu 为 $\theta = \{g(a)/y\}$，得 C_1 和 C_2 的归结式为

$$C_{12} = R(g(g(a))) \vee R(b)$$

8. 利用归结原理证明定理

例 3.12 已知：

$$A:(\forall x)((\exists y)(P(x,y) \wedge Q(y)) \rightarrow (\exists y)(R(y) \wedge T(x,y)))$$

$$B:\sim(\exists x)R(x) \rightarrow (\forall x)(\forall y)(P(x,y) \rightarrow \sim Q(y))$$

求证：B 是 A 的逻辑结论。

证明 首先将 A 和 ~B 化为子句集

(1) $\sim P(x,y) \vee \sim Q(y) \vee R(f(x))$
(2) $\sim P(x,y) \vee \sim Q(y) \vee T(x,f(x))$ } A

(3) $\sim R(z)$
(4) $P(a,b)$ } $\sim B$
(5) $Q(b)$

下面进行归结：

(6) $\sim P(x,y) \vee \sim Q(y)$ (1)与(3)归结，$\sigma = \{f(x)/z\}$
(7) $\sim Q(b)$ (4)与(6)归结，$\sigma = \{a/x, b/y\}$
(8) NIL(空子句) (5)与(7)归结

所以，B 是 A 的逻辑结论。

例 3.13 证明：

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x))) \wedge (\exists x)(P(x) \wedge T(x)) \rightarrow (\exists x)(T(x) \wedge R(x))$$

证明 第一步：先对结论否定并与前提合并得谓词公式 G

$$G = (\forall x)(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x))) \wedge (\exists x)(P(x) \wedge T(x)) \wedge \sim(\exists x)(T(x) \wedge R(x))$$

第二步：将公式 G 化为子句集。可将 G 看做三项的合取，对每一项分别求子句集。

$$G_1:(\forall x)(P(x)\rightarrow(Q(x)\wedge R(x)))$$
$$=(\forall x)(\sim P(x)\vee(Q(x)\wedge R(x)))$$
$$=(\forall x)((\sim P(x)\vee Q(x))\wedge(\sim P(x)\vee R(x)))$$

所以，$S_1=\{(\sim P(x)\vee Q(x)),\sim P(x)\vee R(x)\}$。

$$G_2:(\exists x)(P(x)\wedge T(x))$$

所以，$S_2=\{P(a),T(a)\}$。

$$\sim B:\sim(\exists x)(T(x)\wedge R(x))$$
$$=(\forall x)(\sim T(x)\vee\sim R(x))$$

所以，$S_{\sim B}=\{\sim T(x)\vee\sim R(x)\}$。

从而得公式 G 的子句集：

$S=S_1\cup S_2\cup S_{\sim B}=\{(\sim P(x)\vee Q(x)),\sim P(x)\vee R(x),P(a),T(a),\sim T(x)\vee\sim R(x)\}$

第三步：使用归结原理，对子句集 S 进行归结。

(1) $\sim P(x)\vee Q(x)$

(2) $\sim P(x)\vee R(x)$

(3) $P(a)$

(4) $T(a)$

(5) $\sim T(x)\vee\sim R(x)$

(6) $R(a)$ (2)与(3)归结，$\sigma=\{a/x\}$

(7) $\sim R(a)$ (4)与(5)归结，$\sigma=\{a/x\}$

(8) NIL (6)与(7)归结

由此得出子句集 S 是不可满足的，因而公式 G 也是不可满足的，从而命题得证。

例 3.14 假设有以下前提知识：

(1) 自然数是大于零的整数。

(2) 所有整数不是偶数就是奇数。

(3) 偶数除以 2 是整数。

求证：所有自然数不是奇数就是其一半为整数的数。

证明 第一步：定义谓词，将待证命题的前提条件和逻辑结论分别用谓词公式表示出来。

(1) 定义谓词：

N(x)表示 x 是自然数； I(x)表示 x 是整数；

E(x)表示 x 是偶数； O(x)表示 x 是奇数；

GZ(x)表示 x 大于零。

另外，用函数 $S(x)$ 表示 x 除以 2。

(2) 将前提条件及要求证的问题分别以谓词公式表示出来：

F_1：$(\forall x)(N(x)\rightarrow GZ(x)\wedge I(x))$

F_2：$(\forall x)(I(x)\rightarrow E(x)\vee O(x))$

F_3：$(\forall x)(E(x)\rightarrow I(S(x)))$

G：$(\forall x)(N(x)\rightarrow(O(x)\vee I(S(x))))$

第二步 把 F_1、F_2、F_3 和 ~G 化成子句集：

(1) $\sim N(x)\vee GZ(x)$ } F_1

(2) $\sim N(u)\vee I(u)$ }

(3) $\sim I(y)\vee E(y)\vee O(y)$ F_2

(4) $\sim E(z)\vee I(S(z))$ F_3

(5) $N(t)$ }

(6) $\sim O(t)$ } ~G

(7) $\sim I(S(t))$ }

第三步 利用归结原理对上述子句集进行归结推理：

(8) $\sim I(t)\vee E(t)$ (3)、(6)归结，$\sigma=\{t/y\}$

(9) $\sim E(t)$ (4)、(7)归结，$\sigma=\{t/z\}$

(10) $\sim I(t)$ (8)、(9)归结

(11) $\sim N(t)$ (2)、(10)归结，$\sigma=\{t/u\}$

(12) NIL (5)、(11)归结

由此证明了上述命题。

例 3.15 任何通过历史考试并中了彩票的人是快乐的。任何肯学习或幸运的人可以通过所有考试。John 不学习但很幸运。任何人只要是幸运的就能中彩。

求证：John 是快乐的。

证明 第一步：定义谓词。将待证明的问题的前提条件和逻

辑结论用谓词公式表示出来。

(1) 定义谓词：

pass(x,y)表示 x 能通过 y 考试；

win(x,y)表示 x 能赢得 y；

study(x)表示 x 肯学习；

lucky(x)表示 x 是很幸运的；

happy(x)表示 x 是快乐的。

(2) 将前提及要求证明的问题表示成谓词公式：

F_1：任何通过历史考试并中了彩票的人是快乐的。

$(\forall x)(\text{pass}(x,\text{history}) \wedge \text{win}(x,\text{lottery}) \rightarrow \text{happy}(x))$

F_2：任何肯学习或幸运的人可以通过所有考试。

$(\forall x)(\forall y)(\text{study}(x) \vee \text{lucky}(x) \rightarrow \text{pass}(x,y))$

F_3：John 不学习但很幸运。

$\sim \text{study}(\text{John}) \wedge \text{lucky}(\text{John})$

F_4：任何人只要是幸运的就能中彩。

$(\forall x)(\text{lucky}(x) \rightarrow \text{win}(x,\text{lottery}))$

G：John 是快乐的。

happy(John)

第二步 将 F_1、F_2、F_3、F_4 和 $\sim$G 化成子句集。

(1) $\sim \text{pass}(x,\text{history}) \vee \sim \text{win}(x,\text{lottery}) \vee \text{happy}(x)$ F_1

(2) $\sim \text{study}(x) \vee \text{pass}(x,y)$ } F_2

(3) $\sim \text{lucky}(x) \vee \text{pass}(x,y)$ } F_2

(4) $\sim \text{study}(\text{John})$ } F_3

(5) $\text{lucky}(\text{John})$ } F_3

(6) $\sim \text{lucky}(x) \vee \text{win}(x,\text{lottery})$ F_4

(7) $\sim \text{happy}(\text{John})$ $\sim$G

第三步 利用归结原理对上面的子句集中的子句进行归结。

(8) $\sim \text{pass}(x,\text{history}) \vee \sim \text{lucky}(x) \vee \text{happy}(x)$ (1)与(6)归结

(9) $\sim \text{pass}(\text{John},\text{history}) \vee \sim \text{lucky}(\text{John})$

(7)与(8)归结，$\sigma = \{\text{John}/x\}$

(10) ~ pass(John,history) (5)与(9)归结

(11) ~ lucky(John) (3)与(10)归结,σ = {John/x,history/y}

(12) NIL (5)与(11)归结

这样就由于否定结论'John 是快乐的'而推出了矛盾,从而证明原来的结论是正确的,即'John 是快乐的'。

9. 利用归结原理求解问题

例 3.16 任何兄弟都有同一个父亲,John 和 Peter 是兄弟,且 John 的父亲是 David,问 Peter 的父亲是谁?

解 第一步:将已知条件用谓词公式表示出来,并化成子句集。那么,要先定义谓词。

(1) 定义谓词:

设 Father(x,y)表示 x 是 y 的父亲。

设 Brother(x,y)表示 x 和 y 是兄弟。

(2) 将已知事实用谓词公式表示出来:

F_1:任何兄弟都有同一个父亲。

$(\forall x)(\forall y)(\forall z)$(Brother($x$,$y$) $\wedge$ Father(z,x)$\rightarrow$ Father(z,y))

F_2:John 和 Peter 是兄弟。

Brother(John,Peter)

F_3:John 的父亲是 David。

Father(David, John)

(3) 将它们化成子句集得:

S_1 = {~ Brother(x,y) $\vee$ ~ Father(z,x) $\vee$ Father(z,y),
Brother(John,Peter), Father(David,John)}

第二步:把问题用谓词公式表示出来,并将其否定与谓词 ANSWER 做析取。

设 Peter 的父亲是 u,则有:Father(u,Peter)。

将其否定与 ANSWER 做析取,得:

G:~ Father(u,Peter) $\vee$ ANSWER(u)

第三步 将上述公式 G 化为子句集 S_2，并将 S_1 和 S_2 合并到 S。

$S_2 = \{\sim \text{Father}(u, \text{Peter}) \vee \text{ANSWER}(u)\}$

$S = S_1 \cup S_2$

将 S 中各子句列出如下：

(1) $\sim \text{Brother}(x, y) \vee \sim \text{Father}(z, x) \vee \text{Father}(z, y)$

(2) $\text{Brother}(\text{John}, \text{Peter})$

(3) $\text{Father}(\text{David}, \text{John})$

(4) $\sim \text{Father}(u, \text{Peter}) \vee \text{ANSWER}(u)$

第四步 应用归结原理进行归结。

(5) $\sim \text{Brother}(\text{John}, y) \vee \text{Father}(\text{David}, y)$

(1)与(3)归结，$\sigma = \{\text{David}/z, \text{John}/x\}$

(6) $\sim \text{Brother}(\text{John}, \text{Peter}) \vee \text{ANSWER}(\text{David})$

(4)与(5)归结，$\sigma = \{\text{David}/u, \text{Peter}/y\}$

(7) $\text{ANSWER}(\text{David})$ (2)与(6)归结

第五步 得到了归结式 $\text{ANSWER}(\text{David})$，答案即在其中，所以 $u = \text{David}$。即 Peter 的父亲是 David。

例 3.17 某人被盗，公安局派出所派出 5 个侦察员去调查。研究案情时，侦察员 A 说："赵与钱中至少有一人作案"；侦察员 B 说："钱与孙中至少有一人作案"；侦察员 C 说："孙与李中至少有一人作案"；侦察员 D 说："赵与孙中至少有一人与此案无关"；侦察员 E 说："钱与李中至少有一人与此案无关"。如果这 5 个侦察员的话都是可信的，试问谁是盗窃犯呢？

解 **第一步** 将 5 位侦察员的话表示成谓词公式，为此先定义谓词。

设谓词 $\text{P}(x)$ 表示是作案者，所以根据题意：

A：$\text{P}(\text{zhao}) \vee \text{P}(\text{qian})$

B：$\text{P}(\text{qian}) \vee \text{P}(\text{sun})$

C：$\text{P}(\text{sun}) \vee \text{P}(\text{li})$

D：$\sim \text{P}(\text{zhao}) \vee \sim \text{P}(\text{sun})$

E：$\sim \text{P}(\text{qian}) \vee \sim \text{P}(\text{li})$

以上每个侦查员的话都是一个子句。

第二步 将待求解的问题表示成谓词。设 y 是盗窃犯,则问题的谓词公式为 $P(y)$,将其否定并与 $ANSWER(y)$ 做析取得:

$$\sim P(y) \vee ANSWER(y)$$

第三步 求前提条件及 $\sim P(y) \vee ANSWER(y)$ 的子句集,并将各子句列表如下:

(1) $P(zhao) \vee P(qian)$

(2) $P(qian) \vee P(sun)$

(3) $P(sun) \vee P(li)$

(4) $\sim P(zhao) \vee \sim P(sun)$

(5) $\sim P(qian) \vee \sim P(li)$

(6) $\sim P(y) \vee ANSWER(y)$

第四步 应用归结原理进行推理。

(7) $P(qian) \vee \sim P(sun)$ (1)与(4)归结

(8) $P(zhao) \vee \sim P(li)$ (1)与(5)归结

(9) $P(qian) \vee \sim P(zhao)$ (2)与(4)归结

(10) $P(sun) \vee \sim P(li)$ (2)与(5)归结

(11) $\sim P(zhao) \vee P(li)$ (3)与(4)归结

(12) $P(sun) \vee \sim P(qian)$ (3)与(5)归结

(13) $P(qian)$ (2)与(7)归结

(14) $P(sun)$ (2)与(12)归结

(15) $ANSWER(qian)$ (6)与(13)归结,$\sigma = \{qian/y\}$

(16) $ANSWER(sun)$ (6)与(14)归结,$\sigma = \{sun/y\}$

所以,本题的盗窃犯是两个人:钱和孙。

以上两个例子是两种类型的例子。例 3.16 只有一个答案,而例 3.17 有两个答案。因为在例 3.17 的归结过程中,子句集 S 中的前 12 个子句中,只有(2)与(7)、(2)与(12)是有效归结,因而最终能够推得两个结果。

10. 归结过程中的控制策略

例 3.18 $S = \{P \vee Q, \sim P \vee Q, P \vee \sim Q, \sim P \vee \sim Q\}$,利用线性

归结策略进行归结。

解 选取顶子句 $C_0 = P \vee Q$,则线性归结过程如下:

(1) $P \vee Q$

(2) $\sim P \vee Q$

(3) $P \vee \sim Q$

(4) $\sim P \vee \sim Q$

(5) Q (1)与(2)归结

(6) P (5)与(3)归结

(7) $\sim Q$ (6)与(4)归结

(8) NIL (7)与(5)归结

例 3.19 对子句集 $S = \{P(x) \vee Q(x), \sim P(x) \vee R(x), \sim Q(x) \vee R(x), \sim R(x)\}$使用单文字归结策略对其进行归结推理。

解 单文字归结过程如下:

(1) $P(x) \vee Q(x)$

(2) $\sim P(x) \vee R(x)$

(3) $\sim Q(x) \vee R(x)$

(4) $\sim R(x)$

(5) $\sim P(x)$ (4)与(2)归结

(6) $\sim Q(x)$ (4)与(3)归结

(7) $Q(x)$ (5)与(1)归结

(8) $P(x)$ (6)与(1)归结

(9) $R(x)$ (7)与(3)归结

(10) NIL (7)与(6)归结

例 3.20 设有子句集 $S = \{\sim I(x) \vee R(x), I(a), \sim R(y) \vee \sim L(y), L(a)\}$,用输入归结策略对其进行归结。

解 归结过程如下。每次归结至少有一个子句是初始集 S 中的子句。

S: (1) $\sim I(x) \vee R(x)$

(2) $I(a)$

(3) $\sim R(y) \vee \sim L(y)$

(4) L(a)

S_1: (5) R(a) (1)与(2)归结,$\sigma = \{a/x\}$

(6) $\sim$I(x) $\vee \sim$L(x) (1)与(3)归结, $\sigma = \{x/y\}$

(7) $\sim$R(a) (3)与(4)归结,$\sigma = \{a/y\}$

S_2: (8) $\sim$I(a) (1)与(7)归结,$\sigma = \{a/x\}$

(9) $\sim$L(a) (2)与(6)归结,$\sigma = \{a/x\}$

(10) $\sim$L(a) (3)与(5)归结,$\sigma = \{a/y\}$

(11) $\sim$I(a) (4)与(6)归结,$\sigma = \{a/x\}$

S_3: (12) NIL (2)与(8)归结

例 3.21 设有子句集 $S = \{\sim P(x) \vee R(x), P(a), \sim R(y) \vee \sim Q(y), Q(a)\}$,其中,假设 $\sim P(x) \vee R(x)$ 是目标公式否定后得到的子句,请用支持集策略对其进行归结。

解 用支持集策略进行归结的策略过程如下:

(1) $\sim R(y) \vee \sim Q(y)$

(2) P(a)

(3) Q(a)

(4) $\sim P(x) \vee R(x)$

(5) R(a) (2)与(4)归结,$\sigma = \{a/x\}$

(6) $\sim P(y) \vee \sim Q(y)$ (1)与(4)归结,$\sigma = \{y/x\}$

(7) $\sim$Q(a) (2)与(6)归结,$\sigma = \{a/y\}$

(8) $\sim$Q(a) (1)与(5)归结,$\sigma = \{a/y\}$

(9) $\sim$P(a) (3)与(6)归结,$\sigma = \{a/y\}$

(10) NIL (2)与(9)归结

五、习 题

3.1 什么是命题?请各写出 3 个真值为 T 及真值为 F 的命题。

3.2 什么是谓词?什么是谓词个体及个体域?函数与谓词的区别是什么?

3.3 谓词逻辑和命题逻辑的关系如何？有何异同？

3.4 什么是谓词的项？什么是谓词的阶？请写出谓词的一般形式。

3.5 什么是谓词公式？什么是谓词公式的解释？设 D = {1, 2}，试给出谓词公式

$$(\exists x)(\forall y)(P(x,y)\rightarrow Q(x,y))$$

的所有解释，并且对每一种解释指出该谓词公式的真值。

3.6 对下列谓词公式分别指出哪些是约束变元？哪些是自由变元？并指出各量词的辖域。

(1) $(\forall x)(P(x,y)\vee(\exists y)(Q(x,y)\wedge R(x,y)))$

(2) $(\exists z)(\forall y)(P(z,y)\vee Q(z,x))\vee R(u,v)$

(3) $(\forall x)(\sim P(x,f(x))\vee(\exists z)(Q(x,z)\wedge\sim R(x,z)))$

(4) $(\forall z)(\exists y)((\exists t)(P(z,t)\vee Q(y,t))\wedge R(z,y))$

(5) $(\forall z)(\exists y)(P(z,y)\vee(\exists z)((\forall y)(P(z,y)\wedge Q(z,y)\vee(\exists z)Q(z,y))))$

3.7 什么是谓词公式的永真性、永假性、可满足性、等价性及永真蕴含？

3.8 什么是置换？什么是合一？什么是最一般的合一？

3.9 判断以下公式对是否可合一；若可合一，则求出最一般的合一：

(1) P(a,b)，P(x,y)

(2) P(f(z),b)，P(x,y)

(3) P(f(x),y)，P(y,f(a))

(4) P(f(y),y,x)，P(x,f(a),f(b))

(5) P(x,y)，P(y,x)

3.10 什么是范式？请写出前束型范式与 Skolem 范式的形式。

3.11 什么是子句？什么是子句集？请写出求谓词公式子句集的步骤。

3.12 谓词公式与它的子句集等值吗？在什么情况下它们才会等价？

3.13 **把下列谓词公式分别化为相应的子句集：**

(1) $(\forall z)(\forall y)(P(z,y) \wedge Q(z,y))$

(2) $(\forall x)(\forall y)(P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$

(3) $(\forall x)(\exists y)(P(x,y) \vee (Q(x,y) \rightarrow R(x,y)))$

(4) $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(P(x,y) \rightarrow Q(x,y) \vee R(x,z))$

(5) $(\exists x)(\exists y)(\forall z)(\exists u)(\forall v)(\exists w)(P(x,y,z,u,v,w) \wedge (Q(x,y,z,u,v,w) \vee \sim R(x,z,w)))$

3.14 **判断下列子句集中哪些是不可满足的：**

(1) $S = \{\sim P \vee Q, \sim Q, P, \sim P\}$

(2) $S = \{P \vee Q, \sim P \vee Q, P \vee \sim Q, \sim P \vee \sim Q\}$

(3) $S = \{P(y) \vee Q(y), \sim P(f(x)) \vee R(a)\}$

(4) $S = \{\sim P(x) \vee Q(x), \sim P(y) \vee R(y), P(a), S(a), \sim S(z) \vee \sim R(z)\}$

(5) $S = \{\sim P(x) \vee \sim Q(y) \vee \sim L(x,y), P(a), \sim R(z) \vee L(a,z), R(b), Q(b)\}$

(6) $S = \{\sim P(x) \vee Q(f(x),a), \sim P(h(y)) \vee Q(f(h(y)),a) \vee \sim P(z)\}$

(7) $S = \{P(x) \vee Q(x) \vee R(x), \sim P(y) \vee R(y), \sim Q(a), \sim R(b)\}$

(8) $S = \{P(x) \vee Q(x), \sim Q(y) \vee R(y), \sim P(z) \vee Q(z), \sim R(u)\}$

3.15 **为什么要引入 Herbrand 理论？什么是 H 域？如何求子句集的 H 域？**

3.16 **什么是原子集？如何求子句集的原子集？**

3.17 **什么是 H 域解释？如何用域 D 上的一个解释 I 构造 H 域上的解释 I^* 呢？**

3.18 **假设子句集 $S = \{P(z) \vee Q(z), R(f(t))\}$，$S$ 中不出现个体常量符号。设个体域 $D = \{1,2\}$。由 H 域和原子集的定义：**

$$H = \{a, f(a), f(f(a)), \cdots\}$$

$$A = \{P(a), Q(a), R(a), P(f(a)), Q(f(a)), R(f(a)), \cdots\}$$

如果设 I 是 D 上的解释，并做如下的设定：

I：	$f(1)$	$f(2)$	P(1)	P(2)	Q(1)	Q(2)	R(1)	R(2)
	2	2	T	F	F	T	F	T

请构造 H 域上的一个解释 I^* 与 I 相对应，且使 $S|_{I^*}$ = T。

3.19 引入 Robinson 的归结原理有何意义？其基本思想是什么？

3.20 请写出应用归结原理进行定理证明的步骤。

3.21 对下列各题分别证明 G 是否为 $F_1, F_2, \cdots, F_n$ 的逻辑结论。

(1) F_1：$(\exists x)(\exists y)P(x,y)$

G：$(\forall y)(\exists x)P(x,y)$

(2) F_1：$(\forall x)(P(x) \wedge (Q(a) \vee Q(b)))$

G：$(\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$

(3) F_1：$(\exists x)(\exists y)(P(f(x)) \wedge Q(f(b)))$

G：$P(f(a)) \wedge P(y) \wedge Q(y)$

(4) F_1：$(\forall x)(P(x) \rightarrow (\forall y)(Q(y) \rightarrow \sim L(x,y)))$

F_2：$(\exists x)(P(x) \wedge (\forall y)(R(y) \rightarrow L(x,y)))$

G：$(\forall x)(R(x) \rightarrow \sim Q(x))$

(5) F_1：$(\forall x)(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x)))$

F_2：$(\exists x)(P(x) \wedge S(x))$

G：$(\exists x)(S(x) \wedge R(x))$

(6) F_1：$(\forall z)(A(z) \wedge \sim B(z) \rightarrow (\exists y)(D(z,y) \wedge C(y)))$

F_2：$(\exists z)(E(z) \wedge A(z) \wedge (\forall y)(D(z,y) \rightarrow E(y)))$

F_3：$(\forall z)(E(x) \rightarrow \sim B(z))$

G：$(\exists z)(E(z) \wedge C(z))$

3.22 证明：

$$(\forall y)(Q(y) \rightarrow (B(y) \wedge C(y))) \wedge (\exists y)(Q(y) \wedge D(y)) \rightarrow (\exists y)(D(y) \wedge C(y))$$

3.23 某单位招聘工作人员，张三、李四、王五三人应试，经面

试后单位有如下想法：

(1) 如果录取张三而不录取李四，则一定录取王五。

(2) 如果录取李四，则一定录取王五。

(3) 三人中至少要录取一人。

求证：王五一定会被单位录取。

3.24 每个储蓄钱的人就是为了获得利息。求证：对某个人来说，如果不能获得利息，则他就不会储蓄钱。

3.25 请写出利用归结原理求解问题答案的步骤。

3.26 应用归结原理求解下列问题：

设张三、李四和王五三人中有人从不说真话，也有人从不说假话。某人向这三人分别提出同一个问题：谁是说假话者？张三答："李四和王五都是说假话者"；李四答："张三和王五都是说假话者"；王五答："张三和李四中至少有一个是说假话者"。求谁是说假话者，谁是说真话者？

3.27 已知樊臻的老师是张先生，樊臻与李伟是同班同学。如果 x 与 y 是同班同学，则 x 的老师也是 y 的老师。请问李伟的老师是谁？

3.28 什么是完备的归结控制策略？有哪些归结控制策略是完备的？

3.29 设已知：

(1) 能阅读的人是识字的。

(2) 海豚不识字。

(3) 有些海豚是很聪明的。

用输入归结策略证明：有些很聪明的人并不识字。

3.30 用输入归结策略是否可证明下列子句集的不可满足性？

$$S = \{P \vee Q, Q \vee R, R \vee W, \sim R \vee \sim P, \sim W \vee \sim Q, \sim Q \vee \sim R\}$$

六、解题指导与习题解答

3.1 答：能够分辨真假的语句称做命题。例如，"太阳从东方

升起”、“西瓜是甜的”、“北京是中国的首都”是三个真值为 T 的命题，而“月亮是方的”、“纽约是美国的首都”、“太阳从西边升起”则是三个真值为 F 的命题。

3.2 答：谓词是用于刻画个体的性质、状态或个体间的关系的。而谓词个体则是指可以独立存在的物体，它可以是抽象的，也可以是具体的。在一个谓词中，个体变元的取值范围称为个体域。

谓词和函数从形式上看很相似，其实它们有着本质的区别，是两个完全不同的概念。谓词具有逻辑值“真”或“假”，而函数则是从某个个体到另一个个体（按数学上的概念是从自变量到因变量）之间的一个映射。

3.3 答：命题逻辑与谓词逻辑是最先应用于人工智能的两种逻辑，对于知识的形式化表示，特别是定理的自动证明发挥了重要作用，在人工智能的发展史中占有重要地位。谓词逻辑是在命题逻辑的基础上发展起来的，命题逻辑可看做是谓词逻辑的一种特殊形式。命题逻辑虽然可以用来表示知识，但它存在较大的局限性。它无法把所描述的客观事物的结构及逻辑特征反映出来，也不能把不同事物的共同特征表示出来。例如，对于命题“张三是李四的老师”，若用英文字母 P 表示，则无论如何也看不出张三和李四之间的师生关系。又如，对于“贝多芬是作曲家”和“柴可夫斯基是作曲家”这两个命题，用命题逻辑表示时，也无法把两者的共同特征（是作曲家）形式化地表示出来。而谓词逻辑则消除了命题逻辑的局限性，将原子命题分解为谓词与个体两部分。个体是指可以独立存在的物体，它可以是抽象的，也可以是具体的。谓词则是用于刻画个体的性质、状态或个体间的关系的。

3.4 答：谓词中的个体常数、个体变量和函数统称为谓词的项。所谓谓词的阶是指谓词个体是否又是谓词。若谓词个体只是常量、变量或函数，则此谓词的阶为一阶。若个体是一阶谓词，则此谓词的阶就是二阶，依此类推。谓词的一般形式是

$$P(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

其中，P 是谓词，而 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是个体。

3.5 解 在谓词公式$(\exists x)(\forall y)(P(x,y)\rightarrow Q(x,y))$中没有包括个体常量和函数,所以,可以直接为谓词指派真值。设:

$$P(1,1)=T,\ P(1,2)=F,\ P(2,1)=T,\ P(2,2)=F$$

$$Q(1,1)=T,\ Q(1,2)=F,\ Q(2,1)=T,\ Q(2,2)=F$$

在这种解释下,对某一个$x(x=1$或$x=2)$,对所有的y(即$y=1$或$y=2)$都不能使$P(x,y)$的真值为T。所以,在此解释下,$P(x,y)$的真值为F。同理,$Q(x,y)$的真值也为F。根据谓词逻辑真值表可知 在该解释下,上述谓词公式的真值为T。

上述谓词公式在$D=\{1,2\}$上共有256种解释,这里不再一一列出,读者可自己列出其中的几个,并求出其真值。

3.6 解:(1) $P(x,y)$、$Q(x,y)$和$R(x,y)$中的x以及$Q(x,y)$、$R(x,y)$中的y是约束变元。$P(x,y)$中的y是自由变元。量词x的辖域是整个公式,量词y的辖域是$(Q(x,y)\wedge R(x,y))$。

(2) z和y是约束变元。x、u、v是自由变元。z和y辖域都是$P(z,y)\vee Q(z,x)$。

(3)、(4)、(5)略。

3.7 答:如果谓词公式P对个体域D上的任何一个解释都取得真值T,则称P在D上是永真的 如果P在每个非空个体域上均永真,则称P永真。如果谓词公式P对于个体域D上的所有解释都取得真值F,则称P在D上是永假的 如果P在每个非空个体域上均永假,则称P永假。谓词公式的永假性又称为不可满足性或不相容性。对于谓词公式P,如果至少存在一个解释使得公式P在此解释下的真值为T,则称公式P是可满足的。设P与Q是两个谓词公式,D是它们共同的个体域。若对D上的任何一个解释,P与Q的取值都相同,则公式P和Q在域D上是等价的。如果D是任意个体域,则称P和Q是等价的。对于谓词公式P和Q,如果$P\rightarrow Q$永真,则称P永真蕴含Q。

3.8 答:参见内容提要中的定义3.12、定义3.14、定义3.15。

3.9 解:(1) $P(a,b)$与$P(x,y)$是可合一的。$\sigma=\{a/x,b/y\}$。

(2) $P(f(z),b)$与$P(x,y)$是可合一的。$\sigma=\{f(z)/x,b/y\}$。

(3) $P(f(x),y)$与 $P(y,f(a))$是可合一的。根据最一般合一求取算法,可得 $\sigma=\{f(a)/y,a/x\}$。

(4) $P(f(y),y,x)$ 与 $P(x,f(a),f(b))$是不可合一的。

(5) $P(x,y)$与 $P(y,x)$是可合一的。$\sigma=\{y/x\}$。

3.10 答 :范式就是标准型。谓词演算中,一般有两种范式,一种叫前束形范式,另一种叫斯克林(Skolem)范式。一个谓词公式,如果它的所有量词均非否定地出现在公式的最前面,且它的辖域一直延伸到公式之末,同时公式中不出现连接词→及↔,这种形式的公式称做前束形范式。它的一般形式是

$$(Q_1x_1)(Q_2x_2)\cdots(Q_nx_n)M(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

其中,$Q_i(i=1,2,\cdots,n)$是存在量词或全称量词,而母式 $M(x_1,x_2,\cdots,x_n)$不再含有量词。

从前束形范式中消去全部存在量词所得到的公式称为 Skolem 标准型,它的一般形式是

$$(\forall x_1)(\forall x_2)\cdots(\forall x_n)M(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

3.11 答 :子句就是由一些文字组成的析取式。而所谓文字是指原子或原子的否定。不含有任何连接词的谓词公式叫做原子或原子公式。由子句构成的集合称为子句集。

求谓词公式 G 的子句集的步骤如下:

(1) 消去谓词公式 G 中的蕴涵(→)和双条件符号(↔),以 $\sim A\vee B$ 代替 $A\rightarrow B$,以$(A\wedge B)\vee(\sim A\wedge\sim B)$替换 $A\leftrightarrow B$。

(2) 减少否定符号(~)的辖域,使否定符号'~'最多只作用到一个谓词上。

(3) 重新命名变元名,使所有的变元的名字均不同,并且自由变元及约束变元亦不同。

(4) 消去存在量词。这里分两种情况,一种情况是存在量词不出现在全称量词的辖域内,此时,只要用一个新的个体常量替换该存在量词约束的变元,就可以消去存在量词;另一种情况是,存在量词位于一个或多个全称量词的辖域内,例如,有

$$(\forall x_1)(\forall x_2)\cdots(\forall x_n)(\exists y)P(x_1,x_2,\cdots,x_n,y)$$

此时,变元 y 实际受前面的变元 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的约束,需要用 Skolem 函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 替换 y 即可将存在量词 y 消去,得到:

$$(\forall x_1)(\forall x_2)\cdots(\forall x_n)\mathrm{P}(x_1, x_2, \cdots, x_n, f(x_1, x_2, \cdots, x_n))$$

(5) 把全称量词全部移到公式的左边,并使每个量词的辖域包括这个量词后面公式的整个部分。

(6) 母式化为合取范式:任何母式都可以写成由一些谓词公式和谓词公式否定的析取的有限集组成的合取。

(7) 消去全称量词。

(8) 对变元进行更名,使不同子句中的变元不同名。

(9) 消去合取符号 $\wedge$,将各子句写成子句集合的形式。

3.12 答:谓词公式与其子句集不等值。它们在不可满足的意义下才会等价。

3.13 解:(1) 因为 $(\forall z)(\forall y)(\mathrm{P}(z, y) \wedge \mathrm{Q}(z, y))$ 已经是一个 Skolem 标准型,$\mathrm{P}(z, y) \wedge \mathrm{Q}(z, y)$ 已是合取范式,以逗号代替 $\wedge$,得子句集:$S = \{\mathrm{P}(z, y), \mathrm{Q}(z, y)\}$

(2) 首先将谓词公式 $(\forall x)(\forall y)(\mathrm{P}(x, y) \rightarrow \mathrm{Q}(x, y))$ 化为 Skolem 标准型:

$$(\forall x)(\forall y)(\sim \mathrm{P}(x, y) \vee \mathrm{Q}(x, y))$$

消去全称量词,并将母式化为子句集

$$S = \{\sim \mathrm{P}(x, y) \vee \mathrm{Q}(x, y)\}$$

(3) 首先将谓词公式 $(\forall x)(\exists y)(\mathrm{P}(x, y) \vee (\mathrm{Q}(x, y) \rightarrow \mathrm{R}(x, y)))$ 化为 Skolem 标准型:

第一步 消去 $\rightarrow$ 号。

$$(\forall x)(\exists y)(\mathrm{P}(x, y) \vee (\sim \mathrm{Q}(x, y) \vee \mathrm{R}(x, y)))$$

第二步 消去存在量词,用 Skolem 函数 $f(x)$ 代替 y。

$$(\forall x)(\mathrm{P}(x, f(x)) \vee \sim \mathrm{Q}(x, f(x)) \vee \mathrm{R}(x, f(x)))$$

第三步 消去全称量词,并将母式化为子句集。

$$S = \{\mathrm{P}(x, f(x)) \vee \sim \mathrm{Q}(x, f(x)) \vee \mathrm{R}(x, f(x))\}$$

(4) 首先将谓词公式 $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(\mathrm{P}(x, y) \rightarrow \mathrm{Q}(x, y) \vee \mathrm{R}(x, z))$ 化为 Skolem 标准型:

第一步 消去→号。

$$(\forall x)(\forall y)(\exists z)(\sim P(x,y) \vee Q(x,y) \vee R(x,z))$$

第二步 消去存在量词,用 Skolem 函数 $f(x,y)$ 代替 z。

$$(\forall x)(\forall y)(\sim P(x,y) \vee Q(x,y) \vee R(x,f(x,y)))$$

第三步 消去全称量词,并将母式化为子句集。

$$S = \{\sim P(x,y) \vee Q(x,y) \vee R(x,f(x,y))\}$$

(5) 将谓词公式 $(\exists x)(\exists y)(\forall z)(\exists u)(\forall v)(\exists w)(P(x,y,z,u,v,w) \wedge (Q(x,y,z,u,v,w) \vee \sim R(x,z,w)))$ 化为 Skolem 标准型:

第一步 消去存在量词 x、y,以常量 a、b 分别取代之。

$$(\forall z)(\exists u)(\forall v)(\exists w)(P(a,b,z,u,v,w) \wedge (Q(a,b,z,u,v,w) \vee \sim R(a,z,w)))$$

第二步 消去存在量词 u。由于 u 在全称量词 z 的辖域内,令 Skolem 函数 $u = f(z)$。

$$(\forall z)(\forall v)(\exists w)(P(a,b,z,f(z),v,w) \wedge (Q(a,b,z,f(z),v,w) \vee \sim R(a,z,w)))$$

再消去存在量词 w。由于 w 在全称量词 z 和 v 的辖域内,令 Skolem 函数 $w = g(z,v)$。

$$(\forall z)(\forall v)(P(a,b,z,f(z),v,g(z,v)) \wedge (Q(a,b,z,f(z),v,g(z,v)) \vee \sim R(a,z,g(z,v))))$$

第三步 消去全称量词,并将母式化为合取范式,再化为子句集。

$$S = \{P(a,b,z,f(z),v,g(z,v)),\ Q(a,b,z,f(z),v,g(z,v)) \vee \sim R(a,z,g(z,v))\}$$

3.14 **解:**(1) **依照归结推理过程,对子句集 $S = \{\sim P \vee Q, \sim Q, P, \sim P\}$ 进行归结推理。**

(a) $\sim P \vee Q$

(b) $\sim Q$

(c) P

(d) $\sim P$

(e) NIL (c)与(d)归结

所以,该子句集是不可满足的。同理,可以推知第(2)、(4)、(5)、(8)小题的子句集也是不可满足的,因为它们都可以归结出空子句。

3.15 答 引入 Herbrand 理论的目的是为了简化对谓词公式不可满足性的证明。对于一个谓词公式来说,要证明它的不可满足性是困难的,故需要考虑它的子句集的不可满足性。然而,对子句集的不可满足性的判定仍然是困难的,因为要判断子句集的不可满足性就要对子句集中的每一个子句逐个进行判定。由于个体变元域 D 的任意性以及解释个数的无限性,这实际上是一项难以完成的工作。能否针对某一个具体的谓词公式,找到一个比较简单的特殊域,只要使谓词公式在该特殊域上是不可满足的,就能保证它在任一域上也是不可满足的呢?Herbrand 理论就构造了这样的一个域,称为 Herbrand 域(H 域)。只要对 H 域上的所有解释进行判定,即可得知谓词公式是否是不可满足的。

H 域的定义中就包含了子句集 H 域的求取方法:设谓词公式 G 的子句集为 S,则按下述方法构造的个体变元域 H_∞ 称为公式 G 或子句集 S 的 Herbrand 域,简称 H 域。

(1) 令 H_0 是 S 中所出现的常量的集合。若 S 中没有常量出现,就任取一个常量 $a \in D$,规定 $H_0 = \{a\}$。

(2) 令

$$H_{i+1} = H_i \cup \{S \text{ 中所有的形如} f(t_1, t_2, \cdots, t_n) \text{的元素}\}$$

其中,$f(t_1, t_2, \cdots, t_n)$ 是出现于 G 中的任一函数符号,而 $t_1, t_2, \cdots, t_n$ 是 H_i 中的元素。这里 $i = 0, 1, 2, \cdots$。

3.16 答 下列集合称为子句集 S 的原子集:

$$A = \{\text{所有形如 } P(t_1, t_2, \cdots, t_n) \text{的元素}\}$$

其中,$P(t_1, t_2, \cdots, t_n)$ 是出现在 S 中的任一谓词符号,而 $t_1, t_2, \cdots, t_n$ 则是 S 的 H 域上的任意元素。该定义就给出了子句集的原子集的求法。

3.17 答 如果子句集 S 的原子集为 A,则对 A 中各元素的真、

假值的一个具体设定都是 S 的一个 H 解释。

用域 D 上的一个解释 I 构造 H 域上的解释 I^* 的方法如下：

(1) 求子句集 S 的 H 域和原子集 A。

(2) 根据 D 域上的解释 I，对 H 域中的每个元素设定相应的值。如果 H 域中有常量符号，可按 D 中的元素给 a 设定某一值。

(3) 依据 H 中各元素的值与解释 I 的规定，确定原子集 A 中各元素的取值。

这样，原子集 A 中的各个元素都得到了一个取值，它就是与 D 上的解释 I 相对应的 H 域上的解释 I^*。

3.18 解：已知个体域 D = {1,2}，I 是 D 上的解释，并做如下的设定：

$f(1)$	$f(2)$	P(1)	P(2)	Q(1)	Q(2)	R(1)	R(2)
2	2	T	F	F	T	F	T

将以上各值代入 S，有 $S|_I$ = T。现在要构造 H 域上的一个解释 I^* 与 I 相对应，且使 $S|_{I^*}$ = T。

依据 D 域上的解释 I 之规定，对 H 域中的每个元素设定相应的值。在 H 中的常量符号有 a，$f(a)$，$f(f(a))$，…。这时，由于 a 在解释 I 中并未给出规定，所以需要按 D 中的元素给 a 设定值，a 可以设定为 1，也可以设定为 2(因为 1、2 都是 D 的元素)。

若 a 设定成 1，则依照解释 I，H 中的其他元素的值即可确定如下：

$$f(a)\rightarrow f(1)\rightarrow 2$$
$$f(f(a))\rightarrow f(2)\rightarrow 2$$
$$f(f(f(a)))\rightarrow f(2)\rightarrow 2$$

再依据 H 中各元素的值与解释 I 的规定，确定原子集 A 中各元素的取值：

$$P(a)\rightarrow P(1)\rightarrow T$$
$$Q(a)\rightarrow Q(1)\rightarrow F$$
$$R(a)\rightarrow R(1)\rightarrow F$$
$$P(f(a))\rightarrow P(2)\rightarrow F$$

$Q(f(a))\rightarrow Q(2)\rightarrow T$

$R(f(a))\rightarrow R(2)\rightarrow T$

…

于是,便得到与 D 域上解释 I 相对应的 H 域上的解释 I_1^* :

$$I_1^* = \{P(a), \sim Q(a), \sim R(a), \sim P(f(a)), Q(f(a)), R(f(a)), \cdots\}$$

同理,若将 H 中的元素 a 设成 2,可以得到与 I 相对应的另一个 H 域上的解释 I_2^* :

$$I_2^* = \{\sim P(a), Q(a), R(a), \sim P(f(a)), Q(f(a)), R(f(a)), \cdots\}$$

可以验证 $S|_{I_1^*} = T$, $S|_{I_2^*} = T$。解释 I_1^*、I_2^* 便是所求的与 D 域上解释 I 相对应的 H 域上之解释。

3.19 答 :谓词公式和子句集在不可满足的意义下是等价的,所以,为了证明谓词公式的不可满足性,只要证明其子句集的不可满足性即可。为了简化子句集不可满足性的判定,引入了 Herbrand 理论,希望能够通过 Herbrand 理论构造一个 H 域,只要对 H 域上的所有解释进行判定,即可得知谓词公式是否是不可满足的。但是,Herbrand 理论只是从理论上给出证明子句集不可满足性的可行性和方法,要在计算机上实现其证明过程却是非常困难的。Robinson 归结原理的提出,使机器定理证明变为现实,是对自动推理的重大突破。

其基本思想是 检查子句集 S 中是否有空子句,若有,则表明 S 是不可满足的 ;若没有,就在子句集中选择合适的子句对其进行归结推理,如果能推出空子句,就说明子句集 S 是不可满足的。

3.20 答 :设要被证明的定理可用谓词公式表示为形式:$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \rightarrow B$,则应用归结原理进行定理证明的步骤如下:

(1) 首先否定结论 B,并将否定后的公式 $\sim B$ 与前提公式集组成如下形式的谓词公式:

$$G = A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \wedge \sim B$$

(2) 求谓词公式 G 的子句集 S。

(3) 应用归结原理,证明子句集 S 的不可满足性,从而证明谓词公式 G 的不可满足性。这就说明对结论 B 的否定是错误的,推断出定理的成立。

3.21 解:(1) F_1:$(\exists x)(\exists y)P(x,y)$

G:$(\forall y)(\exists x)P(x,y)$

首先将 F_1 和 $\sim G$ 化为子句集:

① $P(a,b)$

② $\sim P(x,b)$

然后利用归结原理进行归结如下:

③ NIL ①与②归结,$\sigma = \{a/x\}$

所以,G 是 F_1 的逻辑结论。

(2) 首先将 F_1 和 $\sim G$ 化为子句集:

F_1:$(\forall x)(P(x) \wedge (Q(a) \vee Q(b)))$,由于 F_1 本身就是 Skelom 标准型,所以有

$S_1 = \{P(x), Q(a) \vee Q(b)\}$

$\sim G = (\forall x)(\sim P(x) \vee \sim Q(x))$

所以,$S_2 = \{\sim P(x) \vee \sim Q(x)\}$

下面进行归结

① $P(x)$

② $Q(a) \vee Q(b)$

③ $\sim P(x) \vee \sim Q(x)$

④ $\sim Q(x)$ ①与③归结

⑤ $Q(b)$ ②与④归结,$\sigma = \{a/x\}$

⑥ NIL ④与⑤归结,$\sigma = \{b/x\}$

所以,G 是 F_1 的逻辑结论。

其余各题的证明留给读者自己练习。

3.22 证明 第一步 先对结论否定并与前提合并得谓词公式 G。

$G = (\forall y)(Q(y) \rightarrow (B(y) \wedge C(y))) \wedge (\exists y)(Q(y) \wedge D(y)) \wedge \sim (\exists y)(D(y) \wedge C(y))$

第二步 将公式 G 化为子句集,可将 G 看做三项的合取,对每一项分别求子句集。

$$G_1:(\forall y)(Q(y)\rightarrow(B(y)\wedge C(y)))$$
$$=(\forall y)(\sim Q(y)\vee(B(y)\wedge C(y)))$$
$$=(\forall y)((\sim Q(y)\vee B(y))\wedge(\sim Q(y)\vee C(y)))$$

所以, $S_1=\{(\sim Q(y)\vee B(y)),\sim Q(y)\vee C(y)\}$。

$$G_2:(\exists y)(Q(y)\wedge D(y))$$

所以, $S_2=\{Q(a),D(a)\}$。

$$\sim B:\sim(\exists y)(D(y)\wedge C(y))$$
$$=(\forall y)(\sim D(y)\vee\sim C(y))$$

所以, $S_{\sim B}=\{\sim D(y)\vee\sim C(y)\}$。

从而得公式 G 的子句集:

$$S=S_1\cup S_2\cup S_{\sim B}=\{(\sim Q(y)\vee B(y)),\sim Q(y)\vee C(y),Q(a),D(a),\sim D(y)\vee\sim C(y)\}$$

第三步 使用归结原理,对子句集 S 进行归结。

(1) $\sim Q(y)\vee B(y)$

(2) $\sim Q(y)\vee C(y)$

(3) $Q(a)$

(4) $D(a)$

(5) $\sim D(y)\vee\sim C(y)$

(6) $C(a)$ (2)与(3)归结,$\sigma=\{a/y\}$

(7) $\sim C(a)$ (4)与(5)归结,$\sigma=\{a/y\}$

(8) NIL (6)与(7)归结

由此得出子句集 S 是不可满足的,因而公式 G 也是不可满足的,从而命题得证。

3.23 **证明:第一步 定义谓词,并将待证明的问题的前提条件和逻辑结论用谓词公式表示出来。**

(1) 定义谓词和常量:

谓词 $Matr(x)$**表示** x **被录取。**

Z **表示张三,**L **表示李四,**W **表示王五。**

(2) 将前提及要证明的问题表示成谓词公式：

① $\mathrm{Matr}(Z) \wedge \sim \mathrm{Matr}(L) \rightarrow \mathrm{Matr}(W)$

② $\mathrm{Matr}(L) \rightarrow \mathrm{Matr}(W)$

③ $\mathrm{Matr}(Z) \vee \mathrm{Matr}(L) \vee \mathrm{Matr}(W)$

把要求证的问题否定，并用谓词公式表示出来：

④ $\sim \mathrm{Matr}(W)$

第二步 将上述公式化成子句集。

(1) $\sim \mathrm{Matr}(Z) \vee \mathrm{Matr}(L) \vee \mathrm{Matr}(W)$

(2) $\sim \mathrm{Matr}(L) \vee \mathrm{Matr}(W)$

(3) $\mathrm{Matr}(Z) \vee \mathrm{Matr}(L) \vee \mathrm{Matr}(W)$

(4) $\sim \mathrm{Matr}(W)$

第三步 利用归结原理对上面的子句集中的子句进行归结。

(5) $\mathrm{Matr}(L) \vee \mathrm{Matr}(W)$　　(1)与(3)归结

(6) $\mathrm{Matr}(W)$　　(2)与(5)归结

(7) NIL　　(4)与(6)归结

所以，王五一定会被录取。

3.24 证法一：

第一步 定义谓词，并将待证明的问题的前提条件和逻辑结论用谓词公式表示出来。

设：$\mathrm{Save}(x)$ 表示 x 储蓄钱；

$\mathrm{Interest}(x)$ 表示 x 获得利息。

将前提表示成谓词公式：

$$(\forall x)(\mathrm{Save}(x) \rightarrow \mathrm{Interest}(x))$$

把要求证的问题用谓词公式表示出来：

$$(\exists y)(\sim \mathrm{Interest}(y) \rightarrow \sim \mathrm{Save}(y))$$

第二步 将前提和要求证的问题之否定化成子句集。

求前提子句集：

$$(\forall x)(\mathrm{Save}(x) \rightarrow \mathrm{Interest}(x)) \Rightarrow$$

$$(\forall x)(\sim \mathrm{Save}(x) \vee \mathrm{Interest}(x))$$

前提的子句集：$S_1 = \{\sim \mathrm{Save}(x) \vee \mathrm{Interest}(x)\}$

求结论之否定子句集：

$$\sim(\exists y)(\sim \text{Interest}(y) \rightarrow \sim \text{Save}(y)) \Rightarrow$$
$$\sim(\exists y)(\text{Interest}(y) \vee \sim \text{Save}(y)) \Rightarrow$$
$$(\forall y)(\sim \text{Interest}(y) \wedge \text{Save}(y))$$

结论之否定子句集：$S_2 = \{\sim \text{Interest}(y), \text{Save}(y)\}$

第三步 利用归结原理对上面的子句集中的子句进行归结。

(1) $\sim \text{Save}(x) \vee \text{Interest}(x)$

(2) $\sim \text{Interest}(y)$

(3) $\text{Save}(y)$

(4) $\sim \text{Save}(y)$ (1)与(2)归结，$\sigma = \{y/x\}$

(5) NIL (3)与(4)归结

证毕。

证法二：

第一步 定义谓词，并将待证明的问题的前提条件和逻辑结论用谓词公式表示出来。

设：$\text{Save}(x, y)$ 表示 x 储蓄 y；

$\text{Money}(y)$ 表示 y 是钱；

$\text{Interest}(y)$ 表示 y 是利息；

$\text{Obtain}(x, y)$ 表示 x 获得 y。

将前提表示成谓词公式：

$$(\forall x)((\exists y)(\text{Money}(y) \wedge \text{Save}(x, y)) \rightarrow (\exists u)(\text{Interest}(u) \wedge \text{Obtain}(x, u)))$$

把要求证的问题用谓词公式表示出来：

$$(\exists x)(\sim(\exists u)(\text{Interest}(u) \wedge \text{Obtain}(x, u)) \rightarrow \sim(\exists y)(\text{Money}(y) \wedge \text{Save}(x, y)))$$

第二步 将前提和要求证的问题之否定化成子句集。

求前提子句集：

$$(\forall x)((\exists y)(\text{Money}(y) \wedge \text{Save}(x, y)) \rightarrow (\exists u)(\text{Interest}(u) \wedge \text{Obtain}(x, u))) \Rightarrow$$

$$(\forall x)(\sim(\exists y)(\text{Money}(y)\wedge\text{Save}(x,y))\vee(\exists u)(\text{Interest}(u)\wedge\text{Obtain}(x,u)))\Rightarrow$$
$$(\forall x)((\forall y)(\sim\text{Money}(y)\vee\sim\text{Save}(x,y))\vee(\exists u)(\text{Interest}(u)\wedge\text{Obtain}(x,u)))$$

设 Skolem 函数为 $u=f(x)$,则:

前提的子句集:

$$S_1=\{\sim\text{Money}(y)\vee\sim\text{Save}(x,y)\vee\text{Interest}(f(x)),\ \sim\text{Money}(y)\vee\sim\text{Save}(x,y)\vee\text{Obtain}(x,f(x))\}$$

求结论之否定子句集:

$$\sim(\exists x)(\sim(\exists u)(\text{Interest}(u)\wedge\text{Obtain}(x,u))\rightarrow\sim(\exists y)(\text{Money}(y)\wedge\text{Save}(x,y)))\Rightarrow$$
$$\sim(\exists x)((\exists u)(\text{Interest}(u)\wedge\text{Obtain}(x,u))\vee\sim(\exists y)(\text{Money}(y)\wedge\text{Save}(x,y)))\Rightarrow$$
$$(\forall x)((\forall u)(\sim\text{Interest}(u)\vee\sim\text{Obtain}(x,u))\wedge(\exists y)(\text{Money}(y)\wedge\text{Save}(x,y)))$$

设 Skolem 函数为 $y=g(x)$,则上式变为:

$$(\forall x)(\forall u)((\sim\text{Interest}(u)\vee\sim\text{Obtain}(x,u))\wedge(\text{Money}(g(x))\wedge\text{Save}(x,g(x))))$$

结论之否定子句集:

$$S_2=\{\sim\text{Interest}(u)\vee\sim\text{Obtain}(x,u),\text{Money}(g(x)),\ \text{Save}(x,g(x))\}$$

第三步 利用归结原理对上面的子句集中的子句进行归结。

(1) $\sim\text{Money}(y)\vee\sim\text{Save}(x,y)\vee\text{Interest}(f(x))$

(2) $\sim\text{Money}(y)\vee\sim\text{Save}(x,y)\vee\text{Obtain}(x,f(x))$

(3) $\sim\text{Interest}(u)\vee\sim\text{Obtain}(x,u)$

(4) $\text{Money}(g(x))$

(5) $\text{Save}(x,g(x))$

(6) $\sim\text{Money}(y)\vee\sim\text{Save}(x,y)\vee\sim\text{Obtain}(x,f(x))$ **(1)与(3)归结,** $\sigma=\{f(x)/u\}$

(7) $\sim\text{Money}(y)\vee\sim\text{Save}(x,y)$ **(2)与(6)归结**

(8) ~ Money($g(x)$) (5)与(7)归结,$\sigma = \{g(x)/y\}$

(9) NIL (4)与(8)归结

证毕。

3.25 答 利用归结原理求取问题答案的步骤如下:

(1) 把已知前提条件用谓词公式表示出来,并化成相应的子句集,设该子句集的名字为 S_1。

(2) 把待求解的问题也用谓词公式表示出来,然后将其否定,并与一谓词 ANSWER 构成析取式。谓词 ANSWER 是一个专为求解问题而设置的谓词,其变量必须与问题公式的变量完全一致。

(3) 把问题公式与谓词 ANSWER 构成的析取式化为子句集,并把该子句集与 S_1 合并构成子句集 S。

(4) 对子句集 S 应用谓词归结原理进行归结,在归结的过程中,通过合一置换,改变 ANSWER 中的变元。

(5) 如果得到归结式 ANSWER,则问题的答案即在 ANSWER 谓词中。

3.26 解 第一步 将已知条件用谓词公式表示出来,并化成子句集。那么,要先定义谓词。

(1) 定义谓词和常量。

设 P(x)表示 x 说真话。Z 表示张三,L 表示李四,W 表示王五。

(2) 将已知事实用谓词公式表示出来。

若张三说的是真话,则有 $P(Z) \rightarrow \sim P(L) \wedge \sim P(W)$

若张三说的是假话,则有 $\sim P(Z) \rightarrow P(L) \vee P(W)$

对李四和王五说的话做同样的处理,可得:

$P(L) \rightarrow \sim P(Z) \wedge \sim P(W)$

$\sim P(L) \rightarrow P(Z) \vee P(W)$

$P(W) \rightarrow \sim P(Z) \vee \sim P(L)$

$\sim P(W) \rightarrow P(Z) \wedge P(L)$

(3) 将它们化成子句集得 S:

① $\sim P(Z) \vee \sim P(L)$

② $\sim P(Z) \vee \sim P(W)$

③ $P(Z) \vee P(L) \vee P(W)$

④ $\sim P(L) \vee \sim P(W)$

⑤ $\sim P(W) \vee \sim P(Z) \vee \sim P(L)$

⑥ $P(W) \vee P(Z)$

⑦ $P(W) \vee P(L)$

第二步:把问题用谓词公式表示出来,并将其否定与谓词 ANSWER 做析取。

设 u 是说真话者,则有:$P(u)$。将其否定与 ANSWER 做析取,得:

$$G:\sim P(u) \vee ANSWER(u)$$

将上述公式 G 化为如下的子句,并将其合并到 S。

⑧ $\sim P(u) \vee ANSWER(u)$

第三步:应用归结原理对上述子句集进行归结。

⑨ $\sim P(Z) \vee P(W)$ ①与⑦归结

⑩ $P(W)$ ⑥与⑨归结

⑪ $ANSWER(W)$ ⑧与⑩归结,$\sigma = \{W/u\}$

第四步:得到的归结式 $ANSWER(W)$,答案即在其中,$u = W$,所以,求得王五是说真话者。

除此之外,无论对上述子句集如何进行归结,都推不出 $ANSWER(Z)$ 和 $ANSWER(L)$ 来,说明张三和李四不是说真话者。其实可以证明张三和李四是说假话者。证明的方法是设张三或李四是说假话者,则有:$\sim P(Z)$ 或 $\sim P(L)$ 作为要证明的结论,将它的否定之子句并入前面的子句集①~⑦,并进行归结推理,推出空子句,从而证明假设的正确性,即张三和李四是说假话者。

3.27 **解**:**第一步**:定义谓词,将已知条件用谓词公式表示出来,并化成子句集。

(1) 定义谓词和常量:

$Teacher(x, y)$ 表示 x 是 y 的老师。

$Classmate(x, y)$ 表示 x 和 y 是同班同学。

Fz 表示樊臻，Lw 表示李伟，Zm 表示张先生。

(2) 将已知事实用谓词公式表示出来。

樊臻的老师是张先生：Teacher(Zm, Fz)

樊臻与李伟是同班同学：Classmate(Fz, Lw)

如果 x 与 y 是同班同学，则 x 的老师也是 y 的老师：

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\text{Classmate}(x, y) \wedge \text{Teacher}(z, x) \rightarrow \text{Teacher}(z, y))$$

(3) 将它们化成子句集得 S：

① Teacher(Zm, Fz)

② Classmate(Fz, Lw)

③ $\sim$Classmate(x, y) $\vee$ $\sim$Teacher(z, x) $\vee$ Teacher(z, y)

第二步：把问题用谓词公式表示出来，并将其否定与谓词 ANSWER 做析取。

设李伟的老师是 u，则有：Teacher(u, Lw)。将其否定与 ANSWER 做析取，并求子句且把所得子句并入上述子句集：

④ $\sim$Teacher(u, Lw) $\vee$ ANSWER(u)

第三步：应用归结原理对上述子句集进行归结。

⑤ $\sim$Classmate(Fz, y) $\vee$ Teacher(Zm, y)　　①与③归结，σ = {Fz/x, Zm/z}

⑥ $\sim$Classmate(Fz, Lw) $\vee$ ANSWER(Zm)　　④与⑤归结，σ = {Lw/y, Zm/u}

⑦ ANSWER(Zm)　　②与⑥归结

第四步：得到的归结式 ANSWER(Zm)，答案即在其中，u = Zm，即李伟的老师是张先生。

3.28 答：对子句集 S 进行归结时，如果采用盲目的、全面的归结，其结果将产生大量的不必要的归结式，如果要在计算机上实现，不但浪费计算机的存储空间，而且要浪费大量的计算时间。为了解决这一问题，研究如何选择合适的子句进行归结，以避免多余的、不必要的归结式的出现，这就是归结控制策略。归结控制策略有完备与不完备之分。如果子句集 S 是不可满足的，当且仅当应

用某归结控制策略能够归结出空子句。则称该归结控制策略为完备的归结控制策略。

完备的归结控制策略有:删除策略,支持集归结策略,线性归结策略。

3.29 证明:第一步:定义谓词,将已知条件用谓词公式表示出来,并化成子句集。

(1) 定义谓词和常量:

Read(x)表示 x 是能阅读的;

Know(y)表示 y 是识字的;

Wise(z)表示 z 是很聪明的;

用 r 表示人类,用 h 表示海豚。

(2) 将已知事实用谓词公式表示出来。

能阅读的人是识字的: $(\forall r)(Read(r) \rightarrow Know(r))$

海豚不识字: $(\forall h)(\sim Know(h))$

有些海豚是很聪明的: $(\exists h)(Wise(h))$

(3) 将要证明的目标转化为谓词。

有些很聪明的人并不识字:$(\exists r)(Wise(r) \wedge \sim Know(r))$

第二步:将它们化成子句集。

(1) $\sim Read(r) \vee Know(r)$

(2) $\sim Know(h)$

(3) $Wise(a)$

(4) $\sim Wise(r) \vee Know(r)$

第三步:对以上子句集进行归结。

(5) $Know(a)$ (3)与(4)归结,$\sigma = \{a/r\}$

(6) NIL (2)与(5)归结,$\sigma = \{a/h\}$

从而命题得证。

3.30 解:利用输入归结策略不能证明子句集

$$S = \{P \vee Q, Q \vee R, R \vee W, \sim R \vee \sim P, \sim W \vee \sim Q, \sim Q \vee \sim R\}$$

的不可满足性。因为按照输入归结策略的要求,每次参加归结推

理的两个子句中，必须至少有一个子句是初始子句集中的子句。另外，要特别注意的是，在进行归结时，不能同时消去两个互补文字对，因为消去两个互补文字对所得到的结果，不是两个亲本子句的逻辑推论。例如，在本题中，子句 $Q \vee R$ 和 $\sim Q \vee \sim R$ 不能进行归结，因为它们归结时将消去两个文字对。所以，根据这些要求，将不能从该子句集中归结出空子句，也就是说，不能证明该子句集的不可满足性。

第四章　不确定推理方法

一、复 习 要 求

1. 理解不确定推理的基本概念和意义，了解不确定推理方法的种类，充分认识不确定推理中的基本问题，即不确定性的表示问题（包括证据不确定性的表示和知识不确定性的表示）、不确定性的推理计算问题以及不确定性的度量问题。

2. 可信度方法又称确定性方法，是目前常用的不确定推理方法之一。要求充分理解可信度的概念，理解 CF 的含义，掌握利用可信度表示知识（规则）和证据的方法，掌握计算结论可信度的推理计算方法，并熟记各种推理计算公式。

3. 主观 Bayes 方法也是常用的不确定推理方法之一。要求理解主观 Bayes 方法与基本 Bayes 概率公式之间的关系，了解主观 Bayes 方法的推理网络；掌握主观 Bayes 方法中知识（规则）不确定性和证据不确定性的表示方法，充分理解（LS，LN）的含义；掌握各种情况下结论不确定性的推理计算方法，熟记各种情况下的推理计算公式。

4. 证据理论又称 D－S 理论，是常用的第三种不确定性推理计算方法。要求充分了解与前两种不确定推理方法在证据和结论表示方面的不同；理解概率分配函数、信任函数及似然函数的定义以及它们之间的相互关系；掌握概率分配函数正交和的计算方法；理解定义特定概率分配函数的意义，掌握基于该特定概率分配函数的不确定性推理方法，包括知识（规则）和证据的不确定性表示及结论不确定性的推理计算。

二、内 容 提 要

基于一阶谓词逻辑的归结推理方法所依据的证据是确定性的,即谓词所表示的知识要么为“真”,要么为“假”,其推理过程也是以数理逻辑为基础,推理过程是严密的,所推出的结论也是确定的,即结论要么成立,要么不成立。所以,基于一阶谓词逻辑的归结推理方法是一种确定性的推理方法。但是,在日常生活中,人们通常所遇到的情况是信息不够完善、不够精确,即所掌握的知识具有不确定性。人们就是运用这种不确定性的知识进行思维、推理,进而求解问题。所以,为了解决实际问题,必须对不确定知识的表示、推理过程等进行研究,这就是本章将要讨论的不确定推理方法。有关不确定性知识的表示及推理方法目前有很多种,但比较重要且比较著名的方法主要有可信度方法、主观 Bayes 方法和证据理论方法。本章将在概述不确定推理方法及其概念的基础上,着重对这三种方法进行较详细的讨论。

1. 不确定推理概述

(1) 不确定推理的概念

所谓推理就是从已知事实出发,运用相关的知识(或规则)逐步推出结论或者证明某个假设成立或不成立的思维过程。其中,已知事实和知识(规则)是构成推理的两个基本要素。已知事实是推理过程的出发点及推理中使用的知识,将其称为证据,而知识(或规则)则是推理得以向前推进,并逐步达到最终目标的根据。

一个人工智能系统由总数据库、知识库和推理机构成。其中,总数据库就是已知事实的集合,而知识库即是规则库,是一些人们总结的规则的集合,推理机则是由一些推理算法构成,这些算法将依据知识库中的规则和总数据库中的事实进行推理计算。其中,知识库是人工智能系统的核心。由于现实世界中的事物以及事物之间的关系极其复杂,再加上客观上存在的随机性、模糊性以及某些事物或现象暴露的不充分性,从而导致了人们对它们认识的不

精确和不完全,具有一定的不确定性。这种认识上的不确定性反映到人们所总结的知识(或规则)以及由观察所得到的证据上来就分别形成了不确定性的知识及不确定性的证据。所以,人工智能系统中的知识库往往就是由一些具有不确定性的规则组成,而它的总数据库中已包含了一些具有一定不确定性的证据。在这种情况下,如果在推理过程中仍然采用经典的、基于逻辑的、精确的推理方法,必然会把客观事物原本具有的不确定性以及事物间客观存在的不确定性关系化归为确定性的,从而失去对客观世界描述的真实性。由此可以看出,人工智能中对推理的研究不能停留在确定性推理这一层次上,而是应进一步展开,使计算机能够模拟人类的思维进行不确定性的推理。而这种不确定性推理就是从具有不确定性的证据出发,运用不确定性的知识(或规则)库中的知识,最终推出具有一定程度的不确定性,但却是合理的或近乎合理的结论的思维过程。

(2) 不确定推理方法的分类

目前,不确定推理方法可以分为两大类,一类称为模型方法,另一类称为控制方法。模型方法的特点是把不确定的证据和不确定的知识分别与某种度量标准对应起来,并给出更新结论不确定性的合适的算法,从而构成相应的不确定性推理模型。不同的结论不确定性更换算法就对应不同的模型。下面介绍的几种不确定推理方法都属于模型法。控制方法的特点是通过识别领域中引起不确定性的某些特征及相应的控制策略来限制或减少不确定性系统产生的影响,这类方法没有处理不确定性的统一模型,其效果极大地依赖于控制策略,控制策略的选择和研究是这类不确定性推理方法的关键。启发式搜索、相关性制导回溯等是目前常见的几种控制方法。

模型方法又分为数值方法和非数值方法两大类。数值方法是对不确定性的一种定量表示和处理方法,目前对它的研究及应用都比较多,形成了多种应用模型。它又可以按其所依据的理论不同分为基于概率的方法和模糊推理方法。基于概率的方法所依据

的理论是概率论,而模糊推理方法所依据的理论则是模糊理论。非数值方法是指除数值方法外的其他各种处理不确定性的方法,它又包括很多方法。逻辑法就是一种非数值方法,它采用多值逻辑、非单调逻辑来处理不确定性。

在以上各类不确定性推理方法中,由于概率论有着完善的理论,同时还为不确定性的合成与传递提供了现成的公式,因而被用来表示和处理知识的不确定性,成为度量不确定性的重要手段。这种纯粹依靠概率模型来表示和处理不确定性的方法称为纯概率方法或概率方法。纯概率方法虽然有严密的理论依据,但它却要求给出事件的先验概率和条件概率,而这些数据又不易获得,因而使其应用受到限制。为此,人们经过多年的研究,在概率论的基础上,发展了一些新的处理不确定性的方法,这些方法包括:可信度方法、主观 Bayes 方法和证据理论方法。本章的重点即是介绍这三种不确定推理方法。

(3) 不确定推理中的基本问题

在不确定推理中,知识和证据都具有某种程度的不确定性,这就使推理机的设计和实现的复杂度和难度增大。它除了必须解决推理方向、推理方法以及控制策略等问题外,一般还要解决证据及知识的不确定性的度量及表示问题、不确定性知识(或规则)的匹配问题、不确定性传递算法以及多条证据同时支持结论的情况下不确定性的合成问题。

① 不确定性的表示

不确定性主要包括两个方面,一是证据的不确定性,一是知识的不确定性。因而,不确定性的表示问题就包括证据表示和知识表示。

(a) 证据不确定性的表示

在推理过程中,证据的来源一般有二:一是通过观察而得到的所要求解问题的初始证据。如,在解决医疗诊断问题时,当前病人的某些症状、化验结果等都是初始证据。由于观察本身的不精确性,由此所得的初始证据具有不确定性。另一个来源则是,在推理

过程中利用前面推理出的结论作为当前新的推理证据。由于在前面推理中,所使用的初始证据的不确定性,以及在推理过程中所利用知识的不确定性,都导致了所推结果的不确定性,也就是说,当前推理所依赖的证据必然具有一定的不确定性。

证据不确定性的表示通常为一个数值,用以表示相应证据的不确定性程度。对于由观察所得到的初始证据,其值一般由用户或专家给出;而对于用前面推理所得结论作为当前推理的证据,其值则是由推理中的不确定性传递算法计算得到。

(b) 知识不确定性的表示

在第二章,较详细地论述了知识表示的各种方法,这些方法大多表示确定性的知识,有关不确定知识的表示没有做太深入的讨论。对实际生活中,那些具有不确定性的知识如何表示呢?在表示具有不确定性的知识时,要考虑两个方面的因素:一是要将领域问题的特征比较准确地描述出来,满足问题求解的需要;另一个是要便于推理过程中对不确定性的推算。只要把这两方面因素考虑到,则相应的表示方法才能实用。通常,专家系统中的知识之不确定性要由领域专家给出,以一个数值表示,该数值表示了相应知识的不确定程度。

② 推理计算

不确定推理过程主要包括不确定性的传递计算算法、组合证据不确定性算法和结论不确定性的更新或合成算法。假设以 CF(E)表示证据 E 的不确定性程度,而以 CF(H,E)表示知识(规则)E→H 的不确定性程度,则需要解决的问题即是:

(a) 不确定性传递问题。已知证据 E 的不确定性量度为 CF(E),而规则 E→H 的不确定性量度为 CF(H,E),那么如何计算结论 H 的不确定性程度 CF(H),即如何将证据 E 的不确定性和规则 E→H 的不确定性传递到结论 H 上。

(b) 证据不确定性的合成问题。如果支持结论的证据不止一个,而是几个,这几个证据间可能是 AND 或 OR 的关系,如何由 $CF(E_1)$和 $CF(E_2)$来计算 $CF(E_1 \wedge E_2)$和 $CF(E_1 \vee E_2)$。

(c) 结论不确定性的合成问题。如果有两个证据分别由两条规则支持结论,如何根据这两个证据和两条规则的不确定性确定结论的不确定性。

即:已知 $E_1 \rightarrow H$ $CF(E_1), CF(H, E_1)$

$E_2 \rightarrow H$ $CF(E_2), CF(H, E_2)$

如何计算 $CF(H)$。

③ 不确定性的量度

在知识的表示和推理过程中,不同的知识和不同的证据,其不确定性的程度一般是不同的。推理所得结论之不确定性也会随之变化,需要用不同的数值对它们的不确定性程度进行表示,同时还需对它的取值范围进行规定。只有这样每个数值才会有确切的含义。不确定性的量度就是指,用一定的数值来表示知识、证据和结论的不确定程度时,这种数值的取值方法和取值范围。在确定一种量度方法及其范围时,应注意以下几点:

(a) 量度要能充分表达相应知识及证据的不确定性程度。

(b) 量度范围的指定应便于领域专家及用户对证据或知识不确定性的估计。

(c) 量度要便于不确定性的推理计算,而且所得到的结论之不确定值应落在不确定性量度所规定的范围之内。

(d) 量度的确定应当是直观的,同时应当有相应的理论依据。

2. 可信度方法

可信度方法是美国斯坦福大学 E.H.Shortliffe 等人在确定性理论(Theory of Confirmation)的基础上,结合概率论等提出的一种不确定性推理方法。1976 年在专家系统 MYCIN 中首先应用,它是不确定推理方法中应用最早、且简单有效的方法之一。

本节将在给出可信度概念的基础上,给出基于可信度表示的不确定性的推理方法。在上节中已经指出,在讨论不确定性的推理过程中,不确定性的度量、表示和推理是人们要考虑的基本问题。所以在以下的讨论中,将紧扣这样的思路:具有不确定性的知

识(规则)如何表示？不确定性的证据如何表示？如何进行推理计算,即如何将证据的不确定性和知识的不确定性传递到结论？

(1) 可信度的概念

所谓可信度就是人们在实际生活中根据自己的经验或观察对某一事件或现象为真的相信程度。例如,孙晓强昨天没来上课,他的理由是因为肚子疼。就此理由而言,只有以下两种可能：一种是孙晓强真的肚子疼了,即理由为真；另一种是孙晓强根本没有肚子疼,只是找个借口而不来上课,即理由为假。就听话的人来说,对孙晓强的理由可能完全相信,也可能完全不信,还可能是在某种程度上相信。这与孙晓强平时的表现和人们平时对他的话的相信程度有关。这里的相信程度就是我们所说的可信度。可信度也可以称做确定性因子,在以产生式作为知识表示的专家系统 MYCIN 中,用以度量知识和证据的不确定性。显然,可信度具有较大的主观性和经验性,其准确性是难以把握的。但是,对某一具体领域而言,由于该领域专家具有丰富的专业知识及实践经验,要给出该领域知识的可信度还是完全有可能的。另外,人工智能所面临的问题,较难用精确的数学模型进行描述,并且先验概率及条件概率的确定也比较困难,因此用可信度来表示知识及证据的不确定性仍不失为一种可行的方法。

(2) 知识不确定性的表示

在基于可信度的不确定性推理模型中,知识是以产生式规则的形式表示的,知识的不确定性则是以可信度 CF(H,E)表示的。其一般形式为

IF E THEN H (CF(H,E))

其中：

① E 是知识的前提条件,或称为证据。它既可以是一个简单条件,也可以是用 AND 及 OR 把多个简单条件连接起来所构成的复合条件。例如,有

$E = E_1$ AND E_2 AND (E_3 OR E_4)

② H 是结论,它可以是一个单一的结论,也可以是多个结论。

③ CF(H,E)是该条知识的可信度,称为可信度因子(Certainty Factor)或规则强度。在专家系统 MYCIN 中,CF(H,E)被定义为

$$CF(H,E) = MB(H,E) - MD(H,E) \tag{4.2.1}$$

其中,MB(Measure Belief)称为信任增长度,它表示因与前提条件 E 匹配的证据的出现,使结论 H 为真的信任增长度。MD(Measure Disbelief)称为不信任增长度,它表示因与前提条件 E 匹配的证据的出现,对结论 H 为真的不信任增长度。

$$MB(H,E) = \begin{cases} 1 & \text{若 } P(H) = 1 \\ \dfrac{\max\{P(H/E), P(H)\} - P(H)}{1 - P(H)} & \text{否则} \end{cases} \tag{4.2.2}$$

$$MD(H,E) = \begin{cases} 1 & \text{若 } P(H) = 0 \\ \dfrac{\min\{P(H/E), P(H)\} - P(H)}{-P(H)} & \text{否则} \end{cases} \tag{4.2.3}$$

这里,P(H)表示 H 的先验概率;P(H/E)表示在前提条件 E 所对应的证据出现的情况下,结论 H 的条件概率。

由 MB 与 MD 的定义可以看出,当 $MB(H,E) > 0$ 时,有 $P(H/E) > P(H)$,这说明由于 E 所对应的证据出现增加了对 H 的信任程度。另外,当 $MD(H,E) > 0$ 时,有 $P(H/E) < P(H)$,这说明由于 E 所对应的证据出现增加了对 H 的不信任程度。显然,一个证据不可能既增加对 H 的信任程度,又同时增加对 H 的不信任程度,因此 MB(H,E)与 MD(H,E)是互斥的。即

当 $MB(H,E) > 0$ 时,$MD(H,E) = 0$。

当 $MD(H,E) > 0$ 时,$MB(H,E) = 0$。

MB 和 MD 的值域为[0,1]。

根据 CF(H,E)的定义及 MB(H,E)与 MD(H,E)的互斥性,可得到 CF(H,E)的计算公式

$$CF(H,E)=\begin{cases}MB(H,E)-0=\dfrac{P(H/E)-P(H)}{1-P(H)} & \text{当 } P(H/E)>P(H)\\ 0 & \text{当 } P(H/E)=P(H)\\ 0-MD(H,E)=\dfrac{P(H/E)-P(H)}{P(H)} & \text{当 } P(H/E)<P(H)\end{cases} \tag{4.2.4}$$

其中，$P(H/E)=P(H)$表示 E 所对应的证据与 H 无关。

$CF(H,E)$的取值范围是$[-1,1]$。

当 $0<CF(H,E)\leqslant 1$ 时，有 $P(H/E)>P(H)$。表明由于证据 E 的出现增加了结论 H 为真的概率，即增加了 H 为真的可信度。$CF(H,E)$的值越大，增加 H 为真的可信度就越大。若 $CF(H,E)=1$，可推出 $P(H/E)=1$，即由于证据 E 的出现，使得结论 H 为真。

当 $-1\leqslant CF(H,E)<0$ 时，有 $P(H/E)<P(H)$。表明由于证据 E 的出现减少了结论 H 为真的概率，即增加了 H 为假的可信度。$CF(H,E)$的值越小，增加 H 为假的可信度就越大。若 $CF(H,E)=-1$，可推出 $P(H/E)=0$，即由于证据 E 的出现，使得结论 H 为假。

当 $CF(H,E)=0$，有 $P(H/E)=P(H)$。表明 H 与 E 无关，即证据 E 的出现对 H 没有影响。

要想运用公式(4.2.4)计算 $CF(H,E)$，就要知道 $P(H)$和 $P(H/E)$。然而，在实际应用中要想获取 $P(H)$和 $P(H/E)$的值是很难的。因此，$CF(H,E)$的值一般由领域专家直接给出。在为 $CF(H,E)$指定值时，应遵循这样的原则 如果由于证据 E 的出现，使结论 H 为真的可信度增加了，则使 $CF(H,E)>0$，并且这种支持的力度越大，就使 $CF(H,E)$的值越大 相反，如果证据 E 的出现，使结论 H 为假的可信度增加了，则使 $CF(H,E)<0$，并且这种支持的力度越大，就使 $CF(H,E)$的值越小 ;若证据的出现与否和 H 无关，则使 $CF(H,E)=0$。

(3) 证据不确定性的表示

除了知识可能是不确定的外，用于不确定推理的证据可能也是不确定的，这里讨论表示证据不确定性的方法。

① 单个证据的不确定性获取方法

如果支持结论的证据只有一条,则证据可信度值的确定分两种情况。第一种情况是,证据为初始证据,其可信度的值一般由提供证据的用户直接指定,指定的方法也是用可信度因子对证据不确定性进行表示,例如 $CF(E)=0.8$ 表示证据 E 的可信度为 0.8。第二种情况就是用先前推出的结论作为当前推理的证据,对于这种情况的证据,其可信度的值在推出该结论时通过不确定性传递算法计算得到(传递算法将在下面讨论)。证据 E 的可信度 CF(E) 也是在 $[-1,1]$ 上取值。

② 组合证据的不确定性的获取方法

如果支持结论的证据有多个,那么这多个证据间的关系有可能是合取的关系,也可能是析取关系。这多个证据构成一个组合证据。当证据是多个单一证据的合取时,即

$$E=E_1 \wedge E_2 \wedge E_3 \wedge \cdots \wedge E_n$$

若 $E_1,E_2,E_3,\cdots,E_n$ 各证据的可信度分别为 $CF(E_1),CF(E_2),\cdots,CF(E_n)$,则

$$CF(E)=\min\{CF(E_1),CF(E_2),\cdots,CF(E_n)\} \tag{4.2.5}$$

当证据是多个单一证据的析取时,即

$$E=E_1 \vee E_2 \vee E_3 \vee \cdots \vee E_n$$

若 $E_1,E_2,E_3,\cdots,E_n$ 各证据的可信度分别为 $CF(E_1),CF(E_2),\cdots,CF(E_n)$,则

$$CF(E)=\max\{CF(E_1),CF(E_2),\cdots,CF(E_n)\} \tag{4.2.6}$$

(4) 不确定性的推理计算

不确定性的推理计算是从不确定的初始证据出发,通过运用相关的不确定性知识,最终推出结论并求出结论的可信度值。

① 只有单条知识支持结论时,结论可信度的计算方法

如果支持结论的知识只有一条,且已知证据 E 的可信度CF(E)和规则(知识)

IF E THEN H

的可信度 CF(H,E),则结论 H 的可信度计算公式如下:

$$CF(H) = CF(H,E) \times \max\{0, CF(E)\} \tag{4.2.7}$$

由式(4.2.7)可以看出，若 $CF(E) < 0$，即相应证据以某种程度为假，则

$$CF(H) = 0$$

这说明在该模型中没有考虑证据为假时对结论 H 所产生的影响。另外，当证据为真(即 $CF(E) = 1$)时，由式(4.2.7)可推出：

$$CF(H) = CF(H,E)$$

这说明，知识中的规则强度 $CF(H,E)$，实际上就是在前提条件对应的证据为真时结论 H 的可信度。或者说，当知识的前提条件所对应的证据存在且为真时，结论 H 有 $CF(H,E)$ 大小的可信度。

② 多条知识支持同一结论时，结论不确定性的合成计算方法

若由多条不同知识推出了相同的结论，但可信度不同，则可用合成算法求出结论的综合可信度。由于对多条知识的综合可通过两两的合成实现，所以下面只考虑两条知识的情况。

设有如下知识：

IF E_1 THEN H $(CF(H,E_1))$

IF E_2 THEN H $(CF(H,E_2))$

则结论 H 的综合可信度可分如下两步算出：

(a) 利用公式(4.2.7)分别计算每一条知识的结论可信度 $CF(H)$：

$$CF_1(H) = CF(H,E_1) \times \max\{0, CF(E_1)\}$$

$$CF_2(H) = CF(H,E_2) \times \max\{0, CF(E_2)\}$$

(b) 用公式(4.2.8)求出 E_1 与 E_2 对 H 的综合影响所形成的可信度 $CF_{1,2}(H)$：

$$CF_{1,2}(H) = \begin{cases} CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H) \\ \qquad \text{若 } CF_1(H) \geqslant 0, CF_2(H) \geqslant 0 \\ CF_1(H) + CF_2(H) + CF_1(H) \times CF_2(H) \\ \qquad \text{若 } CF_1(H) < 0, CF_2(H) < 0 \\ \dfrac{CF_1(H) + CF_2(H)}{1 - \min(|CF_1(H)|, |CF_2(H)|)} \\ \qquad \text{若 } CF_1(H) \text{与 } CF_2(H) \text{异号} \end{cases} \tag{4.2.8}$$

这实际上是著名的专家系统 MYCIN 中所使用的结论不确定性计算公式。

③ 在已知结论原始可信度的情况下,结论可信度的更新计算方法

在某些情况下,如果已知证据 E 对结论 H 有影响,且知识 IF E THEN H 的可信度为 CF(H,E),同时结论 H 原来的可信度为 CF(H),那么如何求在证据 E 下结论 H 可信度的更新值 CF(H/E) 呢?即已知规则 IF E THEN H (CF(H,E)) 及 CF(H),求 CF(H/E)。

这时分三种情况进行讨论:

(a) CF(E) = 1 时,即证据肯定出现时,有

$$CF(H/E)=\begin{cases} CF(H)+CF(H,E)-CF(H,E)\times CF(H) & \text{若 } CF(H)\geqslant 0, CF(H,E)\geqslant 0 \\ CF(H)+CF(H,E)+CF(H,E)\times CF(H) & \text{若 } CF(H)<0, CF(H,E)<0 \\ \dfrac{CF(H,E)+CF(H)}{1-\min(|CF(H)|,|CF(H,E)|)} & \text{若 } CF(H) \text{与 } CF(H,E) \text{异号} \end{cases} \tag{4.2.9}$$

(b) 当 0 < CF(E) < 1 时,有

$$CF(H/E)=\begin{cases} CF(H)+CF(H,E)\times CF(E)-CF(H)\times CF(H,E)\times CF(E) & \text{当 } CF(H)\geqslant 0, CF(H,E)\geqslant 0 \\ CF(H)+CF(H,E)\times CF(E)+CF(H)\times CF(H,E)\times CF(E) & \text{当 } CF(H)<0, CF(H,E)<0 \\ \dfrac{CF(H,E)\times CF(E)+CF(H)}{1-\min(|CF(H)|,|CF(H,E)\times CF(E)|)} & \text{当 } CF(H) \text{和 } CF(H,E) \text{异号时} \end{cases} \tag{4.2.10}$$

(c) 当 CF(E) ⩽ 0 时,规则 IF E THEN H 不可使用,对结论 H 的可信度无影响。实际上,在 MYCIN 系统中就规定,当 CF(E) ⩽

0.2 时,规则 IF E THEN H 不可使用。

这里介绍了结论可信度的合成算法和更新算法,这两种方法本质上是一致的,但对不同前提条件的题,使用不同的方法,解题的效果或难易程度不同。有些题目使用合成法求解就比较容易,而有些题目就需要使用更新法。相关的例题请参见例题分析部分。

3. 主观 Bayes 方法

主观 Bayes 方法又称主观概率论,是由 R.O.Duda 等人于 1976 年提出的一种不确定推理模型,它是对概率论中基本 Bayes 公式的改进,是一种基于概率逻辑的方法。该方法在地矿勘探专家系统 PROSPECTOR 中得到了成功的应用。由于主观 Bayes 方法是对概率论中基本 Bayes 公式的改进,所以在介绍主观 Bayes 不确定推理模型之前,先回顾一下概率论中的基本 Bayes 公式。

(1) 基本 Bayes 公式

在实际生活中,经常会出现这样的问题,假设有几种疾病 A_1, A_2,…,A_n,它们可能引起的症状都是 B,如果有一个患者目前患了疾病,所表现的症状就是 B,那么他究竟患了哪一种疾病呢?其可信的程度又如何呢?这是一个不确定性问题,可以直接引用概率论中的 Bayes 定理来求解。

Bayes 公式

设事件 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 是彼此独立、互不相容的事件,$B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n = \Omega$(全集),且 $P(B_i) > 0 (i = 1,2,\cdots,n)$。对于任一事件 A 能且只能与 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 中的一个同时发生,而且 $P(A) > 0$,则有

$$P(B_i/A) = \frac{P(A/B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A/B_j)P(B_j)}, \quad i = 1,2,\cdots,n$$

其中,$P(B_i)$是事件 B_i 的先验概率;$P(A/B_i)$是事件 B_i 发生条件下事件 A 的条件概率;$P(B_i/A)$是在事件 A 发生条件下事件 B_i 的条件概率。

这个公式将出现病症 A 时,患疾病 B_i 的概率计算问题转化为

$P(A/B_i)$和 $P(B_i)$的计算问题了，即患了疾病 B_i 时表现为症状 A 的概率和患疾病 B_i 的概率的计算。如果将 A 出现情况下可能患有疾病 B_i 的不确定性度量看做条件概率 $P(B_i/A)$，便可依据 Bayes 公式进行计算了。

如果用产生式规则

IF E THEN H_i

中的前提条件 E 代替 Bayes 公式中的 A，用 H_i 代替公式中的 B_i，就可得到

$$P(H_i/E)=\frac{P(E/H_i)P(H_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(E/H_j)P(H_j)},\quad i=1,2,\cdots,n$$

这就是说，当已知结论 H_i 的先验概率 $P(H_i)$和已知结论 H_i（$i=1,2,\cdots,n$）成立时前提条件 E 所对应的证据出现的条件概率 $P(E/H_i)$，就可用上式求出相应证据出现时结论 H_i 的条件概率 $P(H_i/E)$。

在有些情况下，有多个证据 $E_1,E_2,\cdots,E_m$ 和多个结论 $H_1,H_2,\cdots,H_n$，并且每个证据都以一定程度支持结论，这时可对上面的式子进行扩充，得到

$$P(H_i/E_1E_2\cdots E_m)=\frac{P(E_1/H_i)\times\cdots\times P(E_m/H_i)\times P(H_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(E_1/H_j)\times\cdots\times P(E_m/H_j)\times P(H_j)},\quad i=1,2,\cdots,n$$

此时，只要已知 H_i 的先验概率 $P(H_i)$以及 H_i 成立时证据 $E_1,E_2,\cdots,E_m$ 出现的条件概率 $P(E_1/H_i),P(E_2/H_i),\cdots,P(E_m/H_i)$，就可计算出在 $E_1,E_2,\cdots,E_m$ 出现情况下 H_i 的条件概率 $P(H_i/E_1E_2\cdots E_m)$。

例如，设已知：

$P(H_1)=0.4$，$P(H_2)=0.3$，$P(H_3)=0.3$

$P(E_1/H_1)=0.5$，$P(E_1/H_2)=0.6$，$P(E_1/H_3)=0.3$

$P(E_2/H_1)=0.7$，$P(E_2/H_2)=0.9$，$P(E_2/H_3)=0.1$

求：$P(H_1/E_1E_2)$、$P(H_2/E_1E_2)$和 $P(H_3/E_1E_2)$的值各是多少。

解 根据上述公式可得

$$P(H_1/E_1E_2) =$$

$$P(E_1/H_1) \times P(E_2/H_1) \times P(H_1) \Big/ [P(E_1/H_1) \times P(E_2/H_1) \times P(H_1) + P(E_1/H_2) \times P(E_2/H_2) \times P(H_2) + P(E_1/H_3) \times P(E_2/H_3) \times P(H_3)]$$

$$= \frac{0.14}{0.14 + 0.162 + 0.009}$$

$$= 0.45$$

同理可得：

$$P(H_2/E_1E_2) = 0.52$$

$$P(H_3/E_1E_2) = 0.03$$

由此例可以看出，由于证据 E_1 和 E_2 的出现，H_1 和 H_2 成立的可能性有不同程度的增加，H_3 成立的可能性下降了。

在实际应用中，有时这种方法是很有用的。例如，如果把 H_i $(i = 1,2,\cdots,n)$ 当做一组可能发生的疾病，把 E_j $(j = 1,2,\cdots,m)$ 当做相应的症状，$P(H_i)$ 是从大量实践中经统计得到的疾病 H_i 发生的先验概率，$P(E_j/H_i)$ 是疾病 H_i 发生时观察到的症状 E_j 的条件概率，则当对某病人观察到有症状 $E_1,E_2,\cdots,E_m$ 时，应用上述 Bayes 公式就可计算出 $P(H_i/E_1,E_2,\cdots,E_m)$，从而得知病人患疾病 H_i 的可能性。

直接依据 Bayes 公式进行计算简单明了，并且它具有较强的理论背景和良好的数学特性。但是，要求 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 相互无关，而且要求给出结论 H_i 的先验概率 $P(H_i)$ 及证据 E_j 的条件概率 $P(E_j/H_i)$，实际上是难以得到保证的。若证据间出现依赖关系，就不能直接使用这个公式。另外，$P(A/B_i)$ 和 $P(B_i)$ 的计算也常是有困难的。所以在求解不确定性推理问题时，还不能直接使用 Bayes 公式，而是使用对其经过改进的主观 Bayes 公式。

(2) 主观 Bayes 方法及其推理网络

主观 Bayes 方法是由 R.O.Duda 等人于 1976 年提出的一种不确定推理模型，并在地矿勘探专家系统 PROSPECTOR 中得到了成功的应用。在 PROSPECTOR 系统中，为了进行不确定推理，把所

有的知识规则(或称决策规划)连接成一个有向图,图中的各节点代表假设结论,弧则代表规则,并引入两个数值(LS,LN)与每一条弧相联系,用来度量规则成立的充分性和必要性。LS 表现规则成立的充分性,LN 表现规则成立的必要性,把这样的有向图称为推理网络。如图 4.1 就是一个推理网络。

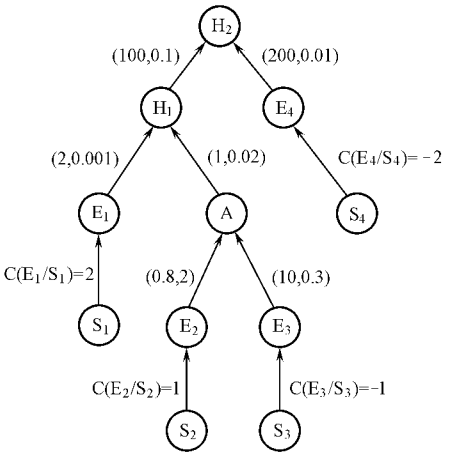


图 4.1 主观 Bayes 方法的推理网络

推理网络把一些证据和一些重要的假设结论连接起来。图中的端点或‘叶’节点是向用户提问获取的证据,其他节点就是结论假设。虽然结论假设是一些可真可假的陈述,但在给定的条件下,它们总是出现一个真或假的确定程度。推理开始时,每一个陈述的真、假是未知的。当获得一个证据后,有些结论就被明确地建立起来。而其他结论也有了某种程度的接近。一般地,给每个结论 H 附上一个概率值 P(H),称为先验概率,推理网络中的连接实际上就是测定一个结论的概率变化是如何地影响了其他结论。

在推理网络中,证据和结论是相对的,一个结论对于进一步的推理来说,可以把它看做证据;而一个证据,对于其下一级的推理,又可以把它看做结论。推理网络中的每一个节点 H 都有一个先

验概率 P(H),每条规则都有一个数值对(LS,LN)表示规则强度。每条规则的(LS,LN)值以及每个节点的先验概率 P(H)均由领域专家给出。

(3) 知识不确定性的表示

在主观 Bayes 方法中,知识(规则)就是推理网络中的一条弧,它的不确定性是以一个数值对(LS,LN)来进行描述的。若以产生式规则的形式表示,则具体为

IF E THEN (LS,LN) H (P(H))

其中各项的含义如下。

① (LS,LN)是为度量产生式规则的不确定性而引入的一组数值,LS 表示规则成立的充分性,用于指出证据 E 对结论 H 为真的支持程度;而 LN 则表示规则成立的必要性,用于指出证据 E 对结论 H 为真的必要性程度。它们的定义如下:

$$LS = \frac{P(E/H)}{P(E/\sim H)}, \quad LN = \frac{P(\sim E/H)}{P(\sim E/\sim H)} = \frac{1-P(E/H)}{1-P(E/\sim H)} \tag{4.3.1}$$

LS 和 LN 的取值范围为[0,+∞)。它们的具体取值由领域专家根据实际经验给出。

② E 是该条知识的前提条件。它既可以是一个简单条件,也可以是用 AND 或 OR 把多个简单条件连接起来的复合条件。

③ H 是结论。P(H)是 H 的先验概率,它指出在没有任何专门证据的情况下结论 H 为真的概率。P(H)的值由领域专家根据以往的实践及经验给出。

(4) 证据不确定性的表示

① 单个证据不确定性的表示方法

在主观 Bayes 方法中,证据的不确定性是用概率表示的。例如,对于初始证据 E,其先验概率为 P(E),也可以由用户根据观察 S 给出它的后验概率 P(E/S)。但由于后验概率 P(E/S)的给出比较困难,因而在 PROSPECTOR 系统中引进了可信度 C(E/S)的概念。可信度 C(E/S)与后验概率 P(E/S)的值,有简单的保持大小次序的对应关系,如表 4.1 所示。

表 4.1 C(E/S)与 P(E/S)的对应关系

P(E/S)	0	…	P(E)	…	1
C(E/S)	-5	-4,-3,-2,-1	0	1,2,3,4	5

告知可信度 C(E/S),就等价于告知了 P(E/S)。这两者的函数关系规定为分段线性插值关系,如图 4.2 所示。而它们间的关系可用解析表达式表示如下:

$$C(E/S)=\begin{cases}5\times\dfrac{P(E/S)-P(E)}{1-P(E)} & \text{若 } P(E)<P(E/S)\leqslant 1\\ 5\times\dfrac{P(E/S)-P(E)}{P(E)} & \text{若 } 0\leqslant P(E/S)\leqslant P(E)\end{cases}\tag{4.3.2}$$

给了 C(E/S)就相当于给了证据的概率 P(E/S)。

$$P(E/S)=\begin{cases}\dfrac{C(E/S)+P(E)\times(5-C(E/S))}{5} & \text{若 } 0\leqslant C(E/S)\leqslant 5\\ \dfrac{P(E)\times(C(E/S)+5)}{5} & \text{若 } -5\leqslant C(E/S)<0\end{cases}\tag{4.3.3}$$

这样,用户只要对初始证据给出相应的可信度 C(E/S),就可由系统将它转换为相应的 P(E/S)。

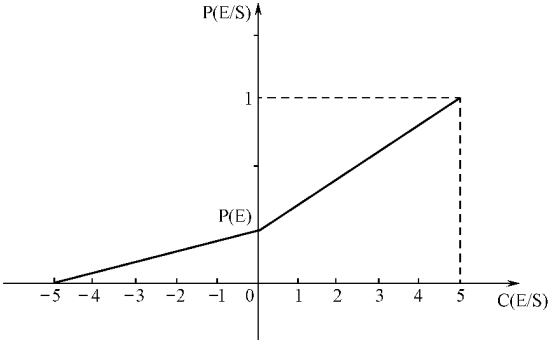


图 4.2 C(E/S)和 P(E/S)的对应关系

② 组合证据不确定性的确定方法

当证据 E 是由多个单一证据的合取组合而成时,即

$$E = E_1 \text{ AND } E_2 \text{ AND } \cdots \text{ AND } E_n$$

如果已知 $P(E_1/S), P(E_2/S), \cdots, P(E_n/S)$,则

$$P(E/S) = \min\{P(E_1/S), P(E_2/S), \cdots, P(E_n/S)\} \quad (4.3.4)$$

当证据 E 是由多个单一证据的析取组合而成时,即

$$E = E_1 \text{ OR } E_2 \text{ OR } \cdots \text{ OR } E_n$$

如果已知 $P(E_1/S), P(E_2/S), \cdots, P(E_n/S)$,则

$$P(E/S) = \max\{P(E_1/S), P(E_2/S), \cdots, P(E_n/S)\} \quad (4.3.5)$$

对于‘非’运算,用下式计算:

$$P(\sim E/S) = 1 - P(E/S) \quad (4.3.6)$$

(5) 不确定性的推理计算

在主观 Bayes 方法的推理网络中,使用一些弧(知识规则)把一些证据和一些重要的结论假设连接起来。这些证据和结论就是网络中的节点,而知识规则就是连接证据和结论的弧。推理网络中各证据节点 E 和结论节点 H 的先验概率 P(E)和 P(H)是由专家根据经验给出的。知识的规则强度(LS,LN)的值也是由专家给出的。随着新证据的获得,对结论 H 的信任程度应该有所改变。主观 Bayes 方法推理计算的任务就是根据证据 E 的概率 P(E)及影响结论的知识之规则强度(LS,LN),把 H 的先验概率 P(H)更新为后验概率 P(H/E)或 P(H/~E)。

在推理网络中,一条知识对结论的影响是依赖于证据的。证据的出现情况不同,推理计算结论 H 信任程度变化的方法就不同。下面就确定性证据和不确定性证据两种情况分别讨论结论 H 后验概率的推理计算方法。

① 确定性证据

确定性证据是指证据的出现与否是肯定的,这分两种情况:证据肯定出现和证据肯定不出现。

(a) 证据肯定出现的情况

在证据肯定出现时,P(E) = P(E/S) = 1。

由 Bayes 公式可得

$$P(H/E) = \frac{P(E/H) \times P(H)}{P(E)} \tag{4.3.7}$$

同理有

$$P(\sim H/E) = \frac{P(E/\sim H) \times P(\sim H)}{P(E)} \tag{4.3.8}$$

式(4.3.7)除以式(4.3.8),可得

$$\frac{P(H/E)}{P(\sim H/E)} = \frac{P(E/H) \times P(H)}{P(E/\sim H) \times P(\sim H)} = \frac{P(E/H)}{P(E/\sim H)} \times \frac{P(H)}{P(\sim H)} \tag{4.3.9}$$

为方便,引入几率函数 $O(x)$,它与概率的关系为

$$O(x) = \frac{P(x)}{1 - P(x)}, \quad P(x) = \frac{O(x)}{1 + O(x)} \tag{4.3.10}$$

显然,$P(x)$与 $O(x)$有相同的单调性。即,若 $P(x_1) < P(x_2)$,则 $O(x_1) < O(x_2)$,反之亦然。只是 $P(x) \in [0,1]$,而 $O(x) \in [0,\infty)$。

由 LS 的定义式(4.3.1),以及概率与几率的关系式(4.3.10),可将式(4.3.9)改写为

$$O(H/E) = LS \times O(H) \tag{4.3.11}$$

这就是在证据 E 肯定出现时,把先验几率 $O(H)$更新为后验几率 $O(H/E)$的计算公式。如果用式(4.3.10)把几率换成概率,就可得到

$$P(H/E) = \frac{LS \times P(H)}{(LS - 1) \times P(H) + 1} \tag{4.3.12}$$

这就是在 E 证据出现的情况下,把结论 H 的先验概率 $P(H)$更新为后验概率 $P(H/E)$的计算公式。

(b) 证据肯定不出现的情况

在证据肯定不出现时,$P(E) = P(E/S) = 0$,$P(\sim E) = 1$。

由 Bayes 公式可得

$$P(H/\sim E) = \frac{P(\sim E/H) \times P(H)}{P(\sim E)} \tag{4.3.13}$$

$$P(\sim H/\sim E) = \frac{P(\sim E/\sim H) \times P(\sim H)}{P(\sim E)} \tag{4.3.14}$$

两式相除得到

$$\frac{P(H/\sim E)}{P(\sim H/\sim E)} = \frac{P(\sim E/H)\times P(H)}{P(\sim E/\sim H)\times P(\sim H)} = \frac{P(\sim E/H)}{P(\sim E/\sim H)} \times \frac{P(H)}{P(\sim H)} \tag{4.3.15}$$

由 LN 的定义式(4.3.1),以及概率与几率的关系式(4.3.10),可将上式改写为

$$O(H/\sim E) = LN \times O(H) \tag{4.3.16}$$

这就是在证据 E 肯定不出现时,把先验几率 O(H)更新为后验几率 O(H/~E)的计算公式。

如果用式(4.3.10)把几率换成概率,就可得到

$$P(H/\sim E) = \frac{LN \times P(H)}{(LN-1)\times P(H)+1} \tag{4.3.17}$$

这就是在证据 E 肯定不出现时,把先验概率 P(H)更新为后验概率 P(H/~E)的计算公式。

(c) 关于知识规则强度(LS,LN)的意义的讨论

前面讲过,(LS,LN)是用来度量规则成立的充分性和必要性的。LS 表现规则成立的充分性,LN 表现规则成立的必要性。下面就分别对 LS 和 LN 的意义进行讨论。

(i) 充分性量度 LS 的讨论。

ⓐ 当 LS > 1 时,由式(4.3.11)可得

$$O(H/E) > O(H)$$

再由 P(*x*)与 O(*x*)具有相同单调性的特性,可得

$$P(H/E) > P(H)$$

这表明,当 LS > 1 时,由于证据 E 的出现,将增大结论 H 为真的概率,而且 LS 越大,P(H/E)就越大,即 E 对 H 为真的支持越强。当 LS→∞时,O(H/E)→∞,即 P(H/E)→1,表明由于证据 E 的出现,将导致 H 为真。由此可见,E 的出现对 H 为真是充分的,故称 LS 为充分性量度。

ⓑ 当 LS = 1 时,由式(4.3.11)可得

$$O(H/E) = O(H)$$

这表明 E 与 H 无关。

ⓒ 当 LS < 1 时,由式(4.3.11)可得

$$O(H/E) < O(H)$$

这表明由于证据 E 的出现,将导致 H 为真的可能性下降。

ⓓ 当 LS = 0 时,由式(4.3.11)可得

$$O(H/E) = 0$$

这表明由于证据 E 的出现,将使 H 为假。

领域专家在为 LS 赋值时,可参考上面的讨论,当证据 E 愈是支持 H 为真时,则使相应 LS 的值愈大。

(ii) 必要性量度 LN 的讨论。

ⓐ 当 LN > 1 时,由式(4.3.16)可得

$$O(H/\sim E) > O(H)$$

再由 $P(x)$与 $O(x)$具有相同单调性的特性,可得

$$P(H/\sim E) > P(H)$$

这表明,当 LN > 1 时,由于证据 E 不出现,将增大结论 H 为真的概率,而且 LN 越大,$P(H/\sim E)$就越大,即 ~ E 对 H 为真的支持越强。当 $LN\to\infty$ 时,$O(H/\sim E)\to\infty$,即 $P(H/\sim E)\to 1$,表明由于证据 E 不出现,将导致 H 为真。

ⓑ 当 LN = 1 时,由式(4.3.16)可得

$$O(H/\sim E) = O(H)$$

这表明 ~ E 与 H 无关。

ⓒ 当 LN < 1 时,由式(4.3.16)可得

$$O(H/\sim E) < O(H)$$

这表明,由于证据 E 不出现,将使 H 为真的可能性下降,或者说由于证据 E 不出现,将反对 H 为真。由此可以看出 E 对 H 为真的必要性。

ⓓ 当 LN = 0 时,由式(4.3.16)可得

$$O(H/\sim E) = 0$$

这表明,由于证据 E 不出现,将导致 H 为假。由此也可看出 E 对 H 为真的必要性,故称 LN 为必要性量度。

领域专家可依据上述讨论为 LN 赋值,若证据 E 对 H 愈是必

要,则相应 LN 的值愈小。

(iii) 为 LS 和 LN 赋值时的考虑。

在实际系统中,LS 和 LN 的值均是由领域专家根据经验给出的,而不是计算出来的。当证据 E 愈是支持 H 为真时,则 LS 的值应该愈大;当证据 E 对 H 愈是重要时,则相应的 LN 的值应该愈小。

由于 E 和 ~ E 不可能同时支持 H 或同时反对 H,所以领域专家在为一条知识中的 LS 和 LN 赋值时,一般不应该同时大于 1(即 LS > 1,LN > 1)或同时小于 1(即 LS < 1,LN < 1),而只有下述三种情况存在,这是值得注意的:

$$LS > 1 \text{ 且 } LN < 1 \quad \text{或} \quad LS < 1 \text{ 且 } LN > 1 \quad \text{或} \quad LS = LN = 1$$

事实上,如果 LS > 1,即

$$LS > 1 \Leftrightarrow P(E/H)/P(E/\sim H) > 1 \Leftrightarrow P(E/H) > P(E/\sim H)$$
$$\Leftrightarrow 1 - P(E/H) < 1 - P(E/\sim H) \Leftrightarrow P(\sim E/H) < P(\sim E/\sim H)$$
$$\Leftrightarrow P(\sim E/H)/P(\sim E/\sim H) < 1 \Leftrightarrow LN < 1$$

同理可以证明"LS < 1 且 LN > 1"和"LS = LN = 1"。

② 不确定性证据

上节讨论了证据出现的确定性时,即肯定出现和肯定不出现时,如何把 H 的先验概率更新为后验概率的方法。在现实中,出现确定性证据的情况是不多的,更多的是介于肯定出现和肯定不出现两者之间的不确定情况。因为对初始证据来说,由于用户对客观事物或现象的观察是不精确的,因而所提供的证据是不确定的。另外,一条知识的证据往往来源于由另一条知识推出的结论,一般也具有某种程度的不确定性。证据的这种不确定性的表达,在这里分两种情况进行讨论。

(a) 用概率表示证据的不确定性

设在观察 S 之下,用户可以以概率 P(E/S) 来表达证据 E 为真的程度。例如,用户告知只有 70% 的把握说明证据 E 是真的,这就表示初始证据 E 为真的程度为 0.7,即 P(E/S) = 0.7,这里 S 是对 E 的有关观察。现在要在 0 < P(E/S) < 1 的情况下确定 H 的后

验概率 P(H/S)。

由于证据的不确定性,上述针对确定性证据的后验概率计算公式将不再适用,而要使用下面的公式来计算结论 H 的后验概率

$$P(H/S) = P(H/E) \times P(E/S) + P(H/\sim E) \times P(\sim E/S) \tag{4.3.18}$$

公式(4.3.18)已由 R.O.Duda 等人于 1976 年做了证明。

公式(4.3.18)实际上反映了在观察 S 下,证据概率 P(E/S)与结论概率 P(H/S)之间的关系,考虑三种情况:

(i) P(E/S) = 1。当 P(E/S) = 1 时,P(~E/S) = 0。由公式(4.3.18),可以得到

$$P(H/S) = P(H/E)$$

这实际上就是证据肯定出现的情况。

(ii) P(E/S) = 0。当 P(E/S) = 0 时,P(~E/S) = 1。由公式(4.3.18),可以得到

$$P(H/S) = P(H/\sim E)$$

这就是证据肯定不出现的情况。

(iii) P(E/S) = P(E)。当 P(E/S) = P(E)时,表示 E 与 S 无关。利用全概率公式就将公式(4.3.18)变为

$$P(H/S) = P(H/E) \times P(E) + P(H/\sim E) \times P(\sim E) = P(H)$$

所以,就得到 P(H/S)对于 P(E/S)的函数关系在三个特殊点 P(E/S) = 0,P(E),1 上取值分别为 P(H/S) = P(H/~E),P(H),P(H/E)。利用这三个特殊点,再利用分段线性插值公式,就可以求得 P(E/S)的函数 P(H/S)的解析表达式如下:

$$P(H/S) = \begin{cases} P(H/\sim E) + \dfrac{P(H) - P(H/\sim E)}{P(E)} \times P(E/S) \\ \qquad\qquad \text{当 } 0 \leqslant P(E/S) < P(E) \\ P(H) + \dfrac{P(H/E) - P(H)}{1 - P(E)} \times [P(E/S) - P(E)] \\ \qquad\qquad \text{当 } P(E) \leqslant P(E/S) \leqslant 1 \end{cases} \tag{4.3.19}$$

公式(4.3.19)称为 EH 公式。利用这一公式可以计算 P(H/S)的值。图 4.3 是 P(H/S)的分段线性插值图。

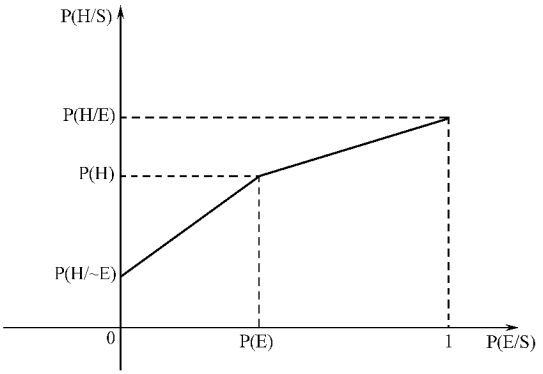


图 4.3 P(H/S)公式的分段线性插值

(b) 用可信度表示证据的不确定性

为了更便于用户使用,对于初始证据,会话时用户可以用可信度 C(E/S)来告知 P(E/S)。此时只要把 P(E/S)与 C(E/S)的对应关系转换公式(4.3.3)代入 EH 公式,就可得到用可信度 C(E/S)计算 P(H/S)的公式

$$P(H/S)=\begin{cases}P(H/\sim E)+[P(H)-P(H/\sim E)]\times[\frac{1}{5}C(E/S)+1] & \text{当 } C(E/S)\leqslant 0\\ P(H)+[P(H/E)-P(H)]\times\frac{1}{5}C(E/S) & \text{当 } C(E/S)>0\end{cases} \tag{4.3.20}$$

公式(4.3.20)称为 CP 公式。

这样,当用初始证据进行推理时,根据用户告知的 C(E/S),通过运用 CP 公式就可求出 P(H/S);当用推理过程中得到的中间结论作为证据进行推理时,通过运用 EH 公式就可求出 P(H/S)。

(6) 结论不确定性的合成与更新算法

① 结论不确定性的合成算法

若有 n 条知识都支持相同的结论,而且每条知识的前提条件所对应的证据 $E_i(i=1,2,\cdots,n)$ 都有相应的观察 S_i 与之对应,此时只要先对每条知识分别求出 $O(H/S_i)$,然后就可运用下述公式求出 $O(H/S_1,S_2,\cdots,S_n)$,再利用式(4.3.10)即可求得 $P(H/S_1,S_2,\cdots,S_n)$:

$$O(H/S_1,S_2,\cdots,S_n)=\frac{O(H/S_1)}{O(H)}\times\frac{O(H/S_2)}{O(H)}\times\cdots\times\frac{O(H/S_n)}{O(H)}\times O(H) \tag{4.3.21}$$

$$P(H/S_1,S_2,\cdots,S_n)=\frac{O(H/S_1,S_2,\cdots,S_n)}{1+O(H/S_1,S_2,\cdots,S_n)} \tag{4.3.22}$$

② 结论不确定性的更新算法

若有 n 条知识都支持相同的结论,也可以利用类似于第 2 节可信度方法中给出的结论更新算法求得结论的验后概率。其思想是首先利用第一条规则对结论的先验概率进行更新,再把得到的更新概率当做第二条规则的先验概率;再用第二条知识对其进行更新,把更新后得到的值作为第三条知识的先验概率;再使用第三条知识对结论的概率进行更新……。这样继续更新直到所有的规则使用完。应用主观 Bayes 方法进行不确定推理的相关例题见例题分析部分。

4. 证据理论

证据理论又称 D-S 理论,是由 A.P.Dempster 首先提出,并由 G.Shafer 进一步发展起来的一种处理不确定性的理论。该理论满足比概率论弱的公理,能够区分‘不确定’与‘不知道’的差异,并能处理由‘不知道’引起的不确定性,具有较大的灵活性,因而受到人们的重视。

(1) D-S 理论的数学基础

在可信度方法和主观 Bayes 方法中,知识是用产生式的形式

表示的。在可信度的方法中，证据、结论以及知识的不确定性是以“可信度”进行度量的。在主观 Bayes 方法中，证据及结论的不确定性是以概率的形式进行度量，而知识的不确定性则是以数值对(LS，LN)来进行度量的。在用产生式表示知识时，证据可以是单个命题，也可以是用 AND 和 OR 连接起来的复合命题。

而在 D－S 理论中，知识也是用产生式的形式表示的，但证据和结论都要以集合进行表示。例如，假设 D 是所有可能疾病的集合，医生为进行诊断而进行的各种检查就是获得所需证据的过程，检查得到的结果就是获得的证据，这些证据就构成了证据集合 E。根据证据集合 E 中的这些证据，就可以判断病人的疾病。通常，有的证据所支持的不只是一种疾病，而是多种疾病，这些疾病当然都是集合 D 中的元素，可以构成 D 的一个子集 H，H 就是结论集合。在 D－S 理论中，知识的不确定性通过一个集合形式的‘可信度因子’来表示，而证据和结论的不确定性度量则采用信任函数和似然函数来表示。为此，在此先引入概率分配函数、信任函数及似然函数的概念。

还要指出的是，证据理论是用集合来表示命题的。设 D 是变量 y 的样本空间，其中具有 n 个元素，变量 y 的所有取值都在 D 中，D 中元素所构成的子集个数为 2^n 个，在任何时刻变量 y 的取值都会落入某个子集。也就是说，每一个子集 A 都对应着一个关于 y 的命题‘y 的值在 A 中’。所以，就用集合 A 来表示该命题。

① 概率分配函数

设 D 为样本空间，其中具有 n 个元素，则 D 中元素所构成的子集的个数为 2^n 个，并以 2^D 来表示这 2^n 个集合。概率分配函数的作用是把 D 上的任意一个子集 $A(\in 2^D)$ 都映射为[0，1]上的一个数 M(A)。当 $A(\in 2^D)$ 对应一个命题时，M(A)即是对相应命题不确定性的度量。

定义 4.1 设 D 为样本空间，领域内的命题都用 D 的子集表示，如果定义函数 $M(x)$ 为集合 2^D 到区间[0，1]上的一个映射函数，其满足下列条件：

$$M(\varnothing) = 0$$

$$\sum_{A \subseteq D} M(A) = 1 \tag{4.4.1}$$

则称 $M(x)$ 为 2^D 上的概率分配函数。$M(A)$ 称为命题 A 的基本概率数。

在定义 4.1 中，A 是 D 的一个子集，称做命题，而 $M(A)$ 则是对其不确定性的一种表示。这里要指出的是，概率分配函数不是概率，样本空间 D 上的各元素的基本概率数之和不一定等于 1。

例如，设 $D = \{red, green, blue\}$，则 2^D 空间由 D 的 8 个子集构成，这 8 个子集是

$A_0 = \varnothing$，$A_1 = \{red\}$，$A_2 = \{green\}$，$A_3 = \{blue\}$，

$A_4 = \{red, green\}$，$A_5 = \{red, blue\}$，$A_6 = \{green, blue\}$，

$A_7 = \{red, green, blue\}$

假设定义一个概率分配函数 $M(x)$，对各子集的基本概率数分配如下：

$$M(A_0) = 0,\ M(A_1) = 0.2,\ M(A_2) = 0.1,\ M(A_3) = 0.1,$$

$$M(A_4) = 0.2,\ M(A_5) = 0.1,\ M(A_6) = 0.2,\ M(A_7) = 0.1$$

显然，$M(x)$ 符合概率分配函数的定义，但就 D 中的三个元素 $A_1 = \{red\}$，$A_2 = \{green\}$，$A_3 = \{blue\}$，有

$$M(\{red\}) + M(\{green\}) + M(\{blue\}) = 0.4$$

而若按概率的要求，这三者的和应等于 1。

② 信任函数

信任函数是用来对命题 A 的不确定性进行度量的。

定义 4.2 设 D 为样本空间，2^D 为 D 的所有子集表示的命题之集合，A 是 2^D 中的一个命题。如果定义函数 $Bel(x)$ 为将集合 2^D 映射到区间 $[0,1]$ 上的一个函数，即 $0 \leqslant Bel(A) \leqslant 1$，并且满足下列条件：

$$Bel(A) = \sum_{B \subseteq A} M(B), \quad \text{对所有的 } A \in 2^D \tag{4.4.2}$$

则称 $Bel(x)$ 为信任函数，或称下限函数。

$Bel(A)$ 表示对命题 A 为真的信任程度。从定义的公式可以看

出,命题 A 的信任函数值,是 A 的所有子集的基本概率数的和。

由信任函数及概率分配函数的定义,容易推出:

$$\begin{aligned} &\mathrm{Bel}(\varnothing) = \mathrm{M}(\varnothing) = 0 \\ &\mathrm{Bel}(\mathrm{D}) = \sum_{\mathrm{B}\subseteq\mathrm{D}} \mathrm{M}(\mathrm{B}) = 1 \end{aligned} \tag{4.4.3}$$

对于上面例子中的数据,可以求得

$$\begin{aligned} \mathrm{Bel}(\mathrm{A}_1) &= \mathrm{M}(\{\mathrm{red}\}) = 0.2 \\ \mathrm{Bel}(\mathrm{A}_5) &= \mathrm{M}(\{\mathrm{red}\}) + \mathrm{M}(\{\mathrm{blue}\}) + \mathrm{M}(\{\mathrm{red},\mathrm{blue}\}) \\ &= 0.2 + 0.1 + 0.1 \\ &= 0.4 \\ \mathrm{Bel}(\mathrm{A}_7) &= \mathrm{M}(\{\mathrm{red}\}) + \mathrm{M}(\{\mathrm{green}\}) + \mathrm{M}(\{\mathrm{blue}\}) \\ &\quad + \mathrm{M}(\{\mathrm{red},\mathrm{green}\}) + \mathrm{M}(\{\mathrm{red},\mathrm{blue}\}) \\ &\quad + \mathrm{M}(\{\mathrm{green},\mathrm{blue}\}) + \mathrm{M}(\{\mathrm{red},\mathrm{green},\mathrm{blue}\}) \\ &= 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.2 + 0.1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

③ 似然函数

似然函数也是一个从集合 2^{D} 到区间[0,1]的映射函数,也将其称为上限函数。

定义 4.3 设有函数 $\mathrm{Pl}(x)$是从集合 2^{D} 到区间[0,1]的映射函数,且

$$\mathrm{Pl}(\mathrm{A}) = 1 - \mathrm{Bel}(\sim \mathrm{A}) = \sum_{\mathrm{B}\cap\mathrm{A}\neq\varnothing} \mathrm{M}(\mathrm{B}), \quad \text{对所有的 } \mathrm{A}\in 2^{\mathrm{D}} \tag{4.4.4}$$

则称 $\mathrm{Pl}(x)$为似然函数。

因为 Bel(A)表示对命题 A 为真的信任程度,所以 Bel(~A)就表示对 ~A 为真的信任程度,即表示 A 为假的信任程度。Pl(A) = 1 - Bel(~A)即表示对 A 为非假的信任程度。

显然,A 不为假,并不代表 A 一定为真,也就是说对 A 不为假的信任程度应该大于对 A 为真的信任程度,即有

$$\mathrm{Pl}(\mathrm{A}) \geqslant \mathrm{Bel}(\mathrm{A})$$

那么,Pl(A) - Bel(A)就是对 A 既不为假、又不为真的信任程

度。或者说表示了既不信任 A 也不信任 ~ A 的一种度量。这种既不为假,又不为真的情况,就是前面所说的‘不知道’的情况。证据理论就能处理这种‘不知道’引起的不确定性。

对于上面的例子,求 A_1 和 A_5 的似然函数值:

$$\begin{aligned}Pl(A_1) &= 1 - Bel(\sim A_1)\\ &= 1 - Bel(\{green, blue\})\\ &= 1 - [M(\{green\}) + M(\{blue\}) + M(\{green, blue\})]\\ &= 1 - (0.1 + 0.1 + 0.2)\\ &= 0.6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Pl(A_5) &= 1 - Bel(\sim A_5)\\ &= 1 - Bel(\sim \{red, blue\})\\ &= 1 - Bel(\{green\})\\ &= 1 - 0.1\\ &= 0.9\end{aligned}$$

对于命题 A,用区间(Bel(A),Pl(A))来描述 A 的不确定性,并分别把 Bel(A)和 Pl(A)作为度量其信任程度的下限和上限。

④ 概率分配函数的正交和

由上面已经看出,命题的不确定性需要用信任函数和似然函数来度量,而信任函数和似然函数的定义又依赖于概率分配函数,所以概率分配函数是对一个命题的不确定性度量的基础。然而在有的情况下,对同样的证据,由于数据的来源不同,会得到两个不同的概率分配函数。例如,对样本空间 $D = \{c, d\}$,可能得到两个不同的概率分配函数如下。

第一个概率分配函数 M_1

$M_1(\varnothing) = 0$, $M_1(\{c\}) = 0.2$, $M_1(\{d\}) = 0.5$, $M_1(\{c, d\}) = 0.3$

第二个概率分配函数 M_2

$M_2(\varnothing) = 0$, $M_2(\{c\}) = 0.3$, $M_2(\{d\}) = 0.6$, $M_2(\{c, d\}) = 0.1$

这时又如何来度量结论的不确定性呢?

为了计算信任函数和似然函数,就必须将两个概率分配函数合并成一个概率分配函数。A.P.Dempster 提出了一种组合方法,

即对两个概率分配函数进行正交和运算。

定义 4.4 设 M_1 和 M_2 是两个概率分配函数,则它们的正交和 $M = M_1 \oplus M_2$ 为

$$M(\varnothing) = 0$$

$$M(A) = K^{-1} \times \sum_{x \cap y = A} M_1(x) \times M_2(y) \tag{4.4.5}$$

$$K = 1 - \sum_{x \cap y = \varnothing} M_1(x) \times M_2(y) = \sum_{x \cap y \neq \varnothing} M_1(x) \times M_2(y)$$

若 $K \neq 0$,则正交和 M 也是一个概率分配函数;如果 $K = 0$,则不存在正交和 M,称 M_1 和 M_2 矛盾。

对于多个概率分配函数 $M_1, M_2, \cdots, M_n$,如果它们可以组合,也可以通过正交和运算将它们组合成一个概率分配函数,其定义如下。

定义 4.5 设 $M_1, M_2, \cdots, M_n$ 是 n 个概率分配函数,则其正交和 $M = M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_n$ 为

$$M(\varnothing) = 0$$

$$M(A) = K^{-1} \times \sum_{\cap A_i = A} \prod_{1 \leqslant i \leqslant n} M_i(A_i) \tag{4.4.6}$$

其中,K 由下式计算:

$$K = \sum_{\cap A_i \neq \varnothing} \prod_{1 < i < n} M_i(A_i) \tag{4.4.7}$$

下面求上面提到的两个不同的概率分配函数的正交和。

由上面已知 $D = \{c, d\}$,且有

$$M_1(\varnothing, \{c\}, \{d\}, \{c, d\}) = (0, 0.2, 0.5, 0.3),$$

$$M_2(\varnothing, \{c\}, \{d\}, \{c, d\}) = (0, 0.3, 0.6, 0.1)$$

则由定义 4.4 得到

$$\begin{aligned} K &= 1 - \sum_{x \cap y = \varnothing} M_1(x) \times M_2(y) \\ &= 1 - [M_1(\{c\}) \times M_2(\{d\}) + M_1(\{d\}) \times M_2(\{c\})] \\ &= 1 - (0.2 \times 0.6 + 0.5 \times 0.3) \\ &= 0.73 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M(\{c\}) &= K^{-1} \times \sum_{x \cap y = \{c\}} M_1(x) \times M_2(y) \\ &= \frac{1}{0.73} \times [M_1(\{c\}) \times M_2(\{c\}) + M_1(\{c\}) \times M_2(\{c, d\}) \end{aligned}$$

$$+ M_1(\{c,d\}) \times M_2(\{c\})]$$
$$= \frac{1}{0.73} \times (0.2 \times 0.3 + 0.2 \times 0.1 + 0.3 \times 0.3)$$
$$= 0.232$$

同理可计算得到

$$M(\{d\}) = K^{-1} \times \sum_{x \cap y = \{d\}} M_1(x) \times M_2(y) = 0.726$$
$$M(\{c,d\}) = K^{-1} \times \sum_{x \cap y = \{c,d\}} M_1(x) \times M_2(y) = 0.041$$

由此得到组合后的概率分配函数为

$$M(\varnothing, \{c\}, \{d\}, \{c,d\}) = (0, 0.232, 0.726, 0.041)$$

(2) 特定概率分配函数

由上面的论述可以知道,在证据理论中,信任函数 Bel(A)和似然函数 Pl(A)分别表示对命题 A 信任程度的下限和上限,因而可以用区间(Bel(A),Pl(A))作为证据 A 的不确定性的度量以及知识的不确定性度量,并以此为基础建立起相应的不确定性推理模型。然而,信任函数和似然函数是以概率分配函数为基础的,正像前面所说的,在一个样本空间 D 上,各子集的概率分配数并不是概率,其值可能是人为分配指定的,所以不同的概率分配函数就会导致不同的信任函数和似然函数,因而也就会产生不同的推理模型。这也就是说,推理模型是建立在概率分配函数的基础之上的。

既然推理模型是建立在概率分配函数的基础上,因此所选取的概率分配函数之复杂性,就直接影响着推理模型的复杂性,进而影响着不确定性计算的复杂性。这一点由定义 4.2 和定义 4.3 就可以看出。为了简化不确定性的推理模型,这里给出一个具体的概率分配函数,这一概率分配函数做了一些约束限制,以便简化不确定性的推理模型。下面依据 D-S 理论建立的不确定性推理模型即是建立在此概率分配函数之上的。

定义 4.6 设样本空间 $D = \{S_1, S_2, \cdots, S_n\}$,领域内的命题都用 D 的子集表示,则定义 2^D 上的概率分配函数 $M(x)$ 满足如下条件:

$$① \ M(\{S_i\}) \geqslant 0, \quad \text{对任何 } S_i \in 2^D \tag{4.4.8}$$

② $\sum_{i=1}^{n} M(\{S_i\}) \leqslant 1$ (4.4.9)

③ $M(D) = 1 - \sum_{i=1}^{n} M(\{S_i\})$ (4.4.10)

④ 当 $A \subset D$ 且 $|A| > 1$ 或 $|A| = 0$ 时，$M(A) = 0$

其中，$|A|$ 表示命题 A 对应的集合中所包含的元素的个数。

在这一特定的概率分配函数中，定义了只有单个元素构成的子集和样本空间 D 本身的基本概率数才有可能大于 0，其他子集的基本概率数均为 0。

对此特定概率分配函数 M，可以推得如下的性质：

$$Bel(A) = \sum_{S_i \in A} M(\{S_i\})$$

$$Bel(D) = \sum_{i=1}^{n} M(\{S_i\}) + M(D) = 1$$

$$Pl(A) = 1 - Bel(\sim A) = 1 - \sum_{S_i \in \sim A} M(\{S_i\})$$

$$= 1 - [\sum_{i=1}^{n} M(\{S_i\}) - \sum_{S_i \in A} M(\{S_i\})]$$

$$= 1 - [1 - M(D) - Bel(A)] = M(D) + Bel(A)$$

$$Pl(D) = 1 - Bel(\sim D) = 1 - Bel(\varnothing) = 1$$

显然对任何 $A \subset D$ 及 $B \subset D$，均有

$$Pl(A) - Bel(A) = Pl(B) - Bel(B) = M(D)$$

它表示对 A 或 B 不知道的程度。

(3) 基于特定概率分配函数的不确定性推理模型

前面已经指出，在证据理论中，信任函数 Bel(A) 和似然函数 Pl(A) 分别表示对命题 A 的信任程度的下限和上限。所以，证据及结论的不确定性以及不确定性知识的规则强度，都可以由区间 (Bel(A)，Pl(A)) 内的某个数值来进行度量。为了推理计算的方便，可以利用 Bel(A) 和 Pl(A) 来构造一个函数，并以它来度量命题的不确定性，该函数的值应落在区间 (Bel(A)，Pl(A)) 内。由于 Bel(A) 是下限，所以该函数可以定义如下：

$$f(A) = Bel(A) + \frac{|A|}{|D|} \times [Pl(A) - Bel(A)] \quad (4.4.11)$$

其中，|A|和|D|分别表示 A 和 D 中的元素的个数。由于该函数是由信任函数构造而来，因此把它称做信任度函数。

$f(A)$具有如下性质：

① $\sum_{i=1}^{n} f(\{s_i\}) = 1$ (4.4.12)

② 对任何 $A \subseteq D$，有

$$Bel(A) \leqslant f(A) \leqslant Pl(A)$$

$$f(\sim A) = 1 - f(A) \quad (4.4.13)$$

由这两条性质，很容易推出下列推论：

(a) $f(\varnothing) = 0$。

(b) $f(D) = 1$。

(c) 对任何 $A \subseteq D$，有 $0 \leqslant f(A) \leqslant 1$。

① 证据不确定性的表示

对于不确定性证据 E，其不确定性由信任度函数 $f(E)$表示。

(a) 当 E 是初始的简单证据时，其信任度 $f(E)$由用户给出；当 E 是前面推理所得结论，又要作为当前推理的证据时，其信任度 $f(E)$由推理计算得到。

(b) 当证据 E 由多个证据组合而成时，其信任度 $f(E)$要由下列方法求取。

如果 E 是由多个证据的合取组合而成，即

$$E = E_1 \ \text{AND} \ E_2 \ \text{AND} \ \cdots \ \text{AND} \ E_n$$

则 E 的信任度 $f(E)$由下式计算

$$f(E) = \min\{f(E_1), f(E_2), \cdots, f(E_n)\} \quad (4.4.14)$$

如果 E 是由多个证据的析取组合而成时，即

$$E = E_1 \ \text{OR} \ E_2 \ \text{OR} \ \cdots \ \text{OR} \ E_n$$

则 E 的信任度 $f(E)$由下式计算

$$f(E) = \max\{f(E_1), f(E_2), \cdots, f(E_n)\} \quad (4.4.15)$$

② 知识不确定性的表示

在基于特定概率分配函数的推理模型中，不确定性知识用如下形式的产生式规则表示：

$$\text{IF E THEN H} = \{h_1, h_2, \cdots, h_n\},\ \text{CF} = \{c_1, c_2, \cdots, c_n\} \tag{4.4.16}$$

其中

(a) E 为前提条件,它既可以是简单条件,又可以是用 AND 或 OR 连接起来的复合条件。

(b) H 是结论,它用样本空间中的子集表示,$h_1, h_2, \cdots, h_n$ 是该子集中的元素。

(c) CF 是该条知识的可信度因子,用集合形式表示。其中 c_i 用来指出 h_i($i = 1, 2, \cdots, n$)的可信度,c_i 与 h_i 对应,c_i 应满足如下条件:

$$\begin{aligned} &c_i \geqslant 0 \\ &\sum_{i=1}^{n} c_i \leqslant 1 \end{aligned} \qquad i = 1, 2, \cdots, n \tag{4.4.17}$$

③ 不确定性的传递推理计算方法

不确定性推理计算,就是要把证据的不确定性和知识的不确定性传递到结论 H,最后求得结论 H 的信任度 f(H)。设有如下知识:

$$\text{IF E THEN H} = \{h_1, h_2, \cdots, h_n\} \quad \text{CF} = \{c_1, c_2, \cdots, c_n\}$$

结论 H 的信任度 f(H)通过下述步骤求出。

(a) 求出 H 的概率分配函数

对上述知识,H 的概率分配函数为

$$M(\{h_1\}, \{h_2\}, \cdots, \{h_n\}) = \{f(E) \times c_1, f(E) \times c_2, \cdots, f(E) \times c_n\} \tag{4.4.18}$$

$$M(D) = 1 - \sum_{i=1}^{n} f(E) \times c_i$$

如果有两条知识支持同一结论 H,即

$$\text{IF E}_1 \text{ THEN H} = \{h_1, h_2, \cdots, h_n\} \quad \text{CF} = \{c_1, c_2, \cdots, c_n\}$$

$$\text{IF E}_2 \text{ THEN H} = \{h_1, h_2, \cdots, h_n\} \quad \text{CF} = \{c'_1, c'_2, \cdots, c'_n\}$$

则利用上述公式(4.4.18)分别对每一条知识求出概率分配函数

$$M_1(\{h_1, h_2, \cdots, h_n\})$$

$$M_2(\{h_1, h_2, \cdots, h_n\})$$

然后再用公式 $M = M_1 \oplus M_2$ 求 M_1 与 M_2 的正交和，即可得到结论 H 的概率分配函数 M。

如果有 n 条知识都支持同一结论 H，先分别对每一条知识求结论 H 的概率分配函数，再用 $M = M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_n$ 公式求正交和，从而求得结论 H 的综合概率分配函数 M。

(b) 求出 H 的信任函数 Bel(H)和似然函数 Pl(H)

由定义 4.2 和定义 4.6，有

$$Bel(H) = \sum_{i=1}^{n} M(\{h_i\})$$

由定义 4.3，有

$$Pl(H) = 1 - Bel(\sim H)$$

(c) 求结论 H 的信任度 $f(H)$

由公式(4.4.11)得

$$f(H) = Bel(H) + \frac{|H|}{|D|} \times [Pl(H) - Bel(H)]$$

$$= Bel(H) + \frac{|H|}{|D|} \times M(D)$$

这样就通过推理求得了结论 H 的信任度。如果该结论不是最终结论，即它又要作为一条知识的证据继续进行推理，则重复上述过程，就可得到新的结论及其信任度。如此反复运用该过程，就可推出最终结论及它的信任度。有关 D－S 理论的例题见例题分析部分。

三、习题类型与解题方法

本章的习题类型主要有以下几类：

1. 有关不确定推理，包括可信度方法、主观 Bayes 方法和证据理论的基本概念。

2. 应用可信度方法实现不确定性推理计算。

3. 应用主观 Bayes 方法实现不确定性推理计算。

4. 应用 D－S 理论实现不确定性推理计算。

四、例 题 分 析

1. 可信度方法应用举例

利用可信度方法计算结论可信度的做法有两种——合成法和更新法。这两种方法其实本质上是一样的，下面通过举例分别说明如何利用合成法和更新法，求解不同前提条件下的结论可信度获取问题，并通过例子说明这两种方法的一致性。

(1) 多条知识下，合成法求结论可信度举例

例 4.1 已知：

R1：IF A_1 THEN B_1 $CF(B_1,A_1)=0.8$

R2：IF A_2 THEN B_1 $CF(B_1,A_2)=0.5$

R3：IF $B_1 \wedge A_3$ THEN B_2 $CF(B_2,B_1 \wedge A_3)=0.8$

初始证据，A_1，A_2，A_3 的可信度均设为 1。即 $CF(A_1)=CF(A_2)=CF(A_3)=1$，而对 B_1，B_2 一无所知。

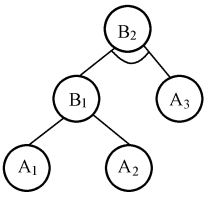


图 4.4 例 4.1 的推理网络

求 $CF(B_1)$ 和 $CF(B_2)$。

解 由于对 B_1，B_2 的初始可信度一无所知，所以使用合成算法进行计算。由题意得到推理网络如图 4.4 所示。

① 对知识 R1，R2，分别计算 $CF(B_1)$。

$$CF_1(B_1)=CF(B_1,A_1)\times \max\{0,CF(A_1)\}=0.8\times 1=0.8$$

$$CF_2(B_1)=CF(B_1,A_2)\times \max\{0,CF(A_2)\}=0.5\times 1=0.5$$

② 利用合成算法计算 B_1 的综合可信度。

$$CF_{1,2}(B_1)=CF_1(B_1)+CF_2(B_1)-CF_1(B_1)\times CF_2(B_1)$$
$$=0.8+0.5-0.8\times 0.5=0.9$$

③ 计算 B_2 的可信度 $CF(B_2)$。这时，B_1 作为 B_2 的证据，其可信度已由前面计算出来。$CF(B_1)=0.9$，而 A_3 的可信度为初始指

定的 1。

由规则 R3 和公式(4.2.7)得到：

$$CF(B_2) = CF(B_2, B_1 \wedge A_3) \times \max\{0, CF(B_1 \wedge A_3)\}$$
$$= CF(B_2, B_1 \wedge A_3) \times \max\{0, \min\{CF(B_1), CF(A_3)\}\}$$
$$= 0.8 \times \max\{0, 0.9\} = 0.8 \times 0.9 = 0.72$$

所以,所求得的 B_1,B_2 的可信度的更新值为

$$CF(B_1) = 0.9, \quad CF(B_2) = 0.72$$

例 4.2 设有一组知识：

R1：IF E_1 THEN H $CF(H, E_1) = 0.8$

R2：IF E_2 THEN H $CF(H, E_2) = 0.6$

R3：IF E_3 THEN H $CF(H, E_3) = -0.5$

R4：IF $E_4 \wedge (E_5 \vee E_6)$ THEN E_1 $CF(E_1, E_4 \wedge (E_5 \vee E_6)) = 0.7$

R5：IF $E_7 \wedge E_8$ THEN E_3 $CF(E_3, E_7 \wedge E_8) = 0.9$

已知 $CF(E_2) = 0.8$,$CF(E_4) = 0.5$,$CF(E_5) = 0.6$,

$CF(E_6) = 0.7$,$CF(E_7) = 0.6$,$CF(E_8) = 0.9$,

求 $CF(H)$。

解 由已知知识建立推理网络如图 4.5 所示。由 R4 得到：

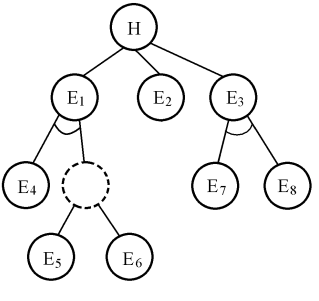


图 4.5 例 4.2 的推理网络

$$CF(E_1) = 0.7 \times \max\{0, CF(E_4 \wedge (E_5 \vee E_6))\}$$
$$= 0.7 \times \max\{0, \min\{CF(E_4), CF(E_5 \vee E_6)\}\}$$
$$= 0.7 \times \max\{0, \min\{CF(E_4), \max\{CF(E_5), CF(E_6)\}\}\}$$

$$= 0.7 \times \max\{0, \min\{0.5, \max\{0.6, 0.7\}\}\}$$
$$= 0.7 \times \max\{0, 0.5\}$$
$$= 0.35$$

由 R5：

$$CF(E_3) = 0.9 \times \max\{0, \min\{CF(E_7), CF(E_8)\}\}$$
$$= 0.9 \times \max\{0, 0.6\}$$
$$= 0.54$$

由 R1：

$$CF_1(H) = CF(H, E_1) \times \max\{0, CF(E_1)\}$$
$$= 0.8 \times \max\{0, 0.35\}$$
$$= 0.28$$

由 R2：

$$CF_2(H) = CF(H, E_2) \times \max\{0, CF(E_2)\}$$
$$= 0.6 \times 0.8 = 0.48$$

由 R3：

$$CF_3(H) = -0.5 \times \max\{0, CF(E_3)\}$$
$$= -0.27$$

利用公式(4.2.8)**先将两条知识** R1 **和** R2 **合成，由于** $CF_1(H) \geqslant 0, CF_2(H) \geqslant 0$**。所以，应用公式**(4.2.8)**的前半部分得：**

$$CF_{1,2}(H) = CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H)$$
$$= 0.28 + 0.48 - 0.28 \times 0.48$$
$$= 0.625\ 6$$

再利用公式(4.2.8)**，将** $CF_{1,2}(H)$**和** $CF_3(H)$**合成，由于它们二者异号，故应用公式**(4.2.8)**的后半部分得：**

$$CF_{1,2,3}(H) = \frac{CF_{1,2}(H) + CF_3(H)}{1 - \min\{|CF_{1,2}(H)|, |CF_3(H)|\}}$$
$$= \frac{0.63 - 0.27}{1 - \min\{0.63, 0.27\}} = 0.49$$

所求结论的可信度为 $CF(H) = 0.49$**。**

例 4.3　按 MYCIN **系统不精确推理算法，计算图** 4.6 **所示推**

理网络的结论可信度 CF(H)。

其中,证据 $E_3 \sim E_8$ 的可信度分别是

$$CF(E_3) = 0.3$$
$$CF(E_4) = 0.9$$
$$CF(E_5) = 0.6$$
$$CF(E_6) = 0.7$$
$$CF(E_7) = -0.3$$
$$CF(E_8) = 0.8$$

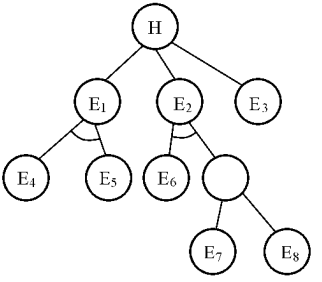


图 4.6 例 4.3 的推理网络

各条规则的可信度值是

$$CF(H,E_1) = 0.9,$$
$$CF(H,E_2) = 0.7,$$
$$CF(H,E_3) = -0.8, CF(E_1, E_4 \wedge E_5) = 0.7,$$
$$CF(E_2, E_6 \wedge (E_7 \vee E_8)) = 1.0$$

解 由题意,E_1, E_2, E_3 分别是支持结论 H 的三个证据,E_3 是一个直接证据,其可信度已经知道,而 E_1, E_2 不是直接证据,它们又分别是其他证据的结论,它们的可信度要通过计算才能求得。

① 计算 E_1 的可信度。

$$\begin{aligned} CF(E_1) &= CF(E_1, E_4 \wedge E_5) \times \max\{0, CF(E_4 \wedge E_5)\} \\ &= CF(E_1, E_4 \wedge E_5) \times \max\{0, \min\{CF(E_4), CF(E_5)\}\} \\ &= 0.7 \times \max\{0, \min\{0.9, 0.6\}\} \\ &= 0.7 \times 0.6 = 0.42 \end{aligned}$$

② 计算 E_2 的可信度。

$$\begin{aligned} CF(E_2) &= CF(E_2, E_6 \wedge (E_7 \vee E_8)) \times \max\{0, CF(E_6 \wedge (E_7 \vee E_8))\} \\ &= 1.0 \times \max\{0, \min\{CF(E_6), \max\{CF(E_7), CF(E_8)\}\}\} \\ &= 1.0 \times \max\{0, \min\{0.7, 0.8\}\} \\ &= 1.0 \times 0.7 = 0.7 \end{aligned}$$

③ 分别计算 E_1, E_2, E_3 对结论 H 的可信度。

$$CF_1(H) = CF(H,E_1) \times \max\{0, CF(E_1)\}$$

$$= 0.9 \times 0.42 = 0.378$$

$$CF_2(H) = CF(H, E_2) \times \max\{0, CF(E_2)\}$$

$$= 0.7 \times \max\{0, 0.7\} = 0.49$$

$$CF_3(H) = CF(H, E_3) \times \max\{0, CF(E_3)\}$$

$$= -0.8 \times \max\{0, 0.3\} = -0.24$$

④ **合成法求取结论** H **的可信度。**

先合成 $CF_1(H)$**和** $CF_2(H)$**,因为** $CF_1(H) > 0, CF_2(H) > 0$**,所以**

$$CF_{1,2}(H) = CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H)$$

$$= 0.378 + 0.49 - 0.378 \times 0.49 = 0.683$$

再合成 $CF_{1,2}(H)$**和** $CF_3(H)$**,由于二者异号,所以**

$$CF_{1,2,3}(H) = \frac{CF_{1,2}(H) + CF_3(H)}{1 - \min\{|CF_{1,2}(H)|, |CF_3(H)|\}}$$

$$= \frac{0.683 - 0.24}{1 - \min\{0.683, 0.24\}} = \frac{0.443}{0.76} = 0.583$$

故求得结论 H **之可信度为**

$$CF(H) = 0.583$$

(2) 多条知识下,更新法求结论可信度举例

这里所举的例子都是在已知结论原始可信度的情况下,当出现新的证据时,结论可信度的更新值的计算。

例 4.4 已知 规则可信度为

R1 :A→X $CF(X, A) = 0.8$

R2 :B→X $CF(X, B) = 0.6$

R3 :C→X $CF(X, C) = 0.4$

R4 :X∧D→Y $CF(Y, X \wedge D) = 0.3$

证据可信度为

$$CF(A) = CF(B) = CF(C) = CF(D) = 0.5$$

X,Y **的初始可信度,**$CF_0(X) = 0.1, CF_0(Y) = 0.2$**。**

要求用 MYCIN **的方法计算:**

① **结论** X **的可信度。**

② **结论** Y **的可信度。**

解 考虑 X,Y **具有初始可信度,所以使用更新法计算结论可**

信度。

① X 的可信度更新值计算

由于证据初始值 $CF(A)=CF(B)=CF(C)=CF(D)=0.5<1$，所以，使用公式(4.2.10)。

由规则 R1：

$$\begin{aligned}CF(X/A)&=CF_0(X)+CF(A)\times CF(X,A)-CF_0(X)\times CF(A)\\&\quad\times CF(X,A)\\&=0.1+0.5\times 0.8-0.1\times 0.5\times 0.8=0.46\end{aligned}$$

由规则 R2：

$$\begin{aligned}CF(X/A,B)&=CF(X/A)+CF(B)\times CF(X,B)-CF(X/A)\\&\quad\times CF(B)\times CF(X,B)\\&=0.46+0.5\times 0.6-0.46\times 0.5\times 0.6=0.622\end{aligned}$$

由规则 R3：

$$\begin{aligned}CF(X/A,B,C)&=CF(X/A,B)+CF(C)\times CF(X,C)-CF(X/A,\\&\quad B)\times CF(C)\times CF(X,C)\\&=0.622+0.5\times 0.4-0.622\times 0.5\times 0.4=0.698\end{aligned}$$

$CF(X/A,B,C)$即是 X 的可信度之更新值。

② Y 的可信度更新值计算

由规则 R4 :首先求出

$$\begin{aligned}CF(X\wedge D)&=\min\{CF(X),CF(D)\}\\&=\min\{0.698,0.5\}\\&=0.5\end{aligned}$$

由于规则 $X\wedge D\rightarrow Y$ 的前提 $X\wedge D$ 之可信度 $CF(X\wedge D)=0.5<1$，所以，仍要使用公式(4.2.10)，得到：

$$\begin{aligned}CF(Y/X\wedge D)&=CF_0(Y)+CF(X\wedge D)\times CF(Y,X\wedge D)-CF_0(Y)\\&\quad\times CF(X\wedge D)\times CF(Y,X\wedge D)\\&=0.2+0.5\times 0.3-0.2\times 0.5\times 0.3\\&=0.2+0.15-0.2\times 0.15=0.32\end{aligned}$$

故结论 Y 之可信度的更新值为 $CF(Y)=0.32$。

答：X 更新后的可信度为 $CF(X)=0.698$。

Y 更新后的可信度为 $CF(Y)=0.32$。

例 4.5 已知下列规则及其可信度：

R1：$A_1 \rightarrow B_1$ $CF(B_1, A_1)=0.8$

R2：$A_2 \rightarrow B_1$ $CF(B_1, A_2)=0.5$

R3：$B_1 \wedge A_3 \rightarrow B_2$ $CF(B_2, B_1 \wedge A_3)=0.8$

初始证据 A_1, A_2, A_3 的 CF 值均设为 1，而初始未知证据 B_1, B_2 的 CF 值设为 0。

求 $CF(B_1), CF(B_2)$ 的值。

解 假设对 B_1, B_2 原始可信度一无所知，则把其初始值设为 0。

由于 $CF(A_1)=CF(A_2)=CF(A_3)=1$，所以，应用公式(4.2.9)。

第一步 求 $CF(B_1)$ 的更新值。

根据 R1：

$$CF(B_1/A_1)=CF(B_1)+CF(B_1,A_1)-CF(B_1)\times CF(B_1,A_1)$$
$$=0+0.8-0=0.8$$

即使用 R1 规则后，$CF(B_1)$ 由 0 提高到 0.8。

依据 R2：

$$CF(B_1/A_1A_2)=CF(B_1/A_1)+CF(B_1,A_2)-CF(B_1/A_1)\times CF(B_1,A_2)$$
$$=0.8+0.5-0.8\times 0.5=0.9$$

所以，$CF(B_1)$ 的更新值为 0.9。

第二步 求 $CF(B_2)$ 的更新值。

为了使用规则 R3，需先求：

$$CF(B_1 \wedge A_3)=\min\{CF(A_3), CF(B_1)\}$$
$$=\min\{1, 0.9\}=0.9$$

在 R3 规则 $B_1 \wedge A_3 \rightarrow B_2$ 中，前提 $B_1 \wedge A_3$ 之可信度值 $CF(B_1 \wedge A_3)=0.9<1$，所以 B_2 的可信度之更新值的计算需要使用公式(4.2.10)。

$$CF(B_2/B_1 \wedge A_3)$$
$$=CF(B_2)+CF(B_2, B_1 \wedge A_3)\times CF(B_1 \wedge A_3)$$
$$-CF(B_2)\times CF(B_2, B_1 \wedge A_3)\times CF(B_1 \wedge A_3)$$

$$= 0 + 0.8 \times 0.9 - 0 = 0.72$$

所以，B_2 的可信度更新值为 0.72。

由上面可以看出，例 4.5 和例 4.1 实际上是同一个题，求得的答案也是一样的，所不同的是所使用的解题方法不同。例 4.1 是利用合成的方法公式，求得结论可信度，而例 4.5 则是利用更新公式(4.2.9)或(4.2.10)来计算称为可信度的更新值。若要使用公式(4.2.8)，则前提条件是：结论的原来可信度是 0，即对结论的情况一无所知。在这种情况下，公式(4.2.8)与式(4.2.9)或式(4.2.10)是等同的。从某种意义上说，公式(4.2.8)是公式(4.2.9)或公式(4.2.10)的一个特例。所以公式(4.2.8)与公式(4.2.9)或公式(4.2.10)实际上是一致的。

2. 主观 Bayes 方法应用举例

(1) 基本 Bayes 公式的应用

例 4.6 设 H_1，H_2，H_3 分别是三个结论，E 是支持这些结论的证据，且已知：

$$P(H_1) = 0.4,\ P(H_2) = 0.5,\ P(H_3) = 0.2$$

$$P(E/H_1) = 0.3,\ P(E/H_2) = 0.4,\ P(E/H_3) = 0.5$$

求：$P(H_1/E)$，$P(H_2/E)$和 $P(H_3/E)$的值各是多少。

解 根据上面的公式可得

$$P(H_1/E) = \frac{P(H_1) \times P(E/H_1)}{P(H_1) \times P(E/H_1) + P(H_2) \times P(E/H_2) + P(H_3) \times P(E/H_3)}$$

$$= \frac{0.12}{0.12 + 0.2 + 0.1} = 0.28$$

同理可得：

$$P(H_2/E) = 0.476$$

$$P(H_3/E) = 0.238$$

由此例可以看出，由于证据 E 的出现，H_3 成立的可能性略有增加，H_1，H_2 成立的可能性有不同程度的下降。

例 4.7 设已知：

$$P(H_1) = 0.4,\ P(H_2) = 0.3,\ P(H_3) = 0.3$$

$P(E_1/H_1)=0.5$，$P(E_1/H_2)=0.6$，$P(E_1/H_3)=0.3$

$P(E_2/H_1)=0.7$，$P(E_2/H_2)=0.9$，$P(E_2/H_3)=0.1$

求：$P(H_1/E_1E_2)$，$P(H_2/E_1E_2)$**和** $P(H_3/E_1E_2)$**的值各是多少。**

解　根据上述公式可得：

$$P(H_1/E_1E_2)=$$

$$P(E_1/H_1)\times P(E_2/H_1)\times P(H_1)\Big/[P(E_1/H_1)\times P(E_2/H_1)\times P(H_1)+P(E_1/H_2)\times P(E_2/H_2)\times P(H_2)+P(E_1/H_3)\times P(E_2/H_3)\times P(H_3)]$$

$$=\frac{0.14}{0.14+0.162+0.009}$$

$$=0.45$$

同理可得：

$$P(H_2/E_1E_2)=0.52$$

$$P(H_3/E_1E_2)=0.03$$

由此例可以看出，由于证据 E_1 **和** E_2 **的出现，**H_1 **和** H_2 **成立的可能性有不同程度的增加，**H_3 **成立的可能性下降了。**

(2) 主观 Bayes **方法的应用**

例 4.8　设有如下知识：

R1：IF　E_1　THEN　(1,0.003)　H_1　(0.4)

R2：IF　E_2　THEN　(18,1)　H_2　(0.06)

R3：IF　E_3　THEN　(12,1)　H_3　(0.04)

求当证据 E_1，E_2，E_3 **出现及不出现时，**$P(H_i/E_i)$ **及** $P(H_i/\sim E_i)$**的值各是多少？**

解　由于规则 R1 **中，**LS = 1**，所以证据** E_1 **的出现对** H_1 **无影响，不需要计算** $P(H_1/E_1)$**；但因它的** LN < 1**，所以当** E_1 **不出现时需计算** $P(H_1/\sim E_1)$**。**

由公式(4.3.17**)可计算** $P(H_1/\sim E_1)$**如下：**

$$P(H_1/\sim E_1)=\frac{LN\times P(H_1)}{(LN-1)\times P(H_1)+1}$$

$$=\frac{0.003\times 0.4}{(0.003-1)\times 0.4+1}$$

$$=0.002$$

由此可以看出,由于 E_1 不出现使 H_1 为真的可能性削弱了近 200 倍。

在规则 R2 和 R3 中,由于 LN = 1,所以 E_2 与 E_3 不出现时对 H_2 和 H_3 不产生影响,即不需要计算 $P(H_2/\sim E_2)$ 和 $P(H_3/\sim E_3)$,但因它们的 LS > 1,所以在 E_2 与 E_3 出现时需要计算 $P(H_2/E_2)$ 和 $P(H_3/E_3)$。

由公式(4.3.12)可计算 $P(H_2/E_2)$ 和 $P(H_3/E_3)$ 如下:

$$P(H_2/E_2) = \frac{LS \times P(H_2)}{(LS-1) \times P(H_2) + 1} = \frac{18 \times 0.06}{(18-1) \times 0.06 + 1} = 0.535$$

$$P(H_3/E_3) = \frac{LS \times P(H_3)}{(LS-1) \times P(H_3) + 1} = \frac{12 \times 0.04}{(12-1) \times 0.04 + 1} = 0.333$$

由此可以看出,由于 E_2 的出现使 H_2 为真的可能性增加了 8.92 倍;由于 E_3 的出现使 H_3 为真的可能性增加了 8.325 倍。

例 4.9 设有如下知识:

R1:IF A_1 THEN (20,1) B

R2:IF A_2 THEN (300,1) B

R3:IF A_3 THEN (75,1) B

R4:IF A_4 THEN (4,1) B

已知:结论 B 的先验概率 P(B) = 0.03。

当证据 A_1,A_2,A_3 和 A_4 必然发生后,求结论 B 的概率变化。

解法一 利用合成算法求结论 B 的后验概率。

根据已有知识建立推理网络如图 4.7 所示。

由图 4.7 可以看出,结论 B 由四个证据 A_1,A_2,A_3 和 A_4 同时支持,所以结论 B 的概率可由四条知识共同合成推出。为此,需要对每条知识推出其相应证据对结论 B 的几率的更新值。由于

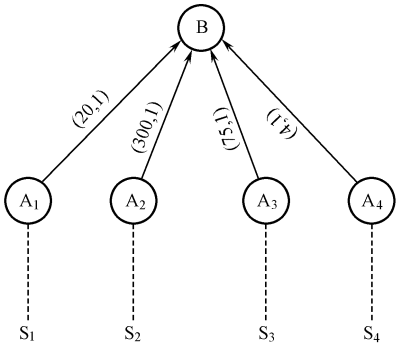


图 4.7　**例** 4.9 **的推理网络**

已知结论 B **的先验概率为** $P(B)=0.03$**,所以依据规则** R1**：**

$$P(B/A_1)=\frac{LS_1\times P(B)}{(LS_1-1)\times P(B)+1}=\frac{20\times 0.03}{19\times 0.03+1}=0.382$$

$$O(B/A_1)=\frac{P(B/A_1)}{1-P(B/A_1)}=\frac{0.382}{1-0.382}=0.618\ 12$$

依据规则 R2**：**

$$P(B/A_2)=\frac{LS_2\times P(B)}{(LS_2-1)\times P(B)+1}=\frac{300\times 0.03}{(300-1)\times 0.03+1}$$
$$=0.903$$

$$O(B/A_2)=\frac{P(B/A_2)}{1-P(B/A_2)}=\frac{0.903}{1-0.903}=9.309$$

依据规则 R3**：**

$$P(B/A_3)=\frac{LS_3\times P(B)}{(LS_3-1)\times P(B)+1}=\frac{75\times 0.03}{(75-1)\times 0.03+1}$$
$$=0.699$$

$$O(B/A_3)=\frac{P(B/A_3)}{1-P(B/A_3)}=\frac{0.699}{1-0.699}=2.32$$

依据规则 R4**：**

$$P(B/A_4)=\frac{LS_4\times P(B)}{(LS_4-1)\times P(B)+1}=\frac{4\times 0.03}{(4-1)\times 0.03+1}=0.11$$

$$O(B/A_4)=\frac{P(B/A_4)}{1-P(B/A_4)}=\frac{0.11}{1-0.11}=0.124$$

根据公式(4.3.21),将各条知识对结论 B 之几率进行合成得:

$$\begin{aligned}O(B/A_1,A_2,A_3,A_4)&=\frac{O(B/A_1)}{O(B)}\times\frac{O(B/A_2)}{O(B)}\times\cdots\times\frac{O(B/A_4)}{O(B)}\times O(B)\\&=\frac{0.618\ 12\times 9.309\times 2.32\times 0.124}{0.03\times 0.03\times 0.03}\\&\approx 61\ 308.6\end{aligned}$$

再应用公式(4.3.22)得:

$$\begin{aligned}P(B/A_1,A_2,A_3,A_4)&=\frac{O(B/A_1,A_2,A_3,A_4)}{1+O(B/A_1,A_2,A_3,A_4)}\\&\approx 1\end{aligned}$$

解法二 利用更新算法计算结论 B 的后验概率。

由题意,已知结论 B 的先验概率 $P(B)=0.03$,且证据 A_1 肯定存在,应用公式(4.3.12):

$$P(B/A_1)=\frac{LS_1\times P(B)}{(LS_1-1)\times P(B)+1}=\frac{20\times 0.03}{19\times 0.03+1}=0.382$$

也就是说,由于 A_1 的发生,使 B 的概率由 0.03 增加到 0.382。

再应用规则 R2,这时可以认为 B 的先验概率已是 0.382,且证据 A_2 肯定存在,应用公式(4.3.12):

$$\begin{aligned}P(B/A_1A_2)&=\frac{LS_2\times P(B/A_1)}{(LS_2-1)\times P(B/A_1)+1}\\&=\frac{300\times 0.382}{(300-1)\times 0.382+1}\\&=0.994\ 6\end{aligned}$$

也就是说,由于 A_2 发生,使 B 的概率由 0.382 增加到 0.994 6。

同理应用规则 R3 和 R4,可以得到:

$$\begin{aligned}P(B/A_1A_2A_3)&=\frac{LS_3\times P(B/A_1A_2)}{(LS_3-1)\times P(B/A_1A_2)+1}\\&=\frac{75\times 0.994\ 6}{(75-1)\times 0.994\ 6+1}\\&=0.999\ 9\end{aligned}$$

$$P(B/A_1A_2A_3A_4) = \frac{LS_4 \times P(B/A_1A_2A_3)}{(LS_4 - 1) \times P(B/A_1A_2A_3) + 1}$$
$$= \frac{4 \times 0.999\,9}{(4-1) \times 0.999\,9 + 1}$$
$$\approx 1$$

也就是说,由于 A_1,A_2,A_3 **和** A_4 **的发生,使** B **的概率由** 0.03 **增加到了** 1。

由此可以看出,使用每条规则逐步对结论的概率进行更新所得的结果与第一种方法所得结果是相同的。

例 4.10 **设有如下知识:**

R1:IF A THEN (20,1) B_1

R2:IF B_1 THEN (300,0.000 1) B_2

已知 结论 B_1 **的先验概率** $P(B_1) = 0.03$,B_2 **的先验概率** $P(B_2) = 0.01$,**当证据** A **必然发生时,求** $P(B_2/A)$。

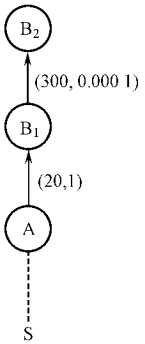


图 4.8 例 4.10 的推理网络

解 **根据题意建立如图** 4.8 **所示的推理网络。**

由于 A **是必然发生的,所以证据** A **肯定存在。**

依据规则 R1:

$$P(B_1/A) = \frac{LS \times P(B_1)}{(LS - 1) \times P(B_1) + 1}$$
$$= \frac{20 \times 0.03}{19 \times 0.03 + 1}$$
$$= 0.382$$

在使用规则 R2 **时,由于** B_1 **不是必然发生的,即证据** B_1 **是不确定的。这时要使用公式(**4.3.19**)进行计算。又由于** $P(A/S) = 1$ **(证据** A **必然发生),所以使用该公式的后半部:**

$$P(B_2/A) = P(B_2) + \frac{P(B_2/B_1) - P(B_2)}{1 - P(B_1)} \times [P(B_1/A) - P(B_1)]$$

$$\because \quad P(B_2/B_1) = \frac{LS_2 \times P(B_2)}{(LS_2 - 1) \times P(B_2) + 1} = \frac{300 \times 0.01}{(300 - 1) \times 0.01 + 1}$$
$$= 0.752$$

$$\therefore \ P(B_2/A) = 0.01 + \frac{0.752 - 0.01}{1 - 0.03} \times (0.382 - 0.03)$$
$$= 0.01 + 0.765 \times 0.352$$
$$= 0.279$$

例 4.11 设有如下知识：

R1：IF E_1 THEN (20,1) H

R2：IF E_2 THEN (300,1) H

已知：结论 H 的先验概率 $P(H) = 0.03$，若证据 E_1 和 E_2 依次出现，按主观 Bayes 推理，求 H 在此条件下的概率 $P(H/E_1,E_2)$。

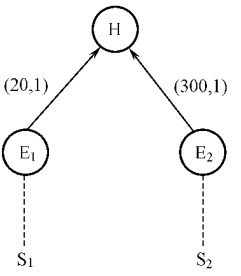


图 4.9 例 4.11 的推理网络

解 按两种方法求解此题，即更新法和合成法。据题意，可以得到如图 4.9 所示的推理网络。

解法一 合成法。由 H 的先验概率 $P(H) = 0.03$，可以得到其先验几率

$$O(H) = P(H)/(1 - P(H)) = 0.03/(1 - 0.03) = 0.030\ 9$$

由规则 R1 可得：

$$O(H/E_1) = LS_1 \times O(H) = 20 \times 0.030\ 9 = 0.618$$

由规则 R2 可得：

$$O(H/E_2) = LS_2 \times O(H) = 300 \times 0.030\ 9 = 9.27$$

根据公式(4.3.21)，将两条知识对结论 H 之几率进行合成得：

$$O(H/E_1,E_2) = \frac{O(H/E_1)}{O(H)} \times \frac{O(H/E_2)}{O(H)} \times O(H)$$
$$= 0.618 \times 9.27/0.030\ 9 = 185.4$$

再应用公式(4.3.22)得：

$$P(H/E_1,E_2) = \frac{O(H/E_1,E_2)}{1 + O(H/E_1,E_2)}$$

$$= 185.4/(1 + 185.4) = 0.994\ 6$$

解法二　更新法。由于 H 的先验概率 P(H) = 0.03，依据规则 R1 和公式(4.3.12)，对 H 的概率进行更新：

$$P(H/E_1) = \frac{LS_1 \times P(H)}{(LS_1 - 1) \times P(H) + 1} = \frac{20 \times 0.03}{19 \times 0.03 + 1} = 0.382$$

将 0.382 作为 H 的先验概率，应用规则 R2：

$$P(H/E_1, E_2) = \frac{LS_2 \times P(H/E_1)}{(LS_2 - 1) \times P(H/E_1) + 1}$$

$$= \frac{300 \times 0.382}{(300 - 1) \times 0.382 + 1}$$

$$= 0.994\ 6$$

由此可以看出，使用两种方法，求得的结果是一样的。

例 4.12　设有如下规则：

R1：$E_1 \longrightarrow H_1$　　$(LS_1 = 2,\ LN_1 = 0.001)$

R2：$E_2 \longrightarrow H_1$　　$(LS_2 = 100,\ LN_2 = 0.001)$

R3：$H_1 \longrightarrow H_2$　　$(LS_3 = 65,\ LN_3 = 0.01)$

R4：$E_3 \longrightarrow H_2$　　$(LS_4 = 300,\ LN_4 = 0.01)$

已知：$O(H_1) = 0.1,\ O(H_2) = 0.01$

$C(E_1/S_1) = 3,\ C(E_2/S_2) = 1,\ C(E_3/S_3) = -2$

求：H_2 **的后验几率** $O(H_2/S_1, S_2, S_3)$。

解　由已知规则得到的推理网络如图 4.10 所示。

① **计算** $O(H_1/S_1)$

$\because\ O(H_1) = 0.1$

$$\therefore\ P(H_1) = \frac{O(H_1)}{1 + O(H_1)} = \frac{0.1}{1.1} = 0.09$$

由公式(4.3.12)及规则 R1：

$$P(H_1/E_1) = \frac{LS_1 \times P(H_1)}{(LS_1 - 1) \times P(H_1) + 1} = \frac{2 \times 0.09}{(2 - 1) \times 0.09 + 1}$$

$$= 0.165$$

又 $\because\ C(E_1/S_1) = 3 > 0$

$\therefore$ **使用 CP 公式(4.3.20)的后半部计算** $P(H_1/S_1)$**得：**

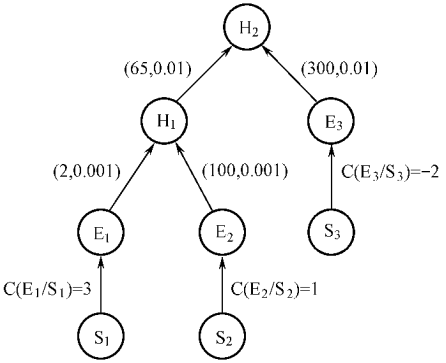


图 4.10　例 4.12 的推理网络

$$P(H_1/S_1) = P(H_1) + [P(H_1/E_1) - P(H_1)] \times \frac{1}{5} C(E_1/S_1)$$
$$= 0.09 + (0.165 - 0.09) \times 0.6 = 0.135$$
$$O(H_1/S_1) = \frac{P(H_1/S_1)}{1 - P(H_1/S_1)}$$
$$= \frac{0.135}{0.865} = 0.156$$

② **计算** $O(H_1/S_2)$

由上面的计算得知 $P(H_1) = 0.09$**，而由规则** R2 **知：**

$$P(H_1/E_2) = \frac{O(H_1/E_2)}{1 + O(H_1/E_2)} = \frac{LS_2 \times O(H_1)}{1 + LS_2 \times O(H_1)}$$
$$= \frac{100 \times 0.1}{1 + 100 \times 0.1} = 0.909$$

$\because$ $C(E_2/S_2) = 1 > 0$

$\therefore$ **用** CP **公式的后半部计算** $P(H_1/S_2)$

$$P(H_1/S_2) = P(H_1) + [P(H_1/E_2) - P(H_1)] \times \frac{1}{5} C(E_2/S_2)$$
$$= 0.09 + (0.909 - 0.09) \times 0.2$$
$$= 0.254$$
$$O(H_1/S_2) = \frac{P(H_1/S_2)}{1 - P(H_1/S_2)} = \frac{0.254}{0.746} = 0.34$$

③ **计算** $O(H_1/S_1,S_2)$

由合成公式(4.3.21)**：**

$$O(H_1/S_1,S_2)=\frac{O(H_1/S_1)}{O(H_1)}\times\frac{O(H_1/S_2)}{O(H_1)}\times O(H_1)$$
$$=0.156\times 0.34/0.1$$
$$=0.53$$

④ **计算** $P(H_2/S_1,S_2)$**及** $O(H_2/S_1,S_2)$

为了计算 $O(H_2/S_1,S_2)$**，需要先计算** $P(H_2/S_1,S_2)$**，这时，**H_1 **可以看做是** H_2 **的直接证据。为了确定应用** EH **公式的哪一部分，需要判断** $P(H_1)$**与** $P(H_1/S_1,S_2)$**的大小关系。**

$\because\ O(H_1/S_1,S_2)=0.53,\ O(H_1)=0.1$

显然 $O(H_1/S_1,S_2)>O(H_1)$

$\therefore\ P(H_1/S_1,S_2)>P(H_1)$**，故选用** EH **公式的后半部分，即**

$$P(H_2/S_1,S_2)=P(H_2)+\frac{P(H_2/H_1)-P(H_2)}{1-P(H_1)}\times[P(H_1/S_1,S_2)-P(H_1)]$$

$$\because\ P(H_2)=\frac{O(H_2)}{1+O(H_2)}=\frac{0.01}{1+0.01}=0.01$$

$$P(H_2/H_1)=\frac{LS_3\times P(H_2)}{(LS_3-1)\times P(H_2)+1}=\frac{65\times 0.01}{(65-1)\times 0.01+1}$$
$$=0.396$$

$$P(H_1/S_1,S_2)=\frac{O(H_1/S_1,S_2)}{1+O(H_1/S_1,S_2)}=\frac{0.53}{1+0.53}=0.346$$

将以上三个值代入上式，得到

$$P(H_2/S_1,S_2)=0.01+\frac{0.396-0.01}{1-0.09}\times(0.346-0.09)=0.119$$

$$\therefore\ O(H_2/S_1,S_2)=\frac{P(H_2/S_1,S_2)}{1-P(H_2/S_1,S_2)}=\frac{0.119}{1-0.119}=0.135$$

⑤ **计算** $O(H_2/S_3)$

$\because\ C(E_3/S_3)=-2<0$

$\therefore$ **应用** CP **公式**(4.3.20)**前半部分得：**

$$P(H_2/S_3)=P(H_2/\sim E_3)+[P(H_2)-P(H_2/\sim E_3)]$$

$$\times \left[\frac{1}{5}C(E_3/S_3)+1\right]$$

$$\because\ P(H_2/\sim E_3)=\frac{LN_3\times P(H_2)}{(LN_3-1)\times P(H_2)+1}=\frac{0.01\times 0.01}{(0.01-1)\times 0.01+1}$$

$$=0.000\ 1$$

代入上式后得到：

$$P(H_2/S_3)=0.000\ 1+(0.01-0.000\ 1)\times(-2/5+1)$$

$$=0.000\ 1+0.005\ 94=0.006$$

$$O(H_2/S_3)=\frac{P(H_2/S_3)}{1-P(H_2/S_3)}$$

$$=\frac{0.006}{1-0.006}=0.006$$

⑥ **计算** $O(H_2/S_1,S_2,S_3)$

由合成公式(4.3.21)**：**

$$O(H_2/S_1,S_2,S_3)=\frac{O(H_2/S_1,S_2)}{O(H_2)}\times\frac{O(H_2/S_3)}{O(H_2)}\times O(H_2)$$

$$=\frac{0.135\times 0.006}{0.01}$$

$$=0.081$$

所以，H_2 原先的几率是 0.01**，通过运用** R1，R2，R3，R4 **四条知识以及可信度** $C(E/S_1)$，$C(E/S_2)$**给出的初始证据进行推理，最后算出** H_2 **的后验几率是** 0.081**，相当于几率是原先的** 8 **倍多。**

3. 证据理论解题举例

例 4.13 设有下列知识：

IF A_1 AND A_2 THEN

$B=\{b_1,b_2\}$ $CF=\{0.3,0.5\}$

且已知 $f(A_1)=0.8$，$f(A_2)=0.6$，$|D|=20$。

求 $f(B)$。

解 由题意，这是只有一条知识的不确定性推理，其推理网络如图 4.11 **所示。**

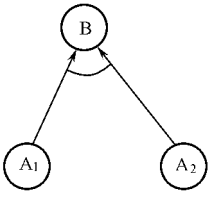


图 4.11 **例** 4.13 **推理网络**

$$f(A_1 \text{ AND } A_2)=\min\{f(A_1),f(A_2)\}$$

$$=\min\{0.8,0.6\}=0.6$$

(1) 计算结论 B 的概率分配函数

$$M(\{b_1\},\{b_2\}) = (0.6\times 0.3, 0.6\times 0.5) = (0.18, 0.3)$$

(2) 计算信任函数和似然函数

$$Bel(B) = M(\varnothing) + M(\{b_1\}) + M(\{b_2\}) + M(\{b_1,b_2\})$$
$$= 0 + 0.18 + 0.3 + 0 = 0.48$$

(根据前面的特定概率分配函数的定义,当 $|A|>0$ 或 $|A|=0$ 时,$M(A)=0$。$\because |\{b_1,b_2\}|>1 \quad \therefore M(\{b_1,b_2\})=0$。)

$$Pl(B) = 1 - Bel(\sim B)$$
$$= 1 - [\sum_{i=1}^{2} M(\{b_i\}) - \sum_{b_i\subseteq B} M(\{b_i\})]$$
$$= 1 - 0 = 1$$

(3) 计算 $f(B)$

$$f(B) = Bel(B) + \frac{|B|}{|D|}[Pl(B) - Bel(B)]$$
$$= 0.48 + \frac{2}{20}(1 - 0.48)$$
$$= 0.53$$

例 4.14 设有下列知识:

IF A_1 THEN $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ $CF = \{0.1, 0.5, 0.3\}$

IF A_2 THEN $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ $CF = \{0.4, 0.2, 0.1\}$

且已知 $f(A_1) = 0.53$, $f(A_2) = 0.52$, $|D| = 20$。求 $f(B)$。

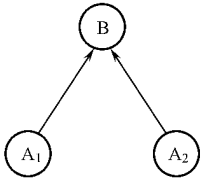


图 4.12 例 4.14 推理网络

解 由题意,这时有两条知识同时支持同一个结论。

(1) 计算结论 B 的概率分配函数。由于有两条知识支持同一个结论,因而分别对每条知识,计算结论 B 的概率分配函数,然后利用正交和求出结论 B 的总概率分配函数:

$$M_1(\{b_1\},\{b_2\},\{b_3\}) = (0.53\times 0.1, 0.53\times 0.5, 0.53\times 0.3)$$
$$= (0.053, 0.265, 0.159)$$

$$M_1(D) = 1 - \sum_{i=1}^{3} f(A_1) \times c_i$$
$$= 1 - (0.053 + 0.265 + 0.159) = 0.523$$
$$M_2(\{b_1\}, \{b_2\}, \{b_3\}) = (0.52 \times 0.4, 0.52 \times 0.2, 0.52 \times 0.1)$$
$$= (0.208, 0.104, 0.052)$$
$$M_2(D) = 1 - \sum_{i=1}^{3} f(A_2) \times c_i$$
$$= 1 - (0.208 + 0.104 + 0.052) = 0.636$$

下面求 M_1 与 M_2 的正交和 M：

$$K = M_1(D) \times M_2(D) + \sum_{i=1}^{3} [M_1(\{b_i\}) \times M_2(\{b_i\}) + M_1(\{b_i\}) \times M_2(\{D\}) + M_2(\{b_i\}) \times M_1(D)]$$
$$= 0.523 \times 0.636 + 0.053 \times 0.208 + 0.265 \times 0.104 + 0.159 \times 0.052 + 0.053 \times 0.636 + 0.265 \times 0.636 + 0.159 \times 0.636 + 0.208 \times 0.523 + 0.104 \times 0.523 + 0.052 \times 0.523 = 0.874$$

得

$$M(\{b_1\}) = K^{-1} \times \sum_{x \cap y = b_1} M_1(x) \times M_2(y)$$
$$= K^{-1} \times [M_1(\{b_1\}) \times M_2(\{b_1\}) + M_1(\{b_1\}) \times M_2(D) + M_1(D) \times M_2(\{b_1\})]$$
$$= \frac{1}{0.874} \times (0.053 \times 0.208 + 0.053 \times 0.636 + 0.523 \times 0.208) = 0.176$$
$$M(\{b_2\}) = K^{-1} \times [M_1(\{b_2\}) \times M_2(\{b_2\}) + M_1(\{b_2\}) \times M_2(D) + M_1(D) \times M_2(\{b_2\})]$$
$$= \frac{1}{0.874} \times (0.265 \times 0.104 + 0.265 \times 0.636 + 0.523 \times 0.104) = 0.287$$
$$M(\{b_3\}) = K^{-1} \times [M_1(\{b_3\}) \times M_2(\{b_3\}) + M_1(\{b_3\}) \times M_2(D) + M_1(D) \times M_2(\{b_3\})]$$
$$= \frac{1}{0.874} \times (0.159 \times 0.052 + 0.159 \times 0.636 + 0.523 \times 0.052) = 0.157$$

$$M(D) = 1 - \sum_{i=1}^{3} M(\{b_i\}) = 1 - (0.176 + 0.287 + 0.157) = 0.38$$

(2) 计算结论 B 的信任函数及似然函数值：

$$Bel(B) = M(\{b_1\}) + M(\{b_2\}) + M(\{b_3\}) = 0.62$$

$$Pl(B) = M(D) + Bel(B) = 0.38 + 0.62 = 1$$

(3) 求结论 B 的信任度 $f(B)$：

$$f(B) = Bel(B) + \frac{|B|}{|D|} \times [Pl(B) - Bel(B)]$$

$$= 0.62 + \frac{3}{20} \times (1 - 0.62) = 0.677$$

例 4.15 设有如下推理规则：

R1：IF E_1 AND E_2 THEN A = $\{a\}$ (CF = $\{0.8\}$)

R2：IF E_2 AND (E_3 OR E_4) THEN B = $\{b_1, b_2\}$ (CF = $\{0.4, 0.5\}$)

R3：IF A THEN H = $\{h_1, h_2, h_3\}$ (CF = $\{0.2, 0.3, 0.4\}$)

R4：IF B THEN H = $\{h_1, h_2, h_3\}$ (CF = $\{0.3, 0.2, 0.1\}$)

且已知初始证据的确定性分别为 $f(E_1) = 0.5$，$f(E_2) = 0.6$，$f(E_3) = 0.7$，$f(E_4) = 0.8$，若假设 $|D| = 10$，求 $f(H)$。

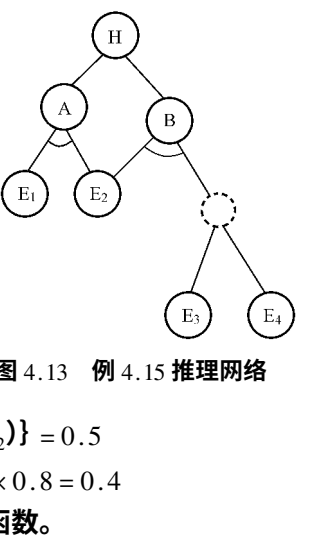


图 4.13 例 4.15 推理网络

解 由已给的推理规则，可以形成如图 4.13 所示的推理网络。

(1) 求 $f(A)$

第一步：计算 A 的概率分配函数。由规则 R1：

$$f(E_1 \text{ AND } E_2) = \min\{f(E_1), f(E_2)\} = 0.5$$

$$M(\{a\}) = f(E_1 \wedge E_2) \times c_i = 0.5 \times 0.8 = 0.4$$

第二步：计算 A 的信任函数和似然函数。

$$Bel(A) = M(\varnothing) + M(\{a\}) = 0.4$$

$$Pl(A) = 1 - Bel(\sim A) = 1$$

第三步 计算 A 的信任度。

$$f(A) = Bel(A) + \frac{|A|}{|D|} \times [Pl(A) - Bel(A)]$$

$$= 0.4 + \frac{1}{10} \times (1 - 0.4) = 0.46$$

(2) 求 $f(B)$

第一步 计算 B 的概率分配函数。由规则 R2：

$$f(E_2 \text{ AND}(E_3 \text{ OR } E_4)) = \min\{f(E_2), \max\{f(E_3), f(E_4)\}\}$$

$$= \min\{0.6, \max\{0.7, 0.8\}\} = 0.6$$

$$M(\{b_1\}, \{b_2\}) = (0.6 \times 0.4, 0.6 \times 0.5) = (0.24, 0.3)$$

第二步 计算 B 的信任函数和似然函数。

$$Bel(B) = M(\varnothing) + M(\{b_1\}) + M(\{b_2\}) + M(\{b_1, b_2\})$$

$$= 0 + 0.24 + 0.3 + 0 = 0.54$$

$$Pl(B) = 1 - Bel(\sim B) = 1 - 0 = 1$$

第三步 计算 B 的信任度。

$$f(B) = Bel(B) + \frac{|B|}{|D|} \times [Pl(B) - Bel(B)]$$

$$= 0.54 + \frac{2}{10} \times (1 - 0.54) = 0.632$$

(3) 求 $f(H)$

第一步 求 H 的概率分配函数。因为 H 是规则 R3 和 R4 的共同结论，所以为了求得 H 的概率分配函数，则必须对规则 R3 和 R4 分别求出的概率分配函数做正交和，才能求得 H 的概率分配函数。

对于 R3，其概率分配函数为

$$M_1(\{h_1\}, \{h_2\}, \{h_3\}) = (f(A) \times c_1, f(A) \times c_2, f(A) \times c_3)$$

$$= (0.092, 0.138, 0.184)$$

$$M_1(D) = 1 - [M_1(\{h_1\}) + M_1(\{h_2\}) + M_1(\{h_3\})]$$

$$= 1 - (0.092 + 0.138 + 0.184)$$

$$= 0.586$$

对于 R4,其概率分配函数为

$$M_2(\{h_1\},\{h_2\},\{h_3\}) = (f(B)\times c_1, f(B)\times c_2, f(B)\times c_3)$$
$$= (0.632\times 0.3, 0.632\times 0.2, 0.632\times 0.1)$$
$$= (0.189\,6, 0.126\,4, 0.063\,2)$$
$$M_2(D) = 1 - [M_2(\{h_1\}) + M_2(\{h_2\}) + M_2(\{h_3\})]$$
$$= 1 - (0.189\,6, 0.126\,4, 0.063\,2)$$
$$= 0.621$$

下面求 M_1 与 M_2 的正交和 M:

$$K = M_1(D)\times M_2(D) + \sum_{i=1}^{3}[M_1(\{h_i\})\times M_2(\{h_i\}) + M_1(\{h_i\})\times M_2(D) + M_1(D)\times M_2(\{h_i\})]$$
$$= 0.586\times 0.621 + (0.092\times 0.189\,6 + 0.138\times 0.126\,4 + 0.184\times 0.063\,2 + 0.092\times 0.621 + 0.138\times 0.621 + 0.184\times 0.621 + 0.586\times 0.189\,6 + 0.586\times 0.126\,4 + 0.586\times 0.063\,2) = 0.89$$
$$M(\{h_1\}) = K^{-1}\times [M_1(\{h_1\})\times M_2(\{h_1\}) + M_1(\{h_1\})\times M_2(D) + M_1(D)\times M_2(\{h_1\})]$$
$$= \frac{1}{0.89}\times (0.092\times 0.189\,6 + 0.092\times 0.621 + 0.586\times 0.189\,6)$$
$$= \frac{1}{0.89}\times 0.185\,7 = 0.209$$
$$M(\{h_2\}) = K^{-1}\times [M_1(\{h_2\})\times M_2(\{h_2\}) + M_1(\{h_2\})\times M_2(D) + M_1(D)\times M_2(\{h_2\})]$$
$$= \frac{1}{0.89}\times (0.138\times 0.126\,4 + 0.138\times 0.621 + 0.586\times 0.126\,4)$$
$$= \frac{1}{0.89}\times 0.177 = 0.199$$
$$M(\{h_3\}) = K^{-1}\times [M_1(\{h_3\})\times M_2(\{h_3\}) + M_1(\{h_3\})\times M_2(D) + M_1(D)\times M_2(\{h_3\})]$$

$$= \frac{1}{0.89} \times (0.184 \times 0.063\ 2 + 0.184 \times 0.621 + 0.586 \times 0.063\ 2)$$

$$= \frac{1}{0.89} \times 0.163 = 0.183$$

第二步 求 H 的信任函数值及似然函数值 Bel(H),Pl(H)。

$$\mathrm{Bel}(\mathrm{H}) = \sum_{i=1}^{3} \mathrm{M}(\{h_i\}) = 0.209 + 0.199 + 0.183 = 0.591$$

$$\mathrm{Pl}(\mathrm{H}) = 1 - \mathrm{Bel}(\sim \mathrm{H}) = 1 - 0 = 1$$

第三步 求 H 的信任度 f(H)。

$$f(\mathrm{H}) = \mathrm{Bel}(\mathrm{H}) + \frac{|\mathrm{H}|}{|\mathrm{D}|} \times [\mathrm{Pl}(\mathrm{H}) - \mathrm{Bel}(\mathrm{H})]$$

$$= 0.591 + \frac{3}{10} \times (1 - 0.591) = 0.714$$

这就求得了结论 H 的信任度 f(H)。

从以上三个例题可以看出,利用 D-S 理论进行不确定性推理时,若结论不是由多条知识(规则)共同支持,则很简单,例 4.13 就是这样一个问题。当有多条知识共同支持一个结论时,这时结论 H 的概率分配函数通过正交和运算方能求得,而求正交和是比较困难的。但是,就前面设计的特定概率分配函数模型,求正交和的运算得到了相当大的简化。所以,上述所做的证据理论的不确定性推理是基于一个特定的概率分配函数假设的,这一点读者应十分清楚。

五、习 题

4.1 什么是不确定性推理?有哪几类不确定性推理方法?不确定性推理中需要解决的基本问题有哪些?

4.2 什么是可信度?由可信度因子 CF(H,E)的定义说明它的含义。

4.3 什么是信任增长度?什么是不信任增长度?根据定义说明它们的含义。

4.4 当有多条证据支持一个结论时，什么情况下使用合成法求取结论的可信度？什么情况下使用更新法求取结论可信度？试说明这两种方法实际是一致的。

4.5 设有如下一组推理规则：

R1：IF E_1 THEN E_2　(0.6)

R2：IF E_2 AND E_3 THEN E_4　(0.8)

R3：IF E_4 THEN H　(0.7)

R4：IF E_5 THEN H　(0.9)

且已知 $CF(E_1)=0.5$，$CF(E_3)=0.6$，$CF(E_5)=0.4$，结论 H 的初始可信度一无所知。

求 $CF(H)$。

4.6 已知 规则可信度为

R1：IF E_1 THEN H_1　(0.7)

R2：IF E_2 THEN H_1　(0.6)

R3：IF E_3 THEN H_1　(0.4)

R4：IF (H_1 AND E_4) THEN H_2　(0.2)

证据可信度为

$$CF(E_1)=CF(E_2)=CF(E_3)=CF(E_4)=CF(E_5)=0.5$$

H_1 的初始可信度一无所知，H_2 的初始可信度 $CF_0(H_2)=0.3$。

计算结论 H_2 的可信度 $CF(H_2)$。

4.7 设有三个独立的结论 H_1，H_2，H_3 及两个独立的证据 E_1 与 E_2，它们的先验概率和条件概率分别为

$P(H_1)=0.4$，$P(H_2)=0.3$，$P(H_3)=0.3$

$P(E_1/H_1)=0.5$，$P(E_1/H_2)=0.6$，$P(E_1/H_3)=0.3$

$P(E_2/H_1)=0.7$，$P(E_2/H_2)=0.9$，$P(E_2/H_3)=0.1$

利用基本 Bayes 方法分别求出：

(1) 当只有证据 E_1 出现时，$P(H_1/E_1)$，$P(H_2/E_1)$，$P(H_3/E_1)$ 的值各为多少？这说明了什么？

(2) 当 E_1 和 E_2 同时出现时，$P(H_1/E_1E_2)$，$P(H_2/E_1E_2)$，$P(H_3/E_1E_2)$ 的值各是多少？这说明了什么？

4.8 在主观 Bayes 方法中,请说明 LS 与 LN 的意义。

4.9 设有如下推理规则:

R1:IF E_1 THEN (2,0.000 1) H_1

R2:IF E_2 THEN (100,0.000 1) H_1

R3:IF E_3 THEN (200,0.001) H_2

R4:IF H_1 THEN (50,0.01) H_2

且已知 $O(H_1)=0.1$,$O(H_2)=0.01$,又由用户告知:

$C(E_1/S_1)=3$, $C(E_2/S_2)=1$, $C(E_3/S_3)=2$

请用主观 Bayes 方法求 $O(H_2/S_1,S_2,S_3)$。

4.10 如下推理规则:

R1:IF E_1 THEN (100,0.1) H_1

R2:IF E_2 THEN (15,1) H_2

R3:IF E_3 THEN (1,0.05) H_3

且已知 $P(H_1)=0.02$,$P(H_2)=0.4$,$P(H_3)=0.06$。当证据 E_1,E_2,E_3 存在或不存在时,$P(H_i/E_i)$或 $P(H_i/\sim E_i)$各是多少($i=1,2,3$)?

4.11 有如下知识:

R1:IF E_1 THEN (2,0.01) H

R2:IF E_2 THEN (20,1) H

R3:IF E_3 THEN (65,1) H

R4:IF E_4 THEN (3,1) H

已知 结论 H 的先验概率 $P(H)=0.06$。

当证据 E_1,E_2,E_3,E_4 必然发生后,试分别用结论不确定性的合成算法和更新算法计算结论 H 的概率变化。

4.12 请说明概率分配函数、信任函数、似然函数的含义。

4.13 概率分配函数与概率相同吗?为什么?

4.14 为什么要设定一个特定的概率分配函数?在该特定概率分配函数下的不确定性推理模型有何特点?

4.15 设样本空间 $D=\{a,b,c,d\}$,M_1,M_2 为定义在 2^D 上的概率分配函数:

M_1:$M_1(\{b,c,d\})=0.7$,$M_1(\{a,b,c,d\})=0.3$,M_1 的其余基本

概率数均为 0；

M_2：$M_2(\{a,b\})=0.6$，$M_2(\{a,b,c,d\})=0.4$，M_2 的其余基本概率数均为 0；

求它们的正交和 $M=M_1\oplus M_2$。

4.16 设有下列知识：

IF E_1 THEN $H=\{h_1, h_2, h_3\}$ $(CF=\{0.2,0.4,0.1\})$

IF E_2 THEN $H=\{h_1, h_2, h_3\}$ $(CF=\{0.1,0.3,0.4\})$

且已知初始证据的信任度分别为：$f(E_1)=0.53$，$f(E_2)=0.49$。如果 $|D|=15$，求结论 H 的信任度 $f(H)$。

4.17 设有如下推理规则：

R1：IF E_1 AND E_2 THEN $K=\{k_1,k_2\}$ $(CF=\{0.2,0.7\})$

R2：IF K AND E_3 THEN $A=\{a_1,a_2\}$ $(CF=\{0.4,0.5\})$

R3：IF E_4 AND $(E_5$ OR $E_6)$ THEN $B=\{b_1\}$ $(CF=\{0.7\})$

R4：IF A THEN $H=\{h_1,h_2,h_3\}$ $(CF=\{0.2,0.6,0.1\})$

R5：IF B THEN $H=\{h_1,h_2,h_3\}$ $(CF=\{0.3,0.2,0.1\})$

已知初始证据的信任度分别为

$f(E_1)=0.7$，$f(E_2)=0.6$，$f(E_3)=0.5$，$f(E_4)=0.8$，$f(E_5)=0.5$，$f(E_6)=0.7$

假设 $|D|=10$，求结论 H 的信任度 $f(H)$。

六、解题指导与习题解答

4.1 答：所谓不确定推理就是指从具有不确定性的证据出发，运用知识(或规则)库中的不确定性的知识，最终推出具有一定程度的不确定性，但却是合理的或近乎合理的结论的思维过程。

不确定性推理中需要解决的基本问题有：不确定性的表示问题，包括不确定性证据的表示和不确定性知识的表示；不确定性的推理计算问题，包括不确定性的传递计算算法、组合证据不确定性算法和结论不确定性的更新或合成算法；不确定性的度量问题，也就是用一定的数值来表示知识、证据和结论的不确定程度时，这种

数值的取值方法和取值范围。

4.2 答：所谓可信度就是人们在实际生活中根据自己的经验或观察对某一事件或现象为真的相信程度。可信度因子 CF(H,E)用来表示一条知识的可信度或规则强度。它的含义就是表示由于证据 E 的出现使结论 H 为真的可信度是增加了还是减少了。如果是增加了，则 $CF(H,E)>0$，并且 CF(H,E)的值越大，说明结论为真的可信度越大；相反，如果证据 E 的出现使结论 H 为假的可信度增加了，则使 $CF(H,E)<0$，并且 CF(H,E)的值越小，说明结论为假的可信度越大；若证据的出现与否和 H 无关，则使 $CF(H,E)=0$。

4.3 答：在专家系统 MYCIN 中，CF(H,E)被定义为

$$CF(H,E)=MB(H,E)-MD(H,E)$$

其中，MB(Measure Belief)称为信任增长度，它表示因与前提条件 E 匹配的证据的出现，使结论 H 为真的信任增长度。MD(Measure Disbelief)称为不信任增长度，它表示因与前提条件 E 匹配的证据的出现，对结论 H 为真的不信任增长度。

$$MB(H,E)=\begin{cases}1 & \text{若 } P(H)=1\\ \dfrac{\max\{P(H/E),P(H)\}-P(H)}{1-P(H)} & \text{否则}\end{cases}$$

$$MD(H,E)=\begin{cases}1 & \text{若 } P(H)=0\\ \dfrac{\min\{P(H/E),P(H)\}-P(H)}{-P(H)} & \text{否则}\end{cases}$$

4.4 解：若由多条不同知识推出了相同的结论，但可信度不同，且对结论的可信度一无所知(即结论的初始可信度为 0)的情况下，可用合成算法求出结论的综合可信度。如果在某些情况下，已知证据 E 对结论 H 有影响，且知识 IF E THEN H 的可信度为 CF(H,E)，同时结论 H 原来的可信度为 CF(H)(即初始可信度不为 0)，这时可使用更新法求取结论 H 的可信度。合成法只是在结论初始可信度为零的条件下才能使用，所以，合成法可以说只是更新法的一个特例。如果将 CF(H)置 0，用更新法计算的结果与合成法是一致的。

4.5 **解**：由于对 H 的初始可信度一无所知，所以使用合成算法进行计算。由题意得到推理网络如图 4.14 所示。

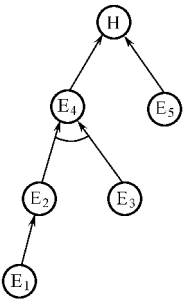


图 4.14

(1) 由规则 R1，计算 E_2 的可信度：

$$CF(E_2) = CF(E_2, E_1) \times \max\{0, CF(E_1)\}$$
$$= 0.6 \times 0.5 = 0.3$$

(2) 由规则 R2，计算 E_4 的可信度 $CF(E_4)$：

$$CF(E_4) = CF(E_4, E_2 \wedge E_3) \times \max\{0, CF(E_2 \wedge E_3)\}$$
$$= CF(E_4, E_2 \wedge E_3) \times \max\{0, \min\{CF(E_2), CF(E_3)\}\}$$
$$= 0.8 \times \max\{0, \min\{0.3, 0.6\}\} = 0.8 \times 0.3 = 0.24$$

(3) 由规则 R3、R4 分别计算 CF(H)：

$$CF_1(H) = CF(H, E_4) \times \max\{0, CF(E_4)\} = 0.7 \times 0.24$$
$$= 0.168$$
$$CF_2(H) = CF(H, E_5) \times \max\{0, CF(E_5)\} = 0.9 \times 0.4 = 0.36$$

(4) 利用合成算法计算结论 H 的综合可信度：

$$CF(H) = CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H)$$
$$= 0.168 + 0.36 - 0.168 \times 0.36 = 0.467\ 5$$

所以，求得结论 H 的可信度更新值为

$$CF(H) = 0.467\ 5$$

4.6 **解**：由题意得到推理网络如图 4.15 所示。由于对 H_1 的初始可信度一无所知，所以可以利用规则 R1、R2、R3 和合成法来求 H_1 的可信度。

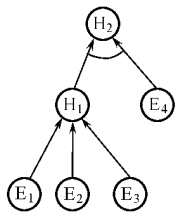


图 4.15

(1) 由规则 R1、R2、R3，分别计算 $CF(H_1)$：

$$CF_1(H_1) = CF(H_1, E_1) \times \max\{0, CF(E_1)\} = 0.7 \times 0.5 = 0.35$$
$$CF_2(H_1) = CF(H_1, E_2) \times \max\{0, CF(E_2)\} = 0.6 \times 0.5 = 0.3$$
$$CF_3(H_1) = CF(H_1, E_3) \times \max\{0, CF(E_3)\} = 0.4 \times 0.5 = 0.2$$

(2) 利用合成算法计算 H_1 的综合可信度：

$$CF_{1,2}(H_1) = CF_1(H_1) + CF_2(H_1) - CF_1(H_1) \times CF_2(H_1)$$
$$= 0.35 + 0.3 - 0.35 \times 0.3 = 0.545$$
$$CF_{1,2,3}(H_1) = CF_{1,2}(H_1) + CF_3(H_1) - CF_{1,2}(H_1) \times CF_3(H_1)$$
$$= 0.545 + 0.2 - 0.545 \times 0.2 = 0.636$$

(3) 计算 H_2 的可信度 $CF(H_2)$，这时，由于已知 H_2 的初始可信度，计算采用更新法。由规则 R4 和公式(4.2.10)可知：

$$CF(H_2) = CF_0(H_2) + CF(H_2, H_1 \wedge E_4) \times CF(H_1 \wedge E_4) - CF_0(H_2) \times CF(H_2, H_1 \wedge E_4) \times CF(H_1 \wedge E_4)$$
$$= 0.3 + 0.2 \times \min\{CF(H_1), CF(E_4)\} - 0.3 \times 0.2 \times \min\{CF(H_1), CF(E_4)\}$$
$$= 0.3 + 0.2 \times \min\{0.636, 0.5\} - 0.3 \times 0.2 \times \min\{0.636, 0.5\}$$
$$= 0.3 + 0.2 \times 0.5 - 0.3 \times 0.2 \times 0.5 = 0.37$$

所以，所求得的 H_2 的可信度更新值为 $CF(H_2) = 0.37$。

4.7 解：(1) 当有一个证据 E_1 时，根据 Bayes 公式可得

$$P(H_1/E_1) = \frac{P(H_1) \times P(E_1/H_1)}{P(H_1) \times P(E_1/H_1) + P(H_2) \times P(E_1/H_2) + P(H_3) \times P(E_1/H_3)}$$
$$= \frac{0.4 \times 0.5}{0.4 \times 0.5 + 0.3 \times 0.6 + 0.3 \times 0.3} = \frac{0.2}{0.47} = 0.426$$

同理可得：

$$P(H_2/E_1) = 0.18/0.47 = 0.383$$
$$P(H_3/E_1) = 0.09/0.47 = 0.191$$

这说明，由于证据 E_1 的出现，H_1 和 H_2 成立的可能性有所增加，而 H_3 成立的可能性有所下降。

(2) 当证据 E_1、E_2 同时出现时，根据多证据情况下的 Bayes 公式可得：

$$P(H_1/E_1E_2) = P(E_1/H_1) \times P(E_2/H_1) \times P(H_1) \Big/ [P(E_1/H_1) \times P(E_2/H_1) \times P(H_1) + P(E_1/H_2) \times P(E_2/H_2) \times P(H_2) + P(E_1/H_3) \times P(E_2/H_3) \times P(H_3)]$$

$$= \frac{0.14}{0.14 + 0.162 + 0.009}$$
$$= 0.45$$

同理可得：

$$P(H_2/E_1E_2) = 0.52$$
$$P(H_3/E_1E_2) = 0.03$$

这说明，由于证据 E_1 和 E_2 的出现，H_1 和 H_2 成立的可能性有不同程度的增加，而 H_3 成立的可能性则有了较大幅度的下降。

4.8 答 在主观 Bayes 方法中，LS 表示规则成立的充分性，LN 表示规则成立的必要性。

当 $LS > 1$ 时，说明由于证据 E 的出现，将增大结论 H 为真的概率，而且 LS 越大，$P(H/E)$ 就越大，即 E 对 H 为真的支持越强。当 $LS \to \infty$ 时，$P(H/E) \to 1$，表明由于证据 E 的出现，将导致 H 为真。由此可见，E 的出现对 H 为真是充分的，故称 LS 为充分性量度。

当 $LN < 1$ 时，说明由于证据 E 不出现，将使 H 为真的可能性下降，或者说由于证据 E 不出现，将反对 H 为真。由此可以看出 E 对 H 为真的必要性。当 $LN = 0$ 时，说明证据 E 不会出现，它将导致 H 为假。由此也可看出 E 对 H 为真的必要性，故称 LN 为必要性量度。

在实际系统中，LS 和 LN 的值均是由领域专家根据经验给出的。当证据 E 愈是支持 H 为真时，则 LS 的值应该愈大；当证据 E 对 H 愈是重要时，则相应的 LN 的值应该愈小。

4.9 解：本题的求解参见例 4.12。

4.10 解：当 E_1, E_2, E_3 存在时，依据规则 R1、R2、R3 有：

$$P(H_1/E_1) = \frac{LS_1 \times P(H_1)}{(LS_1 - 1) \times P(H_1) + 1}$$
$$= \frac{100 \times 0.02}{(100 - 1) \times 0.02 + 1} = 0.671$$

$$P(H_2/E_2) = \frac{LS_2 \times P(H_2)}{(LS_2 - 1) \times P(H_2) + 1} = \frac{15 \times 0.4}{(15 - 1) \times 0.4 + 1} = 0.909$$

$$P(H_3/E_3)=\frac{LS_3\times P(H_3)}{(LS_3-1)\times P(H_3)+1}=\frac{1\times 0.06}{(1-1)\times 0.06+1}=0.06$$

当 E_1,E_2,E_3 不存在时,依据规则 R1、R2、R3 有:

$$P(H_1/\sim E_1)=\frac{LN_1\times P(H_1)}{(LN_1-1)\times P(H_1)+1}=\frac{0.1\times 0.02}{(0.1-1)\times 0.02+1}=0.002$$

$$P(H_2/\sim E_2)=\frac{LN_2\times P(H_2)}{(LN_2-1)\times P(H_2)+1}=\frac{1\times 0.4}{(1-1)\times 0.4+1}=0.4$$

$$P(H_3/\sim E_3)=\frac{LN_3\times P(H_3)}{(LN_3-1)\times P(H_3)+1}=\frac{0.05\times 0.06}{(0.05-1)\times 0.06+1}=0.003$$

4.11 解:本题的求解参见例 4.9。

4.12 解:在 D-S 理论中,信任函数 Bel(A)和似然函数 Pl(A)是用来对命题 A 的不确定性进行度量的。信任函数 Bel(A)表示对命题 A 为真的信任程度,而似然函数 Pl(A)表示对 A 为非假的信任程度。它们分别表示对命题 A 信任程度的下限和上限。

引入概率分配函数,完全是为了定义信任函数和似然函数,以便实现对命题 A 的不确定性的度量。也就是说信任函数和似然函数的定义是依赖于概率分配函数的,概率分配函数是对一个命题的不确定性度量的基础。

4.13 答:概率分配函数不同于概率。因为在一个样本空间 D 上,各子集的概率分配函数值可能是人为分配指定的,样本空间 D 中各元素的基本概率数之和不一定等于 1。

4.14 答:在 D-S 理论中,不确定性推理是依赖于信任函数和似然函数的,而信任函数和似然函数则是以概率分配函数为基础的。不同的概率分配函数就会导致不同的信任函数和似然函数,因而也就会产生不同的推理模型。既然推理模型是建立在概率分配函数的基础上,因此所选取的概率分配函数之复杂性,就直接影响着推理模型的复杂性,进而影响着不确定性计算的复杂性。为了简化不确定性的推理模型,故有必要建立一个特定的概率分配函数。

在 D－S 理论中，所定义的特定概率分配函数具有以下特性：只有单个元素构成的子集和样本空间 D 本身的基本概率数才有可能大于 0，其他子集的基本概率数均为 0。

4.15 **解：已知** M_1 **和** M_2 **是两个概率分配函数，则它们的正交和** $M = M_1 \oplus M_2$ **为**

$$M(\varnothing) = 0$$

$$M(A) = K^{-1} \times \sum_{x \cap y = A} M_1(x) \times M_2(y)$$

$$K = \sum_{x \cap y \neq \varnothing} M_1(x) \times M_2(y)$$

这里，由于概率分配函数 M_1 **和** M_2 **分别定义为：**

M_1：$M_1(\{b,c,d\}) = 0.7$，$M_1(\{a,b,c,d\}) = 0.3$，M_1 **的其余基本概率数均为 0；**

M_2：$M_2(\{a,b\}) = 0.6$，$M_2(\{a,b,c,d\}) = 0.4$，M_2 **的其余基本概率数均为 0；**

所以，有

$$\begin{aligned} K &= \sum_{x \cap y \neq \varnothing} M_1(x) \times M_2(y) \\ &= M_1(\{b,c,d\}) \times M_2(\{a,b\}) + M_1(\{b,c,d\}) \times M_2(\{a,b,c,d\}) \\ &\quad + M_1(\{a,b,c,d\}) \times M_2(\{a,b\}) + M_1(\{a,b,c,d\}) \times M_2(\{a,b,c,d\}) \\ &= 0.7 \times 0.6 + 0.7 \times 0.4 + 0.3 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4 = 1.0 \end{aligned}$$

这时：

$$M(\{b\}) = K^{-1} \times \sum_{x \cap y = \{b\}} M_1(x) \times M_2(y) = K^{-1} \times M_1(\{b,c,d\}) \times M_2(\{a,b\}) = 0.7 \times 0.6 = 0.42$$

$$M(\{a,b\}) = K^{-1} \times \sum_{x \cap y = \{a,b\}} M_1(x) \times M_2(y) = K^{-1} \times M_1(\{a,b,c,d\}) \times M_2(\{a,b\}) = 0.3 \times 0.6 = 0.18$$

$$M(\{b,c,d\}) = K^{-1} \times \sum_{x \cap y = \{b,c,d\}} M_1(x) \times M_2(y) = K^{-1} \times M_1(\{b,c,d\}) \times M_2(\{a,b,c,d\}) = 0.7 \times 0.4 = 0.28$$

$$M(\{a,b,c,d\}) = K^{-1} \times \sum_{x \cap y = \{a,b,c,d\}} M_1(x) \times M_2(y) = K^{-1} \times M_1(\{a,b,c,d\}) \times M_2(\{a,b,c,d\}) = 0.3 \times 0.4 = 0.12$$

所以,所求得的正交和 M 为:

M:M({b}) = 0.42, M({a,b}) = 0.18, M({b,c,d}) = 0.28, M({a,b,c,d}) = 0.12, M 的其余基本概率数均为 0。

4.16 解:由题意,这时有两条知识同时支持同一个结论,可画出如图 4.16 所示的推理网络。

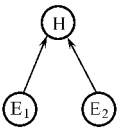


图 4.16

(1) 计算结论 H 的概率分配函数。由于有两条知识支持同一个结论,因而分别对每条知识计算结论 H 的概率分配函数,然后利用正交和求出结论 H 的总概率分配函数。

$$M_1(\{h_1\},\{h_2\},\{h_3\}) = (0.53\times0.2, 0.53\times0.4, 0.53\times0.1)$$
$$= (0.106, 0.212, 0.053)$$

$$M_1(D) = 1 - \sum_{i=1}^{3} f(E_1)\times c_i$$
$$= 1 - (0.106 + 0.212 + 0.053) = 0.629$$

$$M_2(\{h_1\},\{h_2\},\{h_3\}) = (0.49\times0.1, 0.49\times0.3, 0.49\times0.4)$$
$$= (0.049, 0.147, 0.196)$$

$$M_2(D) = 1 - \sum_{i=1}^{3} f(E_2)\times c_i$$
$$= 1 - (0.049 + 0.147 + 0.196) = 0.608$$

下面求 M_1 与 M_2 的正交和 M:

$$K = M_1(D)\times M_2(D) + \sum_{i=1}^{3}[M_1(\{b_i\})\times M_2(\{b_i\}) + M_1(\{b_i\})\times M_2(D) + M_1(D)\times M_2(\{b_i\})]$$
$$= 0.629\times0.608 + 0.106\times0.049 + 0.212\times0.147 + 0.053\times0.196 + (0.106 + 0.212 + 0.053)\times0.608 + (0.049 + 0.147 + 0.196)\times0.629 = 0.901\ 3$$

得

$$M(\{h_1\}) = K^{-1}\times\sum_{x\cap y=\{h_1\}} M_1(x)\times M_2(y)$$
$$= K^{-1}\times[M_1(\{h_1\})\times M_2(\{h_1\}) + M_1(\{h_1\})\times M_2(D) + M_1(D)\times M_2(\{h_1\})]$$

$$= \frac{1}{0.901\ 3} \times (0.106 \times 0.049 + 0.106 \times 0.608 + 0.629 \times 0.049)$$
$$= 0.111\ 5$$
$$M(\{h_2\}) = K^{-1} \times [M_1(\{h_2\}) \times M_2(\{h_2\}) + M_1(\{h_2\}) \times M_2(D) + M_1(D) \times M_2(\{h_2\})]$$
$$= \frac{1}{0.901\ 3} \times (0.212 \times 0.147 + 0.212 \times 0.608 + 0.629 \times 0.147)$$
$$= 0.280\ 2$$
$$M(\{h_3\}) = K^{-1} \times [M_1(\{h_3\}) \times M_2(\{h_3\}) + M_1(\{h_3\}) \times M_2(D) + M_1(D) \times M_2(\{h_3\})]$$
$$= \frac{1}{0.901\ 3} \times (0.053 \times 0.196 + 0.053 \times 0.608 + 0.629 \times 0.196)$$
$$= 0.184$$
$$M(D) = 1 - \sum_{i=1}^{3} M(\{h_i\}) = 1 - (0.111\ 5 + 0.280\ 2 + 0.184)$$
$$= 0.424\ 3$$

(2) 计算结论 H 的信任函数及似然函数值：

$$Bel(H) = M(\{h_1\}) + M(\{h_2\}) + M(\{h_3\})$$
$$= 0.111\ 5 + 0.280\ 2 + 0.184 = 0.575\ 7$$
$$Pl(H) = M(D) + Bel(H) = 0.424\ 3 + 0.575\ 7 = 1$$

(3) 求结论 H 的信任度 $f(H)$：

$$f(H) = Bel(H) + \frac{|H|}{|D|} \times [Pl(H) - Bel(H)]$$
$$= 0.575\ 7 + \frac{3}{15} \times (1 - 0.575\ 7) = 0.660\ 6$$

4.17 **解：由已给的推理规则，可以形成如图** 4.17 **所示的推理网络。**

(1) 求 $f(A)$

由规则 R2 **可知，要计算** A **的信任度** $f(A)$**，应首先计算** K **的信任度** $f(K)$**。由规则** R1**，计算** $f(K)$**：**

计算 K **的概率分配函数。**

$$f(E_1 \wedge E_2) = \min\{f(E_1), f(E_2)\} = 0.6$$

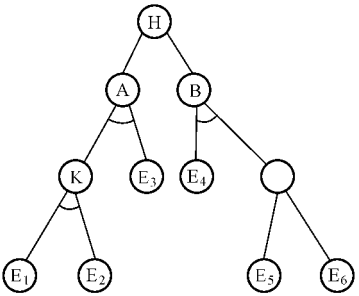


图 4.17

$M_1(\{k_1\}) = f(E_1 \wedge E_2) \times c_1 = 0.6 \times 0.2 = 0.12$

$M_1(\{k_2\}) = f(E_1 \wedge E_2) \times c_2 = 0.6 \times 0.7 = 0.42$

计算 K 的信任函数和似然函数。

$Bel(K) = M_1(\varnothing) + M_1(\{k_1\}) + M_1(\{k_2\}) = 0.54$

$Pl(K) = 1 - Bel(\sim K) = 1 - 0 = 1$

计算 K 的信任度。

$$f(K) = Bel(K) + \frac{|K|}{|D|} \times [Pl(K) - Bel(K)]$$

$$= 0.54 + \frac{2}{10} \times (1 - 0.54) = 0.632$$

再由规则 R2,计算 $f(A)$:

$f(K \wedge E_3) = \min\{f(K), f(E_3)\} = 0.5$

$M_2(\{a_1\}) = f(K \wedge E_3) \times c_1 = 0.5 \times 0.4 = 0.2$

$M_2(\{a_2\}) = f(K \wedge E_3) \times c_2 = 0.5 \times 0.5 = 0.25$

计算 A 的信任函数和似然函数。

$Bel(A) = M_2(\varnothing) + M_2(\{a_1\}) + M_2(\{a_2\}) = 0.45$

$Pl(A) = 1 - Bel(\sim A) = 1 - 0 = 1$

计算 A 的信任度。

$$f(A) = Bel(A) + \frac{|A|}{|D|} \times [Pl(A) - Bel(A)]$$

$$= 0.45 + \frac{2}{10} \times (1 - 0.45) = 0.56$$

(2) 求 B 的信任度 $f(B)$

计算 B 的概率分配函数。由规则 R3：

$$f(E_4 \wedge (E_5 \vee E_6)) = \min\{f(E_4), \max\{f(E_5), f(E_6)\}\}$$
$$= \min\{0.8, \max\{0.5, 0.7\}\} = 0.7$$
$$M_3(\{b_1\}) = f(E_4 \wedge (E_5 \vee E_6)) \times c_1 = 0.7 \times 0.7 = 0.49$$

计算 B 的信任函数和似然函数。

$$Bel(B) = M_3(\{b_1\}) = 0.49$$
$$Pl(B) = 1 - Bel(\sim B) = 1 - 0 = 1$$

计算 B 的信任度。

$$f(B) = Bel(B) + \frac{|B|}{|D|} \times [Pl(B) - Bel(B)]$$
$$= 0.49 + \frac{1}{10} \times (1 - 0.49) = 0.541$$

(3) 求 $f(H)$

首先，求 H 的概率分配函数。因为 H 是规则 R4 和 R5 的共同结论，所以为了求得 H 的概率分配函数，则必须对规则 R4 和 R5 分别求出的概率分配函数再做正交和，才能求得 H 的概率分配函数。

对于 R4，其概率分配函数为

$$M_4(\{h_1\}, \{h_2\}, \{h_3\}) = (f(A) \times c_1, f(A) \times c_2, f(A) \times c_3)$$
$$= (0.112, 0.336, 0.056)$$
$$M_4(D) = 1 - [M_4(\{h_1\}) + M_4(\{h_2\}) + M_4(\{h_3\})]$$
$$= 1 - (0.112 + 0.336 + 0.056)$$
$$= 0.496$$

对于 R5，其概率分配函数为

$$M_5(\{h_1\}, \{h_2\}, \{h_3\}) = (f(B) \times c_1, f(B) \times c_2, f(B) \times c_3)$$
$$= (0.541 \times 0.3, 0.541 \times 0.2, 0.541 \times 0.1)$$

$$= (0.162\,3, 0.108\,2, 0.054\,1)$$

$$M_5(D) = 1 - [M_5(\{h_1\}) + M_5(\{h_2\}) + M_5(\{h_3\})]$$
$$= 1 - (0.162\,3 + 0.108\,2 + 0.054\,1)$$
$$= 0.675\,4$$

下面求 M_4 与 M_5 的正交和 M：

$$K = M_4(D) \times M_5(D) + \sum_{i=1}^{3} [M_4(\{h_i\}) \times M_5(\{h_i\}) + M_5(D) \times M_4(\{h_i\}) + M_4(D) \times M_5(\{h_i\})]$$
$$= 0.496 \times 0.675\,4 + (0.112 \times 0.162\,3 + 0.336 \times 0.108\,2 + 0.056 \times 0.054\,1) + 0.675\,4 \times (0.112 + 0.336 + 0.056) + 0.496 \times (0.162\,3 + 0.108\,2 + 0.054\,1)$$
$$= 0.335 + 0.057\,6 + 0.34 + 0.161 = 0.893\,6$$

$$M(\{h_1\}) = K^{-1} \times [M_4(\{h_1\}) \times M_5(\{h_1\}) + M_4(\{h_1\}) \times M_5(D) + M_4(D) \times M_5(\{h_1\})]$$
$$= \frac{1}{0.893\,6} \times (0.112 \times 0.162\,3 + 0.112 \times 0.675\,4 + 0.496 \times 0.162\,3)$$
$$= \frac{1}{0.893\,6} \times 0.174\,3 = 0.195$$

$$M(\{h_2\}) = K^{-1} \times [M_4(\{h_2\}) \times M_5(\{h_2\}) + M_4(\{h_2\}) \times M_5(D) + M_4(D) \times M_5(\{h_2\})]$$
$$= \frac{1}{0.893\,6} \times (0.336 \times 0.108\,2 + 0.336 \times 0.675\,4 + 0.496 \times 0.108\,2)$$
$$= \frac{1}{0.893\,6} \times 0.317 = 0.354\,7$$

$$M(\{h_3\}) = K^{-1} \times [M_4(\{h_3\}) \times M_5(\{h_3\}) + M_4(\{h_3\}) \times M_5(D) + M_4(D) \times M_5(\{h_3\})]$$
$$= \frac{1}{0.893\,6} \times (0.056 \times 0.054\,1 + 0.056 \times 0.675\,4 + 0.496 \times 0.054\,1)$$
$$= \frac{1}{0.893\,6} \times 0.067\,7 = 0.075\,8$$

求 H 的信任函数值及似然函数值 Bel(H),Pl(H)。

$$\mathrm{Bel}(\mathrm{H}) = \sum_{i=1}^{3} \mathrm{M}(\{h_i\}) = 0.195 + 0.354\ 7 + 0.075\ 8 = 0.625\ 5$$

$$\mathrm{Pl}(\mathrm{H}) = 1 - \mathrm{Bel}(\sim \mathrm{H}) = 1 - 0 = 1$$

求 H 的信任度 f(H)。

$$f(\mathrm{H}) = \mathrm{Bel}(\mathrm{H}) + \frac{|\mathrm{H}|}{|\mathrm{D}|} \times [\mathrm{Pl}(\mathrm{H}) - \mathrm{Bel}(\mathrm{H})]$$

$$= 0.625\ 5 + \frac{3}{10} \times (1 - 0.625\ 5) = 0.738$$

这样就求得了结论 H 的信任度 f(H)。

第五章　机 器 学 习

一、复 习 要 求

1. 机器学习就是计算机自动获取知识，是人工智能中的一个重要研究领域。要求理解机器学习的含义以及它在人工智能研究领域中的意义；了解机器学习研究的发展历史及其研究现状，弄清机器学习的问题所在。

2. 掌握机器学习的基本原理以及机器学习系统的基本模型。

3. 了解机器学习的传统方法以及各种方法之间的区别与联系。深入了解基于实例学习的两空间模型及其基本原理，掌握两空间的描述及搜索方法以及它们的相互联系。

4. 基于神经网络的各种学习算法是近年来的研究热点，通过机器学习可以获取神经网络中的参数，B－P 学习算法就是具有代表性的一种。要求了解神经网络的基本概念和基本工作原理，掌握 B－P 算法的学习原理及反向传播的计算方法；了解 Hopfield 网络模型的机器学习算法原理。

二、内 容 提 要

1. 概述

机器学习就是计算机自动获取知识，它是知识工程的三个分支（获取知识、表示知识、使用知识）之一，是人工智能中的一个重要的研究领域，一直受到人工智能和认知心理学家们的普遍关注。机器学习涉及计算机科学、脑科学、生理学、心理学等多个学科，涉

及的范围比较宽,许多理论和技术上的问题尚处于研究阶段。本章仅就机器学习的一些概念、意义以及当前的发展与研究现状进行讨论,使读者对机器学习有一个初步的认识。

(1) 什么是机器学习

① 学习的概念

学习是人类所具有的一种重要的智能行为,也是机器学习的核心。但究竟什么是学习,目前还没有统一的定义。目前对‘学习’这一概念有如下几种观点:(a) 一种观点认为“学习是系统改善其性能的过程。”这是 Simon 的观点,他认为,学习就是系统在不断重复的工作中对本身的一种改变,使其能力得到增强或改进,使得系统在下一次执行同样任务或相类似的任务时,会比现在做得更好或效率更高。这一观点在机器学习领域被普遍采用,具有较大的影响,在本章第 2 小节将介绍的学习系统的基本模型就是根据这一观点建立起来的。(b) 另一种观点认为“学习就是知识获取。”这种观点是由从事专家系统研究的人们提出来的。因为在专家系统的建造中,知识的自动获取是很困难的。所以,知识获取似乎就是学习的本质,但是获取的知识有时不会使系统的性能有所改善。技巧的获取往往是通过大量实践或反复的训练来进行的,在获取技巧时,知识获取只起很小的作用。(c) 有的观点则认为:“学习是对客观经验表示的构造或修改。”客观经验包括对外界事物的感受以及内部的思考过程,学习系统就是通过这种感受和内部的思考过程来获取对客观世界的认识。其核心问题就是对这种客观经验的表示形式进行构造或修改。(d) 还有的观点认为“学习是事物规律的发现过程。”这种观点将学习看做从感性知识到理性知识的认识过程,从表层知识到深层知识的特化过程,也就是说,学习是发现事物规律,上升形成理论的过程。

总结以上观点,可以这样定义学习:学习是一个有特定目的的知识获取过程,其内在行为是获取知识、积累经验、发现规律;其外在表现是使系统改进性能、适应环境,从而实现系统的自我完善。

② 机器学习

机器学习是研究如何使用计算机来模拟人类学习活动的一门学科。更严格地说,就是研究计算机获取新知识和新技能、识别现有知识、不断改善性能、实现自我完善的方法。

③ 机器学习研究的目标

机器学习研究的目标有三个:人类学习过程的认知模型;通用学习算法;构造面向任务的专用学习系统的方法。

(a) 人类学习过程的认知模型。这一方向是对人类学习机理的研究。这种研究不仅对人类的教育,而且对开发机器学习系统都有重要的意义。

(b) 通用学习算法。这个方向是对人类学习过程的研究,探索各种可能的学习方法,建立起独立于具体应用领域的通用学习算法。

(c) 构造面向任务的专用学习系统(工程目标)。这一方向是要解决专门的实际问题,并开发完成这些专门任务的学习系统。

(2) 研究机器学习的意义

机器学习是研究怎样使用计算机模拟人类学习活动的科学。它是人工智能中最具智能特征、最前沿的研究领域之一。机器学习的研究取得重大进展往往意味着人工智能,甚至整个计算机科学向前迈进了坚实的一步。

人的学习是一个相当缓慢而又艰苦的过程,要受到身体成长发育和生理规律的限制。人类学习从幼年开始,大约需要 20 年左右的时间才能掌握人类社会生活中的基本技能,而且还必须是"活到老,学到老"。而机器学习却能以惊人的速度进行,并且机器不会疲倦、不用休息,因此其学习速度是人类所无法比拟的。

人类的知识不具有继承性,而机器的知识可以具有继承性。人类的生命年限对人们的学习是一个极大的障碍。一个人一生可能积累了很多知识,但一旦生命结束,这些知识也就随之消失了,他不能将其已经掌握的知识传递给他的子孙,使他的子孙在他已有的知识上继续发展,他的子孙要想拥有他已有的知识,还必须花

十几年的时间从头再学。随着社会和科学技术的不断进步,知识以爆炸的形式迅猛增长,这就会使一个人的学习时间越来越长,这其实是对生命的一种浪费。如果计算机具有学习的功能,就可以把学习不断地延续下去,避免大量的重复学习,使知识积累达到新的高度。

利用机器学习有利于知识的传播。对于人类来说,一个人通过一辈子的学习,已经拥有大量的知识,但他无法让其他人拥有和他一样的知识,其他人必须从头学起。而对于计算机,只要有一台机器"学会"了,其他机器只要简单地"复制"一下也就"学会"了,非常容易实现知识的快速传播。

综上所述,机器学习速度快,便于知识积累,学习结果易于传播。因此,人类在机器学习领域的每一点进步,都会使计算机的能力显著增强,从而对人类社会产生影响,尤其对今天的信息化社会来说,这种影响将是十分深远的。

(3) 机器学习的发展史

自从 20 世纪 50 年代开始研究机器学习以来,经过了几个不同的发展时期,若以它们的研究目标和研究方法来划分,可以分为四个阶段。其研究内容分别为:神经元模型和决策理论;符号概念获取;知识增强和论域专用学习;连接学习。

① 神经元模型和决策理论的研究

这一阶段始于 20 世纪 50 年代中期,主要研究目标是应用决策理论的方法研制各类自组织的、自适应的通用学习系统。这类系统实际上可以称为神经网或自组织系统。它的基本思想是:系统是一个由互连的元件组成的网络,网络结构可能是任意的,这些元件类似于神经元;如果给系统一组刺激、一个反馈源和修改自身组织的自由度,那么系统就可以自适应地趋向最优化。

这类学习系统的典型代表有 F. Rosenblatt 提出的感知器模型,它由阈值性神经元组成,试图模拟动物和人的感知及学习能力。

② 符号概念获取研究

这一阶段始于 20 世纪 60 年代中期。本阶段的研究目标是模

拟人类的概念学习过程,并采用逻辑结构或图结构作为机器的内部描述。研究者们力图在高层知识符号表示的基础上建立人类的学习模型,使机器能够采用符号来描述概念(符号概念获取),并提出关于学习概念的各种假设。本阶段的代表性工作有 Winston 的结构学习系统 ARCH 和 Hayes – Roth 等的基于逻辑的归纳学习系统。虽然这类学习系统取得了较大的成功,但只能学习单一概念,并且未能投入实际应用。

③ 知识增强和论域专用学习

这一阶段始于 20 世纪 70 年代中期。这一阶段对机器学习的研究从学习单个概念扩展到学习多个概念,探索不同的学习策略和各种学习方法。机器学习过程一般都以大规模知识库为背景。学习系统中包括预先确定的概念、知识结构、论域约束、启发式规则和同论域有关的变换。系统在开始时并不具有所有的属性或概念,但在学习过程中系统将会得到一些新的属性或概念,并将这些新的属性或概念加入知识库中,使知识得到增强,这个过程称为构造性的归纳。这类学习系统一般是为专门的领域开发的,不能直接用于其他领域,故可以称为论域专用学习。这类系统的学习策略不仅有实例学习,而且有类比学习、观察与发现学习。其典型的有代表性的例子有 Meta – DENDRAL(Buchanan 和 Feigenbaum,1978)和 AM(Lenat,1983)。

④ 连接学习的研究

这一阶段始于 20 世纪 80 年代中期。这一阶段由于神经网络研究的重新兴起,使得连接机制学习的研究东山再起。当年从事神经元模型研究的学者们,经过十多年的潜心研究,克服了神经元模型的局限性,提出了多层网络的学习算法,从而使机器学习进入了连接学习的研究阶段。连接学习是一种以非线性大规模并行处理为主流的神经网络研究,该研究目前仍在继续进行之中。

(4) 机器学习的主要策略及研究现状

学习过程与推理过程是紧密相连的,学习中使用的推理方法称为学习策略。学习系统中推理过程实际上就是一种变换过程,

它将系统外部提供的信息变换为符合系统内部表达的新的形式，以便对信息进行存储和使用。这种变换的性质决定了学习策略的类型。几种基本策略是 机械学习、传授学习、演绎学习、类比学习和归纳学习。归纳学习又分为实例学习、观察与发现学习。人类的学习往往同时使用多种策略。这里之所以划分不同的策略，不仅是为了介绍不同的方法，而且是便于设计学习系统。虽然现有的学习系统还只使用单一的策略，但毕竟多种策略系统将是未来研究发展的目标。

① 机械学习。机械学习又称记忆学习，是最简单的学习策略。这种学习策略不需要任何推理过程。外面所输入知识的表示方式与系统内部知识的表示方式完全一致，不需要任何处理和变换。

② 传授学习。传授学习又称指导式学习或指点学习。在使用传授学习系统时，外界输入知识的表达方式与系统内部表达方式不完全一致，系统在接受外部知识时，需要一点推理、翻译和转化工作。

③ 演绎学习。在演绎学习中，学习系统由给定的知识开始进行演绎的保真推理，并存储有用的结论。这种策略近几年才作为一种独立的学习策略。演绎学习包括知识改造、知识编译、产生宏操作、保持等价的操作和其他保真变换。

④ 归纳学习。归纳学习是应用归纳推理进行学习的一类学习方法。按其有无教师指导，可以分为实例学习及观察与发现学习。

(a) 实例学习。实例学习又称为概念获取，它通过向学习者提供某一概念的一组正例和反例，使学习者从这些正、反例中归纳推理出概念的一般描述，这个描述应能解释所有给定的正例并排除所有给定的反例。这些正、反例是由信息源提供的，信息源可能是已经知道概念的教师，也可能是学习者本身，还可能是学习者以外的外部环境。

(b) 观察与发现学习。观察与发现学习又称为描述的一般化。这类学习没有教师的指导，它要产生对所有或大多数观察到的规律和规则的解释。这类学习包括概念聚类、构造分类、曲线拟

合(使方程符合数据)、发现并解释观察到的定律并形成理论。

⑤ 类比学习。类比学习就是在遇到新的问题时,可以学习以前解决过的类似问题的解决办法,来解决当前的问题。所以,寻找与当前问题相似的已知问题就很重要,并且必须要能够发现当前任务与已知任务的相似之点,由此制定出完成当前任务的方案。类比学习可以由系统已有的某一领域知识得到另一领域中类似的知识。

2. 机器学习系统的基本模型

这里以 Simon 的关于学习的定义作为出发点,建立起如图 5.1 所示的机器学习系统的基本模型。通过对这一基本模型的讨论,总结出设计学习系统时的一些原则。

一般情况下,一个人的学习过程总是与他所处的环境以及他所具备的知识有关。同样,机器学习过程也与外界提供的信息环境以及机器内部所存储的知识库有关。

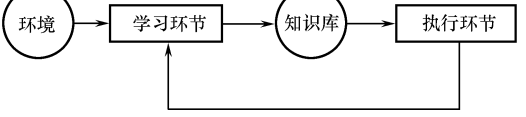


图 5.1 机器学习系统的基本模型

在图 5.1 的学习系统基本模型中,包含了四个基本组成环节。“环境”和“知识库”是以某种知识表示形式表达的信息的集合,分别代表外界信息来源和系统所具有的知识。学习环节和执行环节代表两个过程。“环境”向系统的“学习环节”提供某些信息,而“学习环节”则利用这些信息对系统的“知识库”进行改进,以增进系统“执行环节”完成任务的效能,“执行环节”根据知识库中的知识来完成某种任务,同时把获得的信息反馈给“学习环节”。下面讨论系统中的各个环节。

(1) 环境

在上述机器学习系统的基本模型中,环境就是指系统外部信息的来源,它可以是系统的工作对象,也可以包括工作对象和外界条件。例如,在控制系统中,环境就是生产流程或受控的设备;在计算机故障维修系统中,环境就是待修计算机当前的症状以及与损坏状态相关的操作情况说明。总之,环境为学习系统提供获取知识所需的相关对象的素材或信息。如何构造高质量、高水平的信息,将对学习系统获取知识的能力产生很大影响。

信息的水平是指信息的抽象化程度。高水平信息比较抽象,适用于更广泛的问题。低水平信息比较具体,只适用于个别的问题。如果环境提供较抽象的高水平信息,则针对比较具体的对象时,学习环节就要补充一些与该对象相关的细节。如果环境提供较具体的低水平信息,即在特殊情况执行任务的实例,学习环境就要由此归纳出规则,以便用于完成更广泛范围内的任务。

信息的质量是指对事物表述的正确性、选择的适当性和组织的合理性。信息质量对学习难度有明显的影响。例如,若向系统提供的示教例子能准确表述对象,且提供示例的次序又有利于学习,则系统易于进行归纳。若示教例子中有噪音,或示例的次序不太合理,则系统就难以对其进行归纳。

(2) 学习环节

学习环节通过对环境的搜索获得外部信息,并将这些信息与执行环节所反馈的信息进行比较。一般情况下,环境提供的信息水平与执行环节所需的信息水平之间往往有差距,经分析、综合、类比、归纳等思维过程,学习环节就要从这些差距中获取相关对象的知识,并将这些知识存入知识库中。

(3) 知识库

知识库用于存放由学习环节所学到的知识。知识库中知识的表示形式以及存储组织结构是影响学习系统设计的第二个因素。知识库中常用的知识表示方法有:谓词逻辑、产生式规则、语义网络、特征向量、过程、LISP 函数、数字多项式和框架等。在选择知识表示方法时,要考虑下列一些准则:

① 表达能力的强弱。所选择的知识表示方式能很容易且较准确地表达有关的知识,不同的表示方法适应于不同的知识对象。例如,框架表示法适于表达结构性知识,它能够把知识的内部结构关系及知识间的联系表示出来。谓词逻辑则适于表示具有二值逻辑的精确性知识,并能保证经演绎推理所得结论的精确性。

② 推理难度的大小。在具有较强表达能力的基础上,为了降低学习系统的计算代价,希望所选的知识表示方法使推理过程易于实现。例如,要表示‘教职员工’和‘教师’间的类属关系,并通过这种类属关系推理求解具有某些特性的教师,则利用框架表示法就比较容易实现这种推理,而用谓词逻辑表达式实现这种推理就比较困难。

③ 修改的难易。学习系统的本质要求它不断地修改自己的知识库,在学习到新的规则后要加入到知识库,而知识库中的某些规则不适用时则要被删除。所选择的知识表示方法就要易于实现对知识库的修改。例如,谓词逻辑、产生式规则等是一种显式的表示方法,这类表示方法容易实现对知识库的修改;而过程表示、语义网络表示法等则是隐式表示方法,这类隐式表示方法对知识库的内容就难以修改。

④ 是否便于扩充。随着系统学习能力的提高,单一的知识表示已不能满足需要,一个系统有时同时使用几种知识表示方法来扩大其表示能力,以便学习更复杂的知识。有时还要求系统自己能构造出新的表示方式,以适应外界信息不断变化的需要。

(4) 执行环节

执行环节是整个学习系统的核心。执行环节用于处理系统面临的现实问题,即应用知识库中所学到的知识求解问题,如智能控制、自然语言理解和定理证明等,并对执行的效果进行评价,将评价的结果反馈回学习环节,以便系统进一步地学习。执行环节的问题复杂性、反馈信息和执行过程的透明度都对学习环节有一定的影响。

① 问题的复杂性。解决复杂的问题比解决简单的问题需要

更多的知识。例如,二分分类是最简单的问题,只需一条规则。而某个玩扑克的程序可能需要 20 多条规则。MYCIN 这类医疗诊断系统则要使用几百条规则。

② 反馈信息。当执行环节解决当前问题后,根据执行的效果,要给学习环节一些反馈信息,以便改善学习环节的性能。对执行环节的效果评价一般有两种方法。一种评价方法是用独立的知识库做这种评价。例如,AM 程序用一些启发式规则评价所学到的新概念的重要性。另一种方法是以外部环境作为客观的执行标准,系统判定执行环节是否按这个预期的标准工作,并由此反馈信息来评价学习环节所学到的知识。

③ 执行过程的透明度。若执行环节有较好的透明度,学习环节就容易追踪执行环节的行为。例如,在学习下棋时,如果执行环节把考虑过的所有走法都提供给学习环节,而不是仅仅提供实际采用的走法,系统就能较容易地分析合理的走法以获得更好的下棋知识。

3. 机器学习的传统学习方法

(1) 机械学习

机械学习(Rote Learning)又称为记忆学习或死记硬背学习。这种学习方式直接记忆或存储环境所提供的新知识,并在以后直接通过对知识库的检索来使用这些知识,而不再需要进行任何的计算和推导。

机械学习是一种基本的学习过程,虽然它没有足够的能力独立完成智能学习,但存储能力对于任何智能型的程序来说,都是必要的和基本的。记忆学习是任何学习系统的一部分,任何学习系统都要将它所获取的知识存储在知识库中,以便利用这些知识。下面讨论机械学习系统的学习过程。

机械学习的过程是这样进行的 执行机构每解决一个问题,系统就记住这个问题和它的解。可以把执行机构抽象地看成某一函数 F,该函数得到输入是$(x_1, x_2, \cdots, x_n)$,经推导计算后输出为$(y_1,$

$y_2,\cdots,y_m$),如果经过评价得知该计算是正确的,则就把联想对

$$[(x_1,x_2,\cdots,x_n),(y_1,y_2,\cdots,y_m)]$$

存入知识库中,在以后需要计算 $F(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 时,系统的执行机构就直接从知识库中把($y_1,y_2,\cdots,y_m$)检索出来,而不需要再重复进行计算。图 5.2 描述了这一简单的机械学习模型。

$$(x_1,x_2,\cdots,x_n)_{\text{输入}} \xrightarrow{\text{执行机构 } F} (y_1,y_2,\cdots,y_m)_{\text{输出}} \xrightarrow{\text{存储}} [(x_1,x_2,\cdots,x_n),(y_1,y_2,\cdots,y_m)]_{\text{知识联想对}}$$

图 5.2 简单的机械学习模型

假如考虑要设计一个汽车修理成本估算系统。该系统的输入信息是有关待修理汽车的描述,包括制造厂家、出厂日期、车型、汽车损坏的部位以及它的损坏程度;输出则是该汽车的修理成本。为了进行估算,系统必须在其知识库中查找同一厂家、同一出厂日期、同一车型、同样损坏情况的汽车,然后把知识库中对应的数据作为修理成本的估算数据输出给用户。如果在系统的知识库中没有找到这样的汽车,则系统将请求用户给出大致的费用并进行确认,系统会将该车的描述和经过确认的估算费用存储到知识库中,以便将来查找使用。

由以上阐述可知,机械学习系统可以把某些计算任务简化为存取任务,而记忆(数据存储)则是这种简化数据的计算处理、以空间换取时间的手段。因此,机械学习系统的设计要考虑三个问题:存储结构、环境的稳定性和存储信息的适用性以及存储与计算的权衡。

① 存储结构。只有当对知识库的检索所用的时间少于重新计算所用的时间时,这种机械学习才有实用价值。为了快速存取知识库的内容,就要合理组织存储结构。目前,在数据结构和数据库等领域已经详尽研究了排序、检索和杂凑方法等有关问题,并且有关知识库的组织与存储方面的研究仍在不断的进行当中。

② 环境的稳定性和存储信息的适用性。使用记忆学习时,总是认为保存的知识或信息以后仍然有效。如果环境变化快,保存的知识或信息就会失效而不能再使用。例如,知识库中存储的是

20 世纪 80 年代计算机的配置及价格,就不能用它来估计当前 21 世纪的计算机配置及价格,因为计算机制造业的发展太快了,它的配置和价格都已发生了巨大的变化。解决这一问题的方法就是随时监视环境的变化,不断更新知识库中保存的信息或知识。

③ 存储与计算的权衡。在解决一个新的问题时,是利用知识库中已存储的信息还是进行重新计算,则要权衡比较二者的代价。例如,在数学用表中有三角函数表,可直接查表不必计算,因为计算比查表复杂。但在数学用表中却不列出两数乘积表,因为计算两个数的乘积并不复杂。在权衡到底是利用存储还是利用计算时,有两种方法。一种是代价效益分析法:它在首次得到一个信息时,确定是否有必要保存它,这时要考虑该信息以后使用的概率、存储空间和计算代价。另一种是最近未用代替法,这是一种有选择的放弃法:这种方法对保存的内容在读取时加上时间标志,表示最后使用的时间,当保存一项新内容时,要删除一项未使用的时间最长的旧内容。

(2) 传授式学习

传授式学习(Learning by Being Told)又称为指点学习或嘱咐式学习。在这种学习方式下,由外部环境向系统提供一般性的指示或建议,系统把它们具体地转化为细节知识,并加入知识库中。在学习过程中要反复对形成的知识进行评价,使其不断完善。

一般来说,传授式学习的学习过程包括下列五个步骤:

① 征求教授者的指示或建议。这是请求教授者或者专家提出建议或指示。对专家的要求有时是简单的,即请专家提供一般的建议;有时是复杂的,即请专家识别知识库的欠缺,并提出修改方法。有些系统是被动的,它会消极等待专家提出建议;而有些系统则是主动的,它会把专家注意力引向特定的问题。

② 解释。解释就是把教授者的建议转成内部表示形式,属知识表示问题。所得到的内部表示应该能反映专家建议的全部信息。如果专家的建议是用自然语言提出的,那么,解释过程就应包括自然语言理解。

③ 实用化。这是传授式学习的信息变换过程,它把抽象的建议转成具体的知识。实用化过程与自动程序设计有些类似,前者是根据专家建议经处理后得到实用的规则,而后者则是根据程序说明自动生成程序。二者的差别在于:后者要求得到完全正确的程序,强调程序的正确性,而前者往往使用比较弱的方法,不保证完全正确。实用化过程有时所做的是试探性的假设和近似,只能要求其合理性,所得到的规则或知识还要经过检验和修改才能完善。

④ 加入知识库。这是把得到的新知识加入知识库。并在加入过程中,对知识进行一致性检查,以防出现矛盾、冗余、环路等问题。

⑤ 评价。实用化得到的新知识往往是假设,还要对其进行验证和评价。如果评价中出现了问题,就要进行故障分析和知识库修改。

上述五步中,实用化是过程的核心。正是在这一步实现信息水平的变换。

传授式学习是一种比较实用的学习方法,可用于专家系统的知识获取。它既可以避免由系统自己进行分析、归纳从而产生新知识所带来的困难,又无需领域专家了解系统内部知识表示的细节,因此目前应用较多。

(3) 类比学习

类比学习是人类认识事物的一个重要手段,也是一种强有力的计算机制。通过类比学习,人们既可以学习新的概念或新的技巧,又可以学习到求解问题的方法。

类比学习有一个基本的假设,即人们每遇到一个新问题时,都会联想起一些以前遇到过的问题,这些问题和新问题的抽象级别虽然不一定相同,但它们具有一定程度上的相似性。因此,人们就会希望以前的解决问题的行为也能适用于新的问题的求解。

① 学习新概念

利用类比学习方法学习新概念或新技巧时,它要把类似这些新概念或新技巧的已知知识转换为适于新情况的形式。其学习的步骤是:首先从记忆中(知识库中)找到类似的概念或技巧,然后把

它们转换为新形式以便用于新情况。例如,人类的一种学习方式是先由老师教学生解例题,再给学生留习题。学生寻找在例题和习题间的对应关系,利用解决例题的知识去解决习题中的问题。学生经过一般化归纳,就可推出一些解题原理,以便以后使用。再如,有人说张三是个活雷锋,你立刻就可以知道张三是个乐于助人的人。这就是把张三的行为和雷锋的行为进行了类比,张三是一个什么样的人,已在你的头脑中形成。如果一个外国人没有看过“梁山伯与祝英台”,但你只要告诉他这是中国的‘罗密欧与朱丽叶”,他马上就可以明白大概的剧情了。这里要注意三个问题:

(a) 学习者必须要知道用来与新事物做类比的事物,即必须要有一定的知识,否则就达不到学习的效果。例如,如果上面所说的那位外国人根本就不知道什么是‘罗密欧与朱丽叶”,那么用‘罗密欧与朱丽叶’来做类比将毫无作用。

(b) 用来类比的事物之间必然具有相似的属性。但属性的选择不能是任意的,必须选择最重要、最能反应事物本质的属性。例如,在‘梁山伯与祝英台’和‘罗密欧与朱丽叶’中,主人公是中国人还是英国人并不重要,他们所处的时代背景也不重要,重要的是这两个爱情故事发展的结局和造成这种结局的原因。

(c) 属性及其值之间的直接比较往往不能说明问题,只有经过抽象以后的属性才能反映类比的本质。例如,梁山伯是伤心过度病死的,而罗密欧则是服毒而亡,具体的死亡方式不能导出正确的类比,只有把它抽象为悲剧的结局后才能显示出两者的类似之处。

② 学习问题的求解方法

另一种重要的类比学习是通过类比来学习解决问题的方法。日常生活中这样的例子很多,例如,通过与鸟类飞行类比,人们发明了飞机 通过与鱼类潜水类比,人们发明了潜艇。这种类比就是要机器像人一样,从分析已有的解题方法中找到解决新的、类似问题的方法。Carbonell 曾经提出了两种用类比来学习解决问题的方法,一种称为变换类比法,另一种称为推导类比法。这里只简单介绍一下变换类比法的思想。

变换类比法是在一种称做‘中间－结局分析’法的基础上发展起来的一种学习方法。“中间－结局分析”法是纽厄尔等人在其完成的通用问题求解程序 GPS(General Problem Solver)中提出的一种问题求解模型。它求解问题的基本过程是：

(a) 把问题的当前状态与目标状态进行比较,找出它们之间的差异。

(b) 根据差异找出一个可减少差异的算符(或操作)。

(c) 如果该算符可作用于当前状态,则用该算符将当前状态改变为另一个更接近于目标状态的状态;如果该算符不能作用于当前状态,即当前状态所具备的条件与算符所要求的条件不一致,则保留当前状态,并生成一个子问题,然后对此子问题再应用‘中间－结局分析’法。

(d) 当子问题被求解后,恢复保留的状态,继续处理原问题。

与‘中间－结局分析’法类似,变换类比法由外部环境获得与类比有关的信息,学习系统找出与新问题相似的旧问题的有关知识,把这些知识进行转换,使之适应于新问题,从而获得新的知识。

变换类比学习主要由两个过程组成:回忆过程与变换过程。

回忆过程用于找出新、旧问题间的差别,包括：

(a) 新、旧问题初始状态的差别。

(b) 新、旧问题目标状态的差别。

(c) 新、旧问题路径约束的差别。

(d) 新、旧问题求解方法可应用度的差别。

由这些差别就可以求出新、旧问题的差别度,其差别越小,表示两者越相似。

变换过程是把旧问题的求解方法经适当变换后,使之成为求解新问题的求解方法。变换时,其初始状态是与新问题类似的旧问题的解,即一个算符序列,目标状态是新问题的解。变换中要用“中间－结局分析”法来减少目标状态与初始状态间的差异,使初始状态逐步过渡到目标状态,即求出新问题的解。

尽管人类普遍表现出具有从任何任务中吸取经验的能力,而

且类比学习具有很多优点,但由于在这方面的研究工作相对做得比较少,因此成功的类比学习系统还不多,目前较有代表性的是 J.R.Anderson 的 ACT。

(4) 归纳学习

归纳学习是应用归纳推理进行学习的一类学习方法,按其有无教师指导可分为实例学习和观察与发现学习两种形式。

① 实例学习

实例学习又称为示例学习或通过事例学习。它是通过从环境中取得若干与某概念有关的例子,经归纳得出一般性概念的一种方法。在这种学习方法中,外部环境(教师)提供给系统一些特殊的实例,这些实例事先由教师划分为正例和反例。实例学习系统由此进行归纳推理,得到一般的规则或一般性的知识,这些一般性知识应能解释所有给定的正例,并排除所有给定的反例。例如,要教给一个程序'狗'的概念,就要给程序提供各种动物和各种其他物体,并说明每个物体的特点,还要说明它们是不是狗,所提供的这些动物或物体就是狗的正例和反例。程序根据这些正例和反例推出根据物体特征识别狗的规则。又如,教给一个程序下棋的方法,可以提供给程序一些具体棋局及相应的正确走法和错误走法,程序总结这些具体走法,发现一般的下棋策略。一般情况下,正例和反例是由信息源提供的。信息源有三种:(a) 已经知道概念的教师;(b) 学习者本身;(c) 学习者以外的外部环境。

早在 20 世纪 50 年代,实例学习就引起人工智能学者的注意。实例学习是在机器学习领域中研究得最充分、成果最丰富的一个分支。实例学习在某些系统中的应用已经成为机器学习走向实用的先导。PROSPECTOR 系统就具有实例学习的功能。McCarthy 说过"我们的最终目标是要创造像人那样有效地由经验学习的程序。"当然,要达到这个目标还要做长期努力。

(a) 实例学习的两个空间模型

实例学习系统中有两个重要的概念:例子空间和规则空间。例子空间就是人们向系统提供的训练例子集合,如人们教系统识

别狗时提供的狗、其他动物和物品。规则空间是事物所具有的某种规律,例如‘狗有四条腿’、‘狗有两只眼睛’、‘狗有一条尾巴’等,学习系统应能从大量的训练实例中自行总结出这些规律。

实例学习的两个空间模型如图 5.3 所示,它反映了例子空间和规则空间之间的关系。

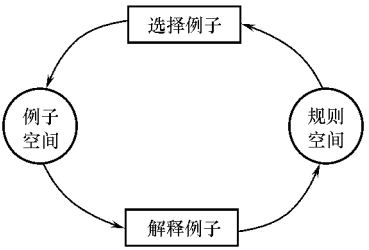


图 5.3 实例学习的两个空间模型

依照两个空间模型建立的归纳学习系统,其执行过程大致可描述为:首先由教师提供例子空间中的一些初始示教例子,然后,程序进入“解释例子”这一步,对例子进行解释,这是因为示教例子的形式往往与规则空间中的规则形式不同,所以有必要对例子进行解释,以便变换成相同的形式。所以,解释过程实际上是一个变换过程,它首先将实例变换成规则空间中的特定概念或形式,再利用解释后的示教例子去搜索规则空间。当搜索到一条符合当前示例的规则时,这条规则对例子空间中的其他例子是否也适用呢?这就要进入“选择例子”这一步,从例子空间选择其他的例子,对这一搜索到的规则进行验证。也就是说,这种搜索,往往不能一次就从规则空间中找到所要求的规则,还需要寻找和使用一些新的示教例子对其进行验证。学习程序就这样从例子空间中选择一些对搜索规则空间最有用的例子,并对这些示教例子重复上述循环,直到找到所要求的规则为止,这些规则就是学习到的知识。

例如,在教师向系统提供了几个训练实例之后,系统总结出“狗有四条腿”这一规则,为了验证该规则是否真正代表了“狗”的

概念,系统还要在例子空间中搜索有四条腿的其他动物。这时系统发现‘牛’也有四条腿,于是,系统进一步分析狗和牛的差别,发现牛是吃草的,而狗是吃肉的,系统从而总结出‘狗有四条腿且吃肉’这一规则。然后,系统再利用其他训练实例指导搜索并重复上述过程,直到获得的规则能够准确地反映‘狗’的概念为止。

(b) 例子空间要考虑的问题

例子空间要考虑的第一个问题是示教例子的质量;第二个问题是例子空间的组织与搜索方法。

(i) 示教例子的质量

高质量的示教例子是无二义性的,它可以对搜索规则空间提供可靠的指导。低质量的示教例子会引起互相矛盾的解释,因此只能对规则空间的搜索提供试探性的指导。

(ii) 例子空间的组织与搜索方法

搜索例子空间的目的一般是选择适当的例子,以便证实或否决规则空间中某些假设规则集。为了提高搜索的效率,需要设计合适的搜索算法,并把它与例子空间的组织结构进行统筹考虑。

(c) 规则空间要考虑的问题

所谓规则空间就是规定表示规则的各种算符和术语。也就是说,用规定的描述语言可以表示的所有规则的集合即为规则空间。与规则空间有关的两个问题是对规则空间的要求和规则空间的搜索方法。因为规则空间表示方法应该支持归纳推理,所以下面先介绍几种归纳推理方法,再介绍对规则空间的要求和搜索方法。

(i) 形成知识的归纳推理方法

解释示教例子的目的是从例子中提取出用于搜索规则空间的信息,也就是把示教例子变换成易于进行符号归纳的形式。有了这种符号归纳的形式,就可以利用一些归纳推理方法,由实例归纳出规则。所以,图 5.3 中的‘解释例子’就是对示教例子进行变换,并进行归纳推理的过程。常用的几种归纳推理方法如下:

ⓐ 把常量化为变量。假设例子空间中有如下两个学习扑克牌中‘同花’概念的示例。

示例 1：花色(C_1,梅花) ∧ 花色(C_2,梅花) ∧ 花色(C_3,梅花) ∧ 花色(C_4,梅花) ∧ 花色(C_5,梅花)→同花(C_1,C_2,C_3,C_4,C_5)

示例 2：花色(C_1,红桃) ∧ 花色(C_2,红桃) ∧ 花色(C_3,红桃) ∧ 花色(C_4,红桃) ∧ 花色(C_5,红桃) →同花(C_1,C_2,C_3,C_4,C_5)

其中,示例 1 表示五张梅花牌是同花,示例 2 表示五张红桃牌是同花。把常量‘梅花’和‘红桃’换成变量 x(代表任何花色),就归纳出一条假设的规则。

规则 1 花色(C_1,x) ∧ 花色(C_2,x) ∧ 花色(C_3,x) ∧ 花色(C_4,x) ∧ 花色(C_5,x)
→同花(C_1,C_2,C_3,C_4,C_5)

ⓑ 去掉条件。去掉条件是指把示例中的某些无关的子条件去掉。

示例 3：花色(C_1,梅花) ∧ 点数(C_1,3)
∧ 花色(C_2,梅花) ∧ 点数(C_2,5)
∧ 花色(C_3,梅花) ∧ 点数(C_3,7)
∧ 花色(C_4,梅花) ∧ 点数(C_4,10)
∧ 花色(C_5,梅花) ∧ 点数(C_5,K)
→同花(C_1,C_2,C_3,C_4,C_5)

为了得到上述的规则 1,不但要把常量‘梅花’化为变量 x,而且要去掉所有的‘点数’谓词。因为‘点数’谓词对形成‘同花’概念不存在直接的影响。

ⓒ 增加选择。有时需要通过增加操作来形成知识,常用的方法有前件析取法和内部析取法。前件析取法是通过对示例的前件进行析取操作形成知识的。例如,要程序学习‘人面牌’的概念,“人面牌’是指点数为 J、Q、K 的牌。提供的两个正例是

示例 4：点数(C_1,J)→人面牌(C_1)

示例 5：点数(C_1,K)→人面牌(C_1)

将两个示例的前件进行析取合并后等价地得到

点数(C_1,J) ∨ 点数(C_1,K)→人面牌(C_1)

如果在析取条件中增加一种选择,就得到要求的规则。

规则 2:点数(C_1,J) ∨ 点数(C_1,Q) ∨ 点数(C_1,K)→人面牌(C_1)

增加选择就是在析取条件中增加一个新的析取项。如上例中的"点数(C_1,Q)"。

上述三种方法中,"把常量化成变量"是一种由具体到一般的演变或归纳;"去掉条件"就是去掉合取项,也就是去掉部分约束;"增加选择"就是增加析取项,也就是扩大范围。后两种方法是对偶的两种方法,二者都是扩大条件适用范围。方法ⓐ和ⓒ都是直接扩大范围,但方法ⓐ更强,归纳过快,因此更容易出错,方法ⓒ较弱,不易出错,但归纳较慢。例如,对示例 4 和示例 5 使用方法ⓐ就会得到下列的错误规则。

规则 3:点数(C_1,x)→人面牌(C_1)　　(错误)

这个结果说明归纳过程很容易出错。归纳推理不是保真的,是保假的。这就是说,如果前提为真,则由归纳推理得到的结果不一定为真;但如果前提为假,则由归纳推理得到的结果一定为假(这里的前提是示教例子,归纳的结果是规则)。实例学习中归纳推理的非保真性是因为:少数示教例子所含的信息往往少于确定规则所需的信息。归纳过程就是从多种归纳方法中选择正确的方法,以得到正确的结果。因此,归纳过程就是搜索过程,在归纳的过程中,出现错误后就要进行回溯。发现错误的方法,一般是选用新的例子去否定归纳出的错误规则,在图 5.3 所示的两个空间模型中也正是这样表示的。

ⓓ 曲线拟合。对数值问题的归纳可以用曲线(或曲面)拟合法。例如,系统试图由实例归纳出输出 z 与输入 x 和 y 的关系。提供的每个正例是表示输入与输出的三元组,形式为(x,y,z)。若提供如下三个示教例子:

示例 6:(0,2,7)

示例 7:(6,-1,10)

示例 8：(－1，－5，－16)

则系统用最小二乘回归法拟合出下列平面，该平面就是表示 x，y，z 之间的关系的规则。

规则 4：$z = 2x + 3y + 1$

如果同时提供多于三个例子，也可用此方法归纳出类似的规则。

(ii) 规则空间的要求

对规则空间的要求有三方面。ⓐ 规则表示方法应适应归纳推理。ⓑ 规则的表示与例子的表示的一致性。ⓒ 规则空间应包含所要求的规则。前两个要求涉及到归纳过程的难易，第三个要求涉及到是否能归纳出要求的规则。

(iii) 搜索规则空间的方法

搜索规则空间的方法有两大类，一类称做数据驱动方法，另一类称做模型驱动方法。数据驱动是指从例子空间出发，通过对例子进行解释，再根据解释在规则空间中搜索合适的规则，例子空间的例子就看做是搜索的前提数据 模型驱动是指从规则集中找到一个合适的规则(模型)，然后到例子空间去选取例子，对规则进行验证。下面介绍的四种方法中，有两种是数据驱动方法，另两种是模型驱动方法。这些方法都是从一个假设规则集合 H 出发，根据示教例子所包含的信息，对规则集 H 进行不断的改进，直到得到所要求的规则。各种方法的区别在于怎样改进假设规则集 H。

ⓐ 变型空间方法。变型空间方法是一种数据驱动方法。这种方法使用统一的形式表示规则和例子。变型空间方法以整个规则空间作为初始的假设规则集合 H，H 中包括满足第一个示教正例的所有规则，在得到下一个示教例子时，依据示教例子中的信息，它对集合 H 进行一般化或特殊化处理，逐步缩小集合 H，最后使 H 收敛为只含有所要求的规则。由于被搜索的空间 H 逐步缩小，故称为变形空间。

变型空间方法的优点是可以逐步接受示教例子的逐步学习，不需要程序回溯就可以利用例子空间中的新例子，对规则集合 H

进行修改。其缺点主要是抗干扰能力差。变型空间方法难以处理有干扰的示教例子。由于由学习算法所得到的概念应满足每一个示教例子的要求,因此例子空间中的一个错误例子就会造成很大影响,使学习系统得到错误的概念,有时甚至得不到概念,这时 H 将成为空集。

ⓑ 改进假设方法。改进假设方法也是一种数据驱动方法。这种方法使用不同的形式对规则和例子进行表示。程序根据示教例子选择一种操作,并用该操作去改进假设规则集 H 中的规则,重复这一步骤,直到 H 中的所有规则都符合要求为止。

ⓒ 产生与测试方法。产生与测试方法是一种模型驱动方法。这种方法根据示教例子生成一些假设规则,并利用例子空间的例子对这些假设规则进行测试,根据测试的结果,放弃那些不太合理的假设规则。为了提高效率,在生成假设规则时,使用基于模型的知识,以便尽可能地产生合理的假设规则。

ⓓ 方案示例方法。方案示例方法也是一种模型驱动方法。它首先使用一个规则方案的集合来限制可能合理的规则形式,然后,再利用例子空间中的示教例子,对这些可能合理的规则方案进行验证,最符合示教例子的规则方案被认为是最合理的规则。

数据驱动方法的优点是可以逐步接受示教例子的逐步学习。特别是变形空间方法,不需要程序回溯就可以利用例子空间中的新例子,对规则集合 H 进行修改。而模型驱动法则难以进行逐步学习,它需要检查全部示教例子来对假设规则进行测试,并决定是否放弃。在使用新的例子时,必须回溯和重新搜索规则空间。

模型驱动方法的优点是抗干扰性较好。由于在对假设规则进行测试时,使用了整个例子集合,因而,程序就可以对假设规则进行统计测量。即使在对假设规则进行测试时,使用了个别的一些错误例子,它也不会因这些个别的错误例子而放弃正确的假设规则。而对于数据驱动方法,由于使用当前的例子去修改假设规则集合 H,因此一个错误例子就会造成假设规则集合 H 的混乱。对数据驱动方法这一缺点的解决办法,就是每次用新例子修改集合

H 时只做较小的修改,以减小错误例子对修改集合 H 的影响。当然,这也会使学习过程的效率降低。

② 观察与发现学习

观察与发现学习(Learning from Observation and Discovery)是一种无教师指导的归纳学习。它分为观察学习和发现学习两种。观察学习用于对事例进行概念聚类,形成概念描述;发现学习则用于发现规律,产生定律或规则。

(a) 概念聚类

概念聚类就是一种观察学习。人类观察周围的事物,对比各种物体的特性,把它们划分成动物、植物和非生物,并给出每一类的定义。这种把观察的事物按一定的方式和准则进行分组,使不同的组代表不同的概念,并对每一个组进行特征概括,得到相应概念的语义符号描述的过程就是概念聚类。

例如,对如下的一些事物:

喜鹊,麻雀,布谷鸟,乌鸦,鸡,鸭,鹅,啄木鸟……

通过观察,我们可根据它们是否家养分为如下两类:

鸟 = {喜鹊,麻雀,布谷鸟,乌鸦,啄木鸟,…}

家禽 = {鸡,鸭,鹅,…}

这里,"鸟"和"家禽"就是由聚类得到的新概念,并且根据相应动物的特征还可得知

"鸟有羽毛、有翅膀、会飞、会叫、野生"

"家禽有羽毛、有翅膀、会飞、会叫、家养"

如果把它们的共同特性抽取出来,就可进一步形成"鸟类"的概念。

(b) 发现学习

发现学习是指由系统的初始知识、观察事例或经验数据中归纳出规律或规则,这是最困难且最富创造性的一种学习。它使用归纳推理,在学习过程中除了初始知识外,教师不进行任何指导,所以它也是无教师指导的归纳学习。它可分为经验发现与知识发现两种,前者指从经验数据中发现规律和定律,后者指从已观察的

事例中发现新的知识。一个典型的发现学习系统是 AM,它是一个数学发现系统,用来学习数学概念。另外的一些典型学习系统有:发现定量规律的系统 BACON.6、发现定性规律的系统 GLAUBER、确定化学反应用物质成分的系统 STAHL 和形成化学反应结构模型的系统 DALTON。

(5) 基于解释的学习

基于解释的学习属于演绎学习方法的一种,是近年来出现的一种机器学习方法。这种方法通过运用相关的领域知识,对当前提供的单个问题求解实例进行分析,构造出求解过程的因果解释结构,并通过对该解释结构一般化处理获取相应知识,以便用于指导以后求解类似的问题。

1986 年,Mitchell 等人提出了基于解释学习的一般化描述框架如下:

给定:领域知识 DT;目标概念 TC;训练实例 TE;操作性准则 OC。

找出:满足 OC 的关于 TC 的充分条件。

其中,领域知识 DT 是相关领域的事实和规则,在学习系统中作为背景知识;目标概念 TC 是要学习的概念;训练实例 TE 则是为学习系统提供的一个例子;操作性准则 OC 指导学习系统对用来描述目标的概念进行取舍,使得通过学习产生的关于目标概念 TC 的一般性描述成为可用的一般性知识。

由这一描述可以看出,在基于解释的学习中,为了对某一目标概念进行学习,从而得到相应的知识,必须为学习系统提供完善的领域知识,以及能充分说明目标概念的一个实例。系统进行学习时,首先利用领域知识 DT 找出训练实例 TE 为什么是目标概念 TC 之实例的解释,然后根据操作性准则 OC 对这一解释进行推广,从而得到关于目标概念 TC 的一般性描述,也就是可供以后使用的一般性知识。

基于解释的学习从本质上说属于演绎学习,它根据给定的领域知识,进行保真的演绎推理,存储有用结论,经过知识的求精和

编辑,产生适于以后求解类似问题的相应一般性知识,而所获得的这些知识,可以明显地提高系统求解问题的效率。

① 基于解释学习的工作原理

Mitchell 等人把基于解释的学习过程定义为两个步骤:

(a) 通过求解一个例子来构造解释结构。

(b) 对该解释结构进行一般化,从而获取一般性的知识或概念。

其具体过程如下:

(a) 构造解释结构。

这一步的任务是要证明提供给系统的实例为什么是满足目标概念的一个实例。其证明的过程是通过领域知识进行演绎推理而实现的,证明的结果是得到一个解释结构。

用户输入实例后,系统首先进行问题求解。如由目标引导反向推理,从领域知识库中寻找有关规则,使其后件与目标匹配。找到这样的规则后,就把目标作为后件,把该规则作为前件,并记录这一因果关系。然后,以规则的前件作为子目标,进一步分解推理。如此反复,沿着因果链,直到求解结束。一旦得到解,便证明了该例的目标是可满足的,并获得了证明的因果解释结构。

构造解释结构通常有两种方式:一是将问题求解的每一步推理所用的算子汇集,构成动作序列作为解释结构;另一种是采用自顶向下的方法对证明树的结构进行遍历。前者比较概括,略去了关于实例的某些事实描述;后者比较细致,每个事实都出现在证明树中。解释的构造既可以在问题求解的同时进行,也可在问题求解结束后,沿着解路径进行。这两种方式形成了边解边学和解完再学两种方法。

(b) 对得到的解释结构进行一般化处理,获取一般性的知识。

这一步的任务是对上一步得到的解释结构进行一般化处理,从而得到关于目标概念的一般性知识。处理的方法通常是将常量转换为变量,即把例子中的某些具体数据换成变量,并略去某些不重要的信息,只保留求解所必需的那些关键信息,经过某种方式的组合,形成产生式规则,从而获得以后可应用的一般性知识。

当以后求解类似问题时,可直接利用这个知识进行求解,这就提高了系统求解问题的效率。后面的例题分析中,例 5.3 给出了基于解释学习法对概念进行学习的例子。

② 领域知识的完善性

在基于解释的学习系统中,系统通过运用领域的知识逐步进行演绎,最终构造出训练实例满足目标概念的解释结构。在这一过程中,领域知识的完善性起着非常重要的作用,只有完善的领域知识才能产生正确的学习描述。如果领域知识不完善,就有可能产生以下两种极端情况:一种情况是构造不出解释。这一般是由于系统中缺少某些相关的知识或包含了一些相互矛盾的知识所引起的;另一种情况就是在本应构造出一种解释的情况下却构造出了多种解释。这是由于领域知识不健全,已有的知识尚不足以把不同的解释区分开来所造成的。解决以上这些问题的根本办法就是对领域知识库进行全面的检查和修正,尽量提供完善的领域知识。

4. 基于神经网络的学习

(1) 神经网络的基本概念及组成特性

从广义上讲,神经网络是泛指生物神经网络与人工神经网络这两个方面。所谓生物神经网络是指由中枢神经系统(脑和脊髓)及周围神经系统(感觉神经、运动神经、交感神经、副交感神经等)所构成的错综复杂的神经网络,它负责对动物肌体各种活动的管理,其中最重要的是脑神经系统。所谓人工神经网络是指模拟人脑神经系统的结构和功能,运用大量的处理部件,由人工方式建立起来的网络系统。

① 生物神经元的结构与功能特性

(a) 生物神经元的结构

神经细胞是构成神经系统的基本单元,称之为生物神经元,简称神经元。神经元主要由三部分构成:细胞体、轴突和树突,如图 5.4 所示。

(i) 细胞体:由细胞核、细胞质与细胞膜等组成。直径为 5 μm ~ 100 μm,大小不等。它是神经元的新陈代谢中心,同时还用于接

收并处理从其他神经元传递过来的信息。细胞膜内外有电位差，称为膜电位，膜外为正，膜内为负。

(ii) 轴突 这是由细胞体向外伸出的最长的一条分枝。每个神经元一个，长度最大可达 1 m 以上，其作用相当于神经元的输出电缆，它通过尾部分出的许多神经末梢以及梢端的突触向其他神经元输出神经冲动。

(iii) 树突 这是由细胞体向外伸出的除轴突外的其他分枝，长度一般均较短，但分枝很多。它相当于神经元的输入端，用于接收从四面八方传来的神经冲动。

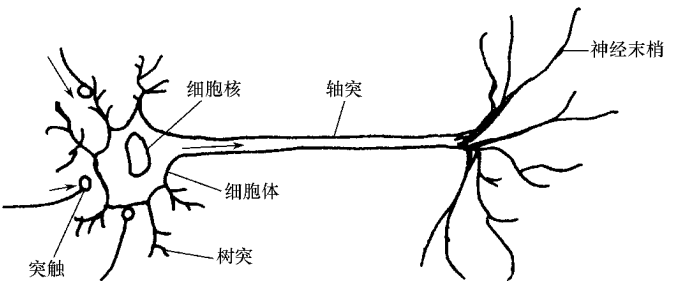


图 5.4 生物神经元结构

突触是神经元之间相互连接的接口部分，即一个神经元的神经末梢与另一个神经元的树突相接触的交界面，位于神经元的神经末梢尾端。突触是轴突的终端。

(b) 神经元的功能特性

从生物控制论的观点来看，作为控制和信息处理基本单元的神经元，具有下列一些功能与特性：

(i) 时空整合功能。神经元对于不同时间通过同一突触传入的信息，具有时间整和功能 对于同一时间通过不同突触传入的信息，具有空间整和功能。两种功能相互结合，具有时空整合的输入信息处理功能。

(ii) 神经元的动态极化性。在每一种神经元中，信息都是以

预知的确定方向流动的，即从神经元的接收信息部分（细胞体、树突）传到轴突的起始部分，再传到轴突终端的突触，最后再传给另一神经元。尽管不同的神经元在形状及功能上都有明显的不同，但大多数神经元都是按这一方向进行信息流动的。

（iii）兴奋与抑制状态。神经元具有两种常规工作状态，即兴奋状态与抑制状态。所谓兴奋状态是指神经元对输入信息经整合后使细胞膜电位升高，且超过了动作电位的阈值，此时产生神经冲动并由轴突输出。所谓抑制状态是指对输入信息整合后，膜电位下降值低于动作电位的阈值，从而导致无神经冲动输出。

（iv）结构的可塑性。突触传递信息的特性是可变的，随着神经冲动传递方式的变化，其传递作用可强可弱，所以神经元之间的连接是柔性的，这称为结构的可塑性。

（v）脉冲与电位信号的转换。突触界面具有脉冲与电位信号的转换功能。沿轴突传递的电脉冲是等幅、离散的脉冲信号，而细胞膜电位变化为连续的电位信号，这两种信号是在突触接口进行变换的。

（vi）突触延期和不应期。突触对信息的传递具有时延和不应期，在相邻的两次输入之间需要一定的时间间隔，在此期间，不影响激励，不传递信息，这称为不应期。

（vii）学习、遗忘和疲劳。由于结构可塑性，突触的传递作用有增强、减弱和饱和，所以，神经细胞也具有相应的学习、遗忘或疲劳效应（饱和效应）。

② 人工神经元的组成与分类

（a）人工神经网络的组成及特征

人工神经网络（Artificial Neural Nets，简称 ANN）是由大量处理单元经广泛互连而组成的人工网络，用来模拟脑神经系统的结构和功能。而这些处理单元称做人工神经元。人工神经网络（ANN）就可以看成是以人工神经元为节点，用有向加权弧连接起来的有向图。在此有向图中，人工神经元就是对生物神经元的模拟，而有向弧则是轴突—突触—树突对的模拟。有向弧的权值表示相互连

接的两个人工神经元间相互作用的强弱。图 5.5 表示人工神经网络(ANN)的组成略图,它由多个人工神经元相互连接组成。而每个神经元的模型如图 5.6 所示。图 5.6 中的圆表示神经元的细胞体;x_i 表示该神经元的外部输入,对应于生物神经元的树突;w_i 为该神经元分别与各输入间的连接强度,称为连接权值;θ 表示神经元的阈值;y 表示神经元的输出,它对应于生物神经元的轴突。对 ANN 中的某个人工神经元来说,来自其他神经元的输入乘以权值,然后相加。把所有总和与阈值电平比较,当总和高于阈值电平时,其输出为 1;否则,输出为 0。大的正权对应于兴奋性突触连接,小的负权对应于弱的抑制性突触连接。

在简单的人工神经网络中,用权和乘法器模拟突触特性,用加法器模拟树突的互联作用,通过与阈值比较来模拟细胞体内电化学作用产生的开关特性。

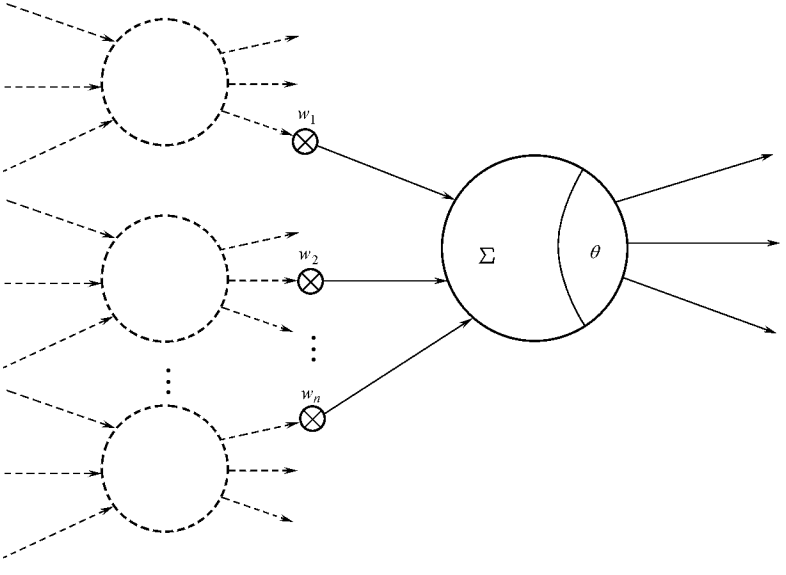


图 5.5 人工神经网络的组成

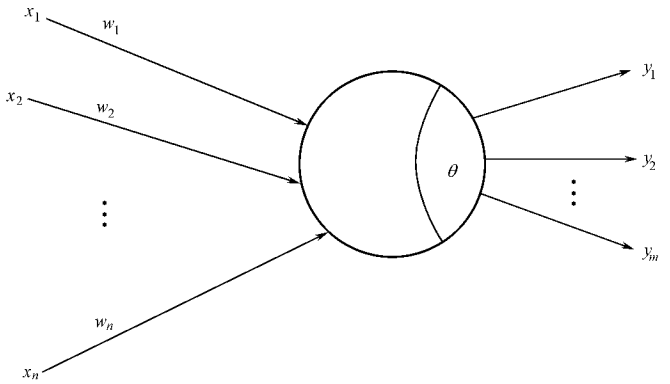


图 5.6　神经元的结构模型

人工神经网络中,各神经元的连接方式一般有很多种,不同的连接方式就构成了网络的不同连接模型。常见的连接模型有前向网络、从输入层到输出层有反馈的网络、层内有互联的网络和网络内任意两个神经元都可以互联的互联网络。前向网络中,神经元分层排列,有输入层、中间层(又称隐层,可有多层)和输出层,每一层神经元只接受来自前一层神经元的输入;从输入层到输出层有反馈的网络与前向网络的区别仅在于,输出层上的某些输出信息又作为输入信息送到输入层的神经元上;层内有互联的网络是指,除了像前两种网络一样接受来自前一层神经元的信息外,网络中同一层上的神经元还可以互相作用;而互联网络则是指网络中的任意两个神经元间都可以有连接。

人工神经网络具有以下主要特征:(i) 能较好地模拟人的形象思维;(ii) 具有大规模并行协同处理能力;(iii) 具有较强的学习能力;(iv) 具有较强的容错能力和联想能力;(v) 是一个大规模自组织、自适应的非线性动力系统。

(b) 人工神经元的工作过程

假设来自其他处理单元(神经元) i 的信息为 x_i,它们与本处理单元的互相作用强度即连接权值为 $w_i(i=0,1,\cdots,n-1)$ 处理

单元的内部阈值为 θ。那么本神经元的输入为

$$\sum_{i=0}^{n-1} w_i x_i \tag{5.4.1}$$

而处理单元的输出为

$$y = f\left(\sum_{i=0}^{n-1} w_i x_i - \theta\right) \tag{5.4.2}$$

式中，x_i 为第 i 个元素的输入，w_i 为第 i 个处理单元与本处理单元的互联权重。f 称为激发函数或作用函数，它决定节点（神经元）的输出。该输出为 1 或 0 取决于其输入之和大于或小于内部阈值 θ。

激发函数一般具有非线性特性。常用的非线性激发函数有阈值型、分段线性型、Sigmoid 函数型（简称 S 型）和双曲正切型。如图 5.7 所示。

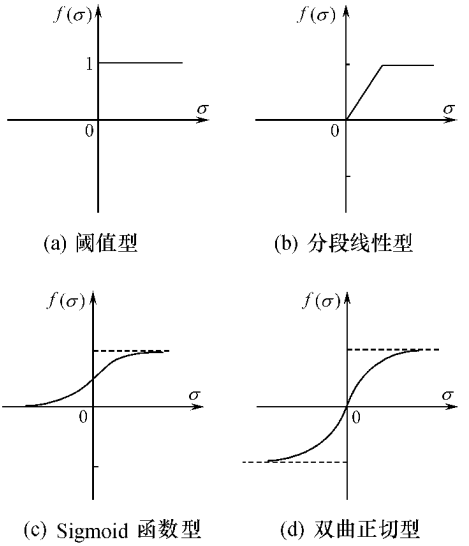


图 5.7 常用的激发函数

(c) 人工神经网络的分类

近几十年来,人工神经网络是人工智能领域的研究热门,研究开发出了几十种神经网络模型,从不同的角度进行划分,可以得到不同的分类结果。例如,若按网络的性能划分,可分为连续型和离散型网络,又可分为确定型和随机型网络;若按网络的拓扑结构划分,则可分为有反馈网络和无反馈网络;若按网络的学习方法划分,则可分为有教师的学习网络和无教师的学习网络;若按连接突触的性质划分,则可分为一阶线性关联网络和高阶非线性关联网络。

(2) 基于反向传播网络模型的学习

① 反向传播模型及其网络结构

反向传播模型也称 B - P(Back-Propagation)模型,是一种用于前向多层的反向传播学习算法。由鲁梅尔哈特(D. Rumelhart)和麦克莱伦德(McClelland)于 1985 年提出,实现了明斯基的多层网络设想。之所以称它是一种学习方法,就是因为用它可以对组成前向多层网络的各人工神经元之间的连接权值进行不断的修改,从而使该前向多层网络能够将输入它的信息变换成所期望的输出信息。如果将这种多层网络看做一个变换,而网络中各人工神经元之间的连接权值看做变换中的参数,那么,这种学习算法就是要求得这些参数。之所以将其称为反向学习算法,是因为在修改各人工神经元的连接权值时,所依据的是该网络的实际输出与其期望的输出之差,将这一差值反向一层一层地向回传播,来决定连接权值的修改。目前,B - P 算法已经成为应用最多且最主要的一种训练前向人工神经网络的学习算法,也是前向网络得以广泛应用的基础。

B - P 算法的网络结构是一个前向多层网络,网络中不仅含有输入节点和输出节点,而且含有一层或多层隐(层)节点,如图 5.8 所示。当有信息向网络输入时,信息首先由输入层传递到隐层节点,经特性函数(人工神经元)作用后,再传至下一隐层。这样一层一层传递下去,直到最终传至输出节点层进行输出。其间各层的激发函数要求是可微的,一般是选用 S 型函数。

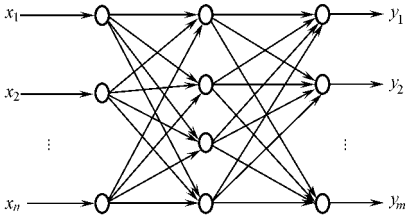


图 5.8 B－P 网络

② B－P 算法的学习过程

B－P 算法的学习目的是对网络的连接权值进行调整，使得调整后的网络对任一输入都能得到所期望的输出。学习过程由正向传播和反向传播组成。正向传播用于对前向网络进行计算，即对某一输入信息，经过网络计算后求出它的输出结果；反向传播用于逐层传递误差，修改神经元间的连接权值，以使网络对输入信息经过计算后所得到的输出能达到期望的误差要求。学习的方法是使用一组训练样例对网络的连接权值进行训练，每一个样例中，都包括输入及期望的输出两部分。在正向传播过程中，首先将训练样例的输入信息输入到网络中，输入信息从输入层经隐层节点逐层计算处理后，传至输出层。在计算处理过程中，每一层神经元的状态只影响下一层神经元的状态，如果在输出层得到的结果不是所期望的输出，那么就转为反向传播。反向传播把误差信号沿原连接路径返回，并按一定的原则对各层神经元的连接权值进行适当修改，直至第一个隐层，这时再开始进行正向传播，利用刚才的输入信息进行正向网络计算，如果网络的输出达到了误差要求，则学习过程结束，如果达不到误差要求，则再进行反向传播的连接权值调整。这一过程不断往复，直到网络正向计算的输出结果达到误差要求为止，这时学习过程就告结束。一旦网络进行训练之后，在用于求解实际问题时就只需使用正向传播，而不需要再进行反向传播了。

B－P 算法的学习过程如下：

(a) 选择一组训练样例,每一个样例由输入信息和期望的输出结果两部分组成。

(b) 从训练样例集中取一样例,把输入信息输入到网络中。

(c) 分别计算经神经元处理后的各层节点的输出。

(d) 计算网络的实际输出和期望输出的误差。

(e) 从输出层反向计算到第一个隐层,并按照某种能使误差向减小方向发展的原则,调整网络中各神经元的连接权值。

(f) 对训练样例集中的每一个样例重复(c)~(e)的步骤,直到对整个训练样例集的误差达到要求时为止。

在以上的学习过程中,第(e)步是最重要的,如何确定一种调整连接权值的原则,使误差沿着减小的方向发展,是 B-P 学习算法必须解决的问题。下面对其进行讨论。

设 O_i 是 B-P 网络中节点(神经元) i 的输出,I_j 是节点 j 的输入;W_{ij} 是从节点 i 到节点 j 的连接权值,而 y_k 和 y'_k 则分别是 B-P 网络输出层上的节点 k 的实际输出和期望输出。

所以,对于节点 j,如果节点 i 是它的上层节点,并且 i 连接到 j,则

$$I_j = \sum_i W_{ij} O_i \tag{5.4.3}$$

$$O_j = f(I_j) \tag{5.4.4}$$

这里函数 $f(x)$ 是节点 j 的激发函数。

为了通过学习的方法对前向多层人工神经网络中各人工神经元的连接权值进行确定,首先定义一个期望误差函数,我们所求得的各连接权值就是要使该期望误差函数的值趋于零。当然这种期望误差函数可以有各种各样的定义方法,不同的定义方法对网络推理计算的误差要求不同,因而可能得到的网络推理性能也就不同,这里定义期望误差函数如下:

$$e = \frac{1}{2} \sum_k (y'_k - y_k)^2 \tag{5.4.5}$$

如果再定义 $W_{jk}(t)$ 和 $W_{jk}(t+1)$ 分别表示节点 j 到节点 k 在 t 时

刻和 $t+1$ 时刻的连接权值，而 ΔW_{jk} 为该连接权值从 t 时刻到 $t+1$ 时刻的变化量，则有

$$W_{jk}(t+1) = W_{jk}(t) + \Delta W_{jk} \tag{5.4.6}$$

B－P 学习算法的主要功能就是对网络中各连接权值进行修正，以使网络在性能上达到误差要求。因此，求取从 t 时刻到 $t+1$ 时刻各连接权值的变化量 ΔW_{jk}，就是学习算法的关键所在。那么如何求 ΔW_{jk} 呢？

为了使网络的输出误差快速减小，在对节点 j 和 k 的连接权值 W_{jk} 修正时，采用梯度法的概念，使期望误差 e 沿着梯度变化方向得以改善，也就是要求 W_{jk} 的变化应当与 e 对 W_{jk} 的负偏导数成正比。即

$$\Delta W_{jk} \propto -\frac{\partial e}{\partial W_{jk}} \tag{5.4.7}$$

如果设 β 为比例因子，则有

$$\Delta W_{jk} = -\beta \frac{\partial e}{\partial W_{jk}} \tag{5.4.8}$$

由于 $I_j = \sum_i W_{ij} O_i$，即 I_k 又是 W_{jk} 的函数，所以由微分连锁法得

$$\Delta W_{jk} = -\beta \frac{\partial e}{\partial W_{jk}} = -\beta \frac{\partial e}{\partial I_k} \cdot \frac{\partial I_k}{\partial W_{jk}} \tag{5.4.9}$$

由此式可以看出，要求出连接权值的变化量 ΔW_{jk}，只要求出 $\frac{\partial I_k}{\partial W_{jk}}$ 和 $\frac{\partial e}{\partial I_k}$ 即可。

(a) 先来看如何计算 $\frac{\partial I_k}{\partial W_{jk}}$。由于 $I_k = \sum_j W_{jk} O_j$，故有

$$\frac{\partial I_k}{\partial W_{jk}} = \frac{\partial}{\partial W_{jk}} \sum_j W_{jk} O_j = O_j \tag{5.4.10}$$

(b) 再看如何计算 $\frac{\partial e}{\partial I_k}$。这要分两种情况进行考虑。首先令 $\delta_k = \frac{\partial e}{\partial I_k}$，则分析如下。

第一种情况 若节点 k 是输出层上的节点，即 $O_k = y_k$，则有

$$\delta_k = \frac{\partial e}{\partial I_k} = \frac{\partial e}{\partial y_k}\frac{\partial y_k}{\partial I_k}$$

$$\because \frac{\partial e}{\partial y_k} = -(y'_k - y_k), \quad \frac{\partial y_k}{\partial I_k} = f'(I_k)$$

$$\therefore \delta_k = \frac{\partial e}{\partial I_k} = -(y'_k - y_k)f'(I_k) \tag{5.4.11}$$

第二种情况 若节点 k 不是输出层上的节点，这就表示连接权值是作用于隐层上的节点。这时，有

$$\delta_k = \frac{\partial e}{\partial I_k} = \frac{\partial e}{\partial O_k}\frac{\partial O_k}{\partial I_k} = \frac{\partial e}{\partial O_k}f'(I_k) \tag{5.4.12}$$

由于 $\frac{\partial e}{\partial O_k}$ 是一个隐函数求导问题，比较复杂，这里就不再推导。直接给出结果

$$\frac{\partial e}{\partial O_k} = \sum_m \delta_m W_{km} \tag{5.4.13}$$

因此，将式(5.4.13)代入式(5.4.12)，得

$$\delta_k = \frac{\partial e}{\partial I_k} = f'(I_k)\sum_m \delta_m W_{km} \tag{5.4.14}$$

在求出 $\frac{\partial I_k}{\partial W_{jk}}$ 和 $\frac{\partial e}{\partial I_k}$(即 δ_k)两项之后，将式(5.4.10)、式(5.4.11)和式(5.4.14)代入式(5.4.9)，得到连接权值的修正公式如下：

$$\Delta W_{jk} = -\beta \frac{\partial e}{\partial I_k} \cdot \frac{\partial I_k}{\partial W_{jk}} = -\beta \delta_k O_j \tag{5.4.15}$$

这里

$$\delta_k = \begin{cases} -(y'_k - y_k)f'(I_k) & \text{当 } k \text{ 是输出层节点时} \\ f'(I_k)\sum_m \delta_m W_{km} & \text{当 } k \text{ 是隐层节点时} \end{cases} \tag{5.4.16}$$

式(5.4.16)就是式(5.4.11)和式(5.4.14)的合并书写形式。所以，对任意训练集中的训练样例，按上述公式进行各连接权值的修正，

将尽快使学习算法收敛。

这里要指出的是在式(5.4.16)中,若节点 k 是内层隐节点时,δ_k 的计算是通过上一层节点值得来的。这样就可以利用该式的前半部分首先计算出输出层上各节点的 δ_k 值,然后再利用该式的后半部分计算各较低隐层上的节点之 δ 值。每个较低隐层上节点的 δ 值之计算,都要用到它的相邻的上一层节点之 δ 值。图 5.9 给出了 B – P 学习算法的流程图。

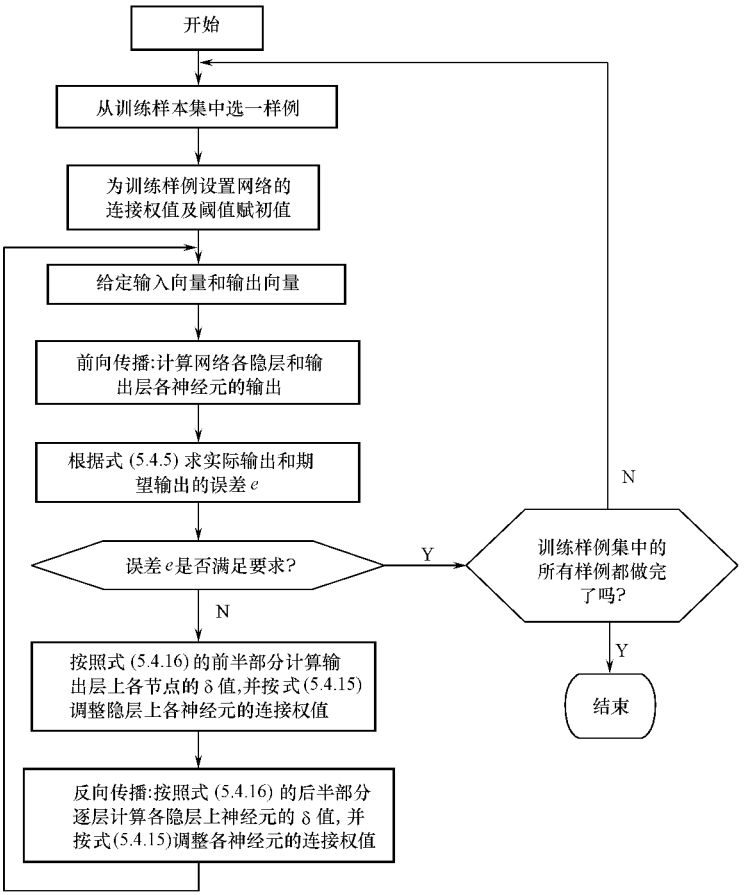


图 5.9 B – P 算法框图

B－P 是一个在解决实际问题时很有效的算法，它具备理论基础牢固，推导过程严谨，物理概念清晰及通用性好等优点。所以，它是目前用来训练前向多层网络较好的算法。然而 B－P 算法也有一些缺点，主要表现在：

(a) 该学习算法的收敛速度慢，常常需要成千上万次的迭代，而且随着训练样例维数的增加，网络性能会变差。

(b) 网络中隐节点个数的选取尚无理论上的指导。

(c) 从数学角度看，B－P 算法是一种梯度最速下降法，这就可能出现局部极小的问题。当出现局部极小时，从表面上看，误差符合要求，但这时所得到的解并不一定是问题的真正解。所以 B－P 算法是不完备的。所谓算法的完备性是指，若问题有解，则运用算法就一定能够求得它的解。

对于 B－P 算法的这些缺点，目前已提出了一些解决的办法，并且对 B－P 算法的研究还在不断进行当中。

③ 反向传播计算的举例

上面给出的 B－P 学习算法在训练前向多层网络时，最重要的一步就是计算网络中各神经元间的连接权值修正量 ΔW_{jk}，而为了计算 ΔW_{jk}，在反向传播时，δ 的计算很重要。下面给出一个简单的例子，用来说明反向传播时 δ 的计算方法。

设图 5.10 是一个简单的前向传播网络，用 B－P 算法来确定其中的各连接权值时，δ 的计算方法如下。

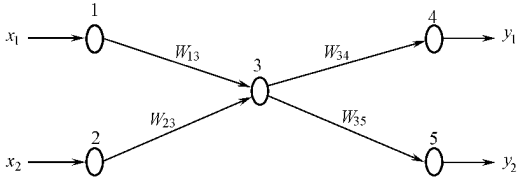


图 5.10 一个简单前向传播网络

如图 5.10，可知：

$$I_3 = W_{13}x_1 + W_{23}x_2 \qquad O_3 = f(I_3)$$
$$I_4 = W_{34}O_3 \qquad O_4 = y_1 = f(I_4)$$
$$I_5 = W_{35}O_3 \qquad O_5 = y_2 = f(I_5)$$
$$e = \frac{1}{2}[(y_1' - y_1)^2 + (y_2' - y_2)^2]$$

反向传输时计算如下：

(a) 计算$\frac{\partial e}{\partial W}$**。**

$$\frac{\partial e}{\partial W_{13}} = \frac{\partial e}{\partial I_3}\cdot\frac{\partial I_3}{\partial W_{13}} = \frac{\partial e}{\partial I_3}x_1 = \delta_3 x_1$$
$$\frac{\partial e}{\partial W_{23}} = \frac{\partial e}{\partial I_3}\cdot\frac{\partial I_3}{\partial W_{23}} = \frac{\partial e}{\partial I_3}x_2 = \delta_3 x_2$$
$$\frac{\partial e}{\partial W_{34}} = \frac{\partial e}{\partial I_4}\cdot\frac{\partial I_4}{\partial W_{34}} = \frac{\partial e}{\partial I_4}O_3 = \delta_4 O_3$$
$$\frac{\partial e}{\partial W_{35}} = \frac{\partial e}{\partial I_5}\cdot\frac{\partial I_5}{\partial W_{35}} = \frac{\partial e}{\partial I_5}O_3 = \delta_5 O_3$$

(b) 计算 δ**。**

$$\delta_4 = \frac{\partial e}{\partial I_4} = (y_1 - y_1')f'(I_4)$$
$$\delta_5 = \frac{\partial e}{\partial I_5} = (y_2 - y_2')f'(I_5)$$
$$\delta_3 = (\delta_4 W_{34} + \delta_5 W_{35})f'(I_3)$$

也就是说，δ_3 **的计算要依赖于与它相邻的上层节点的** δ_4 **和** δ_5 **的计算。**

(3) 基于 Hopfield 网络模型的学习

前面讨论了基于反向传播的前馈型网络的学习算法——B－P 算法。B－P 模型的网络结构是一种前向多层网络，从输出层到输入层无反馈，因而结构简单，易于编程，也不会使网络的输出陷入从一个状态到另一个状态的无限转换中。因此，网络的稳定性较好，人们只需对它着重进行学习方法的研究。但是前馈网络缺乏动态处理能力，因而其计算能力不够强。

还有一种人工神经网络是带有反馈的。它是一类动态反馈系

统,比前馈网络具有更强的计算能力。下面介绍的霍普菲尔德(Hopfield)模型就是一种带有反馈的人工神经网络模型。

① Hopfield 网络模型

Hopfield 模型是霍普菲尔德分别于 1982 年及 1984 年提出的两个神经网络模型。1982 年提出的是离散型,1984 年提出的是连续型,但它们都是反馈网络结构。即它们从输出层到输入层都有反馈存在。这两种模型的许多重要特性也是密切相关的。图 5.11 给出了一个简单的反馈神经网络图。

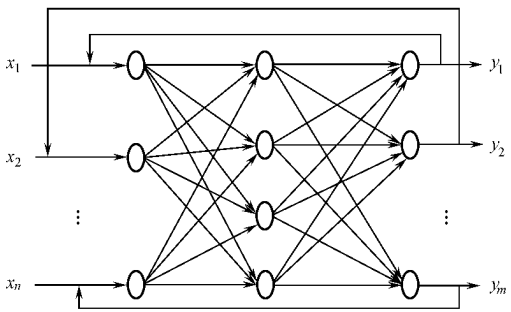


图 5.11 简单的反馈神经网络

由于在反馈网络中,网络的输出要反复地作为输入再送入网络中,这就使得网络具有了动态性,网络的状态在不断的改变之中,因而就提出了网络的稳定性问题。所谓一个网络是稳定的是指从某一时刻开始,网络的状态不再改变。

设用 $X(t)$ 表示网络在时刻 t 的状态,如果从 $t=0$ 的任一初态 $X(0)$ 开始,存在一个有限的时刻 t,使得从此时刻开始神经网络的状态不再发生变化,即

$$X(t+\Delta t)=X(t),\quad \Delta t>0 \tag{5.4.17}$$

就称此网络是稳定的。

离散网络模型是一个离散时间系统,每个神经元只有两个状态,可以用 1 和 0 来表示,由连接权值 W_{ij} 所构成的矩阵是一个对角线为 0 的对称矩阵,即

$$W_{ij}=\begin{cases}W_{ji} & \text{若 } i\neq j\\ 0 & \text{若 } i=j\end{cases} \tag{5.4.18}$$

如果用 $X(t)$ 表示整个网络在时刻 t 的状态，则 X 是一个向量，它包含了网络中每个人工神经元的状态。所以，状态向量 X 中的分量个数就是网络中人工神经元的个数。假设网络中的节点（人工神经元）个数为 n，则向量 X 的构成如下：

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(t)=[\mathrm{X}_1(t),X_2(t),\cdots,X_i(t),\cdots,X_n(t)] \tag{5.4.19}$$

$X_i(t)$ 表示节点 i（第 i 个神经元）在 t 时刻的状态，该节点在时刻 $t+1$ 的状态由下式决定：

$$\boldsymbol{X}_i(t+1)=\begin{cases}1 & \text{当 } H_i(t)\geqslant 0\\ 0 & \text{当 } H_i(t)<0\end{cases} \tag{5.4.20}$$

这里，$H_i(t)=\sum_{i=1}^{n}W_{ij}X_i(t)-\theta_j$，其中的 W_{ij} 为节点 i 到节点 j 的连接权值；θ_j 为节点 j 的阈值。

如果设 $Y(t)$ 是网络输出层节点在时刻 t 的状态向量，它是 $X(t)$ 向量的一个子向量，其中每个分量都为输出层的一个节点。如果输出层有两个节点，并且用 1 和 0 分别表示每个节点的状态，则整个网络就有四种状态，分别为：00，01，10，11。如果输出层有三个节点，则整个网络就有八种状态，分别是 000，001，010，011，100，101，110，111。一般情况下，如果输出层有 m 个神经元，则整个网络的输出状态就可能有 2^m 个。当输入向量信息进入网络后，网络的迭代计算过程就使得输出从一个状态转向另一个状态，直到稳定或趋于稳定于某一个状态为止。

Hopfield 网络离散模型有两种工作模式：一种称为串行或异步方式，另一种称为并行或同步方式。所谓串行方式，是指在任一时刻 t，只有一个神经元 i 发生状态变化，而其余的神经元保持状态不变。所谓并行方式，是指在任一时刻 t，都有部分或全体神经元同时改变状态。

有关离散的 Hopfield 网络的稳定性问题，已于 1983 年由 Cohen 和 Grossberg 给予了证明。而 Hopfield 等人又进一步证明，只要连

接权值构成的矩阵是非负对角元的对称矩阵，则该网络就具有串行稳定性。

由于离散的 Hopfield 网络模型中，各神经元的状态只有两种，即 0 和 1，这与通常人类的大脑神经元具有较大的差异，因为人脑神经元的输入和输出是一些连续的信号，且人脑神经元存在时延。所以，为了更好地用人工神经元模拟人脑神经元，1984 年，Hopfield 又提出了连续时间的神经网络，在这种神经网络中，各节点可在 0 到 1 的区间内取任一实数值。

Hopfield 网络是一种非线性的动力网络，可通过反复的网络动态迭代来求解问题，这是符号逻辑方法所不具有的特性。在求解某些问题时，其求解问题的方法与人类求解问题的方法很相似，虽然所求得的解不是最佳解，但其求解速度快，更符合人们日常解决问题的策略。

② Hopfield 网络算法

(a) 设置互连权值。

$$W_{ij} = \begin{cases} \sum_{s=0}^{m-1} x_i^s x_j^s & i \neq j \\ 0 & i = j \end{cases} \tag{5.4.21}$$

其中，x_i^s 是 s 类样例的第 i 个分量，它可以为 1 或 0，样例类别数为 m，节点数为 n。

(b) 未知类别样本初始化。

$$y_i(0) = x_i, \quad 0 \leqslant i \leqslant n-1 \tag{5.4.22}$$

其中，$y_i(t)$ 为节点 i 在 t 时刻的输出，当 $t=0$ 时，$y_i(0)$ 就是节点 i 的初始值，x_i 为输入样本的第 i 个分量。

(c) 迭代直到收敛。

$$y_j(t+1) = f\left(\sum_{i=0}^{n-1} W_{ij} y_i(t)\right), \quad 0 \leqslant j \leqslant n-1 \tag{5.4.23}$$

式(5.4.23)中 f 为阈值型激发函数。该过程一直迭代到不再改变节点的输出为止。这时各节点的输出与输入样例达到最佳匹配。否则

(d) 转(b)继续。

前面已经指出,当 Hopfield 模型的网络中各神经元的连接权值所构成的矩阵是一个非负对角元的对称矩阵时或者是一个非负定矩阵时,上述算法是收敛的。

人工神经网络的类型很多,这里只讨论了两种比较重要且常用的模型即 B – P 网络模型和 Hopfield 网络模型。其他的模型介绍请参阅神经网络的专著或教材。

三、习题类型与解题方法

机器学习是用来获取知识的,学习本身是一种方法或过程,相对而言比较抽象。所以,本章那种可操作或可计算的题相对较少,以概念问答题为多。当然在传统的学习方法上,我们还可以给出些基于实例的学习和基于解释的学习例子,仅供参考。

四、例 题 分 析

1. 利用实例学习的两空间模型,通过例子进行规则学习

例 5.1 假设例子空间中有如下两个学习扑克牌中‘同花’概念的示例。利用适当的归纳推理方法对例子进行解释,得出相应的规则。

示例 1:花色(C_1,梅花) ∧ 花色(C_2,梅花) ∧ 花色(C_3,梅花) ∧ 花色(C_4,梅花) ∧ 花色(C_5,梅花)→同花(C_1, C_2, C_3, C_4, C_5)

示例 2:花色(C_1,红桃) ∧ 花色(C_2,红桃) ∧ 花色(C_3,红桃) ∧ 花色(C_4,红桃) ∧ 花色(C_5,红桃) →同花(C_1, C_2, C_3, C_4, C_5)

其中,示例 1 表示五张梅花牌是同花,示例 2 表示五张红桃牌是同花。利用‘把常量化为变量’的归纳推理方法,将常量‘梅花’和‘红桃’换成变量 x(代表任何花色),就归纳出一条假设的规则:

规则：花色(C_1,x)∧花色(C_2,x)∧花色(C_3,x)∧花色(C_4,x)∧花色(C_5,x)→同花(C_1,C_2,C_3,C_4,C_5)

在前面已经指出，基于实例进行归纳学习的方法有很多种，“把常量化为变量”、“去掉条件”、“增加选择”、“曲线拟合”等是比较常见的归纳方法，将几种方法综合运用或许能从示例中学习到更好、更准确的知识。本例在通过示例学习时，仅仅使用了“把常量化为变量”的方法，这种方法归纳的速度过快，所以，学习得到的规则不一定正确，它只是一个假设规则。在得到这一假设规则后，将它放入假设规则集中，再利用一定的算法从例子空间中选择适当的例子对这一学习得到的规则进行验证或再用其他归纳方法对所得规则进行修正或补充。

例 5.2　假设在进行化学实验中，得到了一组表示输出 z 与输入 x、y 之间关系的三元组，利用实例学习法求出 x、y 和 z 之间的关联规则。

可以将实验得到的三元组，看做实例学习中的正例，形式为(x,y,z)。假设提供了三个示教例子。

示例 1：(0,2,7)

示例 2：(6,－1,10)

示例 3：(－1,－5,－16)

利用实例学习法中的曲线拟合法，即用最小二乘回归法拟合出下列平面，该平面就是表示 x,y,z 之间的关系的规则。

规则：$z = 2x + 3y + 1$

2. 利用基于解释的学习方法进行目标概念的学习

例 5.3　利用基于解释的学习方法对目标概念“一个物体(obj_1)可以安全地放在另一个物体(obj_2)上”即 Safe-to-stack(v_1,v_2)进行学习。

解　解此问题依据下列两步进行：

第一步 构造解释结构。

这里将采用边解边学，即解释与一般化处理交替进行的方法

来构造解释结构。

首先,对要学习的目标概念进行逻辑描述。对目标概念 Safe-to-stack(v_1, v_2)来说,训练实例为描述物体 obj_1 与 obj_2 的下述事实:

On(obj_1, obj_2)

Isa(obj_2, Endtable)

Color(obj_1, red)

Color(obj_2, blue)

Volume(obj_1, 1)

Density(obj_1, 0.1)

领域知识是把一个物体放置在另一个物体之上的安全性准则:

$\sim$ Fragile(y)$\rightarrow$Safe-to-stack(x, y)

Lighter(x, y)$\rightarrow$Safe-to-stack(x, y)

Volume(p_1, v_1) $\wedge$ Density(p_1, d_1) $\wedge$ X(v_1, d_1, w_1)$\rightarrow$ Weight(p_1, w_1)

Isa(p_1, Endtable)$\rightarrow$Weight(p_1, 5)

Weight(p_1, w_1) $\wedge$ Weight(p_2, w_2) $\wedge$ Smaller(w_1, w_2)$\rightarrow$ Lighter(p_1, p_2)

然后,为了证明上述例子满足目标概念,系统由目标概念引导开始反向推理,根据知识库中的已有知识和规则对目标进行分解,每当使用一条规则时,都要返回去将该规则应用于变量化的目标概念上。这样在生成本例求解的解释结构的同时,也就生成了变量化以后的一般性解释结构。本例的解释结构和变量化以后的一般性解释结构分别如图 5.12 和图 5.13 所示。

第二步 生成一般性的知识。

将一般化的解释结构的所有叶节点的合取作为前件,以顶点的目标概念为后件,略去解释结构的中间部件,就生成一般化的产生式规则或称一般性的知识:

Volume(v_1, v_{48}) $\wedge$ Density(v_1, v_{49}) $\wedge$ X(v_{48}, v_{49}, v_{41})

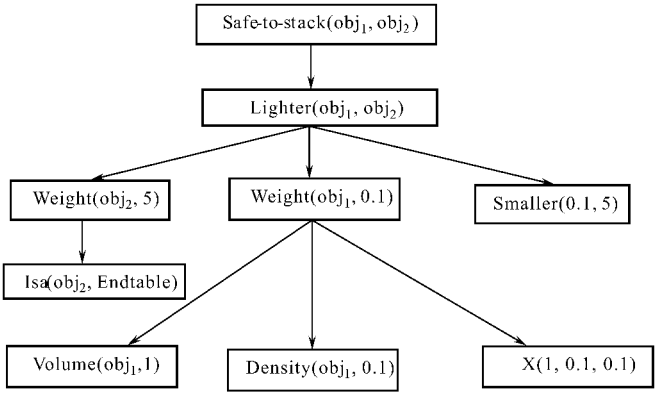


图 5.12 Safe-to-stack(obj_1, obj_2)**的解释结构**

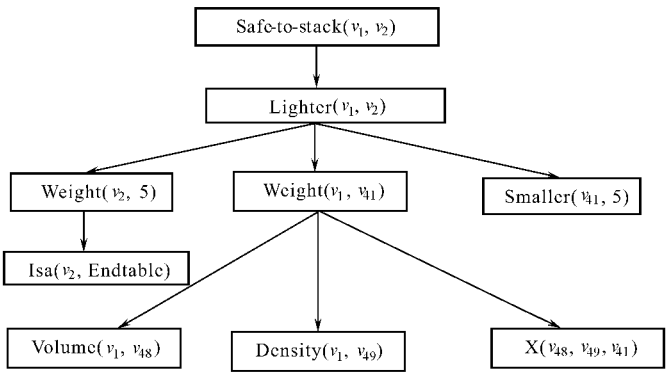


图 5.13 变量化后的一般性解释结构 Safe-to-stack(v_1, v_2)

$\wedge$ Isa(v_2, Endtable) $\wedge$ smaller(v_{41}, 5)$\rightarrow$Safe-to-stack(v_1, v_2)

使用生成的这个一般性的知识求解类似问题时,求解速度快且效率高。但是,要指出的是,在对解释结构进行一般化处理时,简单地把常量转为变量的做法,可能会导致在某些特例下,所生成的规则无效。

五、习 题

5.1 什么是学习？有哪几种主要观点？

5.2 什么是机器学习？机器学习研究的目标是什么？研究机器学习的意义何在？

5.3 机器学习的研究经历了哪几个阶段？

5.4 机器学习有哪些主要学习策略？

5.5 试述机器学习系统的基本结构，并说明各部分的作用。

5.6 机械学习的基本思想是什么？在设计机械学习系统时，要考虑哪些问题？

5.7 什么是传授式学习？传授式学习的学习过程包括哪些步骤？

5.8 简述类比学习的基本思想。利用类比学习可以学习哪些东西？利用类比学习策略学习新概念的步骤是什么？

5.9 利用类比学习策略学习问题的求解方法时，一般有几种类比法？简述变换类比法的思想。

5.10 什么是归纳学习？归纳学习一般又可分为哪两种学习形式？

5.11 实例学习的基本思想是什么？在实例学习中提供正、反例的信息源有哪些？简述实例学习的两个空间模型，这两个空间之间的关系如何？在设计例子空间和规则空间时要考虑哪些问题？

5.12 对规则空间进行搜索的方法有几种？变形空间法的基本原理是什么？它有什么优点？

5.13 观察与发现学习策略可以学习哪些方面的知识？

5.14 什么是解释学习？其学习过程是什么？

5.15 何谓人工神经网络？它有哪些特征？

5.16 生物神经元由哪几部分构成？每一部分的作用是什么？它有哪些特性？

5.17 什么是人工神经元？它有哪些连接方式？

5.18 B－P 算法的网络结构是什么？简述 B－P 算法的学习过程。

5.19 什么是网络的稳定性？Hopfield 网络模型分为哪两类？两者的区别是什么？

5.20 有教师学习与无教师学习的区别是什么？请分析说明。

5.21 Hopfield 模型与 B－P 模型的网络结构有何异同？

六、解题指导与习题解答

5.1 答：学习是一个有特定目的的知识获取过程，其内在行为是获取知识、积累经验、发现规律，其外在表现是使系统性能得到改进、使系统实现自我完善和自适应环境。

目前对‘学习’这一概念有如下几种观点：(1) 一种观点认为：“学习是系统改善其性能的过程。”认为学习就是系统在不断重复的工作中对本身的一种改变，使其能力得到增强或改进，使得系统在下一次执行同样任务或相类似的任务时，会比现在做得更好或效率更高。这一观点在机器学习领域被普遍采用，具有较大的影响。(2) 另一种观点认为：“学习就是知识获取。”这种观点是由从事专家系统研究的人们提出来的。(3) 有的观点则认为：“学习是对客观经验表示的构造或修改。”客观经验包括对外界事物的感受以及内部的思考过程，学习系统就是通过这种感受和内部的思考过程来获取对客观世界的认识。其核心问题就是对这种客观经验的表示形式进行构造或修改。(4) 还有的观点认为：“学习是事物规律的发现过程。”这种观点将学习看做从感性知识到理性知识的认识过程，从表层知识到深层知识的特化过程，也就是说，学习是发现事物规律，上升形成理论的过程。

5.2 答：机器学习是研究如何使用计算机来模拟人类学习活动的一门学科。更严格地说，就是研究计算机获取新知识和新技能、识别现有知识、不断改善性能、实现自我完善的方法。

机器学习研究的目标有三个：人类学习过程的认知模型、通用学习算法、构造面向任务的专用学习系统的方法。(1) 人类学习过程的认知模型。这一方向是对人类学习机理的研究。这种研究不仅对人类的教育，而且对开发机器学习系统都有重要的意义。(2) 通用学习算法。这个方向是对人类学习过程的研究，探索各种可能的学习方法，建立起独立于具体应用领域的通用学习算法。(3) 构造面向任务的专用学习系统(工程目标)。这一方向是要解决专门的实际问题，并开发完成这些专门任务的学习系统。

机器学习是人工智能中最具智能特征、最前沿的研究领域之一。机器学习的研究取得重大进展往往意味着人工智能，甚至整个计算机科学向前迈进了坚实的一步。机器学习速度快，便于知识积累，学习结果易于传播。因此，人类在机器学习领域的每一点进步，都会使计算机的能力显著增强，从而对人类社会产生影响，尤其对今天的信息化社会来说，这种影响将是十分深远的。

5.3 答：自从 20 世纪 50 年代开始研究机器学习以来，经过了几个不同的发展时期，若以它们的研究目标和研究方法来划分，可以分为四个阶段。其研究内容分别为：神经元模型和决策理论、符号概念获取、知识增强和论域专用学习、连接学习。

5.4 答：机器学习的主要策略有：记忆学习(又称机械学习)、传授学习、演绎学习、类比学习和归纳学习。其中，归纳学习又分为实例学习、观察与发现学习。

5.5 答：机器学习系统的基本结构如图 5.14 所示。其中，“环

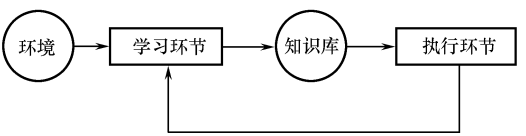


图 5.14

境”和“知识库”是以某种知识表示形式表达的信息的集合，分别代表外界信息来源和系统所具有的知识。学习环节和执行环节代表

两个过程。“环境”向系统的“学习环节”提供某些信息，而“学习环节”则利用这些信息对系统的“知识库”进行改进，以增进系统“执行环节”完成任务的效能；“执行环节”根据知识库中的知识来完成某种任务，同时把获得的信息反馈给“学习环节”。

5.6 答：机械学习的基本思想是直接记忆或存储环境所提供的新知识，在以后求解问题时，直接通过对知识库的检索来使用这些知识，而不再需要进行任何的计算和推导。

机械学习系统可以把某些计算任务简化为存取任务，而记忆（数据存储）则是这种简化数据计算处理、以空间换取时间的手段。因此，机械学习系统的设计要考虑三个问题：存储结构、环境的稳定性和存储信息的适用性以及存储与计算的权衡。

5.7 答：传授式学习又称为指点学习或嘱咐式学习。在这种学习方式下，由外部环境向系统提供一般性的指示或建议，系统把它们具体地转化为细节知识，并加入知识库中。在学习过程中要反复对形成的知识进行评价，使其不断完善。

一般来说，传授式学习的学习过程包括下列五个步骤：

（1）征求教授者的指示或建议。这是请求教授者或者专家提出建议或指示。

（2）解释。解释就是把教授者的建议转成内部表示形式，属知识表示问题。

（3）实用化。这是传授式学习的信息变换过程，它把抽象的建议转成具体的知识。

（4）加入知识库。把得到的新知识加入知识库，并在加入过程中，对知识进行一致性检查，以防出现矛盾、冗余、环路等问题。

（5）评价。实用化得到的新知识往往是假设，还要对其进行验证和评价。如果评价中出现了问题，就要进行故障分析和知识库修改。

5.8 答：类比学习就是通过类比，即通过对相似事物进行比较所进行的一种学习，它有一个基本的假设，即人们每遇到一个新问题时，都会联想起一些以前遇到过的问题，这些问题和新问题的抽

象级别虽然不一定相同,但它们具有一定程度上的相似性。因此,人们就会希望以前的解决问题的行为也能适用于新的问题的求解。

利用类比学习,既可以学习新的概念或新的技巧,又可以学习到求解问题的方法。学习新概念时的学习步骤是:首先从记忆中(知识库中)找到类似的概念或技巧,然后把它们转换为新形式以便用于新情况。

5.9 答:用类比学习策略学习问题求解的方法一般有两种,一种称为变换类比法,另一种称为推导类比法。

变换类比学习主要由两个过程组成:回忆过程与变换过程。回忆过程用于找出新、旧问题间的差别,包括:

(1) 新、旧问题初始状态的差别。

(2) 新、旧问题目标状态的差别。

(3) 新、旧问题路径约束的差别。

(4) 新、旧问题求解方法可应用度的差别。

由这些差别就可以求出新、旧问题的差别度,其差别越小,表示两者越相似。

变换过程是把旧问题的求解方法经过适当变换后,使之成为求解新问题的求解方法。变换时,其初始状态是与新问题类似的旧问题的解,即一个算符序列,目标状态是新问题的解。变换中要用'中间 – 结局分析'法来减少目标状态与初始状态间的差异,使初始状态逐步过渡到目标状态,即求出新问题的解。

5.10 答:归纳学习是应用归纳推理进行学习的一类学习方法,按其有无教师指导可分为实例学习和观察与发现学习两种形式。

5.11 答:实例学习是通过从环境中取得若干与某概念有关的例子,经归纳得出一般性概念的一种方法。实例学习系统能够从外部信息源提供的特殊的正例和反例出发,进行归纳推理,得到一般的规则或一般性的知识,这些一般性知识应能解释所有给定的正例,并排除所有给定的反例。

一般情况下,提供正例和反例的信息源有三种:(1) 已经知道概念的教师;(2) 学习者本身;(3) 学习者以外的外部环境。

实例学习系统涉及到两个空间:例子空间和规则空间,其模型如图 5.15 所示,它反映了例子空间和规则空间之间的关系。

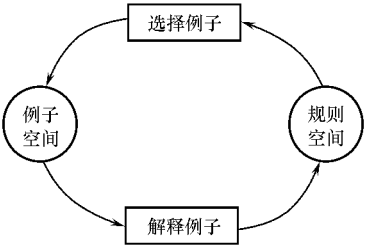


图 5.15

在设计例子空间时,要考虑两个问题。一个问题是示教例子的质量,另一个问题是例子空间的组织与搜索方法。在设计规则空间时,也要考虑两个问题。一个问题是对规则空间的构成及其中的规则表示方法的要求,另一个问题是规则空间的搜索方法的选择。

5.12 答:搜索规则空间的方法有两大类,一类称做数据驱动方法,另一类称做模型驱动方法。数据驱动是指从例子空间出发,通过对例子进行解释,再根据解释在规则空间中搜索合适的规则,例子空间的例子就看做是搜索的前提数据;模型驱动是指从规则集中找到一个合适的规则(模型),然后到例子空间去选取例子,对规则进行验证。数据驱动法中又包括变型空间法和改进假设法两种方法。模型驱动法又包括产生与测试法和方案示例法两种方法。

变型空间法的基本原理是使用统一的形式表示规则和例子,以整个规则空间作为初始的假设规则集合 H,H 中包括满足第一个示教正例的所有规则,在得到下一个示教例子时,依据示教例子中的信息,它对集合 H 进行一般化或特殊化处理,逐步缩小集合 H,最后使 H 收敛为只含有所要求的规则。由于被搜索的空间 H 逐步缩小,故称为变形空间。

变型空间法的优点是可以逐步接受示教例子的逐步学习,不需要程序回溯就可以利用例子空间中的新例子,对规则集合 H 进行修改。

5.13 答：观察与发现学习是一种无教师指导的归纳学习。它分为观察学习和发现学习两个方面。观察学习用于对事例进行概念聚类，形成概念描述，实现概念学习；发现学习则用于发现规律，产生定律或规则。

5.14 答：解释学习是一种演绎学习方法。这种方法通过运用相关的领域知识，对当前提供的单个问题求解实例进行分析，构造出求解过程的因果解释结构，并通过对该解释结构一般化处理获取相应知识，以便用于指导以后求解类似的问题。

解释学习的过程包括两个步骤：(1) 通过求解一个例子来构造解释结构。(2) 对所得到的解释结构进行一般化处理，从而获取一般性的知识或概念。

5.15 答：人工神经网络是指模拟人脑神经系统的结构和功能，运用大量的处理单元经过广泛的互连，由人工方式建立起来的网络系统。这些大量的处理单元称做人工神经元。

人工神经网络具有以下主要特征：(1) 能较好地模拟人的形象思维；(2) 具有大规模并行协同处理能力；(3) 具有较强的学习能力；(4) 具有较强的容错能力和联想能力；(5) 是一个大规模自组织、自适应的非线性动力系统。

5.16 答：生物神经元主要由三部分构成：细胞体、轴突和树突。

每一部分的作用是：(1) 细胞体是神经元的新陈代谢中心，同时还用于接收并处理从其他神经元传递过来的信息。(2) 轴突的作用相当于神经元的输出电缆，它通过尾部分出的许多神经末梢以及梢端的突触向其他神经元输出神经冲动。(3) 树突相当于神经元的输入端，用于接收从四面八方传来的神经冲动。

神经元的功能特性包括：(1) 时空整合功能。(2) 神经元的动态极化性。(3) 兴奋与抑制状态。(4) 结构的可塑性。(5) 脉冲与电位信号的转换。(6) 突触延期和不应期。(7) 学习、遗忘和疲劳。

5.17 答：人工神经元是组成人工神经网络的基本处理单元，是对生物神经元的一种模拟。神经元的连接方式一般有很多种，

不同的连接方式就构成了网络的不同连接模型。常见的连接模型有前向网络、从输入层到输出层有反馈的网络、层内有互联的网络和网络内任意两个神经元都可以互联的互联网络。

5.18 答：B－P 算法的网络结构是一个前向多层网络。网络中不仅含有输入节点和输出节点，而且含有一层或多层隐(层)节点，网络中各处理单元间的连接如图 5.16 所示。当有信息向网络输入时，信息首先由输入层传递到隐层节点，经特性函数(人工神经元)作用后，再传至下一隐层。这样一层一层传递下去，直到最终传至输出节点层进行输出。其间各层的激发函数要求是可微的，一般是选用 S 型函数。

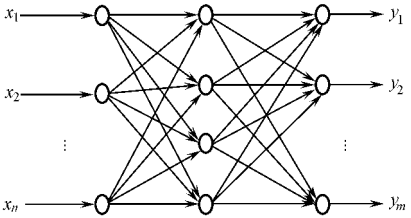


图 5.16　B－P 网络

B－P 算法的学习过程如下：

(1) 选择一组训练样例，每一个样例由输入信息和期望的输出结果两部分组成。

(2) 从训练样例集中取一样例，把输入信息输入到网络中。

(3) 分别计算经神经元处理后的各层节点的输出。

(4) 计算网络的实际输出和期望输出的误差。

(5) 从输出层反向计算到第一个隐层，并按照某种能使误差向减小方向发展的原则，调整网络中各神经元的连接权值。

(6) 对训练样例集中的每一个样例重复(3)～(5)的步骤，直到对整个训练样例集的误差达到要求时为止。

5.19 答：所谓一个网络是稳定的是指从某一时刻开始，网络的状态不再改变。设用 $X(t)$ 表示网络在时刻 t 的状态，如果从 t

$=0$ 的任一初态 $X(0)$ 开始，存在一个有限的时刻 t，使得从此时刻开始神经网络的状态不再发生变化，即 $X(t+\Delta t)=X(t)(\Delta t>0)$，就称此网络是稳定的。

Hopfield 网络模型分为离散型和连续型两类，它们都是反馈网络结构。即它们从输出层到输入层都有反馈存在。两者的区别是离散网络模型是一个离散时间系统，每个神经元只有两个状态，可以用 1 和 0 来表示；而连续时间的网络模型中，各神经元可在 0 到 1 的区间内取任一实数值，从而能更好地模拟人工神经元。

5.20 答：有教师学习和无教师学习的主要区别是前者在学习时需要教师的示教或训练，而后者是用评价标准来代替教师的监督或示教工作的。例如，在进行中文信息处理研究过程中，利用机器学习的方法建立了一个拼音法输入模型，在对模型参数进行确定时，如果使用大量的经过人工加工处理的训练语料对模型进行训练，待参数确定后，投入到使用之中后效果就较好。这种使用大量训练语料的方法就是有教师的学习方法。这里的经过人工处理的大量熟语料就可看做教师，因为其中包含了人的经验。而若不使用经过人工处理的语料事先对模型参数进行训练，也可以使用一个评价标准对拼音输入模型进行评价，看其性能或其他指标是否达到要求，若达不到要求，就对模型进行进一步的修改，直到满意为止。这种方法就是无教师的学习方法。

5.21 答：B－P 模型的网络结构是一种前馈型的前向多层网络，从输出层到输入层无反馈，因而结构简单，易于编程，也不会使网络的输出陷入从一个状态到另一个状态的无限转换中。因此，网络的稳定性较好，人们只需对它着重进行学习方法的研究。但是前馈网络缺乏动态处理能力，因而其计算能力不够强。Hopfield 模型是一种是带反馈的人工神经网络，从输出层到输入层有反馈存在。在这种网络中，输出要反复地作为输入再送入网络中，这就使得网络具有了动态性，网络的状态在不断的改变之中。所以，Hopfield 模型是一种动态反馈系统，比前馈网络具有更强的计算能力，但网络的稳定性不如前馈型的 B－P 网络。

第六章　自然语言理解

一、复 习 要 求

1. 了解自然语言理解研究的意义及其研究进展情况，深刻领会自然语言理解过程的层次，了解自然语言处理的研究内容和应用情况，掌握自然语言处理的一般观点和方法。

2. 词法分析、句法分析和语义分析是自然语言处理的三个基本层次，要深刻理解自然语言处理在不同层次所用的不同方法。基于规则的句法分析理论是早期自然语言处理的主要方法，短语结构语法、乔姆斯基语法、递归转移网络和扩充转移网络等都是句法分析理论的著名方法，要深刻领会这些方法的实质。

3. 以语料库为基础，利用统计方法进行自然语言理解研究是近些年来自然语言处理研究的主流。了解如何利用统计方法研究自然语言处理，了解统计方法目前面临的问题及其对策，掌握汉语语料库加工的基本方法。

二、内 容 提 要

自然语言理解就是研究如何让计算机理解人类自然语言的一个研究领域。从宏观上看，自然语言理解就是指使计算机能够执行人类所期望的某些语言功能，包括理解并回答人们用自然语言提出的有关问题 生成文本摘要和对文本进行释义 把一种自然语言表示的信息自动地翻译为另一种自然语言，等等。然而，对自然语言的理解却是一个十分艰难的任务。即使建立一个只能理解支言片语的计算机系统，也是很不容易的。自然语言理解的研究可

以追溯到 20 世纪 50 年代初期,尽管人们在这方面的研究投入很大,也确实取得了不少的成绩,但距人们的理想要求还很远,人们仍在不断地努力着。本章将首先介绍自然语言理解的概念、发展简史、研究现状,然后对词法分析、语法分析、语义分析和大规模语料的处理方法进行简单的介绍。

1. 自然语言及其理解

(1) 自然语言及其构成

① 什么是自然语言

自然语言是指人类本身使用的语言,是人类在与大自然搏斗的过程中,为充分表达思想、交流信息而自然形成的交流工具。不同的民族具有不同的语言,如汉语、英语、日语等都是自然语言。自然语言随着时代的发展和变迁,也在不断地发生着变化,以适应这种变化的要求。与自然语言相对应的是人造语言,人造语言是由人为地规定一些字符集和语法而形成的。世界语和各种计算机程序设计语言都属于人造语言。

自然语言是人类进行通信的自然媒介,它包括口语、书面语以及动作语(如哑语和旗语)等。更确切地说,自然语言是用于传递信息的表示方法、约定和规则的集合,它由语句组成,每个语句又由单词组成 组成语句和语言时,应遵循一定的语法规则与语义规则。

② 自然语言的构成

自然语言是音、形、义结合的词汇和语法体系,是人类实现思维活动的物质表现形式。词汇和语法体系是构成自然语言的两大要素,两者缺一不可。词是构成自然语言的最基本单位,语法则是用来支配和控制词以构成有意义的、可理解的语句,进而再由语句按照一定的逻辑构成篇章的规则。

词汇分为词和熟语。熟语就是一些词的固定组合,如汉语中的成语。词又由词素构成,词素是构成词的最小的、有意义的单位。例如,在汉语中的‘工人’这个词,就是由‘工’和‘人’这两个词素构成的;‘工’有工作和做工的意义,而‘人’则包含了有能力工作

的自然人的意义。同样在英语中,“worker”也是由“work”和“-er”这两个词素所构成的,“work”就有做工的含义,而“-er”则是一个表示“人”的后缀。再如,“校长”一词,由“校”和“长”两个词素构成,“校”本身含有学校、教育场所的意义,而“长”则含有领导、老大和人的含义。一个词除了由词素构成外,还有词形、单复数、阴阳性等形态上的不同,如“教师们”就是“教师”这个词后加了词素“们”,表示复数,而 teachers 则是由“teacher”加上“s”来表示复数。这里只是一个已有词的后面加上一个复数意义的词素,所构成的并不是一个新的词,而是同一词的复数形式。由词素构成词的规则称做构词法,如工 + 人→工人,work + er→worker。而构造词形的规则称为构形法,如教师 + 们→教师们,teacher + s→teachers。构词法和构形法统称为词法。

除了词法之外,语法中的另一部分就是句法。句法就是利用词构造语句的规则,它由两部分构成,一部分称做词组构造法,另一部分称做造句法。词组构造法就是将词搭配成词组的规则,如蓝 + 帽子→蓝帽子,blue + hat→blue hat。这里“蓝”是一个修饰帽子的形容词,它与名词“帽子”组合成了一个新的名词。造句法则是将词或词组搭配成语句的规则,例如,“我是山西大学的教师”,就是按照汉语造句法将词“我”、“是”、“山西大学”、“的”、“教师”进行搭配构造而成的一个句子,而“I am a teacher of Shanxi University”则是根据英语造句法产生的同等句子。虽然汉语和英语的造句法不同,但它们都是正确的和有意义的句子。图 6.1 就是自然语言的构成的一个完整图解。

正像前面所指出的,自然语言中每个词都是音、形、义的结合体,词义由构成词的每个词素的词素义给出,词形则由构形法得到。同样,每个词也有其语音形式。一个词的发音由一个或多个音节组合而成,音节又由音素构成。由一个发音动作所构成的最小的语音单位就是音素。音素分为元音音素和辅音音素。自然语言中所涉及的音素并不多,一种语言一般只有几十个音素。

(2) 自然语言理解

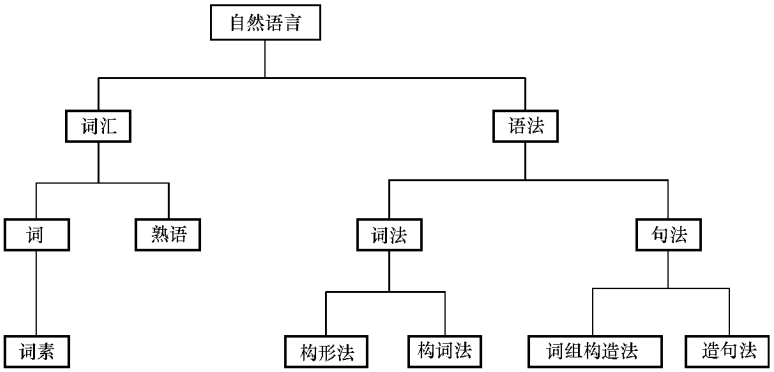


图 6.1 自然语言的构成

自然语言理解是人工智能中极其活跃的研究领域,也是研究开发新一代智能计算机必须面临的研究课题。但究竟什么是语言理解,迄今尚无统一的和权威的定义,长期以来,有不少学者,站在自己的立场上,按照考虑问题的不同角度,给出了语言理解的不同解释。然而在人工智能界或语言信息处理领域,人们普遍认为,自然语言理解是指机器能够执行人类所期望的某些语言功能。这些功能包括:

① 回答有关提问。计算机能正确理解人们用自然语言输入的信息,并能正确回答输入信息中的有关问题。

② 摘要生成。对于输入的文本信息,计算机能够产生相应的摘要。

③ 文本释义。能用不同词语和句型对输入的信息进行复述或解释。

④ 不同语言间的翻译。计算机能把用某一种自然语言表示的信息自动地翻译为另一种自然语言。例如,把英语翻译成汉语,或把汉语翻译成英语,等等。

无论计算机具有什么样的特性,无论程序设计采用什么样的算法,只要具有上述功能之一,它就可以在机器翻译或机助翻译、

文本理解、文本生成、自然语言接口等场合得到广泛的应用。

然而,对自然语言的理解是一个十分艰难的任务。即使建立一个只能理解支言片语的计算机系统,也是很不容易的。这中间有大量的极为复杂的编码和解码问题。一个能够理解自然语言的计算机系统就像一个人那样需要上、下文知识以及根据这些知识和信息进行推理的过程。自然语言不仅有语义、语法和语音问题,而且还存在模糊性等问题。具体地说,语言理解的困难是由下列3个因素引起的:① 目标表示的复杂性;② 映射的歧义性;③ 句子成分间交互程度的差异性。

综上所述,自然语言理解是语言学、逻辑学、生理学、心理学、计算机科学和数学等相关学科发展和结合而形成的一门交叉学科,它可以分为两个方面:口语的理解和书面语的理解。口语理解就是使计算机利用语音识别、理解与合成,"听懂"人们所说的话语,并做出回答或响应;而书面语的理解则是指计算机通过分析和生成,能够'看懂'输入到其中的文字信息,并做出回答或响应。无论是口语理解还是书面语理解,都是人、机间的一种语言交流,都面临着许多的困难。要想实现这种语言理解与交流,必须要使计算机具有相当庞大和复杂的知识系统。要建立这样的知识系统,必须要借助于人工智能的理论和技术,否则,自然语言的计算机理解与交流就无法实现。多年来,自然语言理解作为人工智能的一个研究与应用领域,许多计算机科学家、语言学家做了大量的基础理论和应用技术的研究,在句法分析理论、语义分析理论和基于统计学的大规模真实语料的分析方法方面取得了大量的研究成果,许多商品化的应用系统已投入使用。在后面的一节中,将会对自然语言理解的研究进展进行简单的介绍。

(3) 自然语言理解研究的进展

① 萌芽时期

自然语言理解的研究可以追溯到20世纪的40年代末、50年代初。1946年,电子计算机诞生后,就有人提出了使用电子计算机进行机器翻译的想法,希望能用计算机翻译日益剧增的科技资

料。1947 年 3 月 4 日,美国洛克菲勒基金会副总裁韦佛在给控制论学者维纳的信中说“我怀疑是否真的建造不出一部能够做翻译的计算机?即使只能翻译科学性的文章或是翻译出的结果不怎么优雅,对我而言都值得一试”。1954 年,美国乔治敦大学,在 IBM 公司的协助下,用 IBM – 701 机进行了第一次机器翻译实验,把几个简单的俄语句子翻译成了英语。从此,美、苏两国开始了俄—英和英—俄文字的机器翻译研究。在此后的十多年中,英国、中国、日本等国也开始进行机器翻译的研究实验,机器翻译成了自然语言理解的主要研究课题。1964 年,美国科学院成立自然语言自动处理咨询委员会,调查机器翻译的进展情况。由于早期研究中理论和技术的局限性,所开发的机译系统的技术水平较低,不能满足实际应用的要求。1966 年 11 月,该委员会发表了一个题为‘语言与机器’的报告,对机器翻译的研究工作进行了否定,指出‘在目前给机器翻译以大力的支持还没有多少理由’,认为全自动机译在较长时期内不会取得成功,机器翻译的研究工作从而进入了低潮。尽管该报告对机器翻译进行了否定,但报告中首次使用了‘计算语言学’这一术语,希望学者们花更多的时间和精力去研究计算机处理的基本理论和方法。

在机器翻译研究进行期间,国际上出现了数理语言学的研究热潮。1956 年,美国《信息论》杂志上发表了语言学家乔姆斯基的论文‘语言描述的三个模型’,文中提出了形式语言和形式文法的概念。它把自然语言和计算机程序设计语言置于相同的层面,用统一的数学方法进行解释和定义。文中所提出的描述语言的三个数学模型是高度抽象的,它既可以用于表述自然语言,又可以用于表述计算机程序设计语言。乔姆斯基所建立的语法体系,已经成为计算机科学中程序语言编译系统和形式语言系统中的重要内容,也是自然语言理解中语法分析所必须依赖的语法体系。

② 发展时期

尽管机器翻译在早期遇到了一些挫折,但是,自然语言理解的研究并未停止,人们开始在人 – 机对话领域开展研究,让计算机以

人－机对话的方式理解以自然语言形式提出的问题，并用自然语言进行回答。这种自然语言理解系统可以用做专家系统、知识工程、情报检索、办公室自动化的自然语言人－机接口，有很大的实用价值。这时的自然语言理解系统的发展实际上可分为两个阶段。第一阶段为 20 世纪 60 年代，以关键字匹配为主流技术，系统建立在对词类和词序分析的基础之上。第二阶段为 20 世纪 70 年代，以句法—语义分析为主流技术，甚至考虑语用和语境的因素。

20 世纪 60 年代开发的自然语言理解系统，大都没有真正意义上的语法分析，而主要靠关键词匹配技术来识别输入句子的意义。在这些系统中设计者事先存放了大量包含某些关键词的模式，每个模式都与一个或多个解释相对应。系统将当前输入句子同这些模式逐个进行匹配，一旦匹配成功便立即得到了这个句子的解释，而不再考虑句子中那些不属于关键字的成分对句子意义会有什么影响。所以这是一种近似匹配技术，它的最大优点是允许输入句子不一定要遵循规范的语法，甚至可以是文理不通的。但是这种分析技术的不精确性也正是这种方法的主要弱点，因为它往往会导致错误的分析。这一时期的几个著名系统是：SIR、STUDENT 和 ELIZA。SIR（Semantic Information Retrieval，语义情报检索）是 1968 年由美国麻省理工学院的 B. Raphael 博士完成，系统用 LISP 语言编程，它能把用户用英语告诉它的事实记住，然后通过对这些事实的演绎来回答用户提出的问题。STUDENT 是 1968 年由美国麻省理工学院的 D. Bobrow 完成的自然语言理解系统，该系统能够理解和求解一些中学代数题。ELIZA 是 J. Weizenbaum 于 1968 年在麻省理工学院完成的，它能使机器模拟一位心理治疗医生同患者（用户）进行谈话。

进入 20 世纪 70 年代后，一批采用句法—语义分析技术的自然语言理解系统脱颖而出，在语言分析的深度和难度方面都比早期的系统有了长足的进步。这期间具有代表性的系统主要有美国 BBN 公司的 W. Woods 于 1972 年负责设计的 LUNAR；美国麻省理工学院的 T. Winograd 博士于 1972 年研制的 SHRDLU 以及美国斯

坦福大学的 R.Schank 于 1973 年研制的 MARGIE 等系统。其中，LUNAR 是一个用来协助地质学家查找、比较和评价阿波罗 - 11 飞船带回的月球岩石和土壤标本的化学分析数据的系统，该系统第一个实现了用普通英语与计算机对话的人 - 机接口。SHRDLU 是一个在‘积木世界’中进行英语对话的自然语言理解系统，系统模拟一个能操作桌子上一些玩具积木的机器人手臂，用户通过与计算机对话，命令机器人操作积木块，例如，让它拿起、放下某个积木等。MARGIE 是 R.Schank 根据概念从属理论建成的一个心理学模型，目的是研究自然语言理解的过程。

经过了一段时间的沉寂之后，随着自然语言理解研究的深入，机器翻译研究逐渐走出低谷，重新开始活跃。研究人员经过一段时间的反思，已经认识到：源语和译语两种语言的差别，不仅只表现在词汇的不同上，而且还表现在语法结构的不同上，为了得到可读性强的译文，必须在自动句法分析上下功夫。1976 年，加拿大蒙特利尔大学与加拿大联邦政府翻译局联合开发了实用性机器翻译系统 TAUM - METEO 正式提供天气预报服务。紧接着许多实用化、商品化的机器翻译系统如雨后春笋般地推了出来。日本富士通公司、日本日立公司、德国西门子公司、中国中软公司等相继推出了实用的机器翻译系统。日本富士通公司开发的 ATLAS - Ⅰ系统是建立在大型计算机上的英 - 日机器翻译系统，该系统以句法分析为中心，可进行科学技术文章的翻译。该公司后来又推出的 ATLAS - Ⅱ系统则是以语义分析为中心的翻译系统，该系统建立了用于表示概念之间关系和客观世界知识的‘世界模型’，在译文生成时，特别注意单词之间的搭配关系和邻接关系，在机器翻译过程中，采用一种称做‘概念构造’的中间语言来作为原语和译语的共同表达。

在这一时期，各种有关自然语言处理的理论逐渐成熟，出现了一大批理论成果，包括短语结构语法、转换生成语法、各种增强型的短语结构语法、词汇功能语法和功能合一语法。在语义自动分析方面，提出了‘格语法’和概念依存理论，建立了句法与语义之间

的关系。

③ 繁荣时期:大规模真实文本处理的新时期

进入 20 世纪 80 年代后,自然语言理解的最大特点就是实用化和工程化,一大批商品化的自然语言人 – 机接口系统和机器翻译系统出现在市场上。自然语言处理在理论、方法和工具上都有了新的发展,人们更强调知识在自然语言理解中的重要作用。然而,虽然从自然语言理解的发展历史来看,30 年来的主流技术一直是句法 – 语义分析,所采取的主要研究方法是基于规则的方法,但使用这种方法几乎不可能表达理解自然语言所需的各种知识。这不但因为各种知识的"数量"浩瀚无际,而且还由于它们高度的不确定性和模糊性。为了解决这些问题,利用大规模的真实文本来研究自然语言理解的方法被提了出来。这种方法就是试图从大规模真实文本的语料库中获取语言知识,以求得对自然语言规律的更为客观的、准确的认识。然而,处理大规模真实文本的目标与只处理受限语言的目标大相径庭。目标的不同必然导致观念的变化,人们要寻求处理大规模真实文本的新方法和新技术。1990 年 8 月,在芬兰赫尔辛基召开的第 13 届国际计算机语言学大会(COLING '90)上,首次提出了处理大规模真实文本的战略目标。会前的讲座主题是"处理大规模真实文本的理论、方法和工具",并组织了"大型语料库在建造自然语言系统中的作用"和"词典知识的获取与表示"等专题讲座,预示着语言信息处理的一个新时期的到来。从此,一门崭新的语料库语言学(Corpus Linguistics)在自然语言理解的研究中得以崛起。它认为语言学知识来自于语料,人们只有从大规模语料库中获取理解语言的知识,才能真正实现对语言的理解。从语料库中获取知识的方法是统计方法。许多研究人员相信,基于语料库的统计模型不仅能胜任词类的自动标注任务,而且也能够应用到句法和语义等更高层次的分析上来。这种方法有希望在工程上、在宽广的语言覆盖面上解决大规模真实文本处理这一极其艰巨的课题,至少也能对基于规则的自然语言处理系统提供一种强有力的补充机制。

这种基于语料库的方法很快就在文本自动标注中显示了它的优越性。1971 年格林和鲁宾设计的词性标注系统 TAGGIT 是采用基于规则的方法,使用了具有 86 个标记的标记集和用于排除兼类词歧义的 3 300 条规则,对美国的 BROWN 语料库进行标记,准确率仅为 77%。而 20 世纪 80 年代初,里奇和加塞特设计的词性标注系统 CLAWS(Constituent - Linkelihood Automatic Word - Tagging System)采用的方法是基于大规模语料库的统计方法。利用这一系统对英国语料库 LOB 进行标注,准确率高达 96%。这充分说明基于语料库的统计方法是行之有效的方法。

尽管语料库语言学是一种行之有效的方法,但由于它诞生的时间还不长,基于语料库的自然语言理解方法还不成熟,尚需进一步深入的研究,然而,它却是一个应引起重视的研究方向。

(4) 自然语言理解过程的层次

自然语言虽然表示成一连串的文字符号或者一串声音流,但其内部事实上是一个层次化的结构,从自然语言的构成中就可以清楚地看到这种层次性。一个用文字表达的句子的层次是词素→词或词形→词组或句子,而用声音表达的句子的层次则是音素→音节→音词→音句,其中每个层次都要受到语法规则的制约。因此,自然语言的分析和理解过程也应当是一个层次化的过程。许多现代语言学家把这一过程分为 3 个层次:词法分析、句法分析和语义分析。如果接收到的是语音流,那么在上述 3 个层次之前还应当加入一个语音分析层。语音分析就是根据音位规则,从语音流中区分出独立的音素,再根据音位形态规则找出各个音节及其对应的词素或词。音素是有声语言中最小的可独立的声音单元,是一个或一组音 如 pin 和 bin 中分别有/p/和/b/这两个不同的音素,但 pin、spin 和 tip 中的音素/p/是同一个音素,它对应了一组略有差异的音。虽然这种层次之间并非是完全隔离的,但是这种层次化的划分的确有助于更好地体现自然语言本身的构成。下面就以自然语言理解过程的三个层次进行讨论。

2. 词法分析

词法分析的主要目的是找出词汇的各个词素，从中获得语言学信息，如 unchangeable 是由 un-change-able 构成的。在英语等语言中，找出句子中的各个词汇是一件很容易的事情，因为词与词之间是有空格来分隔的。但是要找出各个词素就复杂得多，如 importable，它可以是 im-port-able 或 import-able。这是因为 im、port 和 import 三者都是词素。而在汉语中要找出各个词素则是再容易不过的事情，因为汉语中的每个字就是一个词素。但是要切分出各个词就远不是那么容易，如“南京市长江大桥”，可以切分为“南京/市/长江/大桥”，也可切分为“南京/市长/江大桥”。

通过词法分析可以从词素中获得许多语言学信息。英语中词尾中的词素“s”通常表示名词复数或动词第三人称单数，“ly”是副词的后缀，而“ed”通常是动词的过去式与过去分词，等等，这些信息对于句法分析都是非常有用的。另一方面，一个词可有许多的派生、变形，如 work，可变化出 works、worked、working、worker、workings、workable、workability 等。这些词若全部放入词典将是非常庞大的，而它们的词根只有一个。

下面给出的算法可以对那些按英语语法规则而变化的英语单词进行分析，这是英语词法分析的一个基本算法。

词法分析的基本算法如下：

```
repeat
    look for word in dictionary,
    if not found ,
    then modify the word.
until word is found or no further modification possible
```

其中，word 是一个变量，其初值就是当前词。当然更完整的词法分析还应当包括复合词的切分等，这里就不再进一步讨论了。有关词法分析算法的例子参见例题分析部分的例 6.1。

3. 句法分析

句法分析就是要对句子或短语的结构进行分析，以确定构成

句子的各个词、短语等之间的相互关系以及各自在句子中的作用等，并将这些关系用层次结构加以表达。例如，确定一个句子中每个动词的主语和宾语，以及每个修饰性的词或短语所修饰的成分。在对一个句子进行分析的过程中，如果把分析句子各成分间关系的推导过程用树形图表示出来的话，那么，这种图称做句法分析树。也就是说，句法分析的过程就是构造句法树的过程，对每个输入句子通过构造句法树来完成对它的分析。

分析自然语言的方法主要有两大类：一类是基于规则的方法，一类是基于统计的方法。基于规则的句法分析理论和方法主要有短语结构语法、乔姆斯基语法、语言串分析法、递归转移网络和扩充转移网络、范畴语法、依存语法和配价语法、管辖和约束理论、词汇功能语法、功能合一语法、蒙太格语法、广义短语结构语法等。其中，短语结构语法是各种理论和方法的基础。这里只简要介绍短语结构语法、乔姆斯基语法体系、递归转移网络和扩充转移网络以及词汇功能语法。基于统计的方法将在后面第 5 节介绍。

(1) 短语结构语法理论与乔姆斯基语法体系

句法分析的目的就是用计算机对句子进行自动的分析。为此，必须考虑如何在计算机上描述被分析的句子集(或语言)，即语言的形式化描述问题。短语结构语法和乔姆斯基语法就是描写形式语言和自然语言的有力工具。

① 短语结构语法理论

一种语言就是一个句子集，它包含了属于这种语言的全部句子，而语法是对这些句子的一种有限的形式化描述。可以利用一种基于产生式的形式化工具对某种语言的语法进行描述。这种被用来描述或定义形式语言和自然语言的工具就称为短语结构语法或产生式语法。

一部短语结构语法 G 可以用一个四元组来定义：

$$G = (V_t, V_n, P, S)$$

其中，V_t 是终结符的集合，终结符是指被定义的那个语言的词或符号；V_n 是非终结符的集合，这些符号不能出现在最终生成的句

子中，是专门用来描述语法的。V_t 和 V_n 的并（$\cup$）构成了符号集 V，称为总词汇表，且 V_t 和 V_n 不相交，因此有：$V = V_t \cup V_n$，$V_t \cap V_n = \varnothing$（$\varnothing$ 表示空集）。P 为如下形式的有穷产生式集：

$$\alpha \rightarrow \beta$$

式中 $\alpha \in V^* V_n V^*$，$\beta \in V^*$，$*$ 表示它前面的字符可以出现任意次。S 为非终结符表 V_n 的一个元素，称为起始符。

由上面的定义可以看出，采用短语结构语法所定义的某种语言的语法是由一系列产生式组成的。下面就是采用短语结构语法对一个英语子集（受限英语）的语法的描述：

$G = (V_t, V_n, P, S)$

$V_n = \{S, NP, VP, Det, N, V, Prep, PP\}$

$V_t = \{the, girl, letter, pencil, write, with, a\}$

$S = S$

P：S→ NP VP

NP→ Det N

VP→ V NP

VP→ VP PP

PP→ Prep NP

Det→ the | a

N→ girl | letter | pencil

V→ write

Prep→with

这一语法所描述的英语子集中，只有 the、girl、letter、pencil、write、with、a 几个单词。

② 约束的短语结构语法——乔姆斯基语法体系

短语结构语法是用于描述语言特性的一种形式体系。对于一种形式体系，如果它能定义的语言类型越多，就说它的描述能力越强。例如，如果形式体系 T_1 可以定义 5 种语言，而形式体系 T_2 可以定义 10 种语言，而且包含了所有可以被 T_1 定义的 5 种语言，就说 T_2 比 T_1 具有更强的描述能力。

理论语言学家将语言分成两类：递归语言和可递归枚举语言。对于一种语言，若能编写一部程序，使其能以某种顺序逐个地输出该语言的全部句子，就称该语言是可递归枚举的；如果能编一部程序，使其能在读入一个符号串后，可以判断该符号串是否为该语言的句子，就称该语言是递归的。这两个定义表面上看稍有相似，但其本质有着很大的不同。一种语言可以是可递归枚举的，但却不一定是递归的，因为对给定的一个符号串，可能无法判断它是否是该语言的一个句子。

短语结构语法具有太强的描述能力，它可用来描述任何一种可递归枚举的语言，而这些语言却可能不是递归的。也就是说，尽管我们可以建立一部语法，但却编写不出一个程序来，用以判断一个输入该程序的符号串是否为由该语法所定义的语言中的一个句子。对这样的语言，人们就不可能编写程序，用计算机实现对其进行自动句法分析。为了实现对语言的自动分析，人们希望对短语结构语法进行一些限制或约束，使其所描述的语言是可递归的，这样就可以通过编写程序对这些语言进行自动分析。乔姆斯基语法体系就是一组受限的短语结构语法。

乔姆斯基曾定义了四种语法：0 型语法、1 型语法、2 型语法和 3 型语法。

0 型语法：是一种无约束的短语结构语法，前面已经做了介绍。

1 型语法：也称做上下文有关语法，是一种满足下列约束条件的短语结构语法：对于每一条形式为

$$x \rightarrow y$$

的产生式，符号串 y 中所包含的字符个数不少于字符串 x 中所包含的字符个数，而且 $x, y \in V^*$。

2 型语法：也称做上下文无关语法，是一种满足下列约束条件的短语结构语法：对于每一条形式为

$$A \rightarrow x$$

的产生式，其左侧必须是一个单独的非终结符，而右侧则是任意的

符号串,即 $A \in V_n, x \in V^*$。在这种语法中,由于产生式规则的应用不依赖于符号 A 所处的上、下文,因此称为上下文无关语法。

3 型语法:也称做正则语法,分左线性语法和右线性语法两种形式。在左线性语法中,每一条产生式的形式为

$$A \rightarrow Bt \quad 或 \quad A \rightarrow t$$

而在右线性语法中,每一条产生式的形式为

$$A \rightarrow tB \quad 或 \quad A \rightarrow t$$

这里,A 和 B 都是单独的非终结符,t 是单独的终结符,即 $A, B \in V_n, t \in V_t$。

在这四种语法中,型号越高,所受到的约束就越多,其生成语言的能力就越弱,因而生成的语言集就越小,也更易于对其生成的语言进行计算机自动分析。

③ 句法分析树

在对一个句子进行分析的过程中,如果把分析句子各成分间关系的推导过程用树形图表示出来的话,那么,这种图称做句法分析树。在句法分析树中,起始符总是出现在树的根上,终结符则出现在树的叶子上。有关句法分析树的例题参见例题分析部分的例 6.2。

(2) 递归转移网络与扩充转移网络

扩充转移网络(Augmented Transition Networks,简称 ATN)是 W.Woods 于 1970 年提出的一种形式体系,1975 年 Kaplan 对其做了一些改进。ATN 属于一种增强的上下文无关语法,它的基本思想是继续采用上下文无关语法来描写句子的成分结构;但对语法中的个别产生式增添了某些功能,主要是描写某些必要的语法限制,并建立句子的深层结构。ATN 语法已被自然语言理解系统广泛采用。

① 有限状态转移网络

扩充转移网络的概念来源于有限状态转移网络。有限状态转移网络只能用来生成和识别正则语言或乔姆斯基(Chomsky)3 型语言。

一个有限状态转移网络由一组状态(即节点)和一组弧组成：

(a) 其中的一个状态被指定为起始状态。

(b) 在每条弧上都标注着该语法的终结符(包括词或词类)。它表明在句子分析和识别时状态转移的条件和转移的方向。必须在输入句子中找到这样一个词,才可以进行这条弧所规定的转移。

(c) 状态集中有一个名为结束状态的子集。如果输入句子的头从起始状态开始,经过一系列的转移,句尾恰好到达结束状态,则称这个句子被这个转移网络所接受(或识别)。

例题分析部分的例 6.3 给出了应用有限状态转移网络进行句法分析的例子。从例子可以看出,在网络识别的过程中应找出各种可能的路径,因此,识别算法在识别过程中要具有并行或回溯的功能。

(a) 并行算法。并行算法的关键是在任何一个状态都要选择所有可以到达下一个状态的弧,同时进行试验。

(b) 回溯算法。回溯算法则是在所有可以通过的弧中选出一条往下走,并保留其他的可能性,以便必要时可回过来选择之。这种方法需要一个堆栈结构。

② 递归转移网络

递归转移网络(Recursive Transition Networks,简称 RTN)是对有限状态转移网络(Transition Networks,简称 TN)的一种扩展,在 RTN 中每条弧的标注不仅可以是一个终结符(词或词类)而且可以是一个用来指明另一个网络名字的非终结符。

例题分析部分的例 6.4 给出了应用递归转移网络对一部上下文无关文法进行表示的例子。

需要注意的是,在递归转移网络中,任何一个子网络都可以调用包括它自己在内的任何其他子网络。在例 6.4 的图中,表示名词短语 NP 的子网络中包含了介词短语 PP,而在表示 PP 的子网络中又包括了 NP。这种在 NP 的定义中包含了 NP 自身的定义叫做递归定义。相应的状态转移网络叫做递归转移网络。

从生成能力上看,递归转移网络等价于上下文无关语法。但

是要用它来分析自然语言,还必须在功能上予以增强,以便它可以描写各式各样的语法限制以及在识别过程中同时构造输入句子的句法结构。经过增强的递归转移网络就是下面要介绍的扩充转移网络。

③ 扩充转移网络

扩充转移网络(Augmented Transition Networks,简称 ATN)是由一组网络构成的递归转移网络,每个网络都有一个网络名,它在以下三个方面对 RTN 进行了扩充:

(a) 增加了一组寄存器,用以存储分析过程中得到的中间结果和有关信息。

(b) 每条弧上除了用句法范畴(如词类和短语标记)来标注外,可以附加任意的测试,只有当弧上的这种测试成功之后才能通过这条弧。

(c) 每条弧上还可以附加某些操作,当通过一条弧时,相应的动作便被依次执行,这些动作主要用来设置或修改寄存器的内容。

ATN 的每个寄存器由两部分构成:句法特征寄存器和句法功能寄存器。

(a) 特征寄存器中,包含着许多维的特征,每一维特征都由一个特征名和一组特征值以及一个缺省值来表示。例如,"数"的特征维可有两个特征值"单数"和"复数",缺省值可以是空值(数:单数,复数。缺省:空)。我们可以使用一维特征值来表示英语中动词的各种形式,例如,对动词 work,可以使用下面的一维特征值来表示它的各种形式:

work:present, past, present-participle, past-participle.

Default:present.

这里 work 就是特征名,present, past, present-participle 等则是它的一组特征值。

(b) 功能寄存器则反映了句法成分之间的关系和功能。

分析树的每个节点都有一个寄存器,寄存器的上半部分是特征寄存器,下半部分是功能寄存器。

图 6.2 所示是一个简单的名词短语(NP)的扩充转移网络,网络中弧上的条件和操作如下:

NP – 1 : $f \xrightarrow{det} g$

A : Number ← * . Number

NP – 4 : $g \xrightarrow{noun} h$

C : Number = * . Number or Ø

A : Number ← * . Number

NP – 5 : $f \xrightarrow{pronoun} h$

A : Number ← * . Number

NP – 6 : $f \xrightarrow{proper} h$

A : Number ← * . Number

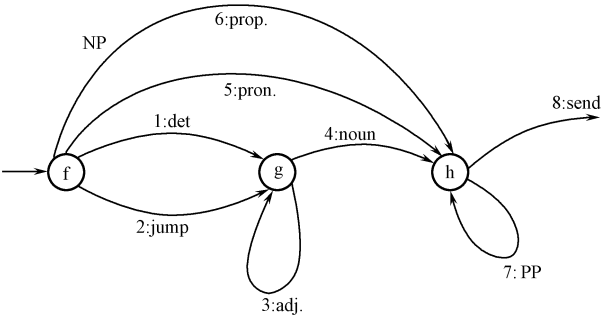


图 6.2 名词短语(NP)的扩充转移网络

图 6.2 的网络主要是用来检查 NP 中的数的一致值问题。其中用到的特征是 Number(数),它有两个值:Singular(单数)和 Plural(复数),缺省值是 Ø(空)。C 是弧上的条件,A 是弧上的操作,* 是当前词,proper 是专用名词,Det 是限定词,PP 是介词短语,* . Number表示当前词的值。NP 是该扩充转移网络的网络名。网络 NP 可以是其他网络的子网络,也可包含其他网络,如其中的 PP 就是一个子网络,这就是网络的递归性。弧 NP – 1 将当前词的

Number 放入当前 NP 的 Number 中，而弧 NP－4 则要求当前 noun 的 Number 与 NP 的 Number 是相同时，或者 NP 的 Number 为空时，将 noun 作为 NP 的 Number，这就要求 det 的数和 noun 的数是一致的。因此，this book，the book，the books，these books 都可顺利通过这一网络，但是 this books 或 these book 就无法通过。如果当前 NP 是一个代词(pron.)或者专有名词(proper)，那么网络就从 NP－5 或 NP－6 通过，这时 NP 的数就是代词或专用名词的数。PP 是一个修饰前面名词的介词短语，一旦到达 PP 弧就马上转入子网络 PP。

图 6.3 是描述一个句子的扩充转移网络(ATN)，它的功能主要是用来识别主、被动语态的句子。该扩充转移网络的名字为 ST，它所涉及的功能名和特征维如下：

功能名：Subject(主语)，Direct－Obj(直接宾语)，Main－Verb(谓语动词)，Auxs(助动词)，Modifiers(修饰语)。

特征维：Voice(语态)：Active(主动)，Passive(被动)，缺省值是 Active。

Type(动词类型)：Be，Do，Have，Modal，Non－Aux，缺省值是 Non－Aux。

Form(形式)：Inf，Present，Past，Pres－part，Past－part，缺省值是 Present。

网络描述如下：

ST－1：$a \xrightarrow{NP} b$

A：Subject←＊.

ST－2：$b \xrightarrow{verb} c$

A：Main－Verb←＊.

ST－3：$c \xrightarrow{verb} c$

C：Main－Verb.Type = Be，Do，Have or Modal

A：Auxs⇐Main－Verb，Main－Verb←＊.

ST－4：$c \xrightarrow{verb} d$

D：* .Form = Past – part and Main – Verb.Type = Be

A：Voice←Passive，Auxs⇐Main – Verb，

Main – Verb←* .Direct – Obj←Subject，

Subject←dummy – NP.

ST – 5：c $\xrightarrow{NP}$ d

A：Direct – Obj←* .

ST – 6：d $\xrightarrow{PP}$ d

A：Modifiers⇐* .

ST – 7：d $\xrightarrow{PP}$ d

C：Voice = Passive and Subject = dummy – NP and * .Prep =“by”

A：Subject←* .Prep – Object.

ST – 8：d $\xrightarrow{send}$ No Conditions，actions or initializations.

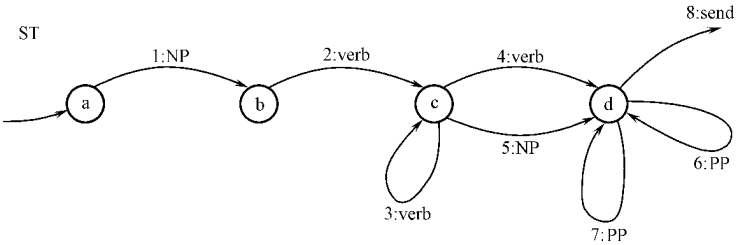


图 6.3 句子的扩充转移网络

其中，ST – 8 **是赋值操作，**Subject←* . **即把当前的成分放入名为** Subject **的功能寄存器(当前成分为主语)。⇐是一种添加操作，**Auxs ⇐Main – Verb **就是将当前的谓语动词添加到** Auxs **功能寄存器中。**

在图 6.3 **所示的** ST **网络中，当弧** ST – 2 **遇到第一个动词时，就把它置入** Main – Verb**，但是在接下来的弧** ST – 3 **中发现** Main – Verb **中刚才被置入的是助动词，网络操作就把** Main – Verb **中的内**

容添加到 Auxs 寄存器的尾部。若 Auxs 是空时,添加操作与赋值是相同的,但是当 Auxs 非空时,这是一个添加操作。另外,网络上有一种 dummy 空节点,用来表示一种形式上的或者预示的成分。弧 ST－4 和 ST－7 就是对被动态句子的分析和处理。弧 ST－4 主要是识别被动态的谓语动词,一旦确认是被动态,则将当前的主语作为直接宾语 弧 ST－7 是处理被动态句子中 by 所引导的介词短语,该介词的宾语就是实际上的主语。

ATN 方法是一个比较复杂的方法,尽管在自然语言理解的研究中得到了广泛的应用,但在实现过程中,还有许多问题,如非确定性分析、弧的顺序、非直接支配关系的处理等需要进一步的研究。

(3) 词汇功能语法

以 Chomsky 为代表的转换语法理论对现代语言学的影响很大,但它适合于语言的生成,用它来对语言进行分析不仅困难而且效率很低,所以在实际的句法分析系统中很少得到真正的应用。进入 20 世纪 80 年代,计算语言学界陆续提出了一批新的语法理论,其中最引人注目的有词汇功能语法、功能合一语法、广义短语结构语法等。国内外的权威人士曾不止一次地预言,这些新的语法理论将对自然语言的计算机分析和生成产生巨大的影响。这里只介绍有代表性的词汇功能语法(LFG)。

词汇功能语法是由 J.Bresnan 和 R.M.Kaplan 在 1982 年提出的,它是一种功能语法,但是更加强调词汇的作用。上面介绍的扩充转移网络(ATN 语法)是有方向性的,也就是说,ATN 语法的条件和操作要求语法的使用是有方向的,因为只有在寄存器被设置过之后才可被访问。而词汇功能语法(LFG)试图通过互不矛盾的多层描述来消除这种有序性限制,它利用一种结构来表达特征、功能、词汇和成分的顺序。

在 LFG 中,对句子的描述包括两部分:一个直接成分结构(C－structure)和一个功能结构(F－structure)。直接成分结构(C－structure)是由上下文无关语法产生的,用来描述表层句子的层次结构。功能结构(F－structure)则是通过附加到语法规则和词条定

义上的功能方程来生成,其作用是表示句子的结构功能。

LFG 采用了两种规则,一种是带有功能方程式的上下文无关语法规则,一种是词汇规则。表 6.1 给出了词汇功能语法(LFG)的语法规则,它是带有功能方程式的上下文无关文法。

表 6.1 LFG 的语法规则

(1) S→ NP VP	(↑ Subject) = ↓ ↑ = ↓
(2) NP→ Determiner Noun	
(3) VP→ Verb NP NP	↑ = ↓ (↑ Object) = ↓ (↑ $Object_2$) = ↓

其中,符号 ↑ 和 ↓ 称做元变量。↑ 表示当前成分的上一层次的直接成分,如规则中 NP 的 ↑ 就是 S,VP 的 ↑ 也是 S;↓ 则表示当前成分。因此,规则(1)中的第一个方程式(↑ Subject) = ↓ 就可解释为把 NP 的属性传递给 S 的 Subject 特征。第二个方程式 ↑ = ↓ 表示将 VP 的所有属性传递给它的上一层成分 S。

LFG 的分析还依赖于句子中的词汇,词汇也带有功能方程式。例如,表 6.2 就是给出了一些词汇的 LFG 规则。

表 6.2 LFG 的词汇规则

handed	Verb	(↑ Tense) = Past (↑ Predicate) = ' Hand < (↑ Subject), (↑ Object), (↑ $Object_2$) > '
girl	Noun	(↑ Number) = Singular (↑ Predicate) = ' Girl '
baby	Noun	(↑ Number) = Singular (↑ Predicate) = ' Baby '
toys	Noun	(↑ Number) = Plural (↑ Predicate) = ' Toy '
the	Determiner	(↑ Definiteness) = Definite
A	Determiner	(↑ Definiteness) = Indefinite (↑ Number) = Singular

其中，在动词的词条中，通过功能方程式定义了从语法功能到谓词—变元关系的映射。“ < > ”中表达的是句法模式，Hand = <(↑ Subject)，(↑ Object)，(↑ $Object_2$) > ，表示谓语动词 hand 要有一个主语、一个直接宾语和一个间接宾语。

用 LFG 语法对句子进行分析的过程如下：

① 用上下文无关语法分析获得 C – structure，不考虑语法中的功能方程式，该 C – structure 就是一棵直接成分树。

② 将各个非叶节点定义为变量，并用这些变量置换词汇规则和语法规则中功能方程式的元变量(↑或↓)，建立功能描述，这一描述实际上就是一组功能方程式。

③ 对方程式作代数变换，求出各个变量，获得功能结构 F – structure。

例题分析部分的例 6.5 是一个应用词汇功能语法(LFG)对语句进行分析的例子。

LFG 同样也可以用于句子的生成。分析和生成的区别仅在于第一步，分析是由句子到 C – structure，而生成则是由上下文无关语法直接产生 C – structure 和句子。同样，如果通过求解最终可有一个以上的解，则该句子就是正确的。

(4) 自动句法分析算法

上面简要介绍了用于描述自然语言的各种形式语法理论，在这些理论中短语结构语法是最为基础的，下面就介绍基于短语结构语法的自动句法分析算法。基于短语结构语法的自动分析算法主要有自顶向下回溯算法、自底向上并行算法、富田算法、左角分析算法和 CYK 算法等。这里只介绍自顶向下回溯算法和自底向上并行算法。

① 自顶向下回溯算法

自顶向下分析算法的思想就是从起始符开始向着被分析的句子进行推导，推导过程的语法树建立从根节点开始，自上而下进行。每次推导只选择一种路径进行尝试，并保留其他可选择的路径，当推导失败时，进行回溯，尝试另一种推导路径。

例如,定义下面的一个语法:

$G = (V_t, V_n, P, S)$

$V_n = \{S, NP, VP, Det, N, V, Prep, PP\}$

$V_t = \{the, girl, letter, pencil, writes, with, a\}$

$S = S$

P:

$S \rightarrow NP\ VP$ (a)

$NP \rightarrow Det\ N$ (b)

$VP \rightarrow V\ NP$ (c)

$VP \rightarrow VP\ PP$ (d)

$PP \rightarrow Prep\ NP$ (e)

$Det \rightarrow the \mid a$ (f)

$N \rightarrow girl \mid letter \mid pencil$ (g)

$V \rightarrow writes$ (h)

$Prep \rightarrow with$ (i)

在分析推导过程中,使用给定语法,对输入语句进行分析以找到一个句法分析树的过程,可以看成是一个搜索过程,搜索的对象首先是初始符 S。从 S 开始,选择语法中的适用规则,用规则的右边部分替换搜索对象,然后同被分析句子中的单词进行匹配比较,如果匹配,则从搜索对象和输入句子遗留部分中去掉这个单词,并记录下所使用的有关规则,再继续对输入句子的遗留部分进行搜索。如果分析到句子的结尾时,搜索对象也正好为空,则分析成功。否则,如果还没有分析到句子末尾,而搜索对象已经为空,这时就需要回溯,重新选择适用规则。

下面是对句子'the girl writes the letter with a pencil'的分析推导过程。

搜索步骤	搜索对象	所使用的规则	输入句子中遗留部分
(1)	S	(a)	the girl writes the letter with a pencil
(2)	NP VP	(b)	the girl writes the letter with a pencil
(3)	Det N VP	(f)	the girl writes the letter with a pencil
(4)	the N VP		the girl writes the letter with a pencil

(5)	N VP	(g)	girl writes the letter with a pencil
(6)	girl VP		girl writes the letter with a pencil
(7)	VP	(c)	writes the letter with a pencil
(8)	V NP	(h)	writes the letter with a pencil
(9)	writes NP		writes the letter with a pencil
(10)	NP	(b)	the letter with a pencil
(11)	Det N	(f)	the letter with a pencil
(12)	the N		the letter with a pencil
(13)	N	(g)	letter with a pencil
(14)	letter		letter with a pencil
(15)			with a pencil

这时,句子中还有遗留部分,但搜索对象中却已变空,分析过程已无法继续,只得回溯。回溯到第(7)步,看看是否还能利用别的规则进行分析。

(7′)	VP	(d)	writes the letter with a pencil
(16)	VP PP	(c)	writes the letter with a pencil
(17)	V NP PP	(h)	writes the letter with a pencil
(18)	writes NP PP		writes the letter with a pencil
(19)	NP PP	(b)	the letter with a pencil
(20)	Det N PP	(f)	the letter with a pencil
(21)	the N PP		the letter with a pencil
(22)	N PP	(g)	letter with a pencil
(23)	letter PP		letter with a pencil
(24)	PP	(e)	with a pencil
(25)	Prep NP	(i)	with a pencil
(26)	with NP		with a pencil
(27)	NP	(b)	a pencil
(28)	Det N	(f)	a pencil
(29)	a N		a pencil
(30)	N	(g)	pencil
(31)	pencil		pencil
(32)	NIL		NIL

在应用规则(f)和(g)对搜索对象进行替换时,由于规则的右

边有多个单词可供选择,这时,可根据句子遗留部分的第一个单词确定。

和此分析推导过程相对应的句子“ the girl writes the letter with a pencil ”的句法分析树如图 6.4 所示。

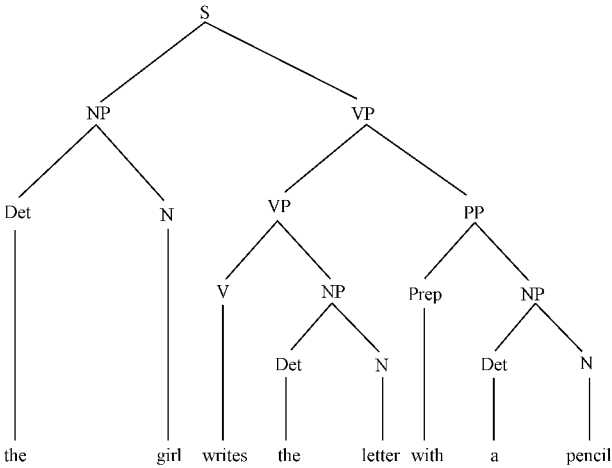


图 6.4 “ the girl writes the letter with a pencil ”的句法分析树

② 自底向上并行算法

自底向上分析算法是从输入句子的句首开始依次取词向前移进,并应用合适的语法规则逐级向上归约(产生式倒过来用),直到构造出表示句子结构的整个推导树为止。换句话说,句法树的建立从树底部的叶节点(即词和词类)开始,直到根部。

本算法实际上分移进、归约两个步骤。在移进 – 归约过程中信息以“ 栈 ”的形式存放,主要的操作有移进、归约、拒绝、接受。栈中存放着分析过程的有关“ 历史 ”信息,在分析时根据这些历史信息和当前正在处理的符号串来决定究竟是移进还是归约。所谓移进,就是把一个尚未处理过的符号移入栈顶,并等待更多的信息到来之后再做决定 ;所谓归约,就是对栈顶的那些与某一语法规则右边相匹配的符号,用该语法规则左边的符号来取代。用这两种操

作对栈中符号和输入符号串进行处理，直到输入串处理完毕并且栈中只剩初始符 S 时，就认为输入符号串被接受。否则，若在当前状态，无法移进，又无法归约，并且输入串中的符号未处理完毕或者栈中又不是唯一的初始符 S，那么认为输入串就被拒绝。

在移进－归约过程中，可能会出现有多条语法规则符合归结条件，这种情况称为“归约－归约”冲突；也可能出现既符合移进条件又符合归约条件的情况，在这种情况下是移进还是归约呢？这称做“移进－归约”冲突。解决这两种冲突是移进－归约算法的中心问题。

下面以对句子“the girl writes the letter with a pencil”的分析为例，说明采用移进－归约算法进行自底向上分析的过程。

步骤	栈	操作	输入句子中的遗留部分
(1)			the girl writes the letter with a pencil
(2)	the	移进	girl writes the letter with a pencil
(3)	Det	用规则(f)归约	girl writes the letter with a pencil
(4)	Det girl	移进	writes the letter with a pencil
(5)	Det N	用规则(g)归约	writes the letter with a pencil
(6)	NP	用规则(b)归约	writes the letter with a pencil
(7)	NP writes	移进	the letter with a pencil
(8)	NP V	用规则(h)归约	the letter with a pencil
(9)	NP V the	移进	letter with a pencil
(10)	NP V Det	用规则(f)归约	letter with a pencil
(11)	NP V Det letter	移进	with a pencil
(12)	NP V Det N	用规则(g)归约	with a pencil
(13)	NP V NP	用规则(b)归约	with a pencil
(14)	NP VP	用规则(c)归约	with a pencil
(15)	S	用规则(a)归约	with a pencil
(16)	S with	移进	a pencil
(17)	S Prep	用规则(i)归约	a pencil
(18)	S Prep a	移进	pencil
(19)	S Prep Det	用规则(f)归约	pencil
(20)	S Prep Det pencil	移进	

(21) S Prep Det N 用规则(g)归约
(22) S Prep NP 用规则(b)归约
(23) S PP 用规则(e)归约

这时,输入句子串已空,但栈中却不是只有起始符 S,况且语法中已无合适的规则可用来归约。进行回溯,返回到第(14)步,在这一步,先不采用规则(a)对其进行归约,而是移进下一个单词 with,再使用规则(i)归约。

(14′)	NP VP	回溯	with a pencil
(24)	NP VP with	移进	a pencil
(25)	NP VP Prep	用规则(i)归约	a pencil
(26)	NP VP Prep a	移进	pencil
(27)	NP VP Prep Det	用规则(f)归约	pencil
(28)	NP VP Prep Det pencil	移进	
(29)	NP VP Prep Det N	用规则(g)归约	
(30)	NP VP Prep NP	用规则(b)归约	
(31)	NP VP PP	用规则(e)归约	
(32)	NP VP	用规则(d)归约	
(33)	S	用规则(a)归约	

这时,输入句子串已空,且栈中只剩下起始符 S,该句子被接受,分析成功。

移进 – 归约的自底向上分析算法,虽然分析效率较高,但在处理自然语言的歧义问题时却比较困难。例如,在上面定义的语法中,只考虑了介词短语 PP 修饰动词的情况,而没有考虑 PP 修饰名词的情况,如果在上述的语法规则中加入这样一条规则:NP→ NP PP,那么,在分析句子‘ the girl writes the letter with a pencil ’时,除了上述的分析结果外,还可以按别的分析进程得到另一个结果,其句法分析树如图 6.5 所示。

4. 语义分析

对于语言中的实词而言,每个词都是用来称呼事物、表达概念的。句子是由词组成的,句子的意义与词义是直接相关的,但也不是词义的简单相加。“ 我打他 ’和‘ 他打我 ’词是完全一样的,但表

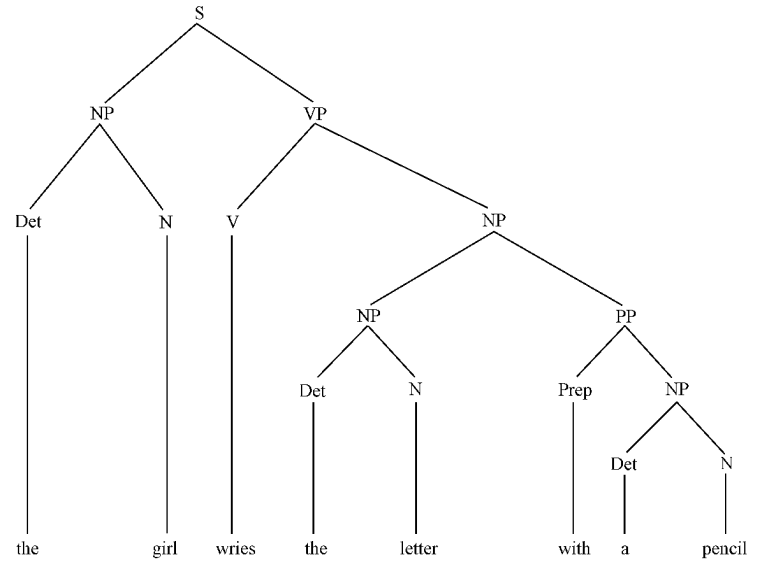


图 6.5 “the girl writes the letter with a pencil”的句法分析树

达的意义是完全相反的。因此,还应当考虑句子的结构意义。语义分析就是通过分析找出词义、结构意义及其结合意义,从而确定语言所表达的真正含义或概念。在自然语言理解中,语义愈来愈成为一个重要的研究内容。

人工智能中研究的核心问题是知识表示,而知识的表达离不开语义分析,为了进行语义分析,讨论语义的表达形式及分析方法,无论在理论上还是在实际上都是很有意义的。这里介绍语义的表达及分析方法。

(1) 逻辑形式表达及语义解析

要进行语义分析,首先就要确定每个词在句子中所表达的词义。这涉及到词义和句法结构上的歧义问题。例如,英语单词 go 可有 50 种以上的词义。但是,在一般情况下,即使一个词的意义有多种,在一定的上、下文环境下或在词组中,其意义通常是唯一的。这是由于受到上、下文环境的约束的原因,这种约束关系可以

用一个逻辑形式表示出来。不同的句法结构可能对应着相同的逻辑形式表达。在对语句用逻辑形式表达以后,应用一些语义解析规则对它进行解析,就可以得到该语句的意义。因此,理解一个句子的语义包括两个步骤:第一步,利用逻辑形式表达语句;第二步,利用语义解析规则对逻辑表达式进行解析。

第一步:语句的逻辑形式表达。

逻辑形式表达是一种框架式的结构。如"jack kissed jill"的逻辑表达形式如下:

(PAST S1 KISS - ACTION[AGENT(NAME j1 PERSON"JACK")][THEME(NAME j2 PERSON"jill")])

它表达了一个过去的事例 S1。PAST 是一个操作符,表示结构的类型是过去的,S1 是事例名;KISS - ACTION 是事例的形式;AGENT 和 THEME 是对象的描述,分别描述施事者和受事者。

第二步:语义解析。

在句法结构和逻辑形式定义的基础上,可以运用语义解析规则,对句子的语义进行解释,从而有效地约束语义歧义。解析规则是一种映射变换。解析规则可能很多,这里只给出两个这样的规则:

① 语句模式的映射规则:

(S SUBJ + animate MAIN - V + action - verb) →(? * T(MAIN - V))[AGENT V (SUBJ)]

这里,

(S SUBJ + animate MAIN - V + action - verb)

是一个语句模式,它可以匹配任何一个有一个动作和一个有生命的主语体的句子。而

(? * T(MAIN - V))[AGENT V (SUBJ)]

则是这种模式的语句之语义解释。其中"?"表示尚无时间的时态信息;"*"代表一个新的事例。

② 时态信息映射规则:

(S TENSE past)→(PAST ? ?)

例如,如果有一个句法结构如下:

(S MAIN – V ran
SUBJ (NP TDE the HEAD man)
TENSE past)

运用上述语句模式映射(这里假设 NP 的映射使用其他规则)得到:

(? r1 RUN1 [AGENT (DEF/SING m1 MAN)])

在此基础上,再运用时态信息映射规则,就可最终获得逻辑形式表示:

(PAST r1 RUN1 [AGENT (DEF/SING m1 MAN)])

在实际语义分析的应用中,可能有很多的语义解析规则,这里给出的只是一个使用了两条解析规则的简单例子。

(2) 义素分析法

义素是意义的基本要素,它就是词的理性意义的区别特征。词的理性意义是一束语义特征的总和。例如,汉语"哥哥"的理性意义是[+人] [+亲属] [+同胞] [+年长] [+男性]等义素的总和;"姐姐"的理性意义是[+人] [+亲属] [+同胞] [+年长] [–男性]等义素的总和;"妹妹"的理性意义是[+人] [+亲属] [+同胞] [–年长] [–男性]等义素的总和。这里,"+"表示肯定,"–"表示否定,[–年长]就是"年幼",[–男性]就是"女性"。

一组词的义素可以用矩阵来表示,纵坐标表示词,横坐标表示义素,纵横两坐标的交叉点上注以"+""–"号,这种矩阵称为义素矩阵。例如,下面的矩阵就是表示汉语中同胞亲属词的义素矩阵。

	[人]	[亲属]	[同胞]	[年长]	[男性]
哥哥	+	+	+	+	+
弟弟	+	+	+	–	+
姐姐	+	+	+	+	–

妹妹	+	+	+	−	−

在义素矩阵中，一般标以二元对立的“ + ”“ − ”号，但对于表示那些没有二元对立特性的词也可以用别的标示法。例如，美国语言学家奈达在分析英语中的 run(跑)、walk(走)等七个表示人的肢体活动的词的语义时，列出了如下的义素矩阵：

	总有一肢接触地面	肢体接触地面的顺序	接触地面的肢数
run	−	1−2−1−2	2
walk	+	1−2−1−2	2
hop	−	1−1−1/2−2−2	1
skip	−	1−1−2−2	2
jump	−		2
dance	+	变异但有规律	2
crawl	+	1−3−2−4	4

在传统的机器词典中，语义信息是通过义项的形式给出的，用这样的方法不仅占用了机器的巨大存储空间，而且也难于判别同义词、近义词在理性意义上的差别，难以确定词与词之间的搭配关系。采用义素分析法来建造词典，可以解决好这些问题。

第一，由于机器词典中，词条不再以词的义项来存储，而是以义素来存储，就可以使用较少量的义素对大量的、难以穷尽枚举的词意做形式化的描述。

第二，通过对机器词典中不同义素集合内的各个义素的分析、比较，计算机可以比较容易地找出不同单词在词义上的细微差别。

第三，通过义素分析法，计算机可以了解到词与词搭配是在语义上受到什么样的限制。

(3) 语义文法

进行语义分析的另一种简单方法是使用语义文法。所谓语义文法，是在传统的短语结构语法的基础上将 N(名词)、V(动词)等

语法类别的概念,用某种专门的语义类别来代替。也就是说,可以将语义文法表示成类似短语结构语法的四元组,也有终结符集合、非终结符结合和语义规则。

有了语义文法之后,就可以使用和分析短语结构语法相类似的方法来对语义进行分析。例如,可以使用自顶向下和自底向上的分析方法对语义进行分析。

5. 大规模真实文本的处理

(1) 语料库语言学的崛起

20 世纪 80 年代后期,自然语言理解的研究进入了一个新纪元。这个新纪元的重要标志是,在基于规则的技术中引入语料库的方法,其中包括统计方法、基于实例的方法和通过语料加工手段使语料库转化为语言知识库的方法等。这种建立在大规模真实文本处理基础上的研究方法将自然语言处理的研究推向一个崭新的阶段。传统的句法 – 语义分析技术,所采取的主要研究方法是基于规则的方法,也就是说,将理解自然语言所需的各种知识用规则的形式加以表达,然后再进行分析推理达到理解的程度。但由于自然语言理解的复杂性,各种知识的'数量'浩瀚无际,而且具有高度的不确定性和模糊性,利用规则不可能完全准确地表达理解自然语言所需的各种知识。理解自然语言所需的各种知识恰恰蕴涵在大量的真实文本当中,通过对大量真实文本进行分析处理,可以从中获取理解自然语言所需的各种知识,建立相应知识库,从而实现以知识为基础的智能型自然语言理解系统。1990 年 8 月,在赫尔辛基召开的第 13 届国际计算机语言学大会上,提出了处理大规模真实文本将是今后一个相当长的时期内的战略目标。为实现战略目标的转移,需要在理论、方法和工具等方面实行重大的革新。研究语言知识所用的真实文本称为语料,大量的真实文本即构成语料库。要想从语料库中获取理解语言所需的各种知识,就必须对语料库进行适当的处理与加工,使之由生语料变为有应用价值的熟语料。从此,一门崭新的语料库语言学(Corpus Linguistics)在自然语言理解的研究中得以崛起。

(2) 语料库语言学的特点及研究对象

基于大规模真实文本处理的语料库语言学,与传统的基于句法 – 语义分析的方法比较,有以下一些特点:

① 试验规模的不同。以往的自然语言处理系统多数都是利用细心选择过的少数例子来进行试验,而现在要处理从多种出版物上收录的数以百万计的真实文本。这种处理在深度方面虽然可能不深,但针对特定的任务还是有实用价值的。

② 语法分析的范围要求不同。由于真实文本的复杂性(其中甚至有不合语法的句子),对所有的句子都要求完全的语法分析几乎是不可能的。同时,由于具体文章的数量极大,还有处理速度方面的要求。因此,目前的多数系统往往不要求完全的分析,而只要求必要的部分分析。

③ 处理方法的不同。以往的系统主要依赖语言学的理论和方法,即是基于规则的方法,而新的基于大规模真实文本处理而开发的系统,同时还依赖于对大量文本的统计性质分析。统计学的方法在新研制的系统中起了很大的作用。

④ 所处理的文本涉及的领域不同。以往的系统往往只针对某一较窄的领域,而现在的系统则适合较宽的领域,甚至是与领域无关的,即系统工作时并不需要用到与特定领域有关的领域知识。

⑤ 对系统评价方式的不同。对系统的评价不再是只用少量的人为设计的例子对系统进行评价,而是根据系统的应用要求,对其性能进行评价,即用真实文本进行较大规模的、客观的和定量的评价,不仅要注意系统的质量,同时也要注意系统的处理速度。

⑥ 系统所面向的应用不同。以前的某些系统可能适合对‘故事’性的文本进行处理,而基于大规模真实语料的自然语言理解系统要走向实用化,要对大量的、真实的新闻语料进行处理。

⑦ 文本格式的不同。以往处理的文本只是一些纯文本,而现在要面向真实的文本。真实文本大多都是经过文字处理软件处理以后含有排版信息的文本。因而如何处理含有排版信息的文本就应该受到重视。

在基于大规模真实文本的自然语言理解系统中,对下列的一些问题的研究需要优先考虑。

① 大规模真实语料库的设计与建设。大规模真实文本处理的数学方法主要是统计方法,大规模的经过不同深度加工的真实文本的语料库的建设是基于统计性质的基础,如果没有这样的语料库,统计方法只能是无源之水。从真实语料中获取自然语言的有关知识只能是一种理想。所以如何设计语料库,如何对生语料进行不同深度的加工以及加工语料的方法等,正是语料库语言学要深入进行研究的。

② 大规模、信息丰富的机读词典的编制方法。规模为几万、十几万甚至几十万的词,且含有丰富的信息(如包含词的搭配信息、语法信息、语义信息)的计算机可用词典,对自然语言的处理系统的作用是很明显的。采用什么样的词典结构,包含词的哪些信息,如何对词进行选择,如何以大规模语料为资源建立词典,即如何从大规模语料中获取词等等都需要进行深入的研究。

③ 自然语言理解方法的研究。以经过加工的大规模语料库和信息丰富的词典为基础,探讨面向应用的自然语言处理的各种方法。

(3) 汉语语料库加工的基本方法

书面汉语不同于英语、法语、德语等印欧语言,词与词之间没有空格。在汉语自然语言处理中,凡是涉及句法、语义的研究项目,都要以词为基本单位来进行。句法研究组词成句的规律,没有词就无所谓组词成句,因而也就无所谓句法了。语义是语言中概念与概念之间的关系,而词是表达概念的,没有词也就无所谓语义研究了。因此,词是汉语语法和语义研究的中心问题,也是汉语自然语言处理的关键问题。

目前,对大规模汉语语料库的加工主要包括自动分词和标注,标注包括词性标注和词义标注。这里只就汉语文本自动分词及标注的方法进行简单概述。

① 汉语自动分词

(a) 汉语自动分词方法

汉语自动分词的方法主要以基于词典的机械匹配分词方法为主。近年来,也有人提出无词典分词法、基于专家系统和人工神经网络的分词方法。这里主要介绍常用的基于词典的机械匹配分词法。

(i) 最大匹配法。最大匹配法(Maximum Matching Method)有时也称做正向最大匹配法,简称 MM 方法。其思想是 在计算机磁盘中存放一个分词用词典,从待切分的文本中按自左到右的顺序截取一个定长的汉字串,通常为 6 至 8 个汉字(或长度为词典中的最大词长),这个字符串的长度称做最大词长。将这个具有最大词长的字符串与词典中的词进行匹配,若匹配成功,则可确定这个字符串为词,计算机程序的指针向后移动与给定最大词长相应个数的汉字,继续进行匹配 否则,把该字符串从右边逐次减去一个汉字,再与词典中的词进行匹配,直到成功为止。

(ii) 逆向最大匹配法。逆向最大匹配法(Reverse Maximum Matching Method)简称 RMM 法。这种方法的基本原理与 MM 法相同,所不同的是分词时对待切分文本的扫描方向。MM 方法从待切分文本中截取字符串的方向是从左到右,而 RMM 方法则是从右向左。在与词典匹配不成功时,将所截取的汉字串从左至右逐次减去一个汉字,再与词典中的词进行匹配,直到匹配成功为止。实验表明,RMM 法的切词正确率要比 MM 法高。

(iii) 逐词遍历匹配法。逐词遍历匹配法是把词典中存放的词按由长到短的顺序,逐个与待切分的语料文本进行匹配,直到把文本中的所有词都切分出来为止。由于这种方法要把词典中的每一个词都匹配一遍,需要花费很多时间,算法的时间复杂度相应增加,切词速度较慢,切词的效率不高。

以上这三种方法是最基本的机械性切词方法。还有一些方法都是在这三种方法基础上的一些改进,这些方法包括双向扫描法、设立切分标志法、最佳匹配法等。这里就不一一列举了,有兴趣的读者可参阅相关文献。

(b) 自动分词中的难点

汉语分词在汉语自然语言理解中起着举足轻重的作用。尽管经过多年的研究,汉语分词技术取得了很大的成绩,但距实际应用的要求仍还有很大的距离。目前,汉语分词的难点主要有:

(i) 词的概念问题。在汉语语言学中,有关"词"的概念还没有完全弄清。"词是什么"(词的抽象定义)及"什么是词"(词的具体界定),这两个基本问题有点飘忽不定,一直没有定论,从而致使至今拿不出一个公认的、具有权威性的分词用词表来。主要的困难表现在两个方面,一方面是单字词与语素之间的区别;另一方面是词与短语(词组)的区别。

(ii) 分词过程中的歧义问题。歧义字段在中文文本中是普遍存在的,歧义切分是自动分词中不可避免的现象,是自动分词中的一个比较棘手的问题。对歧义字段的处理水平,直接影响着自动分词系统的分词准确率。在中文文本中,歧义字段的表现形式一般有两种:一种是交集型歧义字段,另一种是多义型歧义字段。

(iii) 未登录词的识别问题。未登录词是指没有在词典中出现、在汉语文本中又应该当做一个词将其分开的那些字符串。包括中外人名、中外地名、机构组织名、事件名、缩略语、派生词、各种专业术语以及在不断发展和约定俗成的一些新词语。未登录词种类繁多、规模宏大,对它们识别正确与否直接影响着分词系统的正确率。然而,目前对于这些词语的自动辨识尽管做了不少的研究,但要想达到实际应用的要求,仍还有不少的困难。

② 汉语词性标注

(a) 词性标注的意义

词性标注就是在给定句子中判定每个词的语法范畴,确定其词性并加以标注的过程。在自然语言处理中,研究词性自动标注的目的主要是:第一,为了对文本进行语法分析或句法分析等更高层次的文本加工提供基础,以便在文摘、自动校对、OCR 识别后处理等应用系统开发中提高准确率。第二,通过对标注过的语料进行统计分析等处理,可以抽取蕴涵在文本中的语言知识,为语言学

的研究提供可靠的数据。同时,又可以进一步运用这些知识,改进词性标注系统,提高词性标注系统的准确率。

(b) 词性标注的难点

词性标注的难点主要是兼类词的自动词类歧义排除。所谓兼类词是指那些具有两类或两类以上的句法分布特征的词,或简单地说是那些具有两个或两个以上词性的词就称为兼类词。由于汉语不像英语等印欧系语言,是一种没有词的形态变化的语言,词的类别不能像印欧语一样直接由词的形态来判断,再加上常用词的兼类现象严重等因素,要确定一个词在文本中的词性有时是很困难的,甚至不同的人对同一个词在文本中的词性都判定不一,更何况让机器去标注呢。所以,利用计算机实现词性的自动标注,其难点就是采用什么样的算法或方法,依靠文本的上、下文环境来确定一个词在文本中的词性。

(c) 词性标注方法

词性标注的方法主要就是兼类词的歧义排除方法。目前的方法主要有两大类:一类是基于概率统计模型的词性标注方法;另一类是基于规则的词性标注方法。

(i) 基于概率统计模型词性标注的代表性系统有:CLAWS 系统。该系统是 1983 年由英国兰开斯特大学的里奇(G. Leech)和加塞德(R. Garside)领导的 UCREL 研究小组设计的词性标注系统,它采用的方法是基于大规模语料库的统计方法,利用已带有词类标记的 BROWN 语料库,经统计分析获得一个反映任意两个相邻标记的词类同现概率矩阵(133 × 133),通过统计模型来消除兼类词歧义,使自动标注的准确率达到 96%。1988 年,德洛斯(S. J. DeRose)对 CLAWS 系统做了一些改进,利用线性规划的方法来降低系统的复杂性,提出了 VOLSUNGA 算法,大大提高了处理效率,使自动词性标注的正确率达到了实用的水平。基于语料库的统计方法目前不仅用于词性自动标注,而且已应用到句法和语义等更高层次的分析上了。

(ii) 基于规则的方法的代表性系统有 格林和鲁宾于 1977 年

设计的词性标注系统 TAGGIT,采用基于上下文框架规则的方法,使用了具有 86 个标记的标记集和用于排除兼类词歧义的 3 300 条上下文框架规则,对美国的 BROWN 语料库进行标记,准确率仅为 77%。1992 年,美国宾州大学利用人工智能中机器学习技术,自动获取词性的标注规则,所建立的基于规则的词性标注系统的标注准确率大大提高,获得了与基于统计模型同样高的准确率。

③ 汉语词义标注

(a) 词义标注的意义

词义标注就是对文本中的每个词根据其所属上、下文给出它的语义编码,这个编码可以是词典释义文本中的某个义项号,也可以是义类词典中相应的义类编码。自动词义标注就是利用计算机通过逻辑推理机制,利用文本的上、下文环境,对词的词义进行自动判断,选择词的某一正确义项并加以标注的过程。研究词义自动标注除了对语言学研究有重要意义外,在自然语言处理的很多领域都有非常重要的作用,如语音合成、情报检索、机器翻译、自动校对、OCR 识别后处理等。所以,是当前自然语言信息处理的一个热门课题。

(b) 词义标注的难点

和词性标注的难点类似,词义标注的难点就是对多义词的歧义排除。不论是汉语还是英语,一词多义的现象普遍存在,要确定一个词的词义一定要依据上、下文环境。如果没有上、下文环境,即使是人,也很难确定一个词的词义,更何况由计算机来标注呢。所以,利用计算机实现词义的自动标注,其难点就是采用什么样的方法,依靠文本的上、下文环境来实现文本中词义的歧义排除。

(c) 词义标注方法

目前,多义词排歧的研究尚处于初级阶段。英语的多义词排歧的方法主要有人工智能方法、基于词典的方法和基于语料库的方法。近几年来,由于统计概率模型在词性标注方面的成功,以及网络技术的发展,使得语料库在选材入库上易于实现,越来越多的研究转向了基于语料库的概率统计方法。汉语词义自动标注的研

究起步较晚,近年来,在语义标注体系、词义标注算法方面做了初步的研究,基于实例的汉语义项标注算法就是一种比较典型的方法。另外,利用词语语义知识网(如 Wordnet,Hownet)进行词义标注和语义推理的研究也有报道。

(4) 统计学方法的应用及所面临的问题

从大规模真实语料库中获取语言信息知识的方法一般采用数学上的统计方法。许多研究人员相信,基于语料库的统计模型(如 n – gram 模型、Markov 模型、向量空间模型)不仅能胜任词类的自动标注任务,而且也能够应用到句法和语义等更高层次的分析上来。这种方法有希望在工程上、在宽广的语言覆盖面上解决大规模真实文本处理这一极其艰巨的课题,至少也能对基于规则的自然语言处理系统提供一种强有力的补充机制。

由于从大规模语料获取知识的统计模型并不十分完善,因而,从语料库中采集、整理、表示和应用知识仍然比较困难。因此,尽管基于大规模语料库的方法为自然语言处理领域带来了成果,但从理论方法的角度考虑,这些方法都是统计学中的方法和一些其他的‘简单’方法或技巧。而这些方法目前在自然语言处理中的应用,经过许多研究人员的努力,似乎已将它们的潜能发挥到了极致。因此,自然语言处理所面临的一个问题就是:要取得新的、更大的、实质性的进展,是有待于在理论上实现重大突破呢?还是在已有方法的基础上进行改良和优化或者综合呢?目前的看法尚不一致,更多的语言学家倾向于前一种意见,而更多的工程师则倾向于后一种意见;另外的一些学者则认为,将基于语言知识和逻辑推理的规则性方法与基于大规模真实语料库的统计性方法相结合,才能使自然语言的处理取得更大的成果。或许这后一种认识更有道理。

尽管语料库语言学的诞生为自然语言处理研究带来了新的生机,但如何对语料库进行更有效的加工、处理,如何从中抽取语言知识,如何在自然语言理解的方法上实现突破等问题,还需人们不断深入地进行研究。

三、习题类型与解题方法

本章的习题主要以概念问答题和句法分析题为主。词法分析、语义分析和基于统计的大规模语料的处理方面主要是概念问答题,可操作性强的习题主要集中在句法分析方面。

四、例 题 分 析

1. 词法分析例题

例 6.1 用词法分析算法对单词 catches,ladies 进行分析

解 根据词法分析算法,分析过程如下:

catches	ladies	;词典中查不到。
catche	ladie	;修改 1,去掉‘ -s ”。
# catch	ladi	;修改 2,去掉‘ -e ”。
	# lady	;修改 3,变 i 为 y。

上面修改 2 时就查到了 catch,修改 3 时查到 lady。

2. 句法分析例题

例 6.2 画出用上下文无关文法对语句 the girl writes the letter with a pencil 进行分析的句法分析树。

解 首先根据上下文无关文法的定义,构造一受限英语的上下文无关文法:

$G = (V_t, V_n, P, S)$

$V_n = \{S, NP, VP, Det, N, V, Prep, PP\}$

$V_t = \{the, girl, letter, pencil, write, with, a\}$

$S = S$

$P: S \rightarrow NP\ VP$

$NP \rightarrow Det\ N$

$VP \rightarrow V\ NP$

VP→ VP PP

PP→ Prep NP

Det→ the | a

N→ girl | letter | pencil

V→ write

Prep→with

然后，根据该文法以及句法分析树的定义，对语句 the girl writes the letter with a pencil **进行句法分析，所建立的句法分析树如图** 6.6 **所示。**

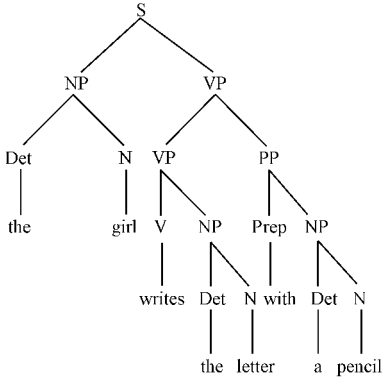


图 6.6 **句法分析树示例**

例 6.3 用转移网络(Transition Network，**简称** TN)**来识别句子** the small black ducks swallow flies。

解 首先建立相关的词类词典如下：

词	**典**
ducks	noun，verb
flies	noun，verb
small	adj.
black	adj.，noun
swallow	noun，verb

the det.

然后,确定状态并建立相应的转移网络如图 6.7 所示。

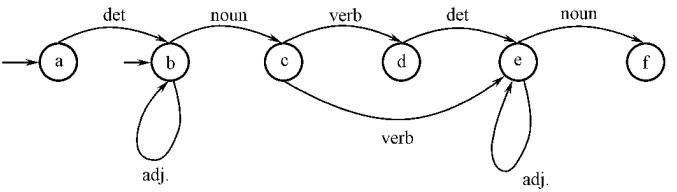


图 6.7 转移网络实例

利用所建立的状态转移网络,对所给句子进行识别,识别过程如表 6.3(这里忽略了词法分析)。

表 6.3 句子识别过程

词	当前状态	弧	新状态
the	a	$a \xrightarrow{det} b$	b
small	b	$b \xrightarrow{adj} b$	b
black	b	$b \xrightarrow{adj} b$	b
ducks	b	$b \xrightarrow{noun} c$	c
swallow	c	$c \xrightarrow{verb} e$	e
flies	e	$e \xrightarrow{noun} f$	f(识别)

识别过程到达 f 状态(终态),所以该句子被成功地识别了。分析结果如图 6.8 所示。

从上述过程中可以看出,这个句子还可以在网络中走其他弧,如词 ducks 也可以走弧 $c \xrightarrow{verb} d$,但接下来的 swallow 就找不到合适的弧了。此时对应于这个路径,该句子就被拒识了。由此看出,网络识别的过程中应找出各种可能的路径,因此算法要采用并行或回溯机制。

例 6.4 下面是一部上下文无关语法:

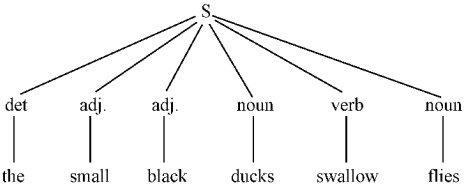


图 6.8 TN 分析树

S →NP V NP PP*
NP→T ADJ* N PP*
PP→P NP

其中，X* 表示符号 X 可以出现零次或多次。请用递归网络表示该文法。

解 这是一部由三条语法规则表示的文法，这三条语法规则可以用图 6.9 所示的递归网络来表示。

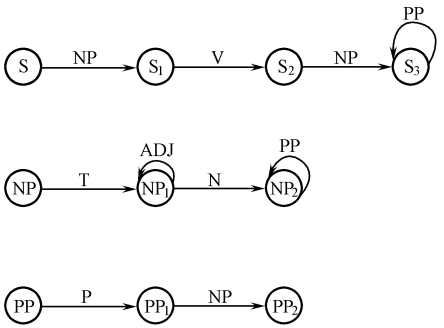


图 6.9 递归网络示例

例 6.5 利用词汇功能语法（LFG）对句子“a girl handed the baby the toys”进行分析，并写出相应的分析过程。

解 第一步 利用 LFG 的语法规则（1）~（3），可以得到它的 C - structure 如图 6.10 所示。

第二步 将各个非叶节点定义为变量，并用这些变量对词汇规

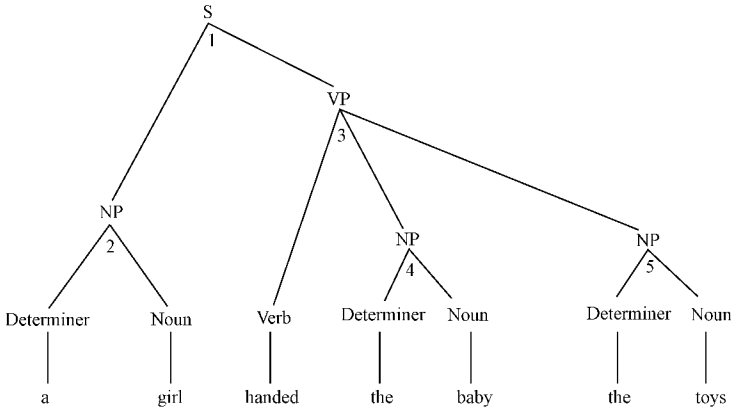


图 6.10 “a girl handed the baby the toys”的 C – structure

则和语法规则中功能方程式的元变量(↑或↓)进行置换,得到一个功能描述的方程式组。

例如,语法规则 S→NP VP 有两个功能方程式:一是(↑Subject) = ↓,用变量 x_1、x_2 分别替换↑和↓,得到(x_1Subject) = x_2;另一是↑ = ↓,同样替换后的 $x_1 = x_3$。在词汇规则中,词 a 对应的功能方程式是(↑Definiteness) = Indefinite 和(↑Number) = Singular,由图 6.10 知,词 a 的父节点就是 NP,即 x_2,用 x_2 替换↑后得(x_2Definiteness) = Indefinite 和(x_2Number) = Singular。按照这一方法,得到该语句的功能描述如下:

规则或单词	功能描述
S→NP VP	(x_1Subject) = x_2, $x_1 = x_3$
VP→Verb NP NP	(x_3Object) = x_4, (x_3Object$_2$) = x_5
a	(x_2Definiteness) = Indefinite, (x_2Number) = Singular
girl	(x_2Number) = Singular, (x_2Predicate) = ‘girl’
handed	(x_3Tense) = Past
	(x_3Predicate) = Hand < (x_3Subject), (x_3Object), (x_3Object$_2$) >

the (x_4Definiteness) = Definite
baby (x_4Number) = Singular, (x_4Predicate) = ' baby '
the (x_5Definiteness) = Definite
toys (x_5Number) = Plural, (x_5Predicate) = ' toy '

第三步 对上述方程式组做代数变换进行求解,所求出的各变量即是句子 a girl handed the baby the toys **的功能结构** F – structure。

$$x_1 = x_3 = \begin{bmatrix} \text{Subject} = x_2 \\ \text{Object} = x_4 \\ \text{Object}_2 = x_5 \\ \text{Tense} = \text{Past} \\ \text{Predicate} = \text{' Hand} < \text{girl, baby, toy} > \text{'} \end{bmatrix}$$

$$x_2 = \begin{bmatrix} \text{Definiteness} = \text{Indefinite} \\ \text{Number} = \text{Singular} \\ \text{Predicate} = \text{' girl '} \end{bmatrix}$$

$$x_4 = \begin{bmatrix} \text{Definiteness} = \text{Definite} \\ \text{Number} = \text{Singular} \\ \text{Predicate} = \text{' baby''} \end{bmatrix}$$

$$x_5 = \begin{bmatrix} \text{Definiteness} = \text{Definite} \\ \text{Number} = \text{Plural} \\ \text{Predicate} = \text{' toy '} \end{bmatrix}$$

在分析过程中,如果能够得到一组以上解,则句子就是可识别的,并获得一个以上分析结果。分析获得多个解则说明原句子中存在着歧义现象,无解则说明无法识别。

正像前文所述,LFG **同样也可以用于句子的生成。分析和生成的区别仅在于第一步,分析是由句子到** C – structure**,而生成则是由上下文无关语法出发直接产生** C – structure **和句子。同样,如果通过求解最终可有一个以上的解,则该句子就是正确的。**

五、习 题

6.1 **什么是自然语言?自然语言是由哪些要素构成的?**

6.2 什么是自然语言理解？自然语言理解过程有哪些层次？各层次的功能如何？

6.3 自然语言理解和自然语言自动生成的关系是什么？研究这两者时有什么共同点？

6.4 自然语言理解的发展分几个阶段？各阶段的研究重点是什么？

6.5 语言学家乔姆斯基的论文“语言描述的三个模型”的意义如何？

6.6 句法分析的目的是什么？基于规则的句法分析理论和方法主要有哪些？

6.7 什么是乔姆斯基语法体系？它包含几个语法？各种语法之间有何不同？它们与短语结构语法的关系如何？

6.8 自动句法分析的常用算法有哪些？自顶向下分析算法的思想是什么？

6.9 下面是一个符合短语结构语法定义的受限英语子集的语法：

P：S→NP VP　(a)
NP→the NP1　(b)
NP→NP1　(c)
NP1→ADJS N　(d)
ADJS→∅ | ADJ ADJS　(e)
VP→ V　(f)
VP→ V NP　(g)
N→ boy | Johnson | blackball　(h)
ADJ→ little | dig　(i)
V→ play | run　(j)

其中，大写的是非终结符，而小写的是终结符，∅ 表示空字符串。请依据该语法对句子

the boy plays the blackball

进行自顶向下的句法分析，并建立相应的句法分析树。

6.10 **写出下列乔姆斯基 2 型语法(上下文无关语法)所对应的递归转移网络:**

S→NP VP

NP→Adjective Noun

NP→Determiner Noun PP

NP→Determiner Noun

VP→Verb Adverb NP

VP→Verb

VP→Verb Adverb

VP→Verb PP

PP→Preposition NP

6.11 **设有下列语法:**

$G=(V_t, V_n, P, S)$

$V_n=\{S, NP, VP, Det, N, V, Prep, PP\}$

$V_t=\{the, boy, dog, hits\}$

$S=S$

P:S→ NP VP (a)

NP→ Det N (b)

VP→ V NP (c)

VP→ VP PP (d)

PP→ Prep NP (e)

Det→ the (f)

N→ boy | dog (g)

V→ hits (h)

利用自底向上的分析算法对句子“ the boy hits the dog **”进行分析,并写出它的分析推导过程。**

6.12 **语义分析的目的是什么?什么是语义文法?它对语义分析的作用如何?**

6.13 **建立语料库的意义是什么?一般对汉语语料库要做哪些基本的加工处理?**

6.14 汉语自动分词的方法有哪些？其难点何在？

6.15 自动词义标注的意义何在？有什么难点？一般采用什么方法实现词义标注？

六、解题指导与习题解答

6.1 答：自然语言是音、形、义结合的词汇和语法体系，是人类实现思维活动的物质表现形式。词汇和语法是构成自然语言的两大要素。

6.2 答：自然语言理解就是研究如何让计算机理解人类自然语言的一个研究领域。从宏观上看，自然语言理解就是指使计算机能够执行人类所期望的某些语言功能，包括理解并回答人们用自然语言提出的有关问题、生成文本摘要和对文本进行释义、把一种自然语言表示的信息自动地翻译为另一种自然语言，等等。从微观上讲，自然语言理解是指从自然语言到机器（计算机系统）内部之间的一种映射。

自然语言理解过程有三个层次：词法分析、句法分析和语义分析。词法分析的主要目的是找出词汇的各个词素，从中获得语言学信息，如 unchangeable 是由 un－change－able 构成的。句法分析就是要对句子或短语的结构进行分析，以确定构成句子的各个词、短语等之间的相互关系以及各自在句子中的作用等，并将这些关系用层次结构加以表达。语义分析就是通过分析找出词义、结构意义及其结合意义，从而确定语言所表达的真正含义或概念。

6.3 答：自然语言自动生成就是将以某种形式存放在计算机内部的信息，以自然语言的形式表达出来，可以把它看做是自然语言理解的一个逆过程。语言生成和语言理解在研究过程中会遇到很多相同的问题，处理方法上也有很多相同之处，所以，自然语言理解研究中的许多方法可以应用于自然语言自动生成上，反过来，自然语言自动生成的方法也可以应用于自然语言理解。

6.4 答：自然语言理解的研究发展分萌芽时期、发展时期和繁

荣时期三个大的阶段。在萌芽时期的研究重点主要是机器翻译，数理语言学的研究也出现了高潮。在发展时期，人们开始在人－机对话领域开展研究，让计算机以人－机对话的方式理解以自然语言形式提出的问题，并用自然语言进行回答。这一时期从技术上来说又分两个阶段：第一阶段为 20 世纪 60 年代，以关键字匹配为主流技术，系统建立在对词类和词序分析的基础之上。第二阶段为 20 世纪 70 年代，以句法－语义分析为主流技术，甚至考虑语用和语境的因素。机器翻译走出低谷重新成为研究的热点。在繁荣时期，是大规模真实文本处理的新时期，处理大规模真实文本的理论、方法和工具的研究，以及大型语料库的建造技术及其在自然语言理解中的作用受到重视。

6.5 答："语言描述的三个模型"提出了形式语言和形式文法的概念。它把自然语言和计算机程序设计语言置于相同的层面，用统一的数学方法进行解释和定义。文中所提出的描述语言的三个数学模型是高度抽象的，它既可以用于表述自然语言，又可以用于表述计算机程序设计语言。其所建立的语法体系，已经成为计算机科学中程序语言编译系统和形式语言系统中的重要内容，也是自然语言理解中语法分析所必须依赖的语法体系。

6.6 答：句法分析就是要对句子或短语的结构进行分析，以确定构成句子的各个词、短语等之间的相互关系以及各自在句子中的作用等，并将这些关系用层次结构加以表达。基于规则的句法分析理论和方法主要有短语结构语法、乔姆斯基语法、语言串分析法、递归转移网络和扩充转移网络、范畴语法、依存语法和配价语法、管辖和约束理论、词汇功能语法、功能合一语法、蒙太格语法、广义短语结构语法等。其中，短语结构语法是各种理论和方法的基础。

6.7 答：乔姆斯基语法体系是一组受限的短语结构语法。它包含四种语法：0 型语法、1 型语法、2 型语法和 3 型语法。这四种语法的区别就是所受的约束不同，型号越高，所受到的约束就越多，其生成语言的能力就越弱，因而生成的语言集就越小，也更易

于对其生成的语言进行计算机自动分析。

0 型语法就是一种无约束的短语结构语法。1 型语法、2 型语法和 3 型语法都是一种受约束的短语结构语法，而且 3 型语法受的约束最强。有关详细的约束条件可参阅前面的内容提要。

6.8 答：基于短语结构语法的自动分析算法主要有自顶向下回溯算法、自底向上并行算法、富田算法、左角分析算法和 CYK 算法等。自顶向下分析算法的思想就是从起始符开始向着被分析的句子进行推导，推导过程的语法树建立从根节点开始，自上而下进行。每次推导只选择一种路径进行尝试，并保留其他可选择的路径，当推导失败时，进行回溯，尝试另一种推导路径。

6.9 解：下面采用自顶向下回溯算法对句子“ the boy plays the blackball ”进行分析。

搜索步骤	搜索对象	所使用的规则	输入句子中遗留部分
(1)	S	(a)	the boy plays the blackball
(2)	NP VP	(b)	the boy plays the blackball
(3)	the NP1 VP		the boy plays the blackball
(4)	NP1 VP	(d)	boy plays the blackball
(5)	ADJS N VP	(e)	boy plays the blackball
(6)	Ø N VP		boy plays the blackball
(7)	N VP	(h)	boy plays the blackball
(8)	boy VP		boy plays the blackball
(9)	VP	(f)	plays the blackball
(10)	V	(j)	plays the blackball
(11)	play		plays the blackball
(12)			the blackball

这时，句子中还有遗留部分，但搜索对象中却已变空，分析过程已无法继续，只得回溯。回溯到第(9)步，看看是否还能利用别的规则进行分析。

(9′)	VP	(g)	plays the blackball
(13)	V NP	(j)	plays the blackball

(14)	play NP		plays the blackball
(15)	NP	(b)	the blackball
(16)	the NP1		the blackball
(17)	NP1	(d)	blackball
(18)	ADJS N	(e)	blackball
(19)	Ø N		blackball
(20)	N	(h)	blackball
(21)	blackball		blackball
(22)	NIL		NIL

在应用规则(h)、(i)和(j)对搜索对象进行替换时,由于规则的右边有多个单词可供选择,这时,可根据句子遗留部分的第一个单词确定。

和此分析推导过程相对应的句子“the boy plays the blackball”的句法分析树如图 6.11 所示。

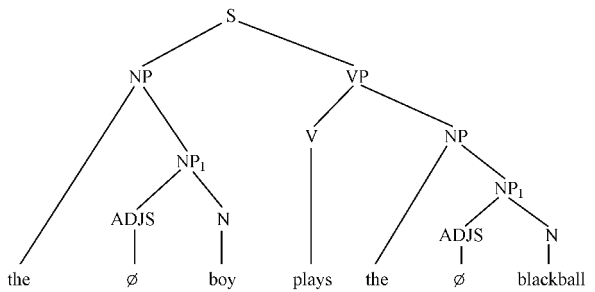


图 6.11 “the boy plays the blackball”的句法分析树

6.10 解:该文法的递归转移网络如图 6.12 所示。

6.11 解:采用移进 – 归约算法对句子“the boy hits the dog”进行自底向上分析的过程如下:

步骤	栈	操作	输入句子中的遗留部分
(1)			the boy hits the dog
(2)	the	移进	boy hits the dog

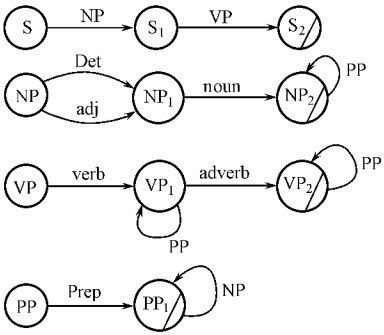


图 6.12　题 6.10 的递归转移网络

(3)	Det	用规则(f)归约	boy hits the dog
(4)	Det boy	移进	hits the dog
(5)	Det N	用规则(g)归约	hits the dog
(6)	NP	用规则(b)归约	hits the dog
(7)	NP hits	移进	the dog
(8)	NP V	用规则(h)归约	the dog
(9)	NP V the	移进	dog
(10)	NP V Det	用规则(f)归约	dog
(11)	NP V Det dog	移进	
(12)	NP V Det N	用规则(g)归约	
(13)	NP V NP	用规则(b)归约	
(14)	NP VP	用规则(c)归约	
(15)	S	用规则(a)归约	

这时,输入句子串已空,且栈中只剩下起始符 S,该句子被接受,分析成功。其句法分析树如图 6.13 所示。

6.12 答:语义分析的目的就是通过对句子和词的分析,找出词义、句子的结构意义及其结合意义,从而确定语言所表达的真正含义或概念。

所谓语义文法,是在传统的短语结构语法的基础上将 N(名

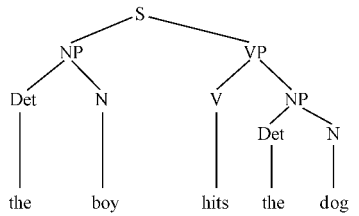


图 6.13 “the boy hits the dog”的句法分析树

词)、V(动词)等语法类别的概念,用某种专门的语义类别来代替。也就是说,可以将语义文法表示成类似短语结构语法的四元组,也有终结符集合、非终结符结合和语义规则。在有了这种表示形式的语义文法之后,就可以使用和分析短语结构语法相类似的方法来对语义进行分析。例如,可以使用类似于句法分析的自顶向下和自底向上的分析方法对语义进行分析。

6.13 答:传统的句法 – 语义分析技术,所采取的主要研究方法是基于规则的方法,也就是说,将理解自然语言所需的各种知识用规则的形式加以表达,然后再进行分析推理达到理解的程度。但由于自然语言理解的复杂性,各种知识的“数量”浩瀚无际,而且具有高度的不确定性和模糊性,利用规则不可能完全准确地表达理解自然语言所需的各种知识。理解自然语言所需的各种知识恰恰蕴涵在大量的真实文本当中。20 世纪 80 年代后期,自然语言理解的研究进入了一个新纪元,其重要标志就是,在基于规则的技术中引入语料库的方法,通过对语料库中大量真实文本的分析处理,从中获取理解自然语言所需的各种知识,从而实现以知识为基础的智能型自然语言理解系统。这种建立在大规模语料库基础上的研究方法将自然语言处理的研究推向一个崭新的阶段。

由于书面汉语不同于英语、法语、德语等印欧语言,词与词之间没有空格。汉语自然语言处理的难度显然要大于英语,因为词是进行自然语言理解的基本单位,所以必须要对汉语语料库进行基本的加工,这些基本的加工包括:分词、词性标注、词义标注(或

概念标注)等。

6.14 答:汉语自动分词的方法主要有基于词典的机械匹配分词法、无词典分词法、基于专家系统和人工神经网络的分词法等。但最常用、最成熟的方法还是基于词典的机械匹配分词法。机械匹配分词法又包括最大匹配法、逆向最大匹配法、逐词遍历匹配法、双向扫描法、设立切分标志法、最佳匹配法等。

目前,汉语分词的难点主要有:(1) 词的概念问题。在汉语语言学中,有关"词"的概念还没有完全弄清。(2) 分词过程中的歧义问题。歧义字段在中文文本中是普遍存在的,歧义切分是自动分词中不可避免的现象,是自动分词中的一个比较棘手的问题。(3) 未登录词的识别问题。未登录词是指没有在词典中出现、在汉语文本中又应该当做一个词将其分开的那些字符串。包括中外人名、中外地名、机构组织名、事件名、缩略语、派生词、各种专业术语以及在不断发展和约定俗成的一些新词语。未登录词种类繁多、规模宏大,对它们识别正确与否直接影响着分词系统的正确率。

6.15 答:自动词义标注就是利用计算机通过逻辑推理机制,利用文本的上、下文环境,对词的词义进行自动判断,选择词的某一正确义项并加以标注的过程。研究词义自动标注除了对语言学研究有重要意义外,在自然语言处理的很多领域都有非常重要的作用,如语音合成、情报检索、机器翻译、自动校对、OCR 识别后处理等。所以,是当前自然语言信息处理的一个热门课题。

词义标注的难点就是对多义词的歧义排除。不论是汉语还是英语,一词多义的现象普遍存在,要确定一个词的词义一定要依据上、下文环境。如果没有上、下文环境,即使是人,也很难确定一个词的词义,更何况由计算机来标注呢。所以,利用计算机实现词义的自动标注,其难点就是采用什么样的方法,依靠文本的上、下文环境来实现文本中词义的歧义排除。

多义词排歧的方法主要有基于词典的规则方法和基于语料库的概率统计方法。近年来,在语义标注体系、词义标注算法方面做

了初步的研究,基于实例的汉语义项标注算法就是一种比较典型的方法。另外,利用词语语义知识网(如 Wordnet, Hownet)进行词义标注和语义推理的研究也有报道。

附录一　同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平考试大纲人工智能部分

一、考 试 大 纲

（一）概述

了解人工智能科学发展的历史、研究内容及其研究特点。

（二）推理方法

1. 归结推理方法

（1）搞清推理逻辑 如何采用反证法，提出证题。

（2）推理过程 :题目、命题公式、子句集、合取范式，如何消去互补求新子句，什么时候证明完毕。

（3）Skolem 标准式的求解方法，消除存在、全称量词、置换与合一的方法。

（4）Herbrand 定理 :H 域的生成，原子集、子句集的定义及生成方法，能够做出语义树，语义树的产生的思路及意义，子句集的完备性与有限封闭语义树的关系。

2. 不确定推理方法

（1）理解其基本概念和意义 :三方面的问题，即表示问题、计算问题、语义问题 对一般常识问题做猜想，在猜想的基础上推理。

（2）确定性方法 :掌握规则表示方法，了解 CF 的含义，熟记公式，会求特殊值，会计算，即掌握可信度更新方法。

（3）主观 Bayes 方法 :与 Bayes 概率公式的关系，LS 和 LN 的求解公式，曲线求解方法。

（4）证据理论 :D－S 理论，实际计算的似然函数，计算方法。

（三）知识表示

1. 知识表示的方法论、表示观：认识论、本体论；知识工程：内容、特点、优缺点。

2. 表示方法：逻辑表示法、产生式、语义网络；各种表示方法的具体表示形式优缺点、适宜的应用对象。

二、复 习 指 南

（一）复习内容

(1) 推理方法：归结推理、不确定推理方法。

(2) 知识表示：知识表示观，知识表示方法。

(3) 机器学习：机器学习的传统方法，神经网络方法。

(4) 自然语言理解。

（二）基本要求

(1) 了解 AI 研究的特点、内容、发展历史及未来。

(2) 了解归结推理的理论基础及 Herbrand 定理，掌握推理的基本过程，理解控制策略的基本思想，掌握单元归结法、输入归结法、线性归结法等控制策略。

(3) 了解不确定推理的基本原理，掌握确定性方法的理论基础及推理过程。

(4) 了解主观 Bayes 方法及证据理论的基本原理与方法。

(5) 知识为对象的研究及知识获取，表示，使用的基本方法。

(6) 机器学习的问题所在，掌握现有的方法。

(7) 自然语言处理的基本观点及方法。

三、思 考 题

1. 什么叫人工智能？它的研究主要包含哪些内容？

2. 归结推理方法

(1) 求 $\sim((\forall(x)(\exists y)P(a,x,y))\rightarrow(\exists x)(\sim(\forall y)Q(y,b)\rightarrow R(x))$ 的

前束范式。

(2) 求上式的 Skolem 标准形。

(3) 证明 前提:$(\exists x)P(x)\rightarrow(\forall x)((P(x)\vee Q(x))\rightarrow R(x))$。

结论:$(\exists x)(\exists y)(R(x)\wedge R(y))$。

3. 不确定推理

采用确定性方法解下列问题:

已知:$A\rightarrow X$, $CF(X,A)=0.8$

$B\rightarrow X$, $CF(X,B)=0.5$

$X\wedge E\rightarrow Y$, $CF(Y,X\wedge E)=0.8$

初始 A,B,E 的 C 值为 1,初始未知的 X,Y 的 C 值选为 0。

求 C(X),C(Y)。

4. 知识表示

(1) 知识表示的基本表示观及特点。

(2) 谓词逻辑,产生式,语义网络,框架结构等基本知识表示方法的形式及其特点。

(3) 上述几种方法的比较及其结合方式。

5. 机器学习

(1) 什么叫机器学习?它在人工智能研究领域的意义及研究现状。

(2) 机器学习的基本原理、两个空间的描述方法及两个空间的相互关系。

(3) 变形空间法的基本原理及正、反例的学习方法。

(4) 神经网络的基本学习原理及特点。

(5) 神经网络理论与传统的人工智能理论的相同与不同的地方。

6. 自然语言理解

(1) 说明自然语言理解的研究内容与应用情况。

(2) 已知汉语句子的分词和词性标注结果如下:

他/Pron 教/v 我/Pron 学/v 日语/n

请画出该句子的词法树,并给出对应于这个句子的上下文无关规则。

(3) 举例说明汉语分词过程中的歧义现象。

(4) 给出正向最大匹配(FMM)分词算法的形式化描述。

四、考 试 样 卷

1. 试卷内容由四部分组成:基本概念 推理方法 知识表示观 知识表示

方法。其比例大约为 1.5∶3.5∶2∶3。

2. 试题考核人工智能原理课程中讲授的基本概念,解题方法及各种方法的特点,人工智能领域研究的特点及思维方式。

考试样卷 :(略)。

五、参 考 书 目

1. 石纯一,黄昌宁,王家□.人工智能原理.北京 :清华大学出版社,1993

2. 陆汝铃.人工智能(上册,下册).北京 科学出版社,1996

3. 刘叙华,姜云飞.定理机器证明.北京 科学出版社,1987

4. 石纯一.自动定理证明.北京 :气象出版社,1989

5. 王永庆.人工智能原理与方法.西安 :西安交通大学出版社,1997

6. Rused S J, Norvig P. Artificial Intelligence : A Modern Approach. Prentice – Ha11, 1995

附录二　计算机科学与技术学科人工智能考试真题

1999 年计算机科学与技术学科人工智能考试真题

课程四　人工智能原理

一、选择题(共 4 分)

人工智能作为一门学科,在(　　)年诞生于(　　)。LISP 语言是(　　)年提出的,MYCIN 的诞生地是(　　)。

第 1、3 空格候选答案:

(A)1870　(B)1876　(C)1880　(D)1886　(E)1890　(F)1895　(G)1935
(H)1940　(I)1946　(J)1950　(K)1956　(L)1960　(M)1970　(N)1980

第 2、4 空格候选答案:

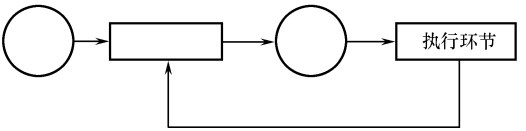
(1) Dover	(2) Las Vegas	(3) Rice University
(4) New York	(5) Houston	(6) Chicago
(7) Boston	(8) London	(9) Dartmouth
(10) Seatle	(11) Harvard University	(12) Oxford University
(13) University of Cambridge	(14) Birmingham	(15) Johns Hopkins University
(16) Pennsylvania	(17) RAND	(18) IBM
(19) San Jose	(20) Franklin and Marshall College	(21) Philadelphia
(22) Denver	(23) Montreal	(24) Berkeley
(25) Carnegie Mellon University	(26) Michigan	(27) MIT
(28) Kansas City	(29) Providence	(30) Stanford University

二、填空题(共 10 分)

1. 近年来,对人类智能的理解上形成了两种不同的观点,一种观点称做(　　)主义,另一种观点,即(　　)的观点,称做(　　)主义。

2. 常用的知识表示方法有逻辑表示法、(　　)、(　　)、(　　)、(　　)等。

3. 下图为 Simon 提出的学习模型,请填充空白框。



三、(5 分)将下式化为不含量词的子句

$$\sim \exists x \forall y \exists z \forall u \mathrm{P}(x, y, z, u)$$

四、(6 分)已知

规则 1:任何人的兄弟不是女性。

规则 2:任何人的姐妹必是女性。

事实:Mary 是 Bill 的姐妹。

求证:用归结推理方法证明 Mary 不是 Tom 的兄弟。

(提示)规则 1 表示为 $\forall x \forall y(\mathrm{brother}(x, y) \rightarrow \sim \mathrm{woman}(x))$。

事实表示为 sister(Mary,Bill)。

五、(10 分)已知:规则可信度

$A \rightarrow X$　　$CF(X,A) = 0.8$

$B \rightarrow X$　　$CF(X,B) = 0.6$

$C \rightarrow X$　　$CF(X,C) = 0.4$

$X \wedge D \rightarrow Y$　　$CF(Y,X \wedge D) = 0.3$

证据可信度 $CF(A) = CF(B) = CF(C) = CF(D) = 0.5$。

X,Y 的初始可信度 $CF_0(X) = 0.1$, $CF_0(Y) = 0.2$。

要求用 MYCIN 的方法计算:

1. 结论 X 的可信度 CF(X);

2. 结论 Y 的可信度 CF(Y)。

2000 年计算机科学与技术学科人工智能考试真题

课程四 人工智能原理

一、选择与填空(共 10 分,每空 0.5 分)

1. 命题逻辑下,可以归结(消解、resolution)的子句 C_1 和 C_2,在某解释下 C_1 和 C_2 为真。则其归结式(消解式、resolvent)C 在该解释下(　)。

A. 必真　　B. 必假　　C. 真假不能断言

2. 表达式 G 是不可满足的,当且仅当对所有的解释(　)。

A. G 为真　　B. G 为假　　C. G 为非永真(invalid)

3. MYCIN 系统中规定,证据 A 的可信度 CF(A)的取值为(　)。

A. $CF(A)>0$　　B. $0\leqslant CF(A)\leqslant 1$　　C. $-1\leqslant CF(A)\leqslant 1$

4. 主观 Bayes 推理中,规定似然比(Likelihood)LS 和 LN 应(　)。

A. $\geqslant 0$　　B. $\leqslant 0$　　C. >0

5. 在诞生初期,人工智能被定义为这样一个计算机科学的分支:它是研究(　　)。人工智能程序与通常意义下的程序比较它具有以下四个特点:(　　),(　　),(　　),(　　)。

6. 用反演(refutation)归结证明定理,证明过程是这样结束的。若(　　),则定理得证;若(　　),则证明失败。

7. 在语义网络中,为了进行节点(结点,node)间节点属性的继承推理,规定了两个约定俗成的链(弧,arc),命名为(　　)和(　　),用来标明类与子类、类与个体之间的关系。

8. 产生式规则与蕴含规则的区别在于:产生式规则(　　),而蕴含规则(　　)。

9. MYCIN 推理中,对证据的可信度 CF(A)、$CF(A_1)$ 和 $CF(A_2)$ 之间,规定如下关系:$CF(\sim A)=$(　　),$CF(A_1\wedge A_2)=$(　　),$CF(A_1\vee A_2)=$(　　)。

10. 主观 Bayes 推理中,规则 $E\rightarrow H$ 的不确定性是以似然比 LS 和 LN 描述的。LS 表示了规则成立的(　　)性;LN 表示了规则成立的(　　)性。

二、(5 分)化下列逻辑表达式为不含存在量词的前束形(prenex form)

$$(\exists x)(\forall y)\{(\forall z)[P(z)\wedge\sim Q(x,z)]\rightarrow R(x,y,f(a))\}$$

三、(10 分)用框架表示下述报道的风灾事件

【虚拟新华社 9 月 16 日电】 国家气象局命名的“61 年 2 号”台风于昨日下午 4 时在浙江舟山地区登陆。据专家经验,认为风力大于等于 8 级。但风力中心的准确值,有待数据处理,目前尚未发布。此次台风造成的损失,尚未得到报告。若需要详细的损失数字,可电询自然灾害统计中心。另据国家气象局介绍说,事前曾得到国际气象组织的预报:昨日上午于太平洋赤道地区生成高压气旋,将向北移动,于浙江登陆。依照国际惯例将其命名为“Carla”飓风,我国也予以承认。至于“Carla”是否就是登陆的“61 年 2 号”,尚需另外加以核查。

(提示:分析、概括用下划线标出的要点,经过概念化形成槽(slot)、侧面(facet)值。特别要注意:“值”(value)、“默认值”(default)、“如果需要值”(if – needed)、“如果附加值”(if – added)的区别与应用,建议采用格式如下,不用的侧面值可删。)

Frame 台风:		
Slot1: Value: Default: If – needed: If – added:	Slot2: Value: Default: If – needed: If – added:	Slot3: Value: Default: If – needed: If – added:

四、(10 分)对结论做假设 H,有证据 E_1 和 E_2,规则 R_1 和 R_2。

R_1:$E_1 \rightarrow H$,LS = 20, LN = 1;

R_2:$E_2 \rightarrow H$,LS = 300,LN = 1。

已知 H 的先验概率 P(H) = 0.03。若证据 E_1 和 E_2 依次出现,按主观 Bayes 推理,求 H 在此条件下的概率 $P(H/E_1,E_2)$。

(注意:每步应列出计算式,计算结果可取近似值。)

2001 年计算机科学与技术学科人工智能考试真题

课程四 人工智能原理

一、选择与填空(共 10 分,每空 0.5 分)

1. 标准逻辑(谓词逻辑)中,重言式(tautology)是:( )。

A. 永真　　B. 永假　　C. 非永真(invalid)

2. 反演(refutation)归结(消解,resolution)证明定理时,若当前归结式(消解式,resolvent)是:(　),则定理得证。

A. 永真式　　B. 包孕式(subsumed)　　C. 空子句

3. MYCIN 系统中规定,若证据 A 的可信度 CF(A) = 0,则意味着:(　)。

A. 证据不可信　　B. 对证据一无所知　　C. 证据可信

4. 主观 Bayes 推理中,规则 E→H,其 LS = LN = 1,这意味着:(　)。

A. E 对 H 没有影响　　B. E 支持 H　　C. ~ E 支持 H

5. 开发专家系统所要解决的基本问题有三个,那就是知识的获取、知识的表示和(　　);知识表示的方法主要有(　　),(　　),(　　),(　　)。

6. 反演归结的支持集策略规定:参加归结的子句应这样选取:(　　)而其归结式应并入(　　)内。

7. 谓词逻辑下,子句 $C_1 = L_1 \vee C_1'$,$C_2 = \sim L_2 \vee C_2'$,若 σ 是互补句节(　　)的合一子,则其归结式(消解式,resolvent)C = (　　)。

8. 以反演归结证明子句集 S 不可满足的过程中,当前归结式是(　　)或(　　),则可删除。

9. 语义网络是(　　)表示的[节点 1,有向弧,节点 2]三元式联结而成的。其节点表示(　　),其弧表示(　　)。

10. PROSPECTOR 系统中的规则,由专家指定其 LS、LN 的值,由似然比定义知:LS、LN 与 0(零)比较应 LS、LN 皆(　　)0,并且,若指定 LS > 1,则 LN 应指定(　　);反之亦然。

二、(7 分)计算证据对结论的不确定性的影响

已知规则 R1、R2 的可信度:R1,A→X,CF(X,A) = 0.8

R2,B→X,CF(X,B) = 0.6

证据可信度 CF(A) = CF(B) = 0.5,X 的初始可信度 $CF_0(X) = 0.1$,现逐次引用 R1、R2,要求用 MYCIN 的方法计算结论 X 的可信度 CF(X)。

三、(9 分)用标准逻辑(经典逻辑,谓词逻辑)的子句集表示下述刑侦知识,并用反演归结的线性策略证明结论。

现定义如下谓词(其项变量 X,Y,Z,皆为全称变量)。

thief(X)——某人 X 是贼;

likes(X,Y)——某人 X 喜欢某物 Y;

may _ steal(X,Y)——某人 X 可能会偷窃某物 Y。

(1) 用子句集表示下属刑侦知识：

i John 是贼。

ii Paul 喜欢酒(wine)。

iii Paul(也)喜欢奶酪(cheese)

iv 如果 Paul 喜欢某物则 John 也喜欢某物。

v 如果某人是贼,而且他喜欢某物,则他就可能会偷窃该物。

(2) 求证结论：John 可能会偷窃什么？

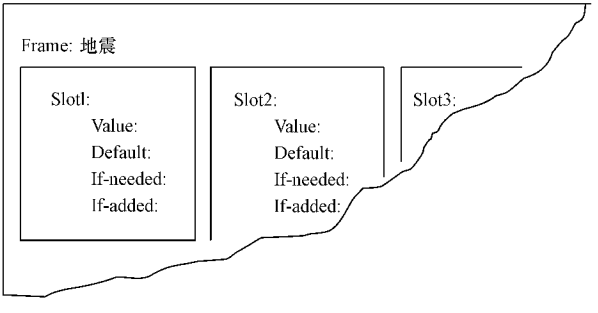
即求证目标：may _ steal(John,Z),Z = ？

(提示：建议将求证目标作为顶子句,按线性策略进行反演消解,注明每次消解式的置换及其父子句的编号。)

四、(9 分)用框架表示下述报道的地震事件

【虚拟新华社3 月 15 日电】昨日,在云南玉溪地区发生地震,造成财产损失约 10 万元,统计部门如果需要详细的损失数字,可电询 62332931。另据专家认为震级不会超过4 级,并认为地处无人区,不会造成人员伤亡。

提示：分析概括用下划线标出的要点,经过概念化形成槽(slot)并拟定其槽的名称及其侧面(facet)值。特别要注意“值”(value)、“默认值”(default)、“如果需要值”(if – needed)、“如果附加值”(if – added)的区别与应用,建议采用格式如下。不用的侧面值可删。



附录三　计算机科学与技术学科人工智能考试真题参考解答

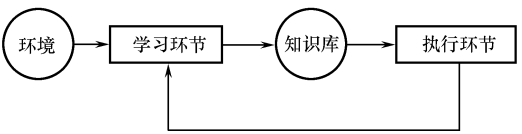
1999 年人工智能考试真题参考解答

一、(K),(9),(L),(30)

二、1.(符号主义),(仿生学),(联结主义)

2.(框架表示法),(语义网络表示法),(面向对象表示法),(产生式表示法)

3.



三、解：

$$\sim(\exists x)(\forall y)(\exists z)(\forall u)P(x,y,z,u)\Rightarrow$$
$$(\forall x)(\exists y)(\forall z)(\exists u)\sim P(x,y,z,u)\Rightarrow$$
$$(\forall x)(\forall z)\sim P(x,f(x),z,g(x,z))$$

这就是该谓词公式的 Skolem 范式。

其子句集为：$S=\{\sim P(x,f(x),z,g(x,z))\}$

四、解：

第一步：定义谓词。将待证明的问题的前提条件和逻辑结论用谓词公式表示出来。

(1) 定义谓词：

brother(x,y)：表示 x 是 y 的兄弟；

sister(x,y)：表示 x 是 y 的姐妹；

woman(x)：表示 x 是女性。

(2) 将前提及要求证的问题表示成谓词公式：

R1 :任何人的兄弟不是女性

$(\forall x)(\forall y)(\text{brother}(x,y)\rightarrow\sim\text{woman}(x))$

R2 :任何人的姐妹必是女性

$(\forall x)(\forall y)(\text{sister}(x,y)\rightarrow\text{woman}(x))$

事实 :Mary 是 Bill 的姐妹

$\text{sister}(\text{Mary},\text{Bill})$

求证 :Mary 不是 Tom 的兄弟 :$\sim\text{brother}(\text{Mary},\text{Tom})$

第二步 :将上述规则与事实以及求证目标的否定化成子句集。

R1 :$(\forall x)(\forall y)(\text{brother}(x,y)\rightarrow\sim\text{woman}(x))\Rightarrow$

$(\forall x)(\forall y)(\sim\text{brother}(x,y)\vee\sim\text{woman}(x))$

$S_1=\{\sim\text{brother}(x,y)\vee\sim\text{woman}(x)\}$

R2 :$(\forall x)(\forall y)(\text{sister}(x,y)\rightarrow\text{woman}(x))\Rightarrow$

$(\forall x)(\forall y)(\sim\text{sister}(x,y)\vee\text{woman}(x))$

$S_2=\{\sim\text{sister}(x,y)\vee\text{woman}(x)\}$

事实 :$S_3=\{\text{sister}(\text{Mary},\text{Bill})\}$

$\sim$G :$\text{brother}(\text{Mary},\text{Tom})$

$S_{\sim G}=\{\text{brother}(\text{Mary},\text{Tom})\}$

所以 :

$S=S_1\cup S_2\cup S_3\cup S_{\sim G}=\{\sim\text{brother}(x,y)\vee\sim\text{woman}(x),\sim\text{sister}(x,y)\vee\text{woman}(x),\text{sister}(\text{Mary},\text{Bill}),\text{brother}(\text{Mary},\text{Tom})\}$

第三步 :利用归结原理对上面的子句集中的子句进行归结。

(1) $\sim\text{brother}(x,y)\vee\sim\text{woman}(x)$

(2) $\sim\text{sister}(x,y)\vee\sim\text{woman}(x)$

(3) $\text{sister}(\text{Mary},\text{Bill})$

(4) $\text{brother}(\text{Mary},\text{Tom})$

(5) $\sim\text{woman}(\text{Mary})$ (1)与(4)归结,$\sigma=\{\text{Mary}/x,\text{Tom}/y\}$

(6) $\text{woman}(\text{Mary})$ (2)与(3)归结,$\sigma=\{\text{Mary}/x,\text{Bill}/y\}$

(7) NIL (5)与(6)归结

由此得出,子句集 S 是不可满足,因此,公式 G 也是不可满足的,说明对结论的否定是错误的,从而证明结论成立。

五、解 :考虑 X,Y 具有初始可信度,所以使用更新法计算结论可信度。

(1) X 的可信度更新值计算

由于证据初始值 $\text{CF}(\text{A})=\text{CF}(\text{B})=\text{CF}(\text{C})=\text{CF}(\text{D})=0.5<1$,所以,使用

公式(4.2.10)。由规则 1：

$$CF(X/A) = CF_0(X) + CF(A) \times CF(X,A) - CF_0(X) \times CF(A) \times CF(X,A)$$
$$= 0.1 + 0.5 \times 0.8 - 0.1 \times 0.5 \times 0.8 = 0.46$$

由规则 2：

$$CF(X/A,B) = CF(X/A) + CF(B) \times CF(X,B) - CF(X/A) \times CF(B) \times CF(X,B)$$
$$= 0.46 + 0.5 \times 0.6 - 0.46 \times 0.5 \times 0.6 = 0.622$$

由规则 3：

$$CF(X/A,B,C) = CF(X/A,B) + CF(C) \times CF(X,C) - CF(X/A,B) \times CF(C) \times CF(X,C)$$
$$= 0.622 + 0.5 \times 0.4 - 0.622 \times 0.5 \times 0.4 = 0.698$$

$CF(X/A,B,C)$即是 X 的可信度之更新值。

(2) Y 的可信度更新值计算

由规则 4 :首先求出

$$CF(X \wedge D) = \min\{CF(X), CF(D)\}$$
$$= \min\{0.698, 0.5\}$$
$$= 0.5$$

由于规则 $X \wedge D \rightarrow Y$ 的前提 $X \wedge D$ 之可信度 $CF(X \wedge D) = 0.5 < 1$,所以,仍要使用公式(4.2.10),得到：

$$CF(Y/X \wedge D) = CF_0(Y) + CF(X \wedge D) \times CF(Y/X \wedge D) - CF_0(Y) \times CF(X \wedge D) \times CF(Y, X \wedge D)$$
$$= 0.2 + 0.5 \times 0.3 - 0.2 \times 0.5 \times 0.3$$
$$= 0.2 + 0.15 - 0.2 \times 0.15 = 0.32$$

故结论 Y 之可信度的更新值为 $CF(Y) = 0.32$。

答 :X 的更新后的可信度为 $CF(X) = 0.698$。

Y 的更新后的可信度为 $CF(Y) = 0.32$。

2000 年人工智能考试真题参考解答

一、选择与填空

1.(A)　　2.(B)　　3.(C)　　4.(A)

5.(使计算机来完成能表现出人类智能的任务的学科)

(以符号表示的知识而不是数值数据为研究对象)

(采用的是启发式推理方法,而不是常规的算法)

(控制结构与领域知识是分离的)

(允许出现不正确的解答)

6. (归结出空子句 NIL),(归结不出空子句 NIL)

7. (AKO),(ISA)

8. (可以用于不精确推理,本身没有真值),(只能用于精确推理,本身有真值)

9. $(CF(\sim A) = -CF(A))$, $(CF(A_1 \wedge A_2) = \min\{CF(A_1), CF(A_2)\})$, $(CF(A_1 \vee A_2) = \max\{CF(A_1), CF(A_2)\})$

10. (充分性),(必要性)

二、解:

$$
\begin{aligned}
&(\exists x)(\forall y)\{(\forall z)[P(z) \wedge \sim Q(x,z)] \rightarrow R(x,y,f(a))\} \\
\Rightarrow &(\exists x)(\forall y)\{\sim(\forall z)[P(z) \wedge \sim Q(x,z)] \vee R(x,y,f(a))\} \\
\Rightarrow &(\exists x)(\forall y)\{(\exists z)[\sim P(z) \vee \sim Q(x,z)] \vee R(x,y,f(a))\} \\
\Rightarrow &(\forall y)\{\sim P(g(y)) \vee Q(b,g(y)) \vee R(b,y,f(a))\}
\end{aligned}
$$

三、解:

第一步 确定框架的名字和框架的槽。

本报道中,涉及的台风名字、发生时间、登陆地点、风力大小、损失情况等属性,所以,可将名字、发生时间、登陆地点、风力大小、损失等作为槽名。

第二步 分析本报道中各对象间的关系。

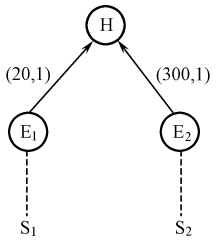
由于报道中只涉及台风一件事,所以该步可省略。

框架名:<台风 61 年 2 号>				
名字: 中国名:61 年 2 号 国际惯例名:Carla if – added:VERIFY	发生时间: 9 月 15 日下午 4 时	登陆地点: 浙江舟山地区	风力大小: 专家经验值: ≥8 级 准确值:NIL	损失: 详细损失: NIL if – needed: ASK

这里:<名字>槽的 if – added 侧面值 VERIFY 是用以核实 61 年 2 号是否就是 Carla 的过程。而<损失>槽的 if – needed 侧面值 ASK 则是用以电询自然灾害统计中心的过程。

四、解：

由题意得如图所示的推理网络。由于 H 的先验概率 $P(H)=0.03$，依据规则 R1 和公式(4.3.12)，对 H 的概率进行更新：



$$P(H/E_1)=\frac{LS_1\times P(H)}{(LS_1-1)\times P(H)+1}$$

$$=\frac{20\times 0.03}{19\times 0.03+1}=0.382$$

将 0.382 再作为 H 的先验概率，应用规则 R2 ：

$$P(H/E_1,E_2)=\frac{LS_2\times P(H/E_1)}{(LS_2-1)\times P(H/E_1)+1}$$

$$=\frac{300\times 0.382}{(300-1)\times 0.382+1}=0.994\,6$$

2001 年人工智能考试真题参考解答

一、选择与填空

1.(A)　　2.(C)　　3.(B)　　4.(A)

5.(知识推理),(谓词逻辑法),(产生式表示法),(语义网络表示法),(框架表示法)

6.(至少应有一个子句是由目标公式的否定所得到的子句或是它们的后裔),(子句集)

7.(L_1, L_2),($C=(C_1\sigma-\{L_1\sigma\})\cup(C_2\sigma-\{L_2\sigma\})$)

8.(单文字),(重言式)

9.(有向图),(概念、事物、事件、情况等),(节点间的语义联系)

10.($\geqslant$),(<1)

二、解：

由于证据初始值 $CF(A)=CF(B)=0.5<1$，所以应用公式(4.2.10)，由于 $CF_0(X)=0.1>0$，$CF(X,A)=0.8>0$，故应用公式的上半部分：

由规则 R1：

$$CF(X/A)=CF_0(X)+CF(A)\times CF(X,A)-CF_0(X)\times CF(A)\times CF(X,A)$$

$$=0.1+0.5\times 0.8-0.1\times 0.5\times 0.8=0.46$$

由于 $CF(X/A)=0.46>0$，$CF(X,B)=0.6>0$，所以对规则 R2 同样应用公

式(4.2.10)的上半部分：

$$CF(X/A,B) = CF(X/A) + CF(B) \times CF(X,B) - CF(X/A) \times CF(B) \times CF(X,B)$$
$$= 0.46 + 0.5 \times 0.6 - 0.46 \times 0.5 \times 0.6 = 0.622$$

答：用 MYCIN 方法求得的结论 X 的可信度为 0.622。

三、解：

第一步：定义谓词，将已知条件用谓词公式表示出来，并化成子句集。

(1) 定义谓词：

thief(x)：表示 x 是贼；

likes(x,y)：表示某人 x 喜欢某物 y；

may _ steal(x,y)：表示某人 x 可能会偷某物 y。

(2) 将已知事实表示成谓词公式，并化成子句集：

i John 是贼。

thief(John)

S_1 = {thief(John)}

ii Paul 喜欢酒(wine)。

iii Paul(也)喜欢奶酪(cheese)。

likes(Paul,wine) ∧ likes(Paul,cheese)

S_2 = {likes(Paul,wine), likes(Paul,cheese)}

iv 如果 Paul 喜欢某物则 John 也喜欢某物。

$(\forall y)$(likes(Paul,y)→likes(John,y))

S_3 = {~ likes(Paul,y) ∨ likes(John,y)}

v 如果某人是贼，而且他喜欢某物，则他就可能会偷窃该物。

$(\forall x)(\forall y)$(thief(x) ∧ likes(x,y)→may _ steal(x,y))

S_4 = {~ thief(x) ∨ ~ likes(x,y) ∨ may _ steal(x,y)}

第二步：把问题用谓词公式表示出来，并将其否定与谓词 ANSWER 做析取。

G：~ may _ steal(John,Z) ∨ ANSWER(Z)

第三步：列出前提和目标的所有子句，并运用线性归结策略进行归结推理。以求证目标作为顶子句。

(1) thief(John)

(2) likes(Paul,wine)

(3) likes(Paul,cheese)

(4) ~ likes(Paul,y) ∨ likes(John,y)

(5) ~ thief(x) ∨ ~ likes(x,y) ∨ may _ steal(x,y)

(6) ~ may _ steal(John,Z) ∨ ANSWER(Z)

(7) ~ thief(John) ∨ ~ likes(John,y) ∨ ANSWER(y)

(5)与(6)归结,σ = {John/x,y/Z}

(8) ~ likes(John,y) ∨ ANSWER(y) (1)与(7)归结

(9) ~ likes(Paul,y) ∨ ANSWER(y) (4)与(8)归结

(10) ANSWER(wine) (2)与(9)归结,σ = {wine/y}

(11) ANSWER(cheese) (3)与(9)归结,σ = {cheese/y}

所以,本题有两个答案,John 可能会偷窃 wine,也可能会偷窃 cheese。

四、解:

第一步 确定框架的名字和框架的槽。

本报道中,涉及地震的发生时间、地点、财产损失、伤亡人数、震级大小等属性,所以,可以将时间、地点、震级、伤亡人数、财产损失作为槽名。

第二步 分析本报道中各对象间的关系。

由于报道中只涉及地震一件事,所以该步可省略。

框架名:< 地震 1 >				
时间: 3 月 14 日	地点: 云南玉溪地区	震级: 专家经验值: ≤4 级 准确值:NIL	伤亡人数: 专家经验值: 0	财产损失: 大约损失:10 万元 if – needed:ASK (电询 62332931)

这里:< 损失 > 槽的 if – needed 侧面值 ASK 则是电询 62332931 以了解详细损失数据的过程。

参 考 文 献

1 石纯一,黄昌宁等.人工智能原理.北京:清华大学出版社,1993
2 王永庆.人工智能原理与方法.西安:西安交通大学出版社,1998
3 蔡自兴,徐光佑.人工智能及其应用.北京:清华大学出版社,1996
4 陈世福,陈兆乾.人工智能与知识工程.南京:南京大学出版社,1999
5 林尧瑞,马少平.人工智能导论.北京:清华大学出版社,1989
6 高济,朱淼良,何钦铭.人工智能基础.北京:高等教育出版社,2002
7 陆汝钤.人工智能.北京:科学出版社,1989
8 刘开瑛,郭炳炎.自然语言处理.北京:科学出版社,1991
9 刘开瑛.中文文本自动分词和标注.北京:商务印书馆,2000
10 吴立德.大规模中文文本处理.上海:复旦大学出版社,1997
11 徐洁磐.离散数学导论.北京:高等教育出版社,1982
12 冯志伟.计算语言学基础.北京:商务印书馆,2001
13 国务院学位委员会办公室编.同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平全国统一考试大纲及指南.北京:高等教育出版社,1998

同等学力人员申请硕士学位考试用书

计算机科学与技术学科

人工智能原理复习与考试指导

张仰森　编

高等教育出版社

内 容 提 要

本书是根据国务院学位委员会组织制订的《同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平全国统一考试大纲及指南》中‘ 人工智能原理 ’考试大纲的内容编写的。全书共分六章，包括人工智能的基本概念及其发展状况、知识表示方法、归结推理方法、不确定推理方法、机器学习和自然语言理解。每章都给出了大量例题和习题，并附有习题的参考解答。

本书可作为计算机科学与技术学科综合水平全国统一考试的复习辅导书，也可作为理工科本科生或硕士研究生学习‘ 人工智能原理 ’课程的教学参考书或自学用书。还可供参加其他考试的相关人员参考。

前　言

从 1999 年开始国家对计算机科学与技术学科的同等学力人员申请硕士学位实行统一的综合水平考试，到目前为止已经考过四次，“人工智能原理”是其中的一门课程，也是参考人员选考较多的一门课程。为了更好地满足广大同等学力申请硕士学位人员的需求，我们根据《同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平全国统一考试大纲及指南》中“人工智能原理”考试大纲编写了本书。

本书共分六章，对人工智能原理的考试内容进行辅导。各章均包括复习要求、内容提要、习题类型与解题方法、例题分析、习题、解题指导与习题解答等六个部分。“复习要求”基本上是按照考试大纲和复习指导的要求给出的。“内容提要”则比较系统而简明地介绍了考试所涉及的内容，在讲清概念的同时，力求对知识表示、推理方法（归结推理方法、不确定推理方法）、机器学习和自然语言理解等各类问题的求解方法和步骤进行归纳总结，并通过“例题分析”中的例题对这些解题方法进行讲解，以使考生能够掌握这些解题方法，增强自己动手解题的能力。“习题类型与解题方法”主要总结了各章可能遇到的习题类型。“习题”中收录了大纲所指定的参考书中的大多数习题以及其他一些习题，供考生参考。“解题指导与习题解答”中包括了习题的参考答案及解题思路。本书最后给出了三个附录。附录一是有关同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平考试中人工智能原理的考试大纲；附录二是近几年计算机科学与技术学科综合水平考试的有关人工智能部分的真题；附录三是对附录二所列真题的参考解答，仅供考生参考。

本书第一章简要介绍了人工智能的基本概念、研究发展的状

况,以及各个学派的观点,并对其研究与应用领域进行了必要的讨论。第二章介绍知识表示的概念、方法和步骤。在对每一种知识表示法的特点及其所能表示的知识种类进行论述之后,给出了知识表示的步骤及方法,使考生更易于动手求解知识表示方面的习题。第三章在充分论述了命题逻辑和谓词逻辑之后,讲述了 Herbrand 理论和归结原理,更为重要的是详细讲述了如何利用归结原理证明定理和求解问题的步骤,并通过大量的例题对这些解题方法进行讲解,增强读者的解题能力。第四章介绍不确定推理方法,包括可信度方法、主观 Bayes 方法和证据理论,并分别就证据不确定性的表示、知识不确定性的表示和不确定性的传递推理方法进行了讨论,总结出了计算结论不确定性的合成法和更新法,而且通过大量实例说明这两种方法的一致性以及使用上的差异,指出在什么情况下使用合成法更简单,在什么情况下必须使用更新法。第五章介绍了机器学习的概念以及机器学习的各种方法,并分别对传统的机器学习策略和基于神经网络的学习模型进行了讨论。第六章介绍了自然语言理解的各种理论及其研究和发展的状况,并就基于规则和基于统计的各种自然语言处理方法以及汉语语料库加工方法进行了讨论。

本书在编写过程中力求做到以下几点:条理性,系统性,简明性,实用性。条理性是指在内容安排上力求由浅入深,循序渐进,逻辑严谨,前呼后应;在语言表达上力求文笔流畅,通俗易懂。系统性和简明性是指对内容的轻重和主次力求处理得当,注意做到既条理清楚,论述全面,自成体系,又简单明了,避免累赘和重复。实用性是指力求总结出各类问题的求解方法和步骤,增强考生的动手解题能力,帮助他们通过考试。

在本书编写过程中,北京理工大学计算机系的曹元大教授、龚元明教授为作者提供了真诚的帮助,在此表示衷心的感谢。王沛、成保栋、甄臻、张雨蒙等参与了部分书稿的录入和排版工作,另外,王铁、王晓凯、张涛、张龙飞等博士也给予了热情的关心和帮助,在此一并表示感谢。

人工智能的习题求解，是大家普遍认为比较难的，到目前为止，还没有较成熟的有关人工智能习题求解的书。本书给出了习题的参考解答，虽然尽最大努力力求完美，但由于作者水平所限，书中讲解的疏漏和错误以及习题解答中的错误都在所难免，恳请各位专家和广大读者不吝赐正。

张仰森

2003 年 4 月

目　　录

第一章　绪论 ……（1）
一、复习要求 ……（1）
二、内容提要 ……（1）
三、习题类型与解题方法 ……（15）
四、例题分析 ……（16）
五、习题 ……（17）
六、解题指导与习题解答 ……（17）
第二章　知识表示方法 ……（20）
一、复习要求 ……（20）
二、内容提要 ……（20）
三、习题类型与解题方法 ……（56）
四、例题分析 ……（57）
五、习题 ……（71）
六、解题指导与习题解答 ……（74）
第三章　归结推理方法 ……（96）
一、复习要求 ……（96）
二、内容提要 ……（96）
三、习题类型与解题方法 ……（130）
四、例题分析 ……（131）
五、习题 ……（144）
六、解题指导与习题解答 ……（148）
第四章　不确定推理方法 ……（167）
一、复习要求 ……（167）
二、内容提要 ……（168）
三、习题类型与解题方法 ……（202）

四、例题分析 …… (203)
五、习题 …… (226)
六、解题指导与习题解答 …… (229)
第五章 机器学习 …… (242)
一、复习要求 …… (242)
二、内容提要 …… (242)
三、习题类型与解题方法 …… (284)
四、例题分析 …… (284)
五、习题 …… (288)
六、解题指导与习题解答 …… (289)
第六章 自然语言理解 …… (297)
一、复习要求 …… (297)
二、内容提要 …… (297)
三、习题类型与解题方法 …… (337)
四、例题分析 …… (337)
五、习题 …… (342)
六、解题指导与习题解答 …… (345)
附录一 同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平考试大纲人工智能部分 …… (353)
一、考试大纲 …… (353)
二、复习指南 …… (354)
三、思考题 …… (354)
四、考试样卷 …… (355)
五、参考书目 …… (356)
附录二 计算机科学与技术学科人工智能考试真题 …… (357)
1999 年计算机科学与技术学科人工智能考试真题 …… (357)
2000 年计算机科学与技术学科人工智能考试真题 …… (359)
2001 年计算机科学与技术学科人工智能考试真题 …… (360)
附录三 计算机科学与技术学科人工智能考试真题参考解答 …… (363)

1999 年人工智能考试真题参考解答……（363）
2000 年人工智能考试真题参考解答……（365）
2001 年人工智能考试真题参考解答……（367）
参考文献……（370）